

И. П. ЖЕРЕБЦОВ

# ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

— Д Л Я —  
РАДИСТОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ МОСКВА

1958

И. П. ЖЕРЕБЦОВ

# ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ДЛЯ РАДИСТОВ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ

*Москва—1958*



Scan nbl

*Иван Петрович Жеребцов*  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ДЛЯ РАДИСТОВ

Редактор *А. И. Григорьева*

Техн. редактор *М. С. Карякина*

Художеств. редактор *Б. А. Васильев*

Корректор *М. А. Зазерская*

---

|                                                              |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Г 41688                                                      | Сдано в набор 6/II-58 г.         | Подписано к печати 14/V-58 г. |
| Бумага 84×108 <sup>1/32</sup>                                | 7,5 физ. п. л. = 12,3 усл. п. л. | Уч.-изд. л. = 12,300          |
| Изд. № 1/1140                                                | Цена 5 руб. в переплете          | Тираж 125 000 экз.            |
| Издательство ДОСААФ, Москва, Б-66, Ново-Рязанская ул., д. 26 |                                  |                               |

---

1-я типография Профиздата, Москва, Крутицкий вал, 18. Зак. 219

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение современной радиотехники может быть успешным только в том случае, если предварительно хорошо усвоены основы электротехники. В этой книге автор стремился изложить в популярной форме элементарную электротехнику, знание которой необходимо каждому радиолюбителю. В книге подробно излагается материал об электрическом токе, электрической цепи, рассматриваются электромагнитные явления. Много места отводится изучению переменного тока и его применению.

Заключительные главы посвящены электроизмерительным приборам и элементам и аккумуляторам. Для изучения основного содержания книги читателю достаточно иметь подготовку по математике и физике в объеме семи классов средней школы.

Некоторый дополнительный материал, предназначенный для более подготовленного читателя, выделен мелким шрифтом. К дополнительному материалу относятся расчет сложных электрических цепей, содержащих несколько источников тока, расчет реостатов и делителей напряжений, простейший расчет высокочастотных катушек и силовых трансформаторов, цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением и др.

Сравнительно небольшой объем книги не позволил рассмотреть многие электротехнические расчеты и некоторые специальные разделы электротехники, в частно-



сти трехфазный ток и различные электрические машины (генераторы, электродвигатели, умформеры). Тем не менее автор надеется, что книга принесет пользу радиолюбителям, начинающим изучать электротехнику или желающим повысить свои знания в этой области.

Все замечания и пожелания по данной книге просим направлять Издательству ДОСААФ: Москва, Б-66, Ново-Рязанская ул. 26.

---

## Глава I

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

#### 1. ЭЛЕКТРОНЫ, ИОНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ

Все вещества состоят из весьма малых частиц, не видимых даже в сильнейший микроскоп и называемых молекулами. В свою очередь молекулы состоят из еще более мелких частиц — атомов. Внутри атомов любых веществ находятся еще меньшие и весьма подвижные материальные частички — электроны. Каждый электрон имеет отрицательный электрический заряд определенной величины.

В любом атоме электроны совершают быстрое движение вокруг центральной частички, называемой ядром. По сравнению с электроном ядро является значительно более массивным и малоподвижным и имеет положительный электрический заряд.

У *нейтральных*, или *незаряженных*, атомов (или молекул) общий отрицательный заряд всех электронов равен положительному заряду ядра. В этом случае оба заряда нейтрализуют друг друга.

*Избыток (скопление) электронов является отрицательным электрическим зарядом и обозначается знаком «минус» (—). Недостаток электронов называется положительным зарядом и обозначается знаком «плюс» (+). Электрические заряды одинаковых знаков, т. е. положительный и положительный или отрицательный и отрицательный, взаимно отталкиваются. Так, например, электроны всегда отталкиваются друг от друга. Заряды разных знаков, т. е. положительный и отрицательный, наоборот, взаимно притягиваются.*

Величину электрического заряда или количество электричества принято обозначать буквой  $Q$  или  $q$ . Электрические заряды, с которыми практически приходится

иметь дело, представляют собою избыток или недостаток огромного количества электронов. Единицей количества электричества является 1 кулон ( $\kappa$ ), названный в честь французского физика Кулона, впервые установившего количественный закон взаимодействия электрических зарядов.

По существу заряд можно измерять числом электронов, но это неудобно, так как заряд электрона очень мал. Отрицательный заряд в один кулон равен приблизительно 6 300 000 000 000 000 000, или  $6,3 \cdot 10^{18}$  электронов. Некоторое представление об этом огромном числе дает следующий пример. Если от заряда в 1  $\kappa$  каждую секунду отнимать по одному миллиону электронов, то потребуется 200 тысяч лет, чтобы исчерпать весь заряд!

Помимо электронов, важную роль в некоторых электрических явлениях играют ионы. Они представляют собой атомы (или молекулы) с избытком или недостатком электронов. Положительный ион имеет недостаток одного или нескольких электронов и потому в нем преобладает положительный заряд. Отрицательный ион, наоборот, имеет избыток одного или нескольких электронов, т. е. перевес отрицательного заряда.

## 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Материальная среда, в которой действуют силы взаимного притяжения или отталкивания между электрическими зарядами, находится в особом состоянии и называется электрическим полем. Оно существует всегда вокруг каждого электрического заряда и представляет собой форму материи. Электрическое поле, окружающее заряд, и сам заряд — это две стороны одного явления.

Принято изображать электрическое поле с помощью так называемых силовых линий, показывающих направление действия электрических сил. Условились считать, что силовые линии показывают действие поля на элементарный положительный заряд. Иначе говоря, каждая силовая линия представляет собой путь, по которому под действием поля двигался бы элементарный положительный заряд, если бы он не имел массы, т. е. не обладал инерцией. Таким образом, электрические силовые

линии всегда идут от положительного заряда к отрицательному, как это изображено на рис. 1. Электрические силовые линии являются разомкнутыми: они начинаются на одном заряде и заканчиваются на другом.

Так как электрическое поле действует на электрические заряды и способно перемещать их, то очевидно, что

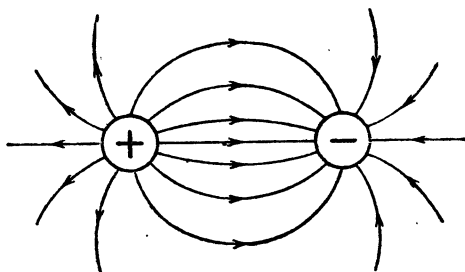


Рис. 1. Электрические силовые линии поля двух разноименных зарядов

оно обладает энергией. В соответствии с современными воззрениями следует считать, что энергия электрических зарядов сосредоточена в их электрическом поле.

### 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ВЕЛИЧИНА ТОКА

*Электрический ток представляет собою движение электронов или ионов.* Вещества, в которых может быть получен электрический ток, называют *проводниками* электрического тока. К ним относятся металлы, уголь, растворы солей, кислот и щелочей, живые организмы, земля, а также все влажные и сырые предметы. Другие вещества, в которых электроны или ионы не могут совершать подобного перемещения, называются *непроводниками*, или *изоляторами*, или *диэлектриками*. Изоляторами являются воздух и другие газы<sup>1</sup>, стекло, фарфор, резина, пластмассы, различные смолы и маслянистые жидкости, сухое дерево, сухая бумага, сухая ткань и многие другие вещества.

*В твердых проводниках электрический ток представляет собой движение электронов вдоль проводника.*

---

<sup>1</sup> При некоторых условиях в газах также возможен электрический ток.

Электроны всегда двигаются от того места, где они имеются в избытке, т. е. от минуса, туда, где имеется их недостаток, т. е. к плюсу. Однако в электротехнике принято считать, что *ток идет от плюса к минусу*. Такое направление тока было установлено совершенно условно еще до открытия электронов. Переход к истинному направлению движения электронов представляет значительные трудности, так как для этого потребовалось бы переделать все книги, учебники и учебные пособия по электротехнике и радиотехнике.

Ток в проводнике возникает под влиянием электрического поля, которое, действуя на электроны, приводит их в движение. Электрическое поле обладает свойством распространяться вдоль провода с огромной скоростью, близкой к скорости света, т. е. 300 000 километров в секунду. Такую же большую величину имеет скорость распространения тока в проводе. Когда на одном конце провода возникает ток, то этот процесс распространяется настолько быстро, почти мгновенно, что на другом конце провода ток пойдет практически в тот же момент. Но электроны, которые пришли в движение у начала провода, очень нескоро дойдут до его конца. Скорость перемещения электронов в проводнике весьма незначительна и измеряется лишь долями сантиметра или миллиметра в секунду.

Это объясняется тем, что электроны все время сталкиваются с частицами проводника.

Ток в проводе напоминает движение воды в длинной трубе, наполненной водой, на одном конце которой находится насос. Если накачивать насосом воду в трубу, то давление весьма быстро передается вдоль трубы от одних частиц воды к другим и из открытого конца трубы потечет вода. Однако вода, добавленная насосом, движется гораздо медленнее и дойдет до конца трубы через значительный промежуток времени.

В отличие от твердых проводников в жидкостях электрический ток всегда представляет собою движение положительных и отрицательных ионов в двух взаимно противоположных направлениях.

Электрический ток в газах является перемещением электронов и положительных ионов также навстречу друг другу. В некоторых случаях в газах могут двигаться и отрицательные ионы, а в вакууме, т. е. в сильно

разреженном газе, электрический ток представляет собою поток электронов, летящих свободно с большой скоростью, без столкновений с частицами газа. В дальнейшем изложении мы будем рассматривать ток в твердых проводниках.

Электрический ток с количественной стороны характеризует *величина тока*, которую иногда не совсем удачно называют *силой тока*. Вместо термина «величина тока» обычно говорят просто: ток.

*Ток — это количество электрических зарядов, проходящих через поперечное сечение провода за 1 секунду.*

Чем больше электронов проходит в одну секунду через поперечное сечение провода, тем больше ток. Величину тока обозначают буквой  $I$  или  $i$  и измеряют в особых единицах — амперах. Если ток равен одному амперу, то это значит, что в одну секунду через поперечное сечение провода проходит 1 кулон электричества, т. е.  $6,3 \cdot 10^{18}$  электронов.

Если за время  $t$  секунд через поперечное сечение провода прошло равномерным потоком количество электричества, составляющее  $q$  кулонов, то величина тока  $i$  в амперах равна:

$$i = \frac{q}{t}.$$

Отсюда следует, что количество прошедшего электричества определяется произведением тока на время:

$$q = it.$$

В обычных осветительных лампах мощностью в несколько десятков ватт ток составляет несколько десятых долей ампера. В электронагревательных приборах он равен нескольким амперам, а в проводах мощных электрических линий может достигать тысяч ампер. Однако во многих случаях, особенно в радиоаппаратуре, величина тока значительно меньше одного ампера. Поэтому весьма часто применяют более мелкие единицы измерения тока — *миллиампер*, равный одной тысячной доле ампера, и *микроампер*, равный одной миллионной доле ампера. Сокращенно ампер обозначают буквой  $A$ , миллиампер — буквами  $mA$  и микроампер — буквами  $\mu A$ .

<sup>1</sup> Иногда ампер, миллиампер и микроампер обозначают соответственно  $A$ ,  $mA$  и  $\mu A$  (греческая буква  $\mu$  (мю) — означает приставку «микро»).



#### 4. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

Для измерения тока применяются специальные приборы — амперметры. Их изображают на электрических схемах кружком, внутри которого ставят букву А (рис.

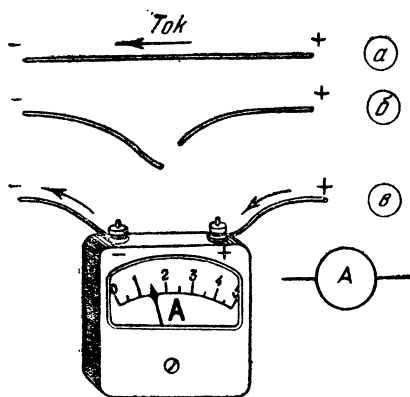


Рис. 2. Включение амперметра и его изображение на схемах

2). Эта же буква ставится и на шкале амперметра. Амперметры, предназначенные для измерения небольших токов, имеют на шкале деления в миллиамперах или в микроамперах и их называют соответственно миллиамперметрами или микроамперметрами. Для обозначения этих приборов на их шкалах или схематических изображениях ставят буквы  $mA$  или  $\mu A$ .

Если нужно измерить ток, протекающий в каком-либо проводе (рис. 2,а), то надо разорвать провод (рис. 2,б) и в место разрыва включить измерительный прибор (амперметр или миллиамперметр), как показано на рис. 2,в. Тогда весь ток пройдет через прибор и будет измерен.

Включенный прибор должен быть рассчитан на ток, заведомо больший, чем измеряемый. Нельзя, например, включать миллиамперметр на  $250\text{ mA}$  для измерения тока в несколько ампер, так как прибор будет испорчен.

У многих приборов зажимы для включения имеют знаки «+» и «—» или один «+», и тогда включение нужно делать в соответствии с этими знаками, т. е. плюсовой зажим соединять с плюсом источника тока, а минусовый с минусом. Иначе говоря, направление тока в амперметре должно быть от его плюсового зажима к минусовому (рис. 2, в).

Несоблюдение этого правила вызовет отклонение стрелки прибора в противоположную сторону, в результате чего она может погнуться.

## 5. НАПРЯЖЕНИЕ И ЕГО ЕДИНИЦЫ

Второй основной величиной, характеризующей электрические явления, служит **напряжение**, обозначаемое буквой  $U$  или  $u$ . Для того чтобы в каком-либо проводнике возник электрический ток, т. е. чтобы электроны пришли в движение вдоль проводника, необходимо иметь на концах этого проводника различные электрические состояния, или, как принято говорить, различные **электрические потенциалы**. На одном конце должен быть избыток электронов, а на другом — недостаток их. Напряжение характеризует именно эту разницу в электрических состояниях, т. е. разность потенциалов на концах проводника. Можно сказать, что напряжение является причиной возникновения электрического тока. Ток будет протекать в проводнике тогда, когда между концами проводника есть напряжение.

Подобно этому газ или жидкость передвигается всегда из места с более высоким давлением в место с более низким давлением, т. е. только в том случае, если имеется разница в давлениях. Точно так же теплота переходит от одного тела к другому лишь в случае, если эти тела имеют разную температуру.

Единицей для измерения напряжения служит *вольт*, обозначаемый сокращенно буквой *в*. Кроме того, применяются более мелкие единицы: *милливольт (мв)*, т. е. тысячная доля вольта, и *микровольт (мкв)* или миллионная доля вольта, а также более крупная единица *киловольт (кв)*, равная 1000 *в*<sup>1</sup>.

В осветительной электросети напряжение составляет 127 или 220 *в*, а в электрических линиях высокого напряжения, идущих от электростанций, оно достигает сотен киловольт. В антенне радиоприемника под действием радиоволн, приходящих от какой-либо далекой радиостанции, создается напряжение, измеряемое всего лишь несколькими микровольтами.

## 6. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Напряжение измеряют с помощью приборов, называемых *вольтметрами*. На схемах они обозначаются по-

---

<sup>1</sup> Иногда вольт, милливольт, микровольт и киловольт обозначают соответственно  $V$ ,  $mV$ ,  $\mu V$  и  $kV$ .

добно амперметрам, но только внутри кружка ставится буква 'V' (рис. 3).

Назначение вольтметра — измерять напряжение, т. е. разность электрических потенциалов, между какими-либо двумя точками. Поэтому проводники от зажимов

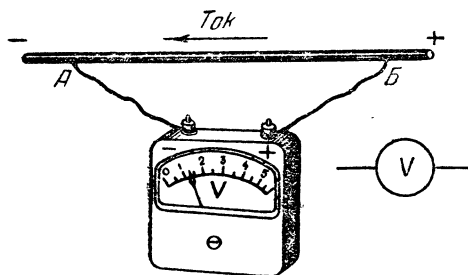


Рис. 3. Включение вольтметра и его изображение на схемах

вольтметра всегда подключают именно к тем двум точкам, между которыми необходимо измерить напряжение. Так на рис. 3 показано включение вольтметра для измерения напряжения между точками А и Б проводника, по которому идет ток.

При включении вольтметра надо соблюдать те же предосторожности, какие были указаны для амперметра. Нельзя, например, вольтметр со шкалой на 10 в включать для измерения совершенно неизвестного напряжения, которое может оказаться значительно больше, чем 10 в, и испортит прибор. Следует также всегда соблюдать правильную полярность включения, если на вольтметре имеется обозначение полюсов.

## 7. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

Для практических целей необходим постоянный ток, имеющий неизменную величину и протекающий в одном направлении в течение любого времени. Чтобы получить такой непрерывный электрический ток, нужно иметь постоянное напряжение. Его создают так называемые генераторы, или источники электродвижущей силы,

*Электродвижущая сила (сокращенно эдс) является причиной, вызывающей движение электрических зарядов. Она определяется энергией, которая затрачивается на перемещение единичного электрического заряда.* Вместе с тем электродвижущая сила характеризует разность потенциалов, т. е. разность электрических состояний, созданную источником эдс. Как видно, понятия эдс и напряжения в принципе не отличаются друг от друга. Если на участке *АВ* некоторого проводника (рис. 3) имеется разность потенциалов и за счет нее возникает ток, то мы говорим, что на этом участке действует напряжение. Однако можно также сказать, что ток создан электродвижущей силой, действующей на данном участке. В дальнейшем мы увидим, что для замкнутой электрической цепи все же принято вводить некоторое различие между понятиями эдс и напряжения.

Для обозначения эдс пользуются буквой *Е* или *е*. Единицами измерения эдс служат те же единицы, что и для измерения напряжения.

Работу электрического генератора можно сравнить с работой насоса, который создает давление и обеспечивает непрерывное движение газа или воды в трубе.

В качестве источников эдс служат гальванические элементы, аккумуляторы, вращающиеся генераторы, выпрямители, а также некоторые другие устройства. Все эти источники эдс иначе называют источниками тока, или источниками питания, или источниками электрической энергии.

Для питания радиоприемников часто применяют гальванические элементы и батареи. Каждый гальванический элемент имеет две пластинки, обычно угольную и цинковую, называемые электродами, или полюсами; эти пластинки находятся в растворе некоторого химического вещества, называемого электролитом. За счет химической реакции, происходящей в элементе, на одном его полюсе получается избыток электронов, а на другом полюсе — недостаток электронов. Таким образом, химическая реакция создает постоянную эдс на полюсах элемента. Отрицательным полюсом во всех элементах является цинковая пластинка, а положительным полюсом служит угольная пластинка (в некоторых элементах — медная).

Наибольшее распространение получили так называемые

мые сухие элементы. Они имеют цинковый электрод в виде сосуда, внутри которого находится угольный электрод, окруженный смесью угольного порошка с особым химическим веществом — перекисью марганца. В качестве электролита используется густая киселеобразная масса, сделанная из раствора нашатыря. Сверху такой элемент залит смолой, через которую выходят два проводника от электродов. На рис. 4 показан внешний вид сухого элемента и его условное изображение на схемах — в виде двух черточек. Одна из них — короткая и толстая — обозначает отрицательный полюс, другая — длинная и тонкая — обозначает положительный полюс.

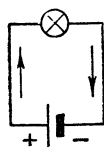
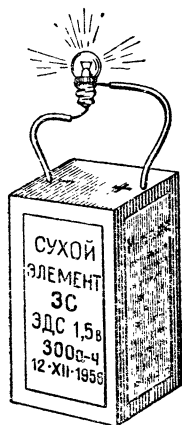


Рис 4. Простейшая электрическая цепь, составленная из элемента и лампочки

Эдс одного сухого элемента составляет примерно 1,5 в. Ток, который можно получить от одного элемента, будет тем больше, чем больше размеры элемента. Применяющиеся на практике элементы могут давать ток до нескольких десятков и даже сотен миллиампер.

Для увеличения эдс соединяют несколько элементов в батарею. Большей частью применяют так называемое последовательное соединение элементов. В этом случае плюс одного элемента соединяют с минусом второго элемента, плюс второго элемента — с минусом третьего и т. д., как показано на рис. 5. Минус первого элемента и плюс последнего являются полюсами всей батареи.

Для увеличения эдс соединяют несколько элементов в батарею. Большей частью применяют так называемое последовательное соединение элементов. В этом случае плюс одного элемента соединяют с минусом второго элемента, плюс второго элемента — с минусом третьего и т. д., как показано на рис. 5. Минус первого элемента и плюс последнего являются полюсами всей батареи.

Батарею из нескольких последовательно соединенных элементов обычно изображают на схемах, не показывая соединительные провода между отдельными элементами. Если число элементов в батарее велико, то вычерчивают только первый и последний элементы, а между ними проводят пунктирную линию, обозначающую пропущенные элементы (рис. 6).

При последовательном соединении элементов эдс возрастает во столько раз, сколько взято элементов. Например, если последовательно соединены три элемента, каждый из которых имеет эдс, равную 1,5 в, то эдс всей батареи составит 4,5 в.

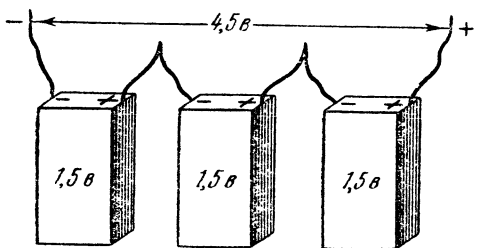


Рис. 5. Последовательное соединение элементов в батарею

Для получения напряжений в несколько десятков вольт применяют батареи, состоящие из большого числа сухих элементов, соединенных последовательно. В таких батареях часто имеются выводы не только от крайних полюсов, но и от некоторых промежуточных элементов, чтобы можно было получить часть полного напряжения батареи.

Недостатком гальванических элементов является небольшой срок их службы (примерно несколько месяцев), после чего они приходят в негодность.

Помимо гальванических элементов, широкое применение получили аккумуляторы, обозначаемые на схемах так же, как и элементы. Аккумуляторы отличаются тем, что их необходимо заряжать от других источников постоянного тока. Существуют аккумуляторы двух типов — кислотные и щелочные. Кислотный аккумулятор имеет свинцовые пластины с окислами свинца, помещенные в растворе серной кислоты; его эдс равна примерно 2 в. Щелочной аккумулятор имеет стальные пластины с до-

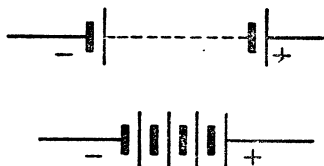


Рис. 6. Изображение на схемах последовательного соединения элементов

полнительными примесями, погруженные в раствор едкого кали или едкого натра; ЭДС такого аккумулятора равна примерно 1,2 в.

Преимущество аккумуляторов заключается в том, что они способны давать больший ток, чем гальванические элементы. Кроме того, когда они разрядятся, их снова заряжают. Разряд и заряд можно повторять много раз, и поэтому срок службы аккумуляторов при правильном обращении с ними составляет не менее нескольких лет.

Более подробные сведения об элементах и аккумуляторах приведены в гл. VI.

---

## Глава II

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ И ЕЕ ЗАКОНЫ

### 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Если соединить полюсы источника тока проводниками с тем прибором, который должен питаться током, например с лампой накаливания, изображаемой на схемах кружком с крестиком, то получится простейшая замкнутая электрическая цепь (рис. 4). Пока источник тока работает, например, пока в элементе происходит химическая реакция, в этой цепи действует эдс и будет проходить ток. Если электрическую цепь разорвать в каком-либо месте, или, как говорят, разомкнуть ее, ток прекратится. Но эдс будет существовать и в разомкнутой цепи.

Таким образом, для того, чтобы непрерывно проходил ток, кроме электродвижущей силы, необходимо еще наличие замкнутой электрической цепи.

В каждой замкнутой цепи различают внутреннюю часть, т. е. элемент или другой источник тока, и внешнюю часть, к которой относятся все приборы и провода, подключенные к источнику тока.

Поток электронов в замкнутой цепи имеет направление своего движения от минуса источника через внешнюю цепь, например через лампу, к плюсу источника, а внутри источника от плюса к минусу. Как уже упоминалось, условно считают, что ток во внешней цепи идет от плюса к минусу, т. е. в направлении, противоположном истинному движению электронов. Для изучения различных, более сложных, схем следует помнить, что в любой замкнутой цепи ток непременно проходит через источник электродвижущей силы.

Нужно также хорошо усвоить разницу между эдс и током. Эдс, создающая разность потенциалов между по-



люсами гальванического элемента или другого источника тока, существует независимо от того, замкнута цепь или нет, есть ли ток или его нет. А ток может иметь определенное значение только при условии, что цепь замкнута. Таким образом, эдс есть причина, вызывающая появление тока, а ток характеризует уже само движение электронов. Подобно этому, если в водопроводной системе все краны закрыты, то движения воды по трубам нет, и ни о каком водяном потоке говорить нельзя, хотя давление или напор воды существует. Но стоит только открыть кран, как под действием этого давления начнется движение воды, и тогда в трубах образуется некоторый определенный водяной поток.

Если в разные части простейшей электрической цепи, состоящей из элемента, замкнутого на лампу, включить амперметры, то каждый из них покажет ток одинаковой величины. Такая цепь характерна тем, что все приборы в ней, т. е. лампа, элемент, амперметры, включены друг за другом. Ток проходит все приборы или все участки цепи последовательно один за другим. Подобная цепь называется *последовательной цепью*, а включение приборов в ней называют *последовательным соединением*.

*В последовательной цепи ток везде одинаков.* Закон этот является очень важным. Многие часто допускают ошибку, считая, что ток, выходя из одного полюса источника, постепенно уменьшается вдоль своего пути и к другому полюсу приходит уже более слабым. Но это означало бы, что часть электронов где-то задерживается и накапливается, чего, конечно, нет на самом деле.

Закон постоянства тока в отдельных участках последовательной цепи остается в силе при любом количестве включенных последовательно приборов.

Надо иметь в виду, что источник эдс всегда соединен последовательно с внешней частью цепи. Поэтому ток внутри источника будет таким же, как и во внешней цепи. Иначе говоря, через генератор всегда проходит полный ток, потребляемый внешней цепью.

## 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Нам известно, что различные вещества неодинаково проводят электрический ток и поэтому разделяются на проводники и диэлектрики. Влияние самого проводника

на величину тока учитывается с помощью электрического сопротивления, называемого обычно просто сопротивлением и зависящего от размеров проводника и его материала. Сущность сопротивления заключается в том, что электроны, движущиеся вдоль проводника, сталкиваются с частицами самого проводника и нагревают его.

Чем длиннее провод и чем меньше площадь его поперечного сечения, тем больше его сопротивление. Из различных материалов наименьшим сопротивлением обладают серебро и медь. Несколько больше сопротивление у алюминия и еще больше у стали. В некоторых случаях бывает необходимо создать большое сопротивление для тока. Тогда используют провода из специальных сплавов высокого сопротивления, к которым относятся никелин, константан, манганин, нихром и другие. Эти сплавы иногда называют *резисторами*, так как провода из них применяются для изготовления *резисторов* — переменных сопротивлений, служащих для регулировки тока в цепи. Очень большие сопротивления изготавливаются из угля. Нихром и некоторые другие сплавы обладают большой теплостойкостью, т. е. могут долго выдерживать высокую температуру, и поэтому применяются в электронагревательных приборах.

Для измерения сопротивлений служат единицы: ом, килоом, равный тысяче ом, и мегом, равный миллиону ом. Эти единицы имеют сокращенные обозначения: *ом*, *ком* и *Мом*<sup>1</sup>.

Сопротивлением в 1 *ом* обладает медная проволока длиной в 1 *м* и диаметром в 0,15 *мм*. У медных соединительных проводов сопротивление всегда очень невелико и составляет ничтожные доли ома.

Электронагревательные приборы имеют сопротивление порядка десятков ом, нити различных электроламп обладают сопротивлением от десятков до сотен ом, а у диэлектриков сопротивление измеряется сотнями и тысячами мегом. В радиоаппаратуре используются весьма различные сопротивления от нескольких ом до нескольких мегом. На рис. 7 показан внешний вид сопротивле-

---

<sup>1</sup> На самих сопротивлениях ом, килоом и мегом иногда обозначают соответственно  $\Omega$ ,  $k\Omega$  и  $M\Omega$  (здесь  $\Omega$  — греческая буква *омега*).

ний, применяемых в радиоаппаратуре, а также даны условные изображения сопротивлений на схемах<sup>1</sup>. Для обозначения сопротивлений принята буква  $R$  или  $r$ .

В некоторых случаях вместо сопротивления пользуются проводимостью, которая является величиной, обратной сопротивлению, и обозначается буквой  $G$  или  $g$ . Таким образом, можно написать:

$$G = \frac{1}{R}.$$

Проводимость и сопротивление обратно пропорциональны друг другу. Чем больше сопротивление, тем меньше (хуже) проводимость, и наоборот. Единицу проводимости называют *мо* (слово ом, читаемое с конца). Один *мо* — это проводимость электрической цепи, имеющей сопротивление в 1 ом. Иногда для единицы проводимости применяют название *сименс*.

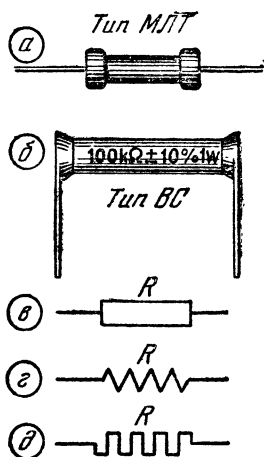


Рис. 7. Внешний вид сопротивлений, применяемых в радиоаппаратуре, и изображение их на схемах

## 10. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ

На практике нередко приходится рассчитывать величину сопротивления различных проводов. Проще всего это можно сделать с помощью табл. 1.

Рассмотрим также расчет сопротивлений по формулам.

Влияние материала проводника учитывается с помощью удельного сопротивления, обозначаемого греческой буквой  $\rho$  (ро). Принято удельным сопротивлением называть сопротивление проводника длиной в 1 м с площадью поперечного сечения в

1 мм<sup>2</sup>. Наименьшим удельным сопротивлением  $\rho = 0,016 \frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$  обладает серебро. В таблице 2 приведены удельные сопротивления для некоторых наиболее распространенных проводников.

Сопротивления рассчитываются по формуле:

$$R = \frac{\rho l}{s},$$

<sup>1</sup> Следует применять изображение на рис. 7, в, так как изображения на рис. 7, г и д являются устаревшими.

Таблица 1

## Данные некоторых проводов

| Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм <sup>2</sup> | Сопротивление одного метра провода, ом |                    |            |        | Допустимый ток, а (при плотности тока 3 а/мм <sup>2</sup> ) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|             |                                              | медь                                   | никелин и манганин | константан | нихром |                                                             |
| 0,05        | 0,002                                        | 8,90                                   | 212,00             | 245,00     | 510,00 | 0,006                                                       |
| 0,08        | 0,005                                        | 3,50                                   | 82,50              | 95,40      | 199,00 | 0,015                                                       |
| 0,10        | 0,0079                                       | 2,20                                   | 53,00              | 61,10      | 127,00 | 0,025                                                       |
| 0,12        | 0,011                                        | 1,60                                   | 37,60              | 42,60      | 88,50  | 0,033                                                       |
| 0,15        | 0,018                                        | 1,00                                   | 23,50              | 27,20      | 56,50  | 0,052                                                       |
| 0,20        | 0,031                                        | 0,55                                   | 13,20              | 15,30      | 31,90  | 0,074                                                       |
| 0,25        | 0,049                                        | 0,36                                   | 8,45               | 9,78       | 20,40  | 0,147                                                       |
| 0,30        | 0,070                                        | 0,25                                   | 5,36               | 6,80       | 14,20  | 0,21                                                        |
| 0,40        | 0,126                                        | 0,14                                   | 3,30               | 3,80       | 7,94   | 0,38                                                        |
| 0,50        | 0,196                                        | 0,09                                   | 2,12               | 2,45       | 5,10   | 0,6                                                         |
| 0,60        | 0,283                                        | 0,06                                   | 1,45               | 1,69       | 3,54   | 0,86                                                        |
| 0,70        | 0,385                                        | 0,045                                  | 1,08               | 1,25       | 2,60   | 1,16                                                        |
| 0,80        | 0,50                                         | 0,035                                  | 0,825              | 0,954      | 1,99   | 1,5                                                         |
| 1,00        | 0,79                                         | 0,023                                  | 0,530              | 0,611      | 1,27   | 2,5                                                         |

Примечания: 1. Данные для проводов, не указанных в таблице, надо брать как некоторые средние. Например, для провода из никелина диаметром 0,18 мм можно считать, что площадь сечения равна 0,025 мм<sup>2</sup>, сопротивление одного метра 17 ом, а допустимый ток равен 0,75 а.

2. Для другой плотности тока данные последнего столбца нужно соответственно изменить; например, при плотности тока, равной 6 а/мм<sup>2</sup>, их следует увеличить в два раза.

Таблица 2

## Удельные сопротивления проводников

| Материал           | Удельное сопротивление, ом. мм <sup>2</sup><br>м | Материал   | Удельное сопротивление, ом. мм <sup>2</sup><br>м |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Серебро            | 0,016                                            | Свинец     | 0,21                                             |
| Медь               | 0,017                                            | Никелин    | 0,42                                             |
| Алюминий           | 0,026                                            | Манганин   | 0,42                                             |
| Вольфрам           | 0,055                                            | Константан | 0,5                                              |
| Цинк               | 0,06                                             | Ртуть      | 0,96                                             |
| Латунь             | 0,07                                             | Нихром     | 1,05                                             |
| Сталь              | 0,1                                              | Фехраль    | 1,2                                              |
| Бронза фосфористая | 0,11                                             | Хромаль    | 1,45                                             |

где  $R$  — сопротивление в омах,  $\rho$  — удельное сопротивление, которое следует брать из таблицы 2,  $l$  — длина провода в метрах,  $s$  — площадь сечения провода в квадратных миллиметрах. Если известен диаметр провода  $d$ , то площадь его сечения находится по формуле:

$$s = \frac{\pi d^2}{4} \quad \text{или} \quad s = 0,78 d^2.$$

При этом измерение неизвестного диаметра провода лучше всего делать с помощью микрометра, но если его нет, то следует голый провод намотать плотно виток к витку на карандаш и смерить линейкой длину намотки. Разделив длину намотки на число витков, найдем диаметр. Для удобства следует наматывать 10 или 20 витков.

Часто приходится также определять длину провода известного диаметра из данного материала, необходимую для получения нужного сопротивления. В этом случае пользуются формулой:

$$l = \frac{sR}{\rho}.$$

**Пример 1.** Найти сопротивление 30 м медного провода диаметром 0,1 мм.

**Решение.** Из таблицы 1 находим, что 1 м такого провода имеет сопротивление 2,2 ом. Следовательно, сопротивление 30 м провода будет равно:  $R = 30 \cdot 2,2 = 66$  ом.

Расчет по формулам дает следующие результаты. Площадь сечения провода равна:  $s = 0,78 \cdot 0,1^2 = 0,0078$  мм<sup>2</sup>.

Так как удельное сопротивление меди  $\rho = 0,017$ , то сопротивление получается равным:

$$R = \frac{0,017 \cdot 30}{0,0078} \approx 65,5 \text{ ом}.$$

**Пример 2.** Сколько никелинового провода диаметром 0,5 мм нужно для изготовления реостата, сопротивление которого должно быть 40 ом?

**Решение.** По таблице 1 определяем, что 1 м этого провода имеет сопротивление 2,12 ом. Отсюда следует, что для 40 ом длина провода должна быть:

$$l = \frac{40}{2,12} \approx 18,9 \text{ м}.$$

Прделаем тот же расчет по формулам. Находим площадь сечения провода:  $s = 0,78 \cdot 0,5^2 = 0,195$  мм<sup>2</sup>.

Длина провода

$$l = \frac{0,195 \cdot 40}{0,42} \approx 18,6 \text{ м}.$$

## 11. ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ

Одним из основных законов электротехники, при помощи которого можно изучать различные электрические цепи, является закон Ома, устанавливающий соотношение между током, напряжением и сопротивлением. Поэтому необходимо отчетливо представлять себе применение этого закона в самых различных случаях, понимать его сущность и уметь правильно пользоваться им в решении практических задач. Во многих вопросах электротехники и радиотехники часто делают ошибки именно из-за неумения правильно применять закон Ома.

Закон Ома гласит:

*Ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.*

Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз уменьшится. Подобно этому водяной поток в трубе тем больше, чем сильнее давление и чем меньше сопротивление, которое оказывает труба движению воды.

Чтобы закон Ома можно было выразить математически наиболее просто, за единицу сопротивления выбрали сопротивление такого проводника, в котором при напряжении, равном 1 в, проходит ток величиной 1 а. Именно это сопротивление и составляет 1 ом.

Тогда оказывается, что ток в амперах можно всегда определить, если разделить напряжение в вольтах на сопротивление в омах. Поэтому закон Ома выражают обычно в виде следующей формулы:

$$\text{ток} = \frac{\text{напряжение}}{\text{сопротивление}} .$$

Пользуясь буквенными обозначениями, пишут:

$$I = \frac{U}{R} \quad \text{или} \quad i = \frac{u}{r} .$$

Расчеты, выполняемые с помощью закона Ома, будут правильны в том случае, когда напряжение выражено в вольтах, сопротивление в омах и ток в амперах. Если эти величины даны в других единицах, например в миллиамперах, милливольтмах, мегомах и т. д., то их сначала надо

превратить соответственно в амперы, вольты и омы. Чтобы подчеркнуть это, иногда формулу закона Ома пишут так:

$$\text{амперы} = \frac{\text{вольты}}{\text{омы}} .$$

Можно также подсчитать ток в миллиамперах, если сопротивление выражено в килоомах, а напряжение в вольтах, т. е.

$$\text{миллиамперы} = \frac{\text{вольты}}{\text{килоомы}} .$$

В таком виде эта формула более удобна для расчетов радиотехнических цепей.

Закон Ома справедлив для любого участка цепи. Если требуется определить ток на данном участке цепи, то необходимо напряжение, действующее на этом участке, разделить на сопротивление именно этого участка (рис. 8).

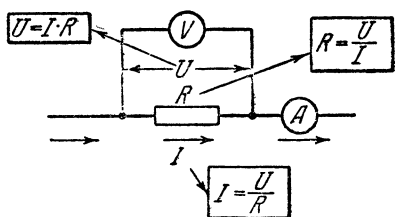


Рис. 8. Применение закона Ома к участку цепи

Приведем пример на расчет тока по закону Ома. Пусть требуется определить ток в лампе, имеющей сопротивление 2,5 ом, если напряжение, приложенное к нити лампы, составляет 5 в. Разделив 5 в на 2,5 ом, найдем, что ток равен 2 а. Второй пример сделаем на определение тока, который будет проходить под действием напряжения 500 в в сопротивлении, равном 0,5 Мом. Для вычисления необходимо выразить сопротивление в омах. Тогда получим 500 000 ом. Если разделить 500 в на

500 000 ом, то найдем, что ток будет равен 0,001 а или 1 ма:

$$I = \frac{500}{500\,000} = 0,001 \text{ а.}$$

Очень часто приходится определять с помощью закона Ома напряжение, зная ток и сопротивление. Формула закона Ома для этого случая будет следующая:

$$\text{напряжение} = \text{ток} \times \text{сопротивление} \text{ или } U = IR.$$

Можно также написать:

$$\text{вольты} = \text{амперы} \times \text{омы}$$

или

$$\text{вольты} = \text{миллиамперы} \times \text{килоомы.}$$

Из приведенных формул видно, что напряжение на концах данного сопротивления или участка цепи прямо пропорционально току и сопротивлению. Смысл этой зависимости понять нетрудно. Если не изменять величину сопротивления, то увеличить ток можно только путем соответствующего увеличения напряжения. Значит, при постоянном сопротивлении большему току всегда соответствует большее напряжение. Если же мы захотим получить один и тот же ток в различных сопротивлениях, то ясно, что к большему сопротивлению должно быть приложено соответственно большее напряжение.

Очень часто напряжение на данном участке цепи называют падением напряжения. Этот термин нередко приводит к недоразумению. Многие думают, что «падение напряжения» есть обязательно какое-то потерянное ненужное напряжение. Между тем понятия «напряжение» и «падение напряжения» совершенно равнозначны.

Расчет напряжения с помощью закона Ома можно показать на следующем примере. Пусть через сопротивление 10 ком проходит ток величиной 5 ма и требуется определить падение напряжения на этом сопротивлении. Выразим ток в амперах. Получится 0,005 а. Умножив эту величину на 10 000 ом, найдем, что напряжение равно 50 в. Действительно:  $U = IR = 0,005 \cdot 10\,000 =$



=50 в. Можно было бы получить тот же результат, сразу умножив 5 ма на 10 ком:

$$U = 5 \cdot 10 = 50 \text{ в.}$$

Третьим и последним случаем применения закона Ома является расчет сопротивления, если известны напряжение и ток. Формула для этого случая пишется следующим образом:

$$\text{сопротивление} = \frac{\text{напряжение}}{\text{ток}} \quad \text{или} \quad R = \frac{U}{I}.$$

Можно также написать:

$$\text{омы} = \frac{\text{вольты}}{\text{амперы}} \quad \text{или} \quad \text{килоомы} = \frac{\text{вольты}}{\text{миллиамперы}}.$$

Сопротивление всегда представляет собою отношение напряжения к току. Если напряжение, приложенное к данному сопротивлению, увеличить или уменьшить в несколько раз, то ток увеличится или уменьшится в такое же число раз, а отношение напряжения к току, равное сопротивлению, останется неизменным.

Не следует понимать формулу закона Ома для сопротивления в том смысле, что сопротивление данного проводника зависит от тока и напряжения. Хорошо известно, что оно зависит исключительно от длины, толщины и материала проводника. Хотя по внешнему виду формула для определения сопротивления несколько напоминает формулу для расчета тока, но между ними имеется принципиальная разница. Ток на данном участке цепи действительно зависит от напряжения и сопротивления и изменяется при изменении этих величин. А сопротивление данного участка цепи является величиной постоянной, не зависящей от изменения напряжения и тока, но равной отношению этих величин. Именно так и следует понимать третий вариант формулы закона Ома.

Когда один и тот же ток проходит в двух каких-то сопротивлениях, а напряжения, приложенные к этим сопротивлениям, различны, то ясно, что сопротивление, к которому приложено большее напряжение, имеет соответственно большую величину. А если под действием одного и того же напряжения в двух разных сопротивлениях

проходит различный ток, то очевидно, что меньший ток всегда будет в том сопротивлении, которое больше. Все это по существу вытекает из основной формулировки закона Ома, т. е. из того, что ток тем больше, чем больше напряжение и чем меньше сопротивление.

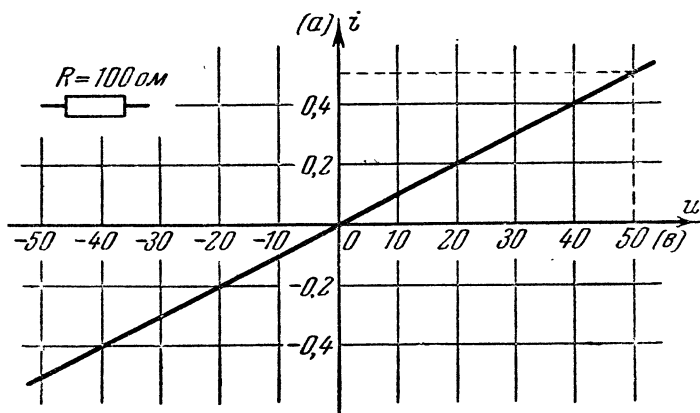


Рис. 9. График закона Ома (вольтамперная характеристика)

Расчет сопротивления с помощью закона Ома покажем на следующем примере. Пусть требуется найти сопротивление, через которое при напряжении 40  $\text{в}$  проходит ток, равный 50  $\text{ма}$ . Выразим ток в амперах:  $I = 0,05 \text{ а}$ . Разделив 40 на 0,05, найдем, что сопротивление составляет 800  $\text{ом}$ :

$$R = \frac{40}{0,05} = 800 \text{ ом.}$$

Закон Ома можно наглядно изобразить графически в виде так называемой вольтамперной характеристики. Как известно, графиком прямой пропорциональной зависимости между двумя величинами является прямая линия, проходящая через начало координат. Поэтому такую зависимость принято называть линейной. На рис. 9 показан в качестве примера график закона Ома для сопротивления в 100  $\text{ом}$ . По горизонтальной оси отложено напряжение в вольтах, а по вертикальной оси — ток в амперах. Масштабы тока и напряжения могут быть выб-

раны какие угодно. Прямая линия проведена так, что для любой ее точки отношение напряжения к току равно 100 ом. Например, если  $u=50$  в, то  $i=0,5$  а и

$$R = 50 : 0,5 = 100 \text{ ом.}$$

График закона Ома для отрицательных тока и напряжения имеет такой же вид, как и для положительных, т. е. прямая линия проходит в обе стороны от начала координат. Это соответствует тому, что обычное сопротивление проводит ток одинаково в обоих направлениях. Чем больше сопротивление, тем меньший получается ток при данном напряжении и тем более полого идет прямая.

Сопротивления, у которых вольтамперная характеристика является прямой линией, проходящей через начало координат, называют *линейными*. Наряду с ними существует много приборов, у которых сопротивление не является постоянным, а зависит от напряжения и тока. Тогда зависимость между током и напряжением выражается не просто по закону Ома, а более сложным образом.

Для таких сопротивлений вольтамперная характеристика уже не будет прямой линией, проходящей через начало координат. Эти сопротивления называются *нелинейными*. Их характеристики являются либо кривыми, либо ломаными линиями. С подобными сопротивлениями мы встретимся в дальнейшем.

## 12. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

При изучении любой электрической цепи, простой или сложной, надо ясно понимать, что происходит с основными электрическими величинами: током, сопротивлением и напряжением. Последовательная цепь является основной цепью. Мы уже отмечали, что замкнутая цепь представляет собой последовательное соединение своей внешней части с источником и что ток в последовательной цепи везде одинаков. Рассмотрим теперь другие важные законы последовательной цепи.

Пусть имеется электрическая цепь, в которой последовательно включены несколько сопротивлений  $R_1, R_2, R_3$  (рис. 10), т. е. несколько приборов, обладающих различными сопротивлениями. Нетрудно сообразить, что *общее*

сопротивление  $R$  последовательной цепи равно сумме отдельных сопротивлений:

$$R = R_1 + R_2 + R_3.$$

Иначе говоря, при последовательном соединении сопротивление цепи возрастает. Ток проходит все сопротивления одно за другим, что равносильно как бы увеличению длины провода.

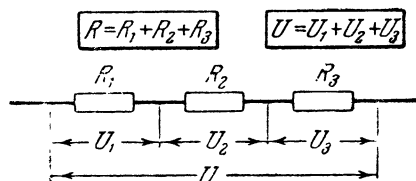


Рис. 10. Последовательное соединение сопротивлений

Напряжение распределяется между отдельными участками цепи соответственно их сопротивлениям. На участке с большим сопротивлением падение напряжения соответственно больше. Общее напряжение  $U$ , приложенное к последовательной цепи, всегда равно сумме напряжений на отдельных участках:

$$U = U_1 + U_2 + U_3.$$

Такое разделение общего напряжения между отдельными участками цепи вытекает из закона Ома. Напряжение на любом участке определяется произведением тока на сопротивление этого участка. Но ток везде одинаков. Поэтому напряжение на отдельных участках цепи зависит от сопротивления.

Поясним эти свойства последовательной цепи числовым примером. К электрической сети с напряжением  $U = 120$  в подключены два сопротивления:  $R_1 = 20$  ом и  $R_2 = 40$  ом, соединенные последовательно. Нужно найти общее сопротивление цепи  $R$ , ток  $I$  и напряжения на отдельных участках  $U_1$  и  $U_2$ . Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений:  $R = 20 + 40 = 60$  ом. Ток

найдем, разделив полное напряжение 120 в на общее сопротивление 60 ом:

$$I = \frac{120}{60} = 2 \text{ а.}$$

Умножая ток на сопротивления отдельных участков, определим напряжение на каждом из них:

$$U_1 = 2 \cdot 20 = 40 \text{ в; } U_2 = 2 \cdot 40 = 80 \text{ в.}$$

Сумма этих напряжений равна полному напряжению 120 в.

Рассмотрим еще некоторые свойства последовательной цепи. Если изменить сопротивление одного из участков последовательной цепи, то изменится ток не только на этом участке, но и во всех остальных частях цепи. При этом, очевидно, изменятся и напряжения на отдельных участках. Напряжение в цепи перераспределится. Если произошел разрыв цепи на одном из ее участков, то ясно, что ток прекратится во всей цепи.

Таким образом, работа всей цепи сильно зависит от работы каждого ее участка. Нельзя изменить работу какого-либо участка цепи, не оказав влияния на работу остальных участков. Это свойство последовательной цепи иногда является ее недостатком. Например, если осветительные лампы соединить последовательно, то при выключении одной из них погаснут и все остальные. Кроме того, в последовательной цепи для получения одного и того же тока при увеличении числа включенных сопротивлений необходимо увеличивать напряжение, что не всегда возможно.

### 13. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ВСЕЙ ЦЕПИ

Каждый источник тока всегда обладает некоторым сопротивлением. Это сопротивление называют внутренним сопротивлением и обозначают  $R_i$ . Электроны, двигаясь внутри источника тока, встречают в нем сопротивление, как и в любом проводнике (рис. 11). Величина  $R_i$  для разных источников весьма различна. В одних источниках она равна долям ома, а в других — достигает тысяч и даже миллионов ом. Более мощные источники тока, способные давать большой ток, имеют обычно меньшее  $R_i$ . А у маломощных источников  $R_i$  бы-

вает более высоким. Например, аккумуляторы имеют  $R_i$  порядка сотых долей ома, сухие элементы — от десятых долей ома до нескольких ом; у сухих батарей с большим числом последовательно соединенных элементов  $R_i$  доходит до десятков и даже сотен ом. По мере разряда внутреннее сопротивление элементов и аккумуляторов увеличивается.

Если внутреннее сопротивление генератора незначительно по сравнению с сопротивлением внешней цепи, то его обычно не принимают во внимание, но это далеко не всегда допустимо.

Общее сопротивление всей замкнутой цепи, которая, как мы знаем, всегда является последовательным соединением источника и внешней части цепи, равно сумме внешнего и внутреннего сопротивлений:

$$R_{общ} = R + R_i.$$

Именно это полное сопротивление и определяет ток в цепи. При прохождении тока через внутреннее сопротивление генератора на нем получается падение напряжения  $U_i$ , которое можно подсчитать, умножив ток на сопротивление:  $U_i = IR_i$ . Следовательно, часть эдс источника расходуется на преодоление внутреннего сопротивления самого источника.

Падение напряжения  $U_i$  внутри генератора на его сопротивлении  $R_i$  является потерянными. Напряжение во внешней цепи  $U$  всегда меньше, чем эдс источника  $E$ , на величину этого внутреннего падения напряжения. Значит, можно написать:

$$U = E - U_i \text{ или } U = E - IR_i.$$

Иначе говоря, эдс генератора является суммой падений напряжения на  $R$  и на  $R_i$ , т. е.

$$E = U + U_i.$$

Напряжение внешней цепи  $U$  есть не что иное, как напряжение на зажимах или полюсах генератора, так как концы внешней цепи подключены к полюсам этого генератора. Если к зажимам генератора присоединить вольтметр, то он покажет именно это напряжение (рис. 12, а), но не падение напряжения внутри генератора.

Последнее вообще невозможно непосредственно измерить с помощью вольтметра.

Как видно, между понятиями электродвижущей силы и напряжения есть некоторая разница. Электродвижущая сила действует во всей замкнутой цепи, а напряже-

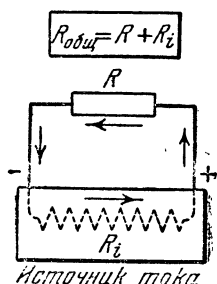


Рис. 11. Внутреннее сопротивление источника тока

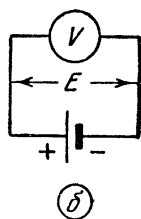
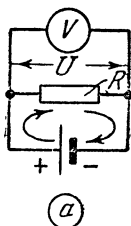


Рис. 12. Измерение напряжения на зажимах (а) и электродвижущей силы (б) источника тока

ние является разностью потенциалов только на каком-то участке цепи, например на внешней ее части. Поэтому напряжение всегда меньше эдс; оно составляет лишь какую-то ее часть.

Когда внутреннее сопротивление генератора невелико, то падение напряжения на нем также незначительно и можно приближенно считать, что напряжение на зажимах генератора равно его эдс ( $U \approx \mathcal{E}$ ). Возможен случай, когда разность потенциалов на полюсах генератора точно равна эдс. Это будет в том случае, когда внешняя цепь разомкнута. Тогда ток равен нулю, и поэтому нет падения напряжения внутри генератора ( $U_i = 0$ ). Значит, эдс можно определить как разность потенциалов на полюсах разомкнутого генератора. Для измерения эдс источника тока нужно подключить к его полюсам вольтметр, а внешнюю цепь отсоединить (рис. 12, б) <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В действительности и в этом случае будет измерена не эдс, а несколько меньшая величина, так как вольтметр потребляет небольшой ток, создающий некоторую потерю напряжения внутри источника.

Чтобы подсчитать ток в замкнутой цепи, надо разделить эдс на полное сопротивление цепи, т. е. на сумму внешнего и внутреннего сопротивлений:

$$I = \frac{E}{R + R_i} \quad \text{или} \quad I = \frac{E}{R_{\text{общ}}}.$$

Указанное соотношение обычно называют законом Ома для всей цепи.

Рассмотрим следующий пример на применение этого закона. Пусть имеется источник тока, у которого  $E = 60$  в, а  $R_i = 100$  ом. К этому источнику подключено сопротивление  $R = 500$  ом. Требуется найти ток в цепи, напряжение на зажимах источника и падение напряжения на внутреннем сопротивлении. Решение этой задачи не представляет трудностей. Полное сопротивление цепи:  $R_{\text{общ}} = 100 + 500 = 600$  ом. Ток подсчитаем, разделив эдс на полное сопротивление цепи:  $I = 60 : 600 = 0,1$  а.

Применив закон Ома к внешнему сопротивлению, т. е. умножив ток на внешнее сопротивление, найдем, что напряжение на зажимах источника  $U = 0,1 \cdot 500 = 50$  в. Отсюда уже ясно, что напряжение, потерянное внутри источника, составляет 10 в. Эту величину можно также найти, применяя закон Ома к внутреннему сопротивлению. Умножив  $I$  на  $R_i$ , получим тот же результат:  $U_i = 0,1 \cdot 100 = 10$  в.

Потеря напряжения имеет место не только на внутреннем сопротивлении, но и в соединительных проводах. Во многих случаях этой потерей пренебрегают, так как сопротивление соединительных проводов обычно невелико. Но если провода имеют значительную длину или если по ним проходит большой ток, то падение напряжения в проводах может быть весьма заметным, и полезное напряжение на нагрузочном сопротивлении уменьшается. Примером этого является понижение напряжения в электрической сети в вечерние часы. Днем и ночью, когда потребление тока сравнительно невелико, падение напряжения в проводах сети незначительно, и поэтому напряжение, подводимое к осветительным лампам или используемое для питания сетевых приемников, имеет нормальную величину, например 127 в. Вечером потребление тока резко возрастает, падение напряжения в проводах увеличивается, и полезное напряжение на лампах снижается до 100, 90 и меньше вольт,



#### 14. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Выясним, как изменяется напряжение на зажимах источника при уменьшении внешнего сопротивления  $R$ , называемого часто нагрузочным сопротивлением. Предположим, что в примере, рассмотренном в предыдущем параграфе,  $R$  уменьшилось до 200 ом. Тогда  $R_{\text{общ}} = 300$  ом. Ток делается равным 0,2 а. Снова применяя закон Ома к внешнему сопротивлению, найдем, что  $U = 40$  в, а  $U_i = 20$  в.

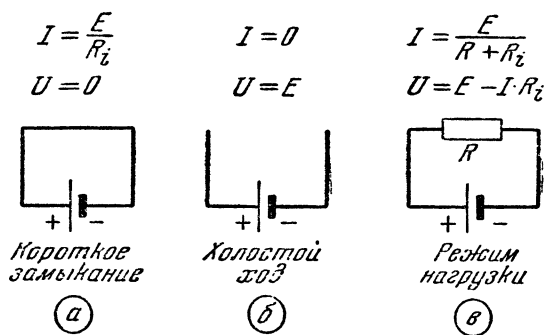


Рис. 13. Различные режимы работы источника тока

Как видно, уменьшение внешнего сопротивления сопровождается уменьшением напряжения на зажимах генератора и увеличением напряжения, теряемого на внутреннем сопротивлении. Значит уменьшение внешнего сопротивления невыгодно. Чем меньше внешнее сопротивление, тем меньше полезное напряжение на зажимах источника и тем больше потеря напряжения внутри генератора.

Теперь представим себе, что внешнее сопротивление уменьшено до нуля, например, полюсы генератора замкнуты проводником, имеющим весьма малое сопротивление. Этот случай называют коротким замыканием (рис. 13, а). Ток при коротком замыкании будет наибольшим, так как в цепи останется одно внутреннее сопротивление, и его можно найти делением эдс на внутреннее сопротивление. Полезное напряжение на зажимах

источника тока делается равным нулю, а вся эдс будет падать на внутреннем сопротивлении.

Ясно, что короткое замыкание является случаем совершенно бесполезной работы генератора. Полезное нагрузочное сопротивление отсутствует, и вся энергия генератора теряется на его внутреннем сопротивлении. Режим короткого замыкания не только бесполезен, но и весьма опасен для многих генераторов, потому что в этом режиме величина тока может быть недопустима для данного генератора. Это особенно относится к источникам тока с малым  $R_i$ , например к аккумуляторам, у которых при коротком замыкании получается очень большой ток.

Случаю короткого замыкания противоположен рассмотренный выше случай разомкнутой внешней цепи, когда ток в цепи отсутствует, т. е. когда генератор работает вхолостую, или в режиме холостого хода (рис. 13, б). В этом режиме напряжение на зажимах генератора имеет наибольшую величину и равно его эдс.

Если внешнее сопротивление в несколько раз больше внутреннего сопротивления, то потерянное внутри генератора напряжение невелико, и напряжение на зажимах генератора близко к величине эдс. Именно такой режим нагрузки генератора почти всегда является наиболее желательным, и его можно назвать нормальным режимом.

Изменение напряжения источника при изменении тока нагрузки наглядно показывает так называемая внешняя характеристика, изображенная на рис. 14. В ней по вертикальной оси отложено напряжение генератора  $U$ , а по горизонтальной оси — ток нагрузки  $I$ . Увеличение тока в данном случае соответствует уменьшению нагрузочного сопротивления  $R$ .

Характеристика представляет собою прямую линию и показывает, что при увеличении тока напряжение уменьшается. На первый взгляд может показаться, что получается нарушение закона Ома. Ведь согласно этому закону ток и напряжение прямо пропорциональны друг другу, т. е. с увеличением тока напряжение должно расти, а не уменьшаться. Однако никакого противоречия с законом Ома здесь нет. Прямая пропорциональность между током и напряжением существует только при условии, что сопротивление постоянно. Но в данном случае ток изменяется за счет изменения сопротивления и по-

этому эдс источника перераспределяется по закону последовательной цепи. Чем меньше становится сопротивление нагрузки  $R$ , тем меньшее будет на нем напряжение  $U$ , но зато соответственно увеличивается падение напряжения внутри источника.

Рассматривая график рис. 14, нетрудно убедиться в том, что точка  $A$  является точкой холостого хода. Для

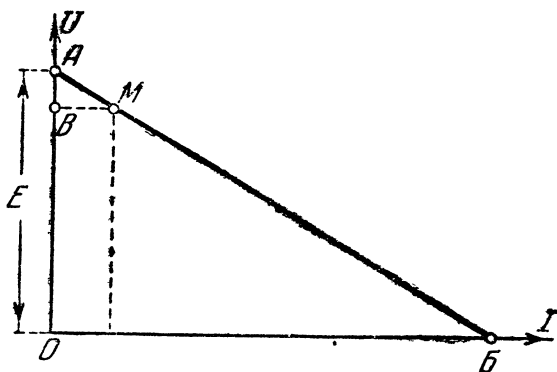


Рис. 14 Внешняя характеристика источника тока

нее ток равен нулю, а напряжение достигает максимальной величины, т. е. равно эдс  $E$  (отрезок  $OA$ ). Точка  $B$  является точкой короткого замыкания, так как для нее напряжение равно нулю, а ток достигает наибольшего значения (отрезок  $OB$  равен току короткого замыкания). Нормальный режим соответствует различным точкам вблизи точки  $A$ , например точке  $M$ . Для этой точки отрезок  $OB$ , очевидно, показывает напряжение на зажимах источника, а отрезок  $BA$  соответствует падению напряжения на внутреннем сопротивлении.

## 15. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Помимо последовательного соединения, в электротехнике и радиотехнике широко используется параллельное соединение (рис. 15). По своим свойствам параллельное соединение противоположно последовательному соединению.

При параллельном соединении полный ток, идущий от генератора, разделяется на несколько токов по числу включенных сопротивлений. Все эти частичные токи  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  одновременно проходят через отдельные сопротивления  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ .

Точки  $A$  и  $B$ , в которых происходит разделение тока на части, называют точками разветвления. Само разделение тока принято называть разветвлением, а отдельные сопротивления, включенные параллельно, часто называют ветвями, или ответвлениями.

В отличие от последовательного соединения, при котором ток во всех частях цепи одинаков, при параллельном соединении на всех включенных сопротивлениях напряжение всегда одинаково.

Каждое сопротивление подключено к полюсам генератора. Если пренебрегать сопротивлением соединительных проводов, то можно считать, что напряжение генератора приложено к каждой ветви параллельной цепи. Многие делают ошибку, считая, что при различном сопротивлении ветвей напряжение на них различно. Надо твердо помнить, что независимо от величины сопротивлений, включенных параллельно, напряжение на них всегда одно и то же.

Разветвление тока при параллельном соединении происходит по следующему закону: *сумма токов, отходящих от точки разветвления, т. е. сумма токов в ветвях, равна полному току, притекающему от генератора к точке разветвления:*

$$I = I_1 + I_2 + I_3.$$

Этот закон известен под названием первого закона Кирхгофа.

В точке разветвления не может происходить потеря части электронов. Поэтому общее количество электронов,

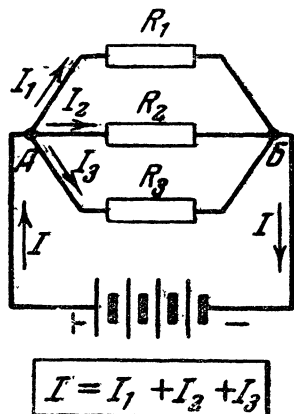


Рис. 15. Параллельное соединение сопротивлений

проходящих в одну секунду через поперечное сечение всех ветвей, такое же, как и в проводе до точки разветвления. Конечно, и для второй точки разветвления, в которой все токи снова соединяются вместе, справедливо такое же правило: *сумма токов, приходящих к этой точке, равна току, отходящему от нее.*

Подобный закон справедлив и для воды, например, в случае разветвления реки на два рукава. Общее количество воды, протекающей в обоих рукавах, всегда равно количеству воды в основном русле, так как в месте разветвления вода не исчезает и нигде дополнительно не прибывает.

По существу рассматриваемый закон является следствием рассмотренного ранее закона постоянства тока в отдельных частях последовательной цепи. Действительно, хотя отдельные ветви соединены между собой параллельно, но все они, вместе взятые, включены в цепь последовательно. Поэтому суммарный ток в них должен быть такой же, как и в остальных частях цепи.

Применяя закон Ома к отдельным ветвям, нетрудно решить вопрос о том, на какие части делится ток при параллельном соединении. Если включенные сопротивления одинаковы, то ток разделится на равные части. Например, если параллельно включено четыре одинаковых сопротивления, то через каждое из них протекает ток, составляющий четвертую часть общего тока. Несколько сложнее случай, когда сопротивления ветвей различны. Так как напряжение на ветвях одно и то же, токи в них неодинаковы. Там, где сопротивление больше, ток меньше, и, наоборот, через ветвь с меньшим сопротивлением пойдет большая часть тока.

Можно сказать, что ток разветвляется на части, прямо пропорциональные проводимостям ветвей или обратно пропорциональные сопротивлениям ветвей. Например, если имеются три ветви с сопротивлениями  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  и соответствующими проводимостями  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ , то токи  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  в этих ветвях связаны друг с другом пропорциональной зависимостью:

$$I_1 : I_2 : I_3 = G_1 : G_2 : G_3 = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3} .$$

В случае двух ветвей получается более простая формула:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} .$$

Решим следующий числовой пример. Предположим, что две электролампы, имеющие сопротивления  $R_1 = 300 \text{ ом}$  и  $R_2 = 600 \text{ ом}$ , соединены параллельно и подключены к генератору с напряжением  $U = 120 \text{ в}$ . Определим ток в каждой лампе и общий ток. Очевидно, ток будет равен: в первой лампе  $I_1 = 120 : 300 = 0,4 \text{ а}$ ; во второй лампе  $I_2 = 120 : 600 = 0,2 \text{ а}$ . Общий ток равен сумме токов ветвей и составляет:

$$I = I_1 + I_2 = 0,4 + 0,2 = 0,6 \text{ а}.$$

Рассмотрим теперь сопротивление параллельной цепи. В отличие от последовательной цепи, в которой при включении новых приборов сопротивление увеличивается, при параллельном соединении в этом случае сопротивление уменьшается, а проводимость возрастает.

Пусть в цепи включено только одно сопротивление, через которое проходит некоторый ток. Включение параллельно другого такого же сопротивления равносильно увеличению вдвое площади поперечного сечения провода; следовательно, сопротивление цепи уменьшается в два раза, а проводимость станет в два раза больше. При включении параллельно третьего сопротивления такой же величины площадь сечения увеличится втрое и общее сопротивление цепи уменьшится в три раза. Проводимость же в три раза возрастет. Чем больше сопротивлений включается параллельно, тем больше создается путей для тока, тем меньше общее сопротивление и тем выше проводимость цепи.

Таким образом, *при параллельном соединении одинаковых сопротивлений общее или эквивалентное сопротивление уменьшается во столько раз, сколько включено ветвей*. Например, если соединены параллельно три сопротивления по  $60 \text{ ом}$ , то общее сопротивление разветвления равно  $20 \text{ ом}$ .

При параллельном включении различных сопротивлений общее сопротивление также уменьшается и будет всегда меньше самого меньшего из включенных сопротивлений. Это правило нетрудно понять. Если в цепь сначала включено одно наименьшее сопротивление, то параллельное подключение к нему любого другого большего сопротивления создает дополнительный путь для тока, т. е. как бы несколько увеличивает сечение провода; проводимость

увеличивается, а сопротивление цепи, конечно, уменьшается.

Подсчет общего сопротивления цепи при параллельном соединении большого числа различных сопротивлений довольно сложен. На практике чаще всего бывают параллельно соединены только два сопротивления. Если они различны, то для определения общего сопротивления  $R$  нужно умножить одно сопротивление ( $R_1$ ) на другое ( $R_2$ ) и полученное произведение разделить на сумму этих сопротивлений:

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}.$$

Если, например, параллельно соединены сопротивления  $R_1 = 20 \text{ ом}$  и  $R_2 = 30 \text{ ом}$ , то общее сопротивление такой разветвленной цепи определяется следующим образом:

$$R = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12 \text{ ом}.$$

Как видим, общее сопротивление получилось меньше, чем меньшее из включенных сопротивлений, т. е. меньше, чем  $20 \text{ ом}$ .

В том случае, если параллельно соединены три сопротивления, например  $R_1 = 20 \text{ ом}$ ,  $R_2 = 30 \text{ ом}$  и  $R_3 = 4 \text{ ом}$ , то сначала подсчитываем общее сопротивление первых двух сопротивлений. В предыдущем примере оно уже было найдено и оказалось равно  $12 \text{ ом}$ . Таким образом, мы как бы заменили эти два сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  одним сопротивлением в  $12 \text{ ом}$ . После этого находим общее сопротивление параллельно соединенных сопротивлений  $12 \text{ ом}$  и  $4 \text{ ом}$ :

$$R = \frac{12 \cdot 4}{12 + 4} = \frac{48}{16} = 3 \text{ ом}.$$

Это и будет общее сопротивление всех трех сопротивлений. Оно также получалось меньше наименьшего сопротивления, т. е. меньше  $4 \text{ ом}$ .

Подобным методом можно определить общее сопротивление и при еще большем числе параллельно включенных сопротивлений.

Общее сопротивление при параллельном соединении любого числа различных сопротивлений можно также находить по следующей формуле:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Эта формула говорит о том, что общая проводимость параллельной цепи равна сумме проводимостей отдельных ветвей:

$$G = G_1 + G_2 + G_3 + \dots$$

Например, для трех сопротивлений, приведенных выше, получаем

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{4}.$$

Для вычисления  $R$  приведем дроби, стоящие в правой части равенства, к одному знаменателю и сложим их:

$$\frac{1}{R} = \frac{3 + 2 + 15}{60} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}.$$

Отсюда следует, что  $R = 3$  ом.

Можно было решение сделать сначала в общем виде, т. е. вывести буквенную формулу, а затем уже подставлять числа. В случае трех сопротивлений получаем:

$$\frac{1}{R} = \frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}$$

и окончательно

$$R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}.$$

Подставив числа, находим:

$$R = \frac{20 \cdot 30 \cdot 4}{20 \cdot 30 + 30 \cdot 4 + 4 \cdot 20} = 3 \text{ ом.}$$

В параллельном соединении главную роль всегда играет меньшее из включенных сопротивлений, так как через него идет большая часть общего тока.

Иногда могут быть параллельно соединены два весьма различных сопротивления. Тогда в большее сопротивление отвечает ничтожная часть тока, и оно почти не влияет на величину общего сопротивления. В этом случае общее сопротивление незначительно меньше, чем меньшее из включенных сопротивлений.



Параллельное включение дополнительного сопротивления иногда называют *шунтированием*. Таким образом, при шунтировании какого-либо сопротивления другим, значительно большим сопротивлением, общее сопротивление приблизительно можно считать не изменившимся. Это наглядно показывает следующий числовой пример. Найдем общее сопротивление, если параллельно соединены сопротивления 100 ом и 10 000 ом:

$$R = \frac{100 \cdot 10\,000}{100 + 10\,000} \approx 99 \text{ ом.}$$

Как видно, общее сопротивление равно почти 100 ом.

Достоинством параллельного соединения является независимость работы каждой ветви от других ветвей. Если при параллельном соединении выключить одну из ветвей, то остальные ветви будут работать по-прежнему, а если изменить сопротивление какой-либо ветви, то в ней ток изменится, но в остальных ветвях изменений тока не произойдет. Поэтому в электрической сети различные потребители — лампы накаливания, электронагревательные приборы, электродвигатели (электромоторы) и т. д. — почти всегда включаются параллельно.

Практически все же иногда наблюдается некоторое влияние одной ветви на другую вследствие наличия внутреннего сопротивления генератора и сопротивления соединительных проводов. Например, если выключить одну из ветвей, то общее сопротивление цепи возрастет, а ток несколько уменьшится. Но тогда уменьшится потеря напряжения внутри генератора и в соединительных проводах, идущих от генератора, и полезное напряжение между точками разветвления несколько повысится. Поэтому ток в оставшихся ветвях возрастет. Подобно этому включение дополнительной ветви вызовет некоторое уменьшение тока в других ветвях. Такое же влияние будет наблюдаться при изменении сопротивления какой-либо ветви.

## 16. СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ И СЛОЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

В электрических цепях довольно часто встречается также *смешанное* соединение, представляющее собой комбинацию последовательного и параллельного соединений. Если взять, например, три сопротивления, то возможны

два варианта смешанного соединения. В одном случае соединяются два сопротивления параллельно, а к ним последовательно подключается третье (рис. 16, а). Такая цепь имеет два последовательно включенных участка, один из которых представляет собой параллельное соединение. По другой схеме соединены последовательно два сопротивления, а параллельно к ним подключено третье сопротивление (рис. 16, б). В этом случае всю цепь следует рассматривать как параллельное соединение, в котором одна ветвь сама является последовательным соединением.

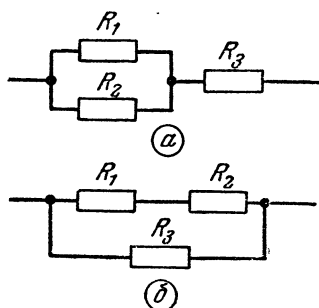


Рис. 16. Смешанное соединение сопротивлений

При большем количестве сопротивлений могут быть составлены различные, более сложные схемы смешанного соединения.

До сих пор мы рассматривали электрические цепи с последовательным, параллельным или смешанным соединением, питающиеся от одного источника тока.

Но иногда встречаются цепи, содержащие несколько источников тока. Они являются более сложными.

Для расчета сложных цепей существуют различные методы. Наиболее общим из них является применение второго закона Кирхгофа. Этот закон гласит, что *во всяком замкнутом контуре алгебраическая сумма эдс равна алгебраической сумме падений напряжений*. Необходимо брать алгебраическую сумму потому, что эдс, действующие навстречу друг другу, или падения напряжения, созданные противоположно направленными токами, очевидно, имеют разные знаки.

В большинстве случаев нам бывают известны сопротивления отдельных участков сложной цепи и эдс включенных в нее источников. Чтобы найти токи, следует в соответствии со вторым законом Кирхгофа составить для всех замкнутых контуров уравнения, в которых токи будут неизвестными. Число уравнений получается равным числу токов. Решая эту систему уравнений, определим токи. К уравнениям второго закона Кирхгофа можно добавить уравнения по первому закону Кирхгофа для точек разветвления. Тогда число уравнений будет больше числа неизвестных токов и представляется возможность выбрать наиболее простые и удобные для решения уравнения. Конечно, для более сложных схем метод второго закона Кирхгофа получается довольно громоздким, так как приходится решать систему уравнений с большим числом неизвестных.

Применение второго закона Кирхгофа можно показать на следующих простейших примерах.

**Пример 1.** Последовательно соединены два источника (рис. 17), у которых эдс.  $E_1=10$  в и  $E_2=4$  в, а внутренние сопротивления соответственно  $r_1=2$  ом и  $r_2=1$  ом. Эдс. источников действуют навстречу. Нагрузочное сопротивление  $R=12$  ом. Найти ток  $I$  в цепи.

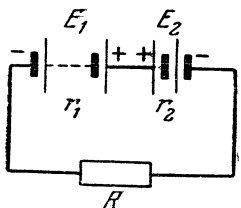


Рис. 17. Электрическая цепь с двумя источниками, включенными навстречу друг другу

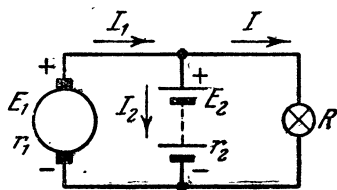


Рис. 18. Параллельная работа двух источников с разными эдс

**Решение.** Так как в данном случае имеется лишь один замкнутый контур, то составляем одно единственное уравнение:

$$E_1 - E_2 = IR + Ir_1 + Ir_2.$$

Как видно, в левой его части написана алгебраическая сумма эдс, а в правой части — сумма падений напряжений, создаваемых током  $I$  на всех последовательно включенных сопротивлениях  $R$ ,  $r_1$  и  $r_2$ .

Иначе уравнение можно написать в таком виде:

$$E_1 - E_2 = I(R + r_1 + r_2) \quad \text{или} \quad I = \frac{E_1 - E_2}{R + r_1 + r_2}.$$

Подставив числовые значения, получим:

$$I = \frac{10 - 4}{12 + 2 + 1} = \frac{6}{15} = 0,4 \text{ а.}$$

Эту задачу, конечно, можно было решить просто на основании закона Ома для всей цепи, имея в виду, что при включении двух источников эдс навстречу друг другу действующая эдс равна разности  $E_1 - E_2$ , а общее сопротивление цепи является суммой всех включенных сопротивлений.

**Пример 2.** Более сложный случай представлен на схеме рис. 18. На первый взгляд она кажется довольно простой.

Два источника (для примера взяты генератор постоянного тока и аккумуляторная батарея) соединены параллельно и к ним подклю-

цена лампочки. Эдс и внутренние сопротивления источников соответственно равны:  $E_1=12$  в,  $E_2=9$  в,  $r_1=0,3$  ом,  $r_2=1$  ом. Сопротивление лампочки  $R=3$  ом. Необходимо найти токи  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I$  и напряжение  $U$  на зажимах источников.

Поскольку эдс  $E_1$  больше, чем  $E_2$ , то в данном случае генератор  $E_1$ , очевидно, будет заряжать аккумулятор и одновременно питать лампочку.

Напишем уравнения по второму закону Кирхгофа.

Для контура, состоящего из обоих источников, получим:

$$E_1 - E_2 = I_1 r_1 + I_2 r_2.$$

Уравнение для контура, состоящего из генератора  $E_1$  и лампочки, будет:

$$E_1 = I_1 r_1 + IR.$$

И, наконец, в контуре, в который входят аккумулятор и лампочка, токи направлены навстречу друг другу и поэтому для него

$$E_2 = IR - I_2 r_2.$$

Эти три уравнения достаточны для определения токов. Однако можно взять любые два из них и в качестве третьего написать уравнение по первому закону Кирхгофа:

$$I_1 = I_2 + I.$$

Подставляя в уравнения числовые величины и решая их совместно, получим (само решение мы не приводим, предоставляя проделать его читателям):  $I_1=5$  а;  $I_2=1,5$  а;  $I=3,5$  а;  $U=10,5$  в.

Как видно, напряжение на зажимах генератора на 1,5 в меньше его эдс, так как ток в 5 а создает потерю напряжения 1,5 в на внутреннем сопротивлении в 0,3 ом. Зато напряжение на зажимах аккумуляторной батареи больше ее эдс на 1,5 в, потому что батарея заряжается током в 1,5 а. Этот ток создает на внутреннем сопротивлении батареи 1 ом падение напряжения 1,5 в, которое прибавляется к эдс.

Не следует думать, что напряжение  $U$  всегда будет средним арифметическим величин  $E_1$  и  $E_2$ , как это оказалось в данном частном случае. Можно только утверждать, что в любом случае  $U$  должно находиться между величинами  $E_1$  и  $E_2$ .

## 17. МОЩНОСТЬ И РАБОТА ТОКА

*Работой электрического тока называют превращение его энергии в какую-либо другую энергию, например в тепловую, световую, механическую.* В электротехнике принято оценивать работоспособность тока по величине его мощности, которая обозначается буквой  $P$ .

*Мощность определяется работой, совершаемой в одну секунду. Иначе можно сказать, что мощность есть расход электрической энергии в одну секунду.*

Единицей измерения мощности является ватт, обозначаемый буквами *вт*<sup>1</sup>. *Мощность, равная одному ватту, есть мощность тока в один ампер при напряжении в один вольт.*

Чем больше напряжение и чем больше ток, тем больше мощность. Поэтому, чтобы подсчитать мощность тока, нужно умножить напряжение в вольтах на ток в амперах. Иначе говоря, ватты равны вольтам, умноженным на амперы:

$$P = UI.$$

Например, если при напряжении 120 *в* через некоторое сопротивление проходит ток величиной 3 *а*, то мощность тока в этом сопротивлении будет составлять 360 *вт*.

Часто бывает необходимо подсчитать мощность тока, когда неизвестны ток или напряжение, но известно сопротивление. Тогда нужно сначала с помощью закона Ома определить по величине сопротивления ток или напряжение, а затем уже найти мощность. Заменяя в основной формуле мощности ток или напряжение по формуле закона Ома, можно получить еще две удобные формулы для расчета мощности:

$$P = I^2 R \quad \text{и} \quad P = \frac{U^2}{R}.$$

Эти две формулы часто применяются для практических расчетов. Смысл их понять нетрудно.

Действительно, если, например, ток увеличился в два раза, то ясно, что это может произойти только благодаря повышению напряжения в два раза. Но если и напряжение и ток увеличились в два раза, то мощность возрастет в четыре раза, т. е. в квадрате по сравнению с увеличением тока.

Чтобы при увеличении сопротивления сохранить неизменным ток, необходимо соответственно увеличить напряжение. Во столько же раз возрастет и мощность, так как в этом случае повышается лишь одно напряжение, а ток остается постоянным.

---

<sup>1</sup> Ватт иногда обозначают *W*.

Если напряжение, действующее на некоторое постоянное сопротивление, увеличить в несколько раз, то во столько же раз возрастет и ток. Значит, мощность возрастет в квадрате, так как напряжение и ток увеличились в одинаковое число раз. Но если при неизменном напряжении увеличить сопротивление, то соответственно уменьшится ток, а следовательно, и мощность также уменьшится. Поэтому во второй формуле сопротивление стоит в знаменателе.

Рассмотренные две формулы для расчета мощности как будто бы противоречат друг другу: по одной из них мощность при увеличении сопротивления увеличивается, а по другой — уменьшается. Но это противоречие только кажущееся, потому что первый случай соответствует постоянному току, а второй — постоянному напряжению.

Для иллюстрации приведем следующие примеры. Пусть требуется найти мощность тока величиной  $0,2$  а, протекающего через сопротивление в  $1000$  ом. Решить пример можно двумя способами. Определим напряжение по формуле закона Ома. Оно равно:

$$U = 0,2 \cdot 1000 = 200 \text{ в.}$$

Теперь подсчитаем мощность:

$$P = 200 \cdot 0,2 = 40 \text{ вт.}$$

Тот же результат можно получить, пользуясь формулой

$$P = 0,2^2 \cdot 1000 = 40 \text{ вт.}$$

Рассмотрим еще пример на определение мощности тока в лампе, имеющей сопротивление  $200$  ом, которая питается напряжением в  $100$  в.

Проще всего применить формулу:

$$P = \frac{100^2}{200} = 50 \text{ вт.}$$

Но можно сначала найти ток:  $I = 100 : 200 = 0,5$  а, а затем уже мощность по основной формуле:

$$P = 100 \cdot 0,5 = 50 \text{ вт.}$$

Иногда бывает необходимо проделать обратный расчет, а именно: зная мощность, найти ток или напряжение. На-

пример, пусть нужно определить ток в лампе, имеющей мощность 300 *вт* при напряжении 120 *в*. Так как мощность — это произведение напряжения на ток, то ясно, что для нахождения тока надо мощность разделить на напряжение:

$$I = P : U = 300 : 120 = 2,5 \text{ а.}$$

Кроме основной единицы мощности — ватта, часто применяют следующие единицы: киловатт (*квт*), гектоватт (*гвт*), милливатт (*мвт*) и микроватт (*мквт*)<sup>1</sup>, соответственно равные 1000 *вт*, 100 *вт*, 0,001 *вт* и 0,000 001 *вт*.

Работа электрического тока или расход электрической энергии измеряется единицами, в которых за основу взяты единицы мощности и вместе с тем учитывается время прохождения тока. Мощность есть работа за одну секунду, а работа тока может соответствовать любому промежутку времени, в течение которого проходит ток. Чем больше времени проходит ток, тем больше работа тока.

Основной единицей работы тока является ватт-секунда (*вт-сек*), т. е. работа тока мощностью 1 *вт* в течение 1 сек.<sup>2</sup> Эта единица слишком мала, так как обычно ток проходит в течение продолжительного времени. Более крупной единицей служит ватт-час (*вт-ч*), равный работе тока мощностью в 1 *вт* в течение 1 часа. Час имеет 60 минут по 60 секунд, т. е. всего 3600 сек. Поэтому 1 *вт-ч* равен 3600 *вт-сек*.

Особенно широко применяются еще более крупные единицы: гектоватт-час (*гвт-ч*) и киловатт-час (*квт-ч*). Один гектоватт-час составляет 100 *вт-ч*, а 1 киловатт-час равен 1000 *вт-ч*.

Подсчет количества электроэнергии, расходуемой на освещение или питание сетевого приемника, всегда ведется в гектоватт-часах или в киловатт-часах. Электросчетчики, установленные в квартирах, учитывают расход энергии именно в этих единицах.

Многие совершенно неправильно выражают электроэнергию в киловаттах или гектоваттах, т. е. в единицах мощности. Не следует никогда допускать такой ошибки. Работа и мощность не одно и то же. Мощность данного тока в течение любого времени остается неизменной, если

<sup>1</sup> В международной системе они обозначаются: kW, hW, mW,  $\mu$ W.

<sup>2</sup> Ватт-секунда иначе называется джоулем (*дж*).

остаются постоянными ток, напряжение и сопротивление. А работа тока при постоянной его мощности зависит от времени и должна выражаться в киловатт-часах или гектоватт-часах.

Подсчет работы тока или расхода электроэнергии очень прост. Нужно умножить мощность на время. В зависимости от единиц мощности и времени мы получим по этому правилу работу тока в тех или иных единицах.

Найдем для примера стоимость энергии, которую потребляет из сети в течение месяца приемник, работающий ежедневно по 4 часа, если мощность тока, питающего приемник, равна 50 *вт*. Общее число часов работы приемника в месяц составляет  $4 \cdot 30 = 120$  час. Работа тока будет равна:  $50 \cdot 120 = 6000$  *вт-ч* = 6 *квт-ч*. Если принять, что стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составляет 40 коп., стоимость потребляемой приемником энергии будет равна:  $6 \cdot 40 = 240$  коп. = 2 руб. 40 коп.

Ламповые приемники потребляют мощность примерно от 50 до 100 *вт* в зависимости от количества ламп. Приемники с небольшим числом ламп потребляют еще меньшую мощность. Более 100 *вт* потребляют лишь некоторые многоламповые приемники и радиолы.

В замкнутой электрической цепи обычно различают три величины мощности — полезную мощность, потерянную мощность и полную мощность. Полезная мощность потребляется внешним нагрузочным сопротивлением, например лампой накаливания, которая питается от источника тока. Потерянная мощность выделяется на внутреннем сопротивлении источника и бесполезно расходуется на нагрев самого источника. Сумма этих двух мощностей составляет полную мощность электрической цепи.

Источник тока (генератор) всегда должен создавать полную мощность, но только некоторая ее часть является полезной, а другая часть неизбежно теряется на внутреннем сопротивлении генератора. В качестве показателя, характеризующего, насколько хорошо в данной цепи используется полная мощность генератора, служит коэффициент полезного действия (кпд). Он равен отношению полезной мощности к полной. Иначе говоря, *кпд показывает, какую долю полной мощности составляет полезная мощность*. Обычно кпд выражают в про-



центах. Желательно всегда иметь возможно более высокий кпд электрической цепи.

Кпд в каждой цепи зависит от соотношения между внешним и внутренним сопротивлениями цепи.

Обозначим кпд, как это принято, греческой буквой  $\eta$  (эта). Тогда общая формула для кпд может быть написана следующим образом:

$$\eta = \frac{P_{\text{полезн}}}{P_{\text{полн}}}.$$

$$P_{\text{полезн}} = I^2 R,$$

где  $R$  — внешнее сопротивление цепи, а

$$P_{\text{полн}} = I^2 R_{\text{общ}} = I^2 (R + R_i),$$

где  $R_i$  — внутреннее сопротивление генератора. Отсюда следует:

$$\eta = \frac{I^2 R}{I^2 (R + R_i)}.$$

Сокращая на  $I^2$ , окончательно получим:

$$\eta = \frac{R}{R + R_i}.$$

Если внешнее сопротивление меньше внутреннего, то большая часть полной мощности теряется внутри генератора и кпд будет низким. Это наиболее невыгодный случай работы электрической цепи. В частности, если внешнее сопротивление равно нулю, т. е. если генератор работает в режиме короткого замыкания, то вся его мощность расходуется на нагрев самого генератора, в результате чего кпд равен нулю.

Иногда в радиотехнических устройствах внешнее сопротивление цепи бывает равно внутреннему сопротивлению генератора. Тогда полная мощность делится пополам между этими сопротивлениями и кпд составляет 50%. Такое значение кпд еще нельзя считать высоким. Однако этот режим работы представляет большой интерес потому, что при равенстве внешнего и внутреннего сопротивлений полезная мощность будет наибольшей по сравнению с ее значениями во всех других случаях.

Для получения более высокого КПД, что особенно важно в случае значительных мощностей, внешнее сопротивление должно быть больше внутреннего. Чем больше внешнее сопротивление, тем выше КПД, тем ближе он к 100%. Например, если внешнее сопротивление в девять раз больше внутреннего, то КПД равен 90%.

## 18. ТЕПЛОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА

Каждый проводник при прохождении тока нагревается.

Движущиеся в проводнике электроны испытывают столкновения с частицами самого проводника и заставляют эти частицы двигаться быстрее. Более быстрое движение молекул приводит к повышению температуры. Чем больше мощность тока и чем дольше ток проходит по проводнику, тем сильнее проводник будет нагреваться. Законы теплового действия тока установил еще в 1844 г. русский академик Э. Х. Ленц. Независимо от него их также открыл английский физик Джоуль.

Выше было показано, как мощность зависит от тока, напряжения и сопротивления. От этих же величин зависит и количество тепла, создаваемого током. В частности, очень важно то обстоятельство, что при увеличении тока количество тепла, выделяющегося в данном сопротивлении, возрастает в квадрате. Если ток увеличится, например, в три раза, то нагревание проводника усилится в девять раз. Такое увеличение нагрева проводника часто вызывает неприятные последствия — может сгореть изоляция и даже расплавиться или сгореть сам проводник.

Существует много практических применений теплового действия тока. В осветительных лампах накаливания нить служит источником света, а в радиолампах она используется для получения потока электронов. В плавких предохранителях имеется тонкая свинцовая проволока, которая расплавляется при значительном возрастании тока. Предохранитель всегда выбирается так, чтобы проволока в нем сгорала при токе, несколько меньшем, чем ток, опасный для изоляции проводов.

Недопустимое увеличение тока происходит в том случае, если к источнику подключается слишком малое со-

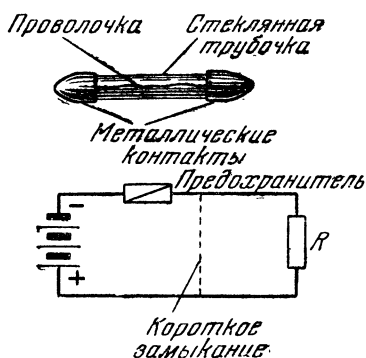


Рис. 19. Плавкий предохранитель и его включение для защиты источника тока от последствий короткого замыкания

противление, т. е. если получается короткое замыкание источника. Большой ток при коротком замыкании опасен не только для проводов, но и для самого источника. Плавкие предохранители защищают источник тока и провода от опасных последствий короткого замыкания. На рис. 19 показано включение плавкого предохранителя.

В качестве самодельного плавкого предохранителя на сравнительно не-

большую величину тока можно применять полоску свинцовой или оловянной бумаги (станиоля) большей или меньшей ширины.

Тепловое действие тока используется также в электронагревательных приборах (плитках, утюгах, паяльниках и т. д.).

Нагревание провода током зависит от плотности тока, которая представляет собой ток в амперах, приходящийся на один квадратный миллиметр площади поперечного сечения провода, и выражается в амперах на квадратный миллиметр ( $\text{а/мм}^2$ ).

Если обозначить плотность тока греческой буквой  $\delta$  (дельта), то можно написать:

$$\delta = \frac{I}{S},$$

где  $S$  — площадь поперечного сечения провода.

Чтобы провода не перегревались, их всегда подбирают, исходя из определенных норм плотности тока. Для обмоток из нескольких слоев изолированной проволоки плотность тока не должна превышать  $2,5 \div 3,5 \text{ а/мм}^2$ . У реостатов, обмотка которых состоит из одного слоя голой проволоки, намотанной на каком-либо теплоустойком материале, например на фарфоре, плотность тока может достигать  $6 \text{ а/мм}^2$ .

При расчете проводов на допустимую плотность тока

необходимо определить площадь поперечного сечения провода. Это можно сделать по приближенной формуле:

$$S \approx 0,8 d^2.$$

Например, для провода диаметром 0,5 мм получим площадь поперечного сечения  $S = 0,8 \cdot 0,5^2 = 0,8 \cdot 0,25 = 0,2 \text{ мм}^2$ . Если допустимая плотность тока равна  $3 \text{ а/мм}^2$ , через этот провод, очевидно, можно пропускать ток  $0,2 \cdot 3 = 0,6 \text{ а}$ . Полезно помнить, что при изменении диаметра провода площадь его поперечного сечения, а следовательно, и величина допустимого тока, изменяются в квадрате. Если вместо провода диаметром 0,5 мм взять провод диаметром в 1 мм, т. е. вдвое толще, то площадь поперечного сечения увеличится в четыре раза. Допустимый ток увеличится в четыре раза и при плотности тока, равной  $3 \text{ а/мм}^2$ , будет составлять 2,4 а. В таблице 1 приведены допустимые токи для проводов разного диаметра при плотности тока  $3 \text{ а/мм}^2$ .

С помощью этой таблицы можно подобрать провод нужного диаметра. Например, если в обмотке из изолированного провода должен протекать ток 100 ма, то по таблице находим, что следует взять провод диаметром примерно 0,2 мм. При допустимой плотности тока, превышающей  $3 \text{ а/мм}^2$ , данные последнего столбца таблицы соответственно увеличивают. Так, для намотки реостата из голого провода на ток в 3 а необходимо взять провод диаметром 0,8 мм. Этот провод при норме плотности  $6 \text{ а/мм}^2$  можно нагрузить током в 3 а (в таблице указан ток 1,5 а при плотности  $3 \text{ а/мм}^2$ ).

Для комнатной электропроводки, осуществляемой шнуром или каким-либо другим изолированным медным проводом, приняты нормы нагрузки током, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Допустимый ток для изолированных медных проводов электрической сети

| Площадь сечения<br>провода, $\text{мм}^2$ | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4  | 6  |
|-------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|
| Допустимый ток, а                         | 7   | 9    | 11  | 14  | 20  | 25 | 31 |

Расчет диаметра провода  $d$  в миллиметрах по заданному току  $I$  в амперах и допустимой плотности тока  $\delta$  можно также сделать по формуле:

$$d = 1,13 \sqrt{\frac{I}{\delta}}.$$

**Пример.** Какого диаметра нужен провод для тока в 250 ма при допустимой плотности 2 а/мм<sup>2</sup>?

**Решение.** Ток в амперах составляет 0,25 а. Диаметр провода равен:

$$d = 1,13 \sqrt{\frac{0,25}{2}} = 0,4 \text{ мм.}$$

Необходимо отметить, что при нагревании почти у всех металлических проводников сопротивление увеличивается. В нагретом проводнике молекулы быстрее совершают свое беспорядочное движение. Поэтому движущиеся поступательно электроны чаще сталкиваются с частицами вещества проводника.

Очень мало изменяют сопротивление в зависимости от нагрева реостатные сплавы (никелин, манганин, нихром и др.). Сопротивление медного провода при нагревании на 250°С увеличивается вдвое. Вольфрамовая нить при нормальном накале имеет сопротивление примерно в десять раз больше, чем в холодном состоянии. Это нужно учитывать в случае использования ламп накаливания в качестве сопротивлений. В отличие от металлов уголь при нагреве уменьшает сопротивление. Это объясняется тем, что в угле при нагревании значительно ослабевает связь многих электронов с ядрами атомов.

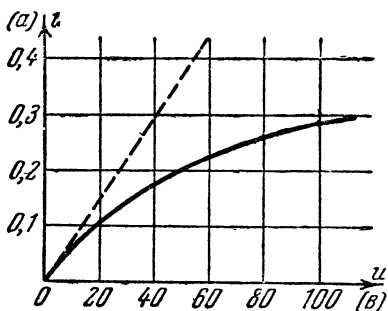


Рис. 20. Вольтамперная характеристика нелинейного сопротивления

Такие электроны получают возможность двигаться вдоль проводника, т. е. участвовать в электрическом токе. Следовательно, проводимость угля возрастает с увеличением температуры. Подобное явление наблюдается также у многих веществ, называемых полупроводниками, т. е. занимающих среднее положение между проводниками и изо-

ляторами. К полупроводникам относятся окислы различных металлов, например закись меди, двуокись урана, а также кремний, германий, селен и многие другие вещества.

Как мы уже отмечали, сопротивления, изменяющиеся при изменении тока, называются нелинейными. На рис. 20 изображена вольтамперная характеристика для нелинейного сопротивления, которое значительно увеличивает свое сопротивление при возрастании тока (например, для лампочки накаливания с вольфрамовой нитью). Если бы сопротивление оставалось постоянным, то характеристика была бы прямой линией, показанной на рис. 20 пунктиром.

## 19. СОПРОТИВЛЕНИЯ, РЕОСТАТЫ И ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

Проволочные сопротивления применяются тогда, когда нужно иметь постоянную величину сопротивления или когда в цепи проходит большой ток. Небольшие сопротивления изготовляют, наматывая не плотно виток к витку голую проволоку. Если же сопротивление достигает сотен, тысяч или десятков тысяч ом, то его обычно делают из изолированной проволоки.

Промышленность выпускает так называемые остеклованные проволочные сопротивления типа ПЭ (проволочные эмалированные). Они изготовляются из голый константовой или нихромовой проволоки, намотанной на керамическую трубку, и снаружи покрываются защитным слоем стекловидной эмали. Для выводов применяется гибкий многожильный провод или хомутики. Сопротивления ПЭ бывают с номинальными значениями от 20 ом до 50 ком трех классов точности (с допуском  $\pm 5$ ,  $\pm 10$  и  $\pm 20\%$ ) и на мощность 15, 23, 28, 50, 88 и 150 вт. Нагрев остеклованных сопротивлений допускается примерно до 300° С.

В непроволочных сопротивлениях проводником служит слой углерода или металлического сплава, нанесенный на фарфор или другой изоляционный материал. Эти сопротивления могут быть от десятков ом до десятков мегом. Их достоинствами являются малые размеры и дешевизна (для изготовления большого проволочного сопротивления потребовалось бы огромное ко-

личество дорогой реостатной проволоки). Они выдерживают сравнительно небольшую мощность, но сопротивление их не вполне постоянно. При прохождении тока, превышающего допустимое значение, непроволочные сопротивления изменяют свою величину и могут сгореть.

На рис. 7 был показан внешний вид непроволочных сопротивлений ВС и МЛТ. Сопротивления ВС (высоко-стабильные) представляют собою керамический стержень или трубку, имеющую на поверхности тонкий слой углерода. Снаружи сопротивление покрыто эмалевым лаком. Контактные выводы выполнены из медной проволоки или латунной ленты или в виде хомутиков. Эти

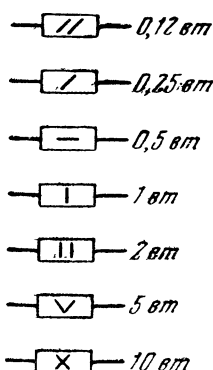


Рис. 21. Изображение на схемах сопротивлений, выдерживающих различную мощность

сопротивления выпускаются с номинальными значениями от 27 ом до 10 Мом и на мощность 0,25; 0,5; 1; 2; 5 и 10 вт трех классов точности:  $\pm 5$ ,  $\pm 10$ ,  $\pm 20\%$ . Для увеличения сопротивления на проводящем слое часто бывает прорезана по винтовой линии канавка. В этом случае длина проводящего слоя увеличивается.

Нагрев сопротивлений ВС допускается до  $90^\circ\text{C}$ .

Сопротивления типа МЛТ (металлизированные, лакированные, теплостойкие) выпускаются на мощность 0,5; 1 и 2 вт. Они имеют номинальные значения от 100 ом до 10 Мом и такие же классы точности, как и сопротивления ВС. В сопротивлениях МЛТ проводящим слоем является специальный металлический сплав, нанесенный на поверхность керамической трубки. Выводы сделаны медным проводом. Токпроводящий слой допускает нагрев до  $250^\circ\text{C}$ .

Непроволочные сопротивления, рассчитанные на различную мощность, изображают на принципиальных схемах, как указано на рис. 21. Часто также на схемах указывают величину сопротивления по следующей системе.

Сопротивления от 1 до 999 ом обозначаются целыми числами, а от 1 до 999 ком обозначаются цифрами, указывающими число килоом, с буквой «к». Большие сопротивления выражаются в мегомах. При целом числе мегом для

отличия от сопротивлений в омах после цифры ставятся запятая и ноль.

В отдельных, практически редко встречающихся случаях, когда сопротивление составляет доли ома или выражается не целым числом омов, после численного значения сопротивления наименование *ом* ставится.

Примеры обозначения сопротивлений:

|       |      |               |   |   |   |   |   |          |
|-------|------|---------------|---|---|---|---|---|----------|
| $R_1$ | 800  | соответствует | . | . | . | . | . | 800 ом;  |
| $R_2$ | 40   | к             | » | . | . | . | . | 40 ком;  |
| $R_3$ | 1,7  | к             | » | . | . | . | . | 1700 ом; |
| $R_4$ | 2,0  |               | » | . | . | . | . | 2 Мом;   |
| $R_5$ | 13,5 | ом            | » | . | . | . | . | 13,5 ом. |

Когда нет сопротивления на нужную мощность, то соединяют последовательно, параллельно или смешанно несколько таких сопротивлений, чтобы их общее сопротивление было равно заданному. Пусть, например, требуется сопротивление, на котором должно падать напряжение 200 в при токе 10 ма, или 0,01 а. Оно равно  $R=200:0,01=20\,000\text{ ом}=20\text{ ком}$ . Мощность составляет  $200 \cdot 0,01=2\text{ вт}$ . Если имеются сопротивления на 0,5 вт, то нужно взять четыре таких сопротивления. Можно соединить четыре сопротивления по 5 ком последовательно или четыре сопротивления по 80 ком параллельно, или, наконец, четыре сопротивления по 20 ком смешанно, т. е. параллельно в две группы по два последовательно включенных сопротивления в каждой группе. Во всех этих случаях общее сопротивление будет равно 20 ком, а допустимая мощность составит 2 вт.

Широкое применение в радиосхемах имеют переменные сопротивления. Проволочные переменные сопротивления изготавливаются из голой проволоки. Обычно она предварительно накаливается и поэтому имеет на поверхности слой окиси, который является изоляцией для небольших напряжений и позволяет наматывать провод виток к витку. По обмотке может двигаться ползунок, включающий в цепь большую или меньшую часть сопротивления. Иногда ползунок движется по пружинящей пластинке и прижимает ее к проволоке в том или ином месте. В такой конструкции устраняется перетирание тонкой проволоки, а если сопротивление непрово-



лочное, то поверхность проводящего слоя не будет металлизироваться от ползунка.

Переменные сопротивления изображают на схемах так, как показано на рис. 22. В большинстве случаев переменное сопротивление имеет три вывода: крайние от концов сопротивления и средний от ползунка. Когда переменное сопротивление включается в схему последовательно, т. е. двумя точками — ползунком и одним из

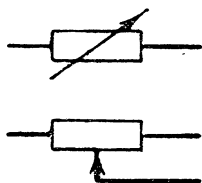


Рис. 22. Изображение переменных сопротивлений на схемах

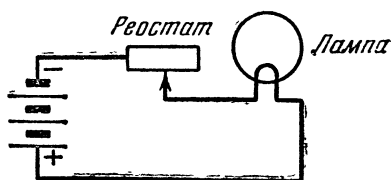


Рис. 23. Включение реостата для регулировки напряжения на лампе

концов, то оно работает как реостат. Такое включение часто применяют, если нужно регулировать ток и напряжение в каком-нибудь приборе, например в лампе (рис. 23). Тогда на долю лампы останется лишь часть напряжения. Двигая ползунок реостата, изменяют его сопротивление, а значит и сопротивление всей цепи. Ток изменяется, а вместе с ним изменяется и падение напряжения как на реостате, так и на лампе. Иначе говоря, происходит перераспределение напряжения в цепи. Чем больше сопротивление реостата, тем больше на нем падение напряжения и тем меньше напряжение на лампе.

Наибольшее напряжение на потребителе устанавливается, если сопротивление реостата уменьшается до нуля. Тогда все напряжение будет приложено к потребителю. Чтобы уменьшить напряжение на потребителе до нуля, в реостате делают разрыв цепи. Для этого ползунок, находящийся в крайнем положении, переводят с проволоки или угольного слоя на изоляцию<sup>1</sup>. При этом напряжение на потребителе упадет от некоторого наименьшего значения до нуля не плавно, а скачком. В тех

<sup>1</sup> Во многих конструкциях переменных сопротивлений возможность разрыва цепи не предусмотрена.

случаях, когда сопротивление потребителя очень велико, например, составляет несколько мегом, для регулирования напряжения в широких пределах реостат должен иметь сопротивление, равное десяткам или сотням мегом, что практически трудно выполнить.

При включении реостата по схеме рис. 23 перемещением ползунка мы вводим в цепь ту или иную часть сопротивления реостата. Такое включение является простейшим и применяется наиболее часто, но оно обладает недостатком. Если контакт ползунка с сопротивлением в некоторых местах нарушается и происходит разрыв цепи, то к этому разрыву будет приложено напряжение, равное эдс источника. В результате возникает искрение, а за счет него происходит обгорание ползунка и провода. Реостат разрушается. Кроме того, искрение создает помехи радиоприемникам.

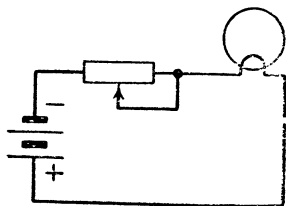


Рис. 24. Улучшенная схема включения реостата

На рис. 24 показана другая, более совершенная схема включения реостата, в которой при передвижении ползунка замыкается накоротко большая или меньшая часть сопротивления. В этом случае разрыв цепи не может произойти. Если нарушится контакт между ползунком и сопротивлением, то в цепи останется включенным полное сопротивление реостата. К месту разрыва контакта будет приложено лишь напряжение, падающее на том участке реостата, который до этого был замкнут накоротко. Но оно является только частью эдс источника (остальная часть эдс приходится на другой участок реостата и на потребитель). Это напряжение меньше, чем в случае схемы рис. 23. Искрение получается гораздо слабее, а следовательно, меньше будут износ реостата и радиопомехи.

Следует заметить, что для понижения напряжения на каком-либо потребителе нередко последовательно в цепь включают вместо реостата некоторое постоянное сопротивление, которое называют поглощающим, или понижающим (а также поглощающим, или ограничительным). Иногда встречается включение в

цепь такого сопротивления и дополнительно к нему реостата.

Если необходимо регулировать напряжение от какой-то наибольшей величины плавно до нуля (как мы видели, реостат такой возможности не дает), то применяют плавный делитель напряжения, называемый обычно потенциометром. Последнее название нельзя

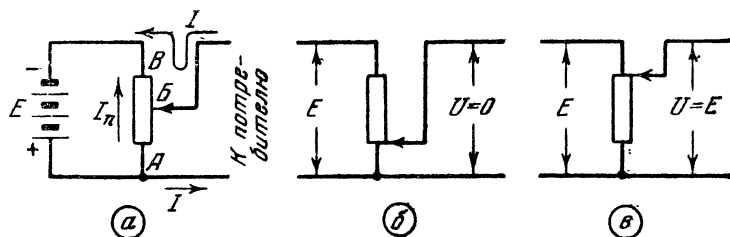


Рис. 25. Включение потенциометра для регулировки напряжения

признать удачным, так как потенциометр ничего не измеряет.

Потенциометр представляет собой переменное сопротивление, включенное не двумя, а тремя точками (рис. 25). Напряжение подводится к концам сопротивления потенциометра. Ползунок и один из концов сопротивления подключают к потребителю. Передвигая ползунок, присоединяют потребитель к любой части сопротивления потенциометра и таким путем регулируют напряжение на потребителе плавно от нуля до наибольшей величины, как показано на рис. 25, б и в.

Следует правильно понимать схему включения потенциометра. Некоторые ошибочно считают, что в этом случае имеется параллельное соединение. На самом деле такое соединение получается лишь в случае, показанном на рис. 25, в, т. е. когда ползунок стоит в крайнем положении, соответствующем наибольшему напряжению. Если же ползунок стоит в каком-то среднем положении, то соединение потребителя с потенциометром надо рассматривать как смешанное. Действительно, потребитель подключен параллельно к участку  $AB$  потенциометра. Часто говорят, что напряжение на потребитель подается от участка  $AB$  или «снимается» с этого участка. Однако нельзя считать, что участок  $AB$  является

источником эдс или источником энергии для потребителя. Участок  $БВ$  присоединен последовательно к разветвлению, образованному участком  $АБ$  и потребителем.

Ток потребителя (ток нагрузки)  $I$  протекает через участок  $БВ$ , а не через участок  $АБ$ . Кроме тока нагрузки  $I$ , через весь потенциометр протекает еще ток  $I_n$  самого потенциометра. Таким образом токи в участках  $АБ$  и  $БВ$  не одинаковы. В участке  $БВ$  ток больше, поскольку он является суммой токов  $I + I_n$ . Отсюда следует, что напряжение, подводимое к потенциометру, распределяется непропорционально сопротивлениям его участков. Например, пусть ползунок стоит точно посередине, т. е. сопротивления участков  $АБ$  и  $БВ$  равны. На участке  $БВ$  напряжение больше, так как в этом участке протекает больший ток. По этой же причине при движении ползунка напряжение, снимаемое с потенциометра, будет изменяться непропорционально сопротивлению участка  $АБ$ . При увеличении напряжения от нуля оно сначала изменяется медленно, а затем быстрее. Наиболее резко напряжение меняется вблизи максимального значения.

Изменение сопротивления потребителя при питании его от потенциометра сопровождается изменением напряжения. Пусть, например, сопротивление потребителя возросло. Тогда уменьшится потребляемый им ток. Он проходит через участок  $БВ$  потенциометра и, следовательно, падение напряжения на этом участке уменьшится. Но тогда соответственно возрастет падение напряжения на участке  $АБ$ , так как сумма напряжений на этих участках равна подводимому напряжению, т. е. является величиной постоянной.

Только в одном случае, когда сопротивление потребителя бесконечно велико, т. е. когда ток нагрузки равен нулю, напряжения на потенциометре распределяются независимо от нагрузки и они пропорциональны сопротивлениям участков  $АБ$  и  $БВ$ . Такой ненагруженный делитель иногда применяется в радиосхемах.

Кроме потенциометров, применяются также делители напряжения, состоящие из двух или большего числа постоянных сопротивлений, соединенных последовательно и включенных на полное напряжение. Потребитель подключается параллельно к одному из сопротивлений (рис. 26), и на нем получается напряжение, составляю-

шее некоторую часть полного напряжения. К делителю из нескольких сопротивлений можно подключить несколько потребителей, требующих для нормальной работы различных напряжений. Делитель уменьшает или делит напряжение так же, как и потенциометр, но не дает возможности регулировать напряжение.

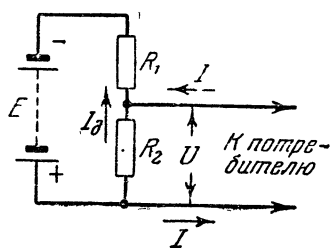


Рис. 26. Включение делителя напряжения

Через сопротивление потенциометра или делителя всегда проходит некоторый ток независимо от того, включен потребитель или нет. Этот ток нагревает сопротивление и является бесполезным. Для его уменьшения желательно, чтобы сопротивление делителя или потенциометра не было слишком малым.

Однако, если сопротивление потенциометра такого же порядка, как и сопротивление потребителя или превышает последнее, то при перемещении ползунка потенциометра напряжение будет изменяться неравномерно (по нелинейному закону); вблизи максимального значения напряжение изменяется более резко.

Все, что было сказано о распределении токов и напряжений применительно к потенциометру, относится также и к делителю.

Переменные сопротивления, используемые в качестве реостатов или потенциометров, встречаются в виде различных конструкций. Для электротехнических установок, а также для демонстраций и лабораторных работ выпускаются реостаты Рустрата (рис. 27). У них провод намотан на керамическую трубу, вдоль которой может передвигаться ползунок. В радиотехнической аппаратуре применяются иногда реостаты или потенциометры с проволочной обмоткой, выполненной на кольцевом каркасе (рис. 28). Ползунок в таких конструкциях укреплен на оси и при вращении он скользит по проволоке. Остеклованные сопротивления могут иметь подвижной хомутик (рис. 29). Он прижимается к обмотке, часть которой не покрыта эмалью.

Остеклованные сопротивления могут иметь подвижной хомутик (рис. 29). Он прижимается к обмотке, часть которой не покрыта эмалью.

Весьма распространенными являются переменные не-  
проводочные сопротивления. Они выпускаются трех ти-  
пов: СП, ВК и ТК. Внешний вид одного из таких со-  
противлений показан на рис. 30, а. Внутри металличе-  
ского кожуха в этих сопротивлениях находится токо-

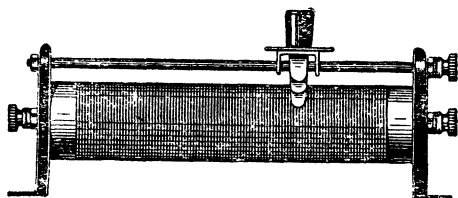


Рис. 27. Реостат типа «Рустрат»

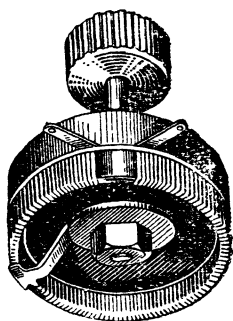


Рис. 28. Реостат  
с кольцевой намоткой

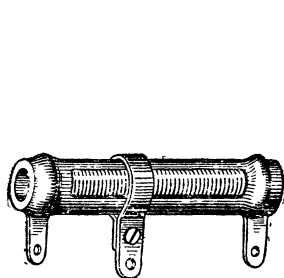


Рис. 29. Остеклован-  
ное сопротивление с  
подвижным контактом

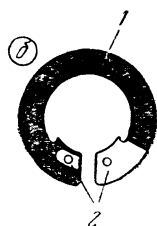
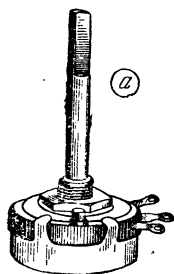


Рис. 30. Переменное непроводочное  
сопротивление: а — внешний вид, б —  
пластинка с токопроводящим слоем  
(1) и серебряными контактами (2)

проводящий слой, состоящий из сажи, графита, бакелли-  
товой смолы и других материалов. Он наносится на под-  
ковообразную пластинку из изолирующего материала  
гетинакса (рис. 30, б). Концы пластинки покрываются

слоем серебра для обеспечения надежного контакта с выводными лепестками.

Ползунок, укрепленный на оси, как правило, не скользит непосредственно по токопроводящему слою, а прижимает к последнему упругую тонкую металлическую пластинку.

Все непроволочные переменные сопротивления по характеру изменения величины сопротивления в зависимости от угла поворота ползунка делятся на линейные

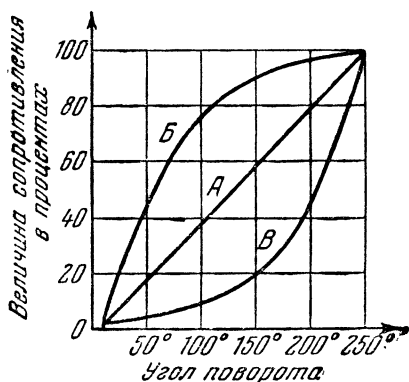


Рис. 31. Зависимость сопротивления от угла поворота ползунка для различных типов переменных сопротивлений

только свободное вращение оси; СП-II и СП-IV — соответственно одинарное и вдвоенное сопротивления с втулкой для закрепления положения оси.

Сопротивления ВК и ТК изготавливаются на мощность 0,2; 0,4 и 0,5 *вт* и имеют номинальные значения от 2500 *ом* до 7,5 *Мом* с точностью  $\pm 25\%$ .

Отличие сопротивлений ТК от ВК состоит в том, что они имеют дополнительный выключатель, рассчитанный на 120 *в* и 2 *а*. Его контакты выведены отдельно и надежно изолированы от самого сопротивления. Помимо выводов от концов сопротивления и ползунка, обычно имеется еще лепесток, соединенный с металлическим корпусом.

(тип А), логарифмические (тип Б) и показательные (тип В). На рис. 31 показаны графики изменения сопротивления для этих трех типов.

Сопротивления СП изготавливаются на мощность 0,5; 1 и 2 *вт*. Номинальное значение сопротивления у них может быть от 470 *ом* до 4,7 *Мом* с точностью  $\pm 20\%$ . По конструкции они делятся на четыре типа: СП-I и СП-III — соответственно одинарное и вдвоенное сопротивления, допускающие

## 20 РАСЧЕТ РЕОСТАТОВ И ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Для расчета реостатов и поглочительных сопротивлений необходимо знать напряжение, которое будет падать на этом сопротивлении, и ток. Сопротивление определяется по закону Ома. Если сопротивление проволочное, то по допустимой плотности тока находим диаметр провода и площадь его поперечного сечения. Напомним, что для многослойных обмоток из изолированного провода следует принимать  $\delta = 3 \text{ а/мм}^2$ , а для однослойной намотки голым проводом на теплостойком основании можно допустить  $\delta = 6 \text{ а/мм}^2$  и даже больше. Расчет проводов по допустимой плотности тока был приведен в параграфе 18.

Зная площадь сечения провода, находим его длину для получения необходимого сопротивления по формуле, приведенной в параграфе 10.

Если сопротивление непроволочное, то определяется мощность, рассеивающаяся в нем, а затем выбирается соответствующее сопротивление.

**Пример 1.** Рассчитать поглочительное сопротивление из никелиновой проволоки, которое нужно включить в цепь накала лампы, потребляющих ток 0,45 а при напряжении 1,2 в, если источник дает 1,5 в.

**Решение.** Падение напряжения на сопротивлении:  $1,5 - 1,2 = 0,3 \text{ в}$ . Сопротивление должно быть  $0,3 : 0,45 = 0,67 \text{ ом}$ . Если взять голый провод и допустить плотность тока примерно  $6 \text{ а/мм}^2$ , то из таблицы 1 найдем, что диаметр провода должен быть 0,3 мм (площадь поперечного сечения  $0,07 \text{ мм}^2$ ). Этот провод допускает ток 0,21 а при плотности  $3 \text{ а/мм}^2$ , а при плотности  $6 \text{ а/мм}^2$  можно допустить ток порядка 0,45 а. Из той же таблицы находим, что диаметр этого провода имеет сопротивление 5,36 ом. Длина провода для сопротивления 0,67 ом будет равна:  $0,67 \cdot 5,36 = 0,125 \text{ м} = 12,5 \text{ см}$ . Тот же результат можно получить по формулам

**Пример 2.** Непроволочное сопротивление должно работать при напряжении 80 в и токе 5 ма. Определить, какое нужно взять сопротивление.

**Решение.** Сопротивление равно:  $80 : 5 = 16 \text{ ком}$ . Мощность тока  $80 \cdot 5 = 400 \text{ ват} = 0,4 \text{ вт}$ . Следовательно, можно взять сопротивление на мощность 0,5 вт.

Для расчета делителя напряжения (рис. 26) необходимо знать напряжение  $E$ , подводимое к делителю, напряжение  $U$ , снимаемое с делителя (с сопротивления  $R_2$ ), т. е. напряжение, передаваемое на потребитель, ток потребителя (ток нагрузки)  $I$  и ток самого делителя  $I_0$ . Сопротивления делителя  $R_1$  и  $R_2$  определяем по закону Ома. Через  $R_2$  проходит только один ток  $I_0$ . Поэтому оно равно:

$$R_2 = \frac{U}{I_0}.$$

А через  $R_1$  проходит ток делителя и ток нагрузки. Напряжение на этом сопротивлении равно разности  $E - U$ . Следовательно, можно написать:

$$R_1 = \frac{E - U}{I_0 + I}.$$



Если сопротивления будут проволочные, то надо диаметр и длину провода рассчитывать так, как это было указано выше для погложительных сопротивлений и реостатов. Непроволочные сопротивления выбирают, рассчитав сначала мощность тока в каждом сопротивлении:

$$P_1 = (I_0 + I)(E - U); \quad P_2 = I_0 U.$$

При расчете делителя величины  $E$ ,  $U$  и  $I$  обычно бывают заданы, а ток делителя необходимо выбрать самостоятельно. Для того чтобы бесполезный расход энергии от источника на нагрев самого делителя был возможно меньше, следует выбирать ток  $I_0$  также малым. Однако иногда желательно обеспечить с помощью делителя возможно большее постоянство напряжения  $U$  при изменении тока нагрузки  $I$ . В таком случае распределение напряжения на сопротивлениях делителя должно мало зависеть от тока  $I$ . Это возможно только при условии, что ток делителя  $I_0$  значительно больше тока нагрузки. Тогда влиянием тока  $I$  можно пренебречь. Таким образом, ток  $I_0$  выбирают меньшим или большим, в зависимости от того, что нужно получить: малый расход энергии в самом делителе или более постоянное напряжение на потребителе.

**Пример** Рассчитать сопротивления (непроволочные) делителя, служащего для подачи напряжения 80 в от источника с напряжением 200 в если ток нагрузки составляет 20 ма, а ток делителя выбран равным 10 ма.

**Решение** Находим сопротивления делителя:

$$R_1 = \frac{200 - 80}{10 + 20} = \frac{120}{30} = 4 \text{ ком}; \quad R_2 = \frac{80}{10} = 8 \text{ ком}.$$

Мощности, рассеиваемые в этих сопротивлениях, равны:

$$P_1 = 120 \cdot 30 = 3600 \text{ мвт} = 3,6 \text{ вт};$$

$$P_2 = 80 \cdot 10 = 800 \text{ мвт} = 0,8 \text{ вт}.$$

Таким образом, сопротивление  $R_1$  придется взять на мощность 5 вт, а  $R_2$  — на 1 вт.

Мы рассмотрели расчет делителя, состоящего из двух сопротивлений. Если делитель имеет большее число участков, расчет делается подобным же образом.

Расчет потенциометров (рис. 25) нельзя делать так, как было показано для делителей напряжения. Это объясняется тем, что ползунок потенциометра может находиться в разных положениях, при которых деление напряжения получается весьма различным.

Сопротивление потенциометра  $R$  следует рассчитывать по величинам подводимого напряжения  $E$  и выбранного максимального тока  $I_n$ , потребляемого самим потенциометром:

$$R = \frac{E}{I_n}.$$

Следует заметить, что при перемещении ползунка ток  $I_n$  несколько изменяется. Однако он имеет наибольшее значение при крайних

положениях ползунка, когда через потенциометр протекает один этот ток.

Наиболее опасным в отношении нагрева является случай, когда ползунок находится в положении, близком к точке *В* по рис. 25 (максимум напряжения). Тогда через небольшой участок потенциометра (*БВ* на рис. 25) протекают ток потенциометра  $I_n$  и ток нагрузки  $I$ , которые имеют почти максимальные значения. Для расчета следует брать именно максимальные токи.

Участок *БВ* не должен перегреваться при прохождении суммарного тока  $I_n + I$ . Если потенциометр проволочный, то диаметр провода рассчитывают по этому току. А если применено непроволочное переменное сопротивление, то оно должно быть выбрано на такую мощность, которая соответствует току  $I_n + I$ . Эта мощность равна:

$$P = (I_n + I)^2 R.$$

**Пример.** Рассчитать непроволочный потенциометр, к которому подводится напряжение 80 в, если максимальный ток нагрузки 3 ма, а ток потенциометра выбран 2 ма.

**Решение.** Сопротивление потенциометра равно:  $R = 80 : 2 = 40 \text{ ком}$ . Суммарный ток составляет  $2 + 3 = 5 \text{ ма} = 0,005 \text{ а}$ . Потенциометр должен быть выбран на мощность:

$$P = 0,005^2 \cdot 40\,000 = 1 \text{ вт}.$$

---

---

## Глава III

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

#### 21. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЕГО СВОЙСТВА

Еще в прошлом веке было установлено, что в пространстве вокруг провода с электрическим током существуют так называемые магнитные силы. Эти силы действуют на другие проводники с током и на различные вещества. Особенно большое влияние магнитные силы оказывают на тела, состоящие из железа, стали и некоторых специальных сплавов.

Материальная среда, в которой действуют магнитные силы, называется магнитным полем.

Магнитное поле обладает способностью проникать не только через воздух, но и через многие другие вещества — стекло, бумагу, картон, медь, воду и т. д., а также через разреженное или безвоздушное пространство. Таким образом, вокруг провода с током магнитное поле образуется в любых веществах. По современным физическим воззрениям магнитное поле представляет собою форму материи. Так как магнитное поле действует на различные предметы и может приводить их в движение, то ясно, что оно обладает энергией.

Магнитные силы действуют в магнитном поле по определенным направлениям, которые называются магнитными силовыми линиями. С их помощью можно удобно и наглядно показывать характер магнитного поля в том или ином случае. Изображение магнитного поля в виде совокупности некоторого числа силовых линий является довольно грубым и неточным. В действительности магнитное поле заполняет все пространство и через любую его точку проходит какая-то силовая линия. Однако для простоты мы изображаем всегда лишь не-

большое число силовых линий, показывающих наиболее характерные особенности структуры поля.

Чтобы более точно изобразить магнитное поле, условились в тех местах, где поле сильнее, показывать силовые линии расположенными гуще, т. е. ближе друг к другу. И наоборот, в местах, где поле слабее, показывают силовые линии в меньшем количестве, т. е. расположенными реже. Таким образом, взглянув на изображение магнитного поля с помощью силовых линий, по густоте их расположения сразу можно сказать, где поле сильнее и где слабее.

Несмотря на то, что силовые линии являются в известной степени условными, они отображают реально существующее материальное магнитное поле.

Во многих случаях можно рассматривать магнитные силовые линии как некоторые упругие растянутые нити, которые стремятся сократиться, а также взаимно отталкиваются друг от друга (имеют взаимный боковой распор). Подобное механическое представление о силовых линиях помогает наглядно объяснять ряд явлений, происходящих в магнитном поле, но, конечно, не соответствует истинной сущности поля.

У прямолинейного проводника силовые линии магнитного поля представляют собою кольца (концентрические окружности), охватывающие провод, как это показано на рис. 32,а. Конечно, такие линии имеются везде вокруг провода, но на рис. 32,а они изображены лишь в нескольких местах. По мере удаления от провода с током магнитное поле постепенно ослабевает. Чем больше ток, тем сильнее магнитное поле вокруг провода.

Направление магнитных силовых линий выбрано условно в соответствии с так называемым правилом буравчика (или штопора, или винта): *если ввинчивать буравчик по направлению тока, то магнитные силовые линии будут направлены по вращению буравчика*. Иначе говоря, *если смотреть вдоль провода так, чтобы ток шел от нас, то магнитные силовые линии направлены по часовой стрелке*. Именно в соответствии с этим правилом показаны силовые линии на рис. 32,а. Следует заметить, что во всех правилах электромагнетизма направление тока принимается условное техническое, т. е. от плюса к минусу.

Магнитные силовые линии всегда являются замкнутыми в отличие от электрических силовых линий, которые, как мы знаем, начинаются на одном электрическом заряде и кончаются на другом.

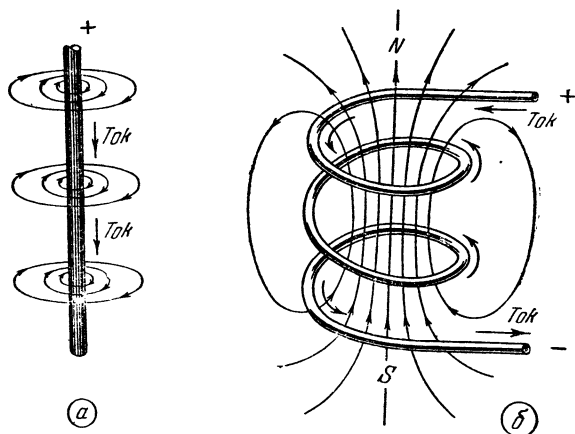


Рис. 32. Магнитные поля прямого провода и катушки

Чтобы получить более сильное магнитное поле, применяют катушки с обмоткой из проволоки<sup>1</sup>. В этом случае магнитные поля отдельных витков катушки складываются, и их силовые линии сливаются в общий магнитный поток. Картина магнитного поля катушки показана на рис. 32,б. На том конце обмотки, где ток идет против часовой стрелки, магнитные силовые линии выходят из катушки. Этот конец катушки называют северным магнитным полюсом и обозначают буквой *N* (от слова North или Nord — север) или *C*. Другой конец катушки называют южным магнитным полюсом и обозначают буквой *S* (от слова South или Süd — юг) или *Ю*. На этом конце катушки ток идет по часовой стрелке и магнитные силовые линии входят в катушку. Если изменить направление тока в катушке, то направ-

<sup>1</sup> Если провод катушки расположен в виде винтовой линии (рис. 32б), то его называют соленоидом.

ление магнитного потока и магнитные полюсы на концах катушки переменяются.

Взаимодействие катушек с током всегда происходит в соответствии со следующим правилом: *одноименные полюсы, т. е. северный и северный или южный и южный, отталкиваются, а разноименные, т. е. южный и северный, притягиваются.*

*Чем больше число витков у катушки и чем больше ток в ней, тем сильнее ее магнитный поток.* Принято говорить, что магнитный поток катушки тем сильнее чем больше число ампер-витков, т. е. чем больше произведение величины тока в амперах на число витков. Например, один и тот же магнитный поток можно получить, если взять катушку с 50 витками и током в 20 а, или если ток в 2 а пропустить через катушку с 500 витками. В обоих случаях катушка имеет 1000 ампер-витков.

Названия северный и южный полюс даны потому, что катушка с током, имеющая возможность вращаться в горизонтальной плоскости, стремится занять такое положение, чтобы ее северный полюс смотрел на север, а южный — на юг. Это объясняется взаимодействием магнитного поля катушки с магнитным полем земли.

Существование магнитного поля, пронизывающего и окружающего земной шар, связано с электрическими явлениями в атмосфере. На высоте в десятки и сотни километров над поверхностью земли имеются ионизированные слои (*ионосфера*), в которых часть атомов распалась на положительные ионы и электроны. Ионизация воздуха вызвана действием солнечного излучения и так называемых космических лучей, приходящих на землю из удаленных частей Вселенной.

Вследствие вращения земного шара вокруг своей оси находящиеся в ионосфере электрически заряженные частицы создают ток. Получается, что земной шар как бы окружен одним витком провода с током. Роль такого витка выполняет ионосфера. Магнитное поле земли именно создается этим атмосферным током, причем у северного географического полюса находится южный магнитный полюс, а у южного географического — северный магнитный.

Следует заметить, что магнитное поле земли не вполне постоянно. Изменение солнечного излучения, вызванное различными процессами, происходящими на солнце,

оказывает значительное влияние на ионосферу. При этом изменяется и магнитное поле земли. Иногда наблюдаются очень сильные его изменения, называемые магнитными бурями. Они вызываются резкими изменениями солнечной активности, например, в виде появления новых солнечных пятен, представляющих собою гигантские взрывы.

## 22. НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Магнитное поле характеризуется специальной величиной, носящей название напряженности, или силы магнитного поля ( $H$ ). Напряженность поля связана с густотой расположения магнитных силовых линий. Чем сильнее поле в данном месте пространства, тем гуще в нем расположены магнитные силовые линии и тем больше напряженность поля.

Если в некоторой области магнитные силовые линии расположены везде с одной и той же густотой, то поле в той области называют однородным, или равномерным. Величина  $H$  в нем везде постоянна. Практически такое поле получается внутри катушки, имеющей достаточную длину. У концов катушки и вокруг нее поле получается неоднородным и оно здесь слабее, нежели внутри катушки. В большинстве случаев только часть поля может быть однородной. Все поле получается приблизительно однородным у так называемой тороидальной катушки, показанной на рис. 33. Подобные катушки имеют некоторое

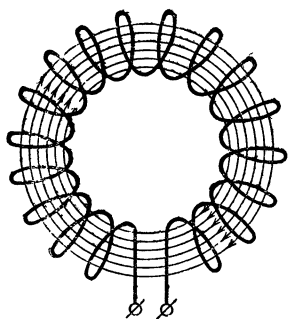


Рис. 33 Тороидальная катушка

практическое применение. Их достоинством является то, что поле расположено внутри катушки и не рассеивается в окружающем пространстве. В тороидальной катушке напряженность поля тем больше, чем больше число ампер-витков  $Iw$  и чем меньше длина  $l$  окружности, вдоль которой выполнена намотка. Иначе говоря,  $l$  есть длина средней силовой линии,

Формула для расчета напряженности поля тороидальной катушки имеет следующий вид:

$$H = \frac{Iw}{l}.$$

На основании этой формулы может быть установлена единица напряженности поля. Если число ампер-витков равно 1 и  $l=1$  м, то  $H$  также равно 1. Эта единица напряженности поля получила название ампер-на-метр ( $a/m$ ). Казалось бы, что ее надо было назвать ампер-виток на метр, но слово «виток» не является названием единицы измерения и поэтому оно не вошло в название единицы напряженности поля. Кроме того, ведь поле может быть создано не только катушкой с каким-то числом витков, а и прямым проводом. В этом случае никаких витков нет и величина  $H$  в какой-либо точке поля зависит только от тока в проводе и расстояния между данной точкой и проводом<sup>1</sup>.

Таким образом, напряженность поля в 1  $a/m$  получается внутри тороидальной катушки со средней длиной в 1 м, если вдоль нее расположено, например, 100 витков, а ток равен 0,01 а, или если число витков составляет 1000, а ток 0,001 а.

Приведенная формула с некоторым приближением дает величину  $H$  и внутри цилиндрической катушки (рис. 32, б), причем  $l$  есть длина намотки. Чем она больше по сравнению с диаметром витка, тем меньше будет погрешность в определении  $H$ .

Иногда пользуются также единицей напряженности поля, названной эрстедом (э) в честь датского физика Эрстеда, который в 1820 г. открыл влияние тока на магнитную стрелку. Эта единица более крупная, нежели ампер на метр. Приблизительно можно считать, что  $1 \text{ э} \approx 80 \text{ а/м}$ .

Поскольку напряженность магнитного поля связана с густотой магнитных силовых линий, то можно условиться, чтобы число силовых линий, проходящих через поперечное сечение магнитного потока площадью в 1  $см^2$ , было равно напряженности поля, выраженной в эрстедах. Тогда общее число силовых линий, проходя-

---

<sup>1</sup> Иногда все же напряженность поля выражают в ампер-витках на метр (или на сантиметр).



ших через какую-либо площадь  $S$  перпендикулярно к ней, в случае однородного поля будет равно произведению  $HS$ . Эта величина характеризует магнитный поток  $\Phi$ , пронизывающий площадь  $S$ . Следовательно можно написать:

$$\Phi = HS.$$

Если  $H$  выражена в эрстедах, а  $S$  — в квадратных сантиметрах, то  $\Phi$  получается в максвеллах (мкс). Можно сказать, что 1 максвелл есть одна условная силовая линия. Эта единица магнитного потока названа в честь английского физика Максвелла, сделавшего выдающиеся исследования в теории электромагнетизма.

## 23. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

Если в магнитное поле, созданное в воздухе или в безвоздушном пространстве, поместить какой-либо предмет, то возможны два случая. В одних телах магнитный поток получается сильнее, чем в окружающем пространстве. Вещества таких тел называются *парамагнитными*. Другие вещества, наоборот, ослабляют магнитный поток. Они называются *диамагнитными*.

*Величина, показывающая, во сколько раз изменяется магнитный поток в данном веществе по сравнению с магнитным потоком в воздухе, называется магнитной проницаемостью* вещества и обозначается греческой буквой  $\mu$ . Конечно, сравнивать следует магнитные потоки, проходящие через одинаковые площади.

Магнитная проницаемость является важной величиной, характеризующей магнитные свойства различных веществ. Для парамагнитных веществ  $\mu > 1$ , а для диамагнитных —  $\mu < 1$ . Следует заметить, что у большинства диамагнитных и парамагнитных веществ величина  $\mu$  незначительно отличается от 1. Строго говоря,  $\mu = 1$  только для безвоздушного пространства (вакуума). Однако для воздуха практически также можно считать, что  $\mu = 1$ .

Среди парамагнитных веществ особое место занимают так называемые *ферромагнитные вещества*, у которых магнитная проницаемость достигает сотен, тысяч и выше. К ферромагнитным веществам, имеющим широкое и важное применение в электротех-

нике и радиотехнике, относятся сталь, ее сплавы с никелем и кобальтом, а также некоторые специальные сплавы. Магнитный поток в том или ином веществе, в частности в ферромагнитных телах, определяется формулой

$$\Phi = \mu HS.$$

Произведение  $\mu H$  называют магнитной индукцией и обозначают  $B$ . Таким образом, можно написать:

$$B = \mu H \quad \text{и} \quad \Phi = BS.$$

Как было указано выше, величина  $H$  характеризуется условным числом силовых линий на  $1 \text{ см}^2$  площади поперечного сечения магнитного потока в воздухе (точнее в вакууме). Подобно этому, магнитная индукция показывает число условных силовых линий на  $1 \text{ см}^2$  площади поперечного сечения магнитного потока в любом веществе. В ферромагнитных материалах величина  $B$  получается во много раз больше, чем  $H$ .

Если напряженность поля  $H$  выражать в эрстедах, то, умножая  $H$  на  $\mu$ , мы получим магнитную индукцию в гауссах. Эти единицы названы так в честь выдающегося немецкого математика и физика Гаусса.

Значительное увеличение магнитного потока в ферромагнитных телах объясняется тем, что такие тела под действием внешнего магнитного поля сами намагничиваются и создают свое собственное дополнительное магнитное поле. Оно складывается с намагничивающим полем и поэтому результирующее поле становится более сильным.

На рис. 34 показано, как изменяется магнитное поле, если в него помещен ферромагнитный предмет. Силовые линии поля как бы втягиваются в этот предмет и поэтому в нем получается значительно более сильный магнитный поток, нежели в окружающем пространстве.

Современная физика объясняет магнитные свойства различных веществ следующим образом. Электроны, движущиеся вокруг ядра атома, представляют собой элементарные электрические токи и создают магнитные поля. Если данное вещество не является ферромагнитным, то в нем элементарные магнитные поля расположены беспорядочно, т. е. имеют самые различные направления. В таком веществе не создается заметное резуль-

тирующее поле, а сами внутриатомные магнитные поля во внешнем пространстве практически не обнаруживаются.

Под действием внешнего магнитного поля происходит изменение расположения элементарных магнитных полей. Но у веществ, имеющих значение  $\mu$ , близкое к 1, такое изменение незначительно. При этом у пара-

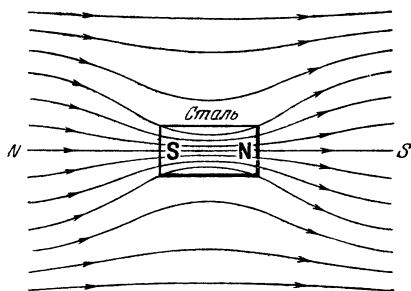


Рис. 34 Ферромагнитный предмет в магнитном поле

магнитных веществ результирующее магнитное поле всех элементарных токов складывается с внешним полем. Получается некоторое усиление поля. В диамагнитных веществах, наоборот, результирующее поле элементарных внутриатомных токов направлено навстречу внешнему полю и происходит ослабление поля. После прекращения влияния внешнего поля элементарные токи снова располагаются в беспорядке друг относительно друга и собственное результирующее поле исчезает.

Иные явления наблюдаются в ферромагнитных веществах. При нормальных температурах они имеют кристаллическое строение. Маленькие кристаллики ферромагнитных веществ состоят из отдельных самопроизвольно намагниченных областей, называемых доменами и имеющих размеры порядка  $10^{-2} \div 10^{-3}$  см. В каждом домене магнитные поля атомов расположены в определенном порядке, т. е. имеют одинаковые направления. Поэтому каждый домен представляет собою микроскопический магнетик. Но в ненамагниченном теле магнит-

ные поля отдельных доменов имеют самые различные направления (рис. 35, а).

Под действием внешнего магнитного поля у части атомов, находящихся внутри доменов, магнитные поля поворачиваются и получают направление вдоль внешнего поля. Иначе говоря, домены, имеющие свое поле примерно совпадающим по направлению с внешним полем,

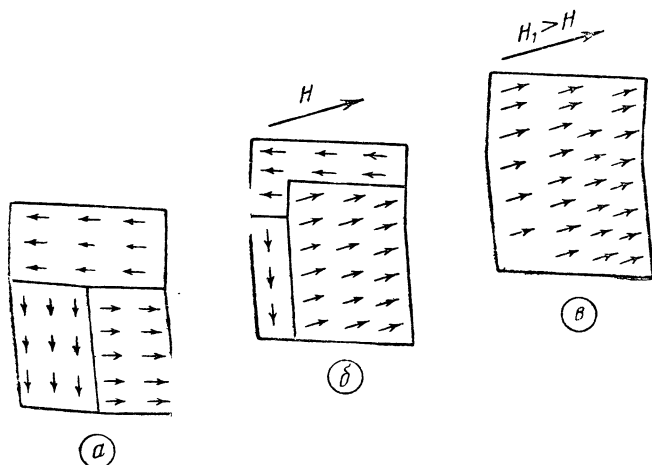


Рис. 35. Направление магнитных полей доменов в ферромагнитном веществе: а — при отсутствии внешнего поля, б — при наличии внешнего поля, в — при магнитном насыщении

увеличиваются в размерах за счет соседних доменов (рис. 35, б). Возникает сильное результирующее поле.

Чем сильнее внешнее намагничивающее поле, тем более строгий порядок получается в расположении элементарных магнитных полей доменов и тем сильнее создаваемый ими общий магнитный поток. При достаточно сильном намагничивающем поле магнитные поля всех доменов принимают одинаковое направление (рис. 35, в). Дальнейшее увеличение намагничивания становится уже невозможным.

Такое состояние ферромагнитного тела называют **магнитным насыщением**.

Процесс намагничивания ферромагнитного вещества наглядно изображает так называемая **кривая на-**

магнитного потока  $\Phi$  или магнитной индукции  $B$  от напряженности намагничивающего поля  $H$  (рис. 36). Как видно, при увеличении  $H$  от нуля наблюдается быстрый рост магнитного потока (при малых значениях  $H$  это возрастание происходит несколько медленнее). Но при

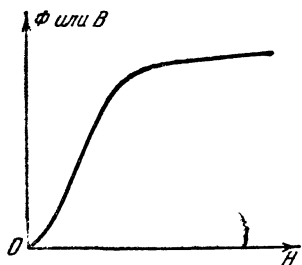


Рис. 36 Кривая намагничивания ферромагнитного вещества

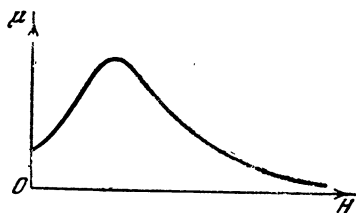


Рис. 37. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности намагничивающего поля

некотором значении  $H$  увеличение магнитного потока замедляется и далее почти совсем прекращается, т. е. наступает магнитное насыщение. Небольшое увеличение магнитного потока, после того, как достигнуто насыщение, происходит за счет того, что все же растет само намагничивающее поле.

Из рассмотрения кривой намагничивания можно сделать вывод, что магнитная проницаемость у ферромагнитных веществ не является постоянной, а зависит от величины  $H$ . Действительно,  $\mu = \frac{B}{H}$ , и при равномерном возрастании  $H$  магнитная проницаемость могла бы оставаться постоянной только в случае, если бы величина  $B$  изменялась пропорционально  $H$ , т. е. если бы кривая намагничивания представляла собою прямую линию, проходящую через начало координат. Кривая намагничивания наглядно показывает, что  $B$  изменяется не пропорционально  $H$ . Поэтому величина  $\mu$  при возрастании  $H$  сначала растет, а при переходе к магнитному насыщению она уменьшается. Примерная кривая зависимости  $\mu$  от  $H$  дана на рис. 37.

Если какое-либо ферромагнитное тело намагнитить с помощью внешнего магнитного поля, а затем уменьшать напряженность этого поля до нуля, то тело размагничивается не полностью. В нем обнаруживается остаточный магнетизм. Он объясняется тем, что лишь некоторая часть доменов под влиянием имеющегося

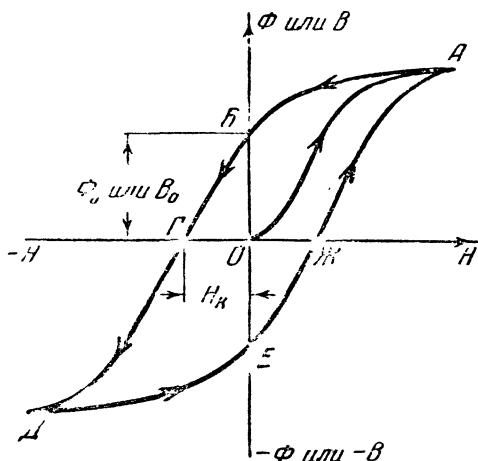


Рис. 38 Кривые намагничивания и перемagnetизации ферромагнитного вещества

в каждом теле теплового движения возвращается к беспорядочному состоянию.

Явление остаточного магнетизма может быть показано с помощью кривой намагничивания, как это сделано на рис. 38. Если тело вначале не было намагничено, то при возрастании  $H$  магнитный поток изменяется в соответствии с кривой  $OA$ . Пусть теперь величина  $H$  уменьшается. Тогда магнитный поток  $\Phi$  будет изменяться не по той же кривой  $OA$ , а по кривой  $AB$ , которая расположена выше  $OA$ . Изменение магнитного потока отстает от изменений намагничивающего поля. Такое отставание называется магнитным гистерезисом (от греческого слова «гистерезе» — отставание).

При уменьшении  $H$  до нуля остаются некоторый поток  $\Phi_0$  и соответствующая ему магнитная индукция  $B_0$ . Эти величины, выражаемые на графике отрезком  $OB$ , характеризуют остаточный магнетизм. Чтобы полностью размагнитить тело, т. е. сделать  $\Phi=0$ , надо воздействовать внешним магнитным полем обратного направления. Тогда при некотором значении  $H_k$ , которое следует считать отрицательным, получим  $\Phi=0$ . На графике это значение  $H_k$  выражается отрезком  $OG$ . Его называют *задерживающей* (или коэрцитивной) силой. Если продолжать дальше намагничивать тело в обратном направлении, то можно довести его до насыщения (точка  $D$ ), а при уменьшении  $H$  снова будет наблюдаться гистерезис. Кривая размагничивания  $DE$  не совпадает с кривой намагничивания  $ГД$ . При  $H=0$  снова получается остаточный магнетизм, выраженный отрезком  $OE$ , и для его уничтожения необходимо значение  $H_k$ , соответствующее отрезку  $OЖ$ .

Таким образом, если осуществлять *перемагничивание*, т. е. намагничивание и размагничивание в одном и в другом направлении, то оно будет происходить по кривой  $ABГДЕЖА$ , которую принято называть *петлей гистерезиса*. Форма и размеры этой кривой различны для разных ферромагнитных материалов.

Принято делить ферромагнитные вещества на две группы. *Магнитно-мягкие материалы*, к которым относятся мягкая (не закаленная) сталь, а также ряд специальных материалов, легко намагничиваются. В них можно получить высокие значения магнитной индукции при сравнительно небольших величинах напряженности намагничивающего поля. Но зато они очень легко размагничиваются и поэтому практически в них наблюдается обычно очень небольшой остаточный магнетизм. *Магнитно-жесткие* (или *магнитно-твердые*) материалы намагнитить труднее. К ним относятся закаленная сталь и стальные сплавы, содержащие вольфрам, хром, молибден, алюминий, никель, кобальт и другие металлы. Для их намагничивания необходимо значительно более сильное поле, но зато они характеризуются большой коэрцитивной силой, т. е. их трудно размагнитить. В таких материалах может долго существовать большой остаточный магнетизм. На рис. 39 показаны для сравне-

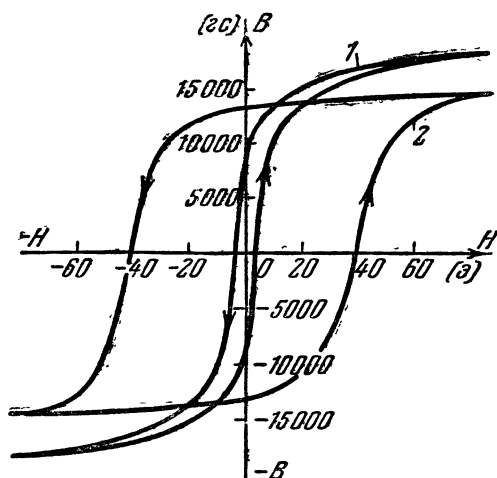


Рис 39 Петли гистерезиса магнитно-мягкого (1) и магнитно-твёрдого (2) материалов

ния гистерезисные петли магнитно-мягкого (1) и магнитно-твёрдого (2) материалов,

## 24. ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ И ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ

Уже давно было установлено, что некоторые сорта железной руды обладают способностью притягивать к себе стальные предметы. Это явление было названо магнетизмом, так как впервые подобные естественные магниты были обнаружены вблизи греческого города Магнезии. Если натереть естественным магнитом кусок закаленной стали, то последний сам становится магнитом. На практике широко применяются такие постоянные, или искусственные магниты. В настоящее время их изготовляют путем намагничивания стали с помощью электрического тока.

Каждый магнит притягивает к себе ферромагнитные предметы наиболее сильно на своих концах — полюсах. Подобно катушке с током, магнит, имеющий возможность свободно вращаться на вертикальной оси, всегда



стремится повернуться северным полюсом на север, а южным — на юг. На этом, как известно, основано применение магнитной стрелки в качестве компаса, впервые осуществленное еще в древнем Китае.

Взаимодействие магнитов друг с другом всегда происходит так, что *одноименные полюсы отталкиваются*, а *разноименные — притягиваются*. Следует подчеркнуть, что в этих случаях взаимодействуют не полюсы, а магнитные поля обоих магнитов.

Северный и южный полюсы имеются у каждого магнита. Отдельно получить один из магнитных полюсов невозможно.

Силовые линии магнитного поля постоянного магнита во внешнем пространстве идут от северного полюса к южному (это их направление выбрано условно). Они являются замкнутыми линиями и продолжают идти внутри магнита. По современным воззрениям энергия постоянного магнита сосредоточена в его магнитном поле. Как видно, постоянный магнит по многим своим свойствам подобен катушке с током,

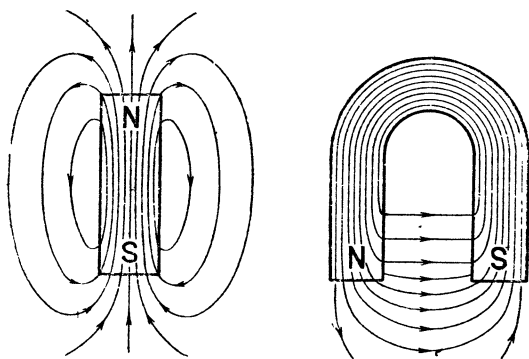


Рис 40 Магнитные поля прямого и подковообразного магнитов

На рис. 40 показаны магнитные поля прямого и подковообразного магнитов. Такая их форма применяется наиболее часто, но встречаются и магниты другой формы.

При изображении магнитных полей надо иметь в

виду, что их силовые линии около поверхности ферромагнитных предметов всегда бывают перпендикулярны к этой поверхности.

Для изготовления очень сильных постоянных магнитов в настоящее время используются особые сорта сталей, содержащие значительное количество примесей других металлов. К ним относится, например, алюминийоникелевая сталь, называемая альни. Сплав альни с кобальтом получил название альнико. Применяются также сплав альни с кремнием, называемый альниси, и сплав железа, никеля, алюминия, кобальта и меди — магнико. Интересно отметить, что магниты из сплава магнико при одинаковой силе в 4 раза легче, чем магниты из сплава альни, и в 22 раза легче, чем магниты из обычной стали.

Стальные сплавы для изготовления постоянных магнитов характеризуются величиной коэрцитивной силы  $H_k$ , которая у различных материалов бывает примерно от нескольких десятков до сотен эрстед, и остаточной магнитной индукцией  $B_0$  порядка нескольких тысяч гаусс.

Постоянные магниты размагничиваются от ударов и толчков, так как при этом нарушается правильный порядок в расположении магнитных полей доменов. Все ферромагнитные тела, в том числе и постоянные магниты, размагничиваются также при нагревании, вследствие того, что тепловое движение приводит к нарушению упорядоченного состояния доменов. При высокой температуре кристаллическая структура стали и других ферромагнитных веществ разрушается, и эти вещества вообще не могут быть намагничены. Для сохранения постоянных магнитов в течение долгого времени необходимо, чтобы их магнитный поток не рассеивался в воздухе.

С этой целью полюсы магнита при его хранении следует замыкать каким-либо предметом из мягкой стали (якорем).

Магнитный поток катушки с током усиливается во много раз, если в катушку вставить сердечник из ферромагнитного материала, например из стали. Это объясняется тем, что сердечник под действием поля намагничивается и создает добавочный магнитный поток, более сильный, нежели у самой катушки (рис. 41, а).

Катушка с ферромагнитным сердечником называется электромагнитом. Чаще всего электромагниты имеют сердечники из магнитно-мягкого материала, например из мягкой стали. Такие сердечники сильно намагничиваются сравнительно небольшим током, но по-

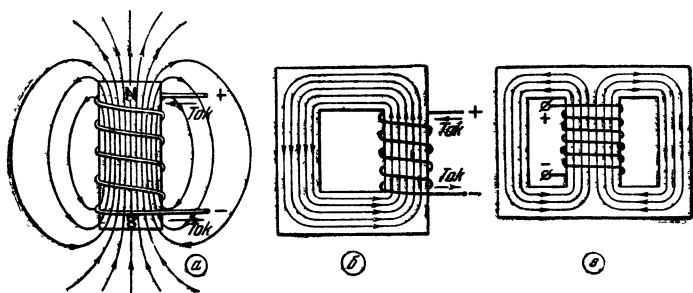


Рис. 41. Электромагниты с прямым и замкнутым сердечниками

сле выключения тока почти полностью размагничиваются. Поэтому электромагниты, как правило, являются временными магнитами; они обладают магнитными свойствами только в течение того времени, пока в обмотке идет ток. Во многих случаях это свойство электромагнитов является весьма ценным.

Иногда в некоторых приборах находят себе применение так называемые **поляризованные электромагниты**, имеющие сердечник из магнитно-жесткого материала, например из закаленной стали. При выключении тока они лишь незначительно размагничиваются.

Магнитный поток в электромагните тем сильнее, чем сильнее намагничивающее поле, т. е. чем больше число ампер-витков обмотки, а также зависит от конструкции сердечника. Для увеличения магнитного потока нужно, чтобы силовые линии по возможности проходили не по воздуху, а по ферромагнитному веществу с большой магнитной проницаемостью. Наиболее сильный магнитный поток получается в замкнутом сердечнике (рис. 41, б и в).

Весь путь магнитного потока какого-либо электромагнита принято называть **магнитной цепью**.

При рассмотрении магнитной цепи часто пользуются понятиями магнитодвижущей силы (мдс) и магнитного сопротивления. Они могут быть введены на основании следующих соображений.

Магнитный поток выражается известной нам формулой:

$$\Phi = \mu HS,$$

а напряженность поля равна:  $H = \frac{Iw}{l}$ .

Поэтому можно написать:

$$\Phi = \frac{\mu SIw}{l}.$$

Если разделить числитель и знаменатель на  $\mu S$ , то получим:

$$\Phi = \frac{Iw}{\frac{l}{\mu S}}.$$

В этой формуле числитель представляет собою ампер-витки обмотки и может быть назван магнитодвижущей силой. Действительно, подобно тому, как в электрической цепи ток пропорционален электродвижущей силе, в магнитной цепи магнитный поток пропорционален ампер-виткам. Величина  $\frac{l}{\mu S}$ , стоящая в знаменателе, играет роль магнитного сопротивления, и тогда вся формула может быть названа законом Ома для магнитной цепи.

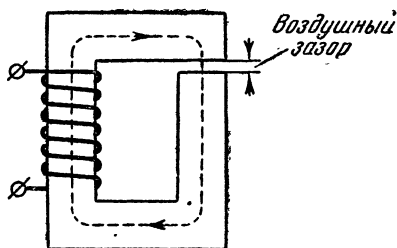


Рис. 42. Магнитная цепь с воздушным зазором

Необходимо подчеркнуть, что рассмотренные представления являются в значительной степени условными. На самом деле магнитный поток не представляет собой движение каких-либо частичек вдоль магнитной цепи. Поэтому можно говорить лишь о некотором чисто внешнем сходстве законов магнитной цепи с законами электрической цепи.

Однако понятие о магнитном сопротивлении оказалось весьма полезным. Величина его тем больше, чем больше длина, а также чем меньше магнитная проницаемость и площадь поперечного сечения магнитной цепи. Формула для магнитного сопротивления очень напоминает формулу для электрического сопротивления, причем играет как бы роль удельной магнитной проводимости.

Замкнутый ферромагнитный сердечник имеет малое магнитное сопротивление. Поэтому магнитный поток получается большим и он проходит именно по сердечнику, так как магнитное сопротивление воздуха во много раз больше.

Даже небольшой воздушный зазор в замкнутом сердечнике (рис. 42) резко увеличивает магнитное сопротивление и уменьшает магнитный поток. Формула для магнитного потока при толщине воздушного зазора  $l$ , приобретает такой вид:

$$\Phi = \frac{Iw}{\frac{l}{\mu S} + \frac{l_g}{S}}.$$

Здесь в знаменателе добавилось магнитное сопротивление воздушного зазора  $\frac{l_g}{S}$  (напомним, что для воздуха  $\mu = 1$ ).

Когда важно получить возможно более сильный магнитный поток, стараются чтобы воздушные зазоры в магнитной цепи были возможно меньшими.

Однако иногда в замкнутых сердечниках устраивают специально воздушные зазоры для того, чтобы сердечник не намагничивался до насыщения. Если площадь поперечного сечения сердечника имеет недостаточную величину или если число ампер-витков велико, то может наступить магнитное насыщение, и при изменении тока магнитный поток уже почти не будет изменяться. Применение в сердечнике воздушного зазора уменьшает магнитный поток и насыщение не наступает. На рис. 43 показаны для сравнения кривые намагничивания сердечника без зазора (1) и с зазором (2). Как видно, при наличии зазора насыщение наступает при гораздо больших значениях намагничивающих ампер-витков.

Следует заметить, что «воздушный» зазор фактически часто заполняется каким-либо диамагнитным веществом (например, бумагой, картоном, алюминием, латунью и т. д.). Но это не изменяет его влияния, поскольку подобные вещества имеют  $\mu \approx 1$ , как и воздух.

У электромагнитов (за исключением поляризованных) для сердечников применяют магнитно-мягкие ма-

териалы. В простейшем случае используется мягкая отожженная сталь. Сердечники во многих электротехнических приборах и аппаратах делают из листовой электротехнической стали. Она представляет собою сплав стали с кремнием и выпускается многих различных сортов, которые характеризуются следующими величина-

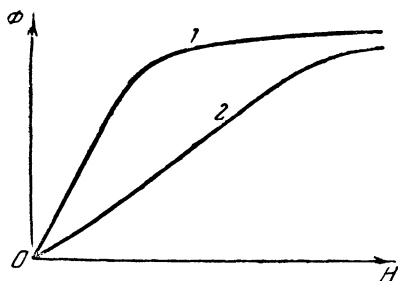


Рис. 43. Кривые намагничивания сердечника без зазора (1) и с зазором (2)

ми. При напряженности намагничивающего поля примерно в 30 э магнитная индукция получается порядка 15 000 гс. Начальная магнитная проницаемость (при  $H=0$ ) составляет несколько сотен, а наибольшее значение  $\mu$  для лучших сортов стали доходит до 30 000 и более. Коэрцитивная сила имеет величину порядка десятых долей эрстеда.

Широко применяются для сердечников различные железоникелевые сплавы, например пермаллой, у которого магнитная проницаемость имеет начальную величину 10 000 ÷ 20 000 и максимальную до нескольких сотен тысяч, а коэрцитивная сила порядка сотых долей эрстеда. Примерно такими же величинами характеризуется альсифер — сплав алюминия с кремнием и железом. Применяются также и некоторые другие специальные магнитно-мягкие материалы. В частности, сердечники катушек, предназначенных для переменных токов высокой частоты, делаются из так называемых магнитодиэлектриков. Они получают путем прессовки порошка ферромагнитного материала, например карбонильного железа, пермаллоя, альсифера, с каким-либо изолирующим связывающим веществом, например

шеллаком, полистиролом и другими. Достоинства таких магнитоэлектриков рассматриваются в следующей главе.

Следует отметить, что к магнитно-мягким материалам относится также ряд сортов чугуна и стали, применяемых в качестве конструкционного материала для корпусов и крепежных деталей в электрических машинах, аппаратах и приборах. В некоторых случаях подобные конструкционные детали, наоборот, не должны обладать

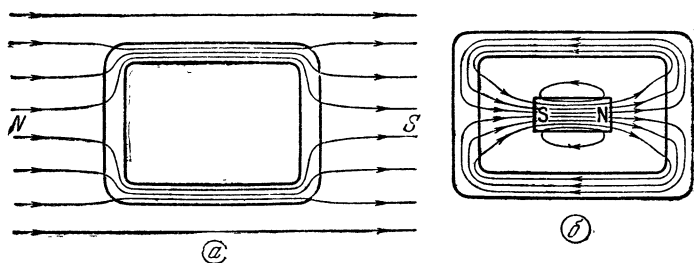


Рис. 44. Ферромагнитные экраны для защиты от магнитного поля

магнитными свойствами и их выполняют из специальных немагнитных (или антимагнитных) чугунов и сталей, у которых магнитная проницаемость близка к единице.

Магнитно-мягкие материалы применяются также для защиты от действия магнитного поля, т. е. для изготовления магнитных экранов. Когда нужно какой-либо прибор защитить от внешнего магнитного поля, то этот прибор заключают в экран из магнитно-мягкого материала (рис. 44, а). Подобный экран как бы втягивает в себя магнитные силовые линии, которые проходят по экрану и не попадают в пространство внутри него. Конечно, все же внутрь экрана поле проникает, но оно получается весьма ослабленным.

Магнитный экран может также устранять влияние магнита или электромагнита на окружающие его предметы. Для этого источник магнитного поля окружают ферромагнитным экраном. Тогда магнитный поток будет проходить по экрану и почти не проникает во внеш-

нее пространство за пределами экрана (рис. 44, б). Практически магнитные экраны часто делают из мягкой листовой стали.

Постоянные магниты и электромагниты имеют очень много важных практических применений. Они являются основной составной частью большинства громкоговорителей и телефонов. Возникновение и исчезновение магнитного поля электромагнитов при замыкании и размыкании тока используется в электрических звонках,

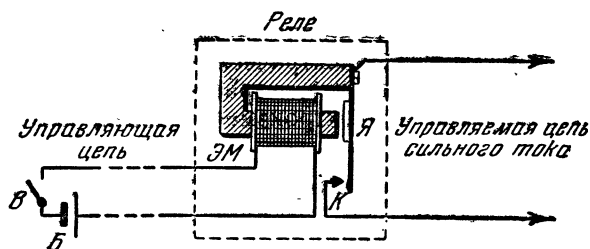


Рис. 45. Принцип устройства и схема включения электромагнитного реле

зуммерах и вибропреобразователях, которые автоматически прерывают электрическую цепь большое число раз в секунду. На подобном же принципе основана работа так называемых электромагнитных реле, служащих для включения и выключения различных электрических цепей.

Принцип устройства и действия реле можно пояснить на следующем примере. Пусть нужно осуществить замыкание какой-то электрической цепи с сильным током, находясь на известном удалении от нее. Для этого применяется реле, включенное по схеме рис. 45. Цепь сильного тока (управляемая цепь) включается на якорь Я и контакт К, а обмотка электромагнита включена в управляющую цепь, имеющую маломощный источник тока, например батарею Б и выключатель В, расположенный в том месте, откуда необходимо управлять. Если замкнуть выключатель В, то электромагнит притянет к себе якорь и управляемая цепь замкнется. При размыкании управляющей цепи якорь, укрепленный на



пружине, отходит от контакта  $K$  и управляемая цепь разрывается. Ток в управляющей цепи может быть довольно малым. Поэтому батарея  $B$  имеет низкое напряжение и провода этой цепи берутся тонкими. Подобное устройство оказывается выгоднее, нежели подводка толстых проводов высокого напряжения управляемой цепи к выключателю  $B$ .

Реле широко используются в радиоаппаратуре, в автоматике и телемеханике, в аппаратуре проводной связи, на электростанциях, в различном электрооборудовании.

Электромагниты и постоянные магниты также применяются в различных электрических машинах (генераторах и электродвигателях), трансформаторах, телеграфных аппаратах и электроизмерительных приборах,

## 25. ПРОВОДНИК С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

К важным электромагнитным явлениям относится взаимодействие магнитного поля с проводником, по которому идет ток. Проводник с током, находящийся в

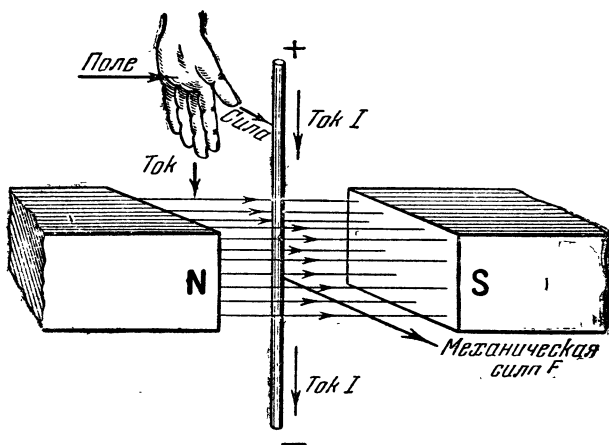


Рис 46 Действие магнитного поля на проводник с током

магнитном поле, испытывает со стороны поля действие механической силы  $F$ , которая стремится двигать про-

проводник под прямым углом к магнитным силовым линиям (рис. 46). Это объясняется тем, что основное магнитное поле взаимодействует с магнитным полем тока; в результате возникает механическая сила подобно тому, как и в случае взаимодействия двух магнитов или двух катушек с током.

*Сила  $F$ , действующая на проводник с током, находящийся в магнитном поле, тем больше, чем больше напряженность поля  $H$ , ток  $I$  в проводнике и длина  $l$  той части проводника, которая находится в магнитном поле.*

Кроме того, величина силы зависит от того, под каким углом к силовым линиям расположен проводник с током. Сила будет наибольшей, когда проводник расположен перпендикулярно к магнитным силовым линиям.

В этом случае величина силы в килограммах определяется формулой:

$$F_{\text{макс}} \approx HI l 10^{-7},$$

в которой  $H$  выражена в эрстедах,  $l$  — в сантиметрах, а  $I$  — в амперах.

Если проводник расположен вдоль силовых линий, то поле не оказывает на него механического действия. При расположении проводника под некоторым углом  $\alpha$  к магнитным силовым линиям сила  $F$  будет меньше, чем  $F_{\text{макс}}$ , и она равна:  $F = F_{\text{макс}} \sin \alpha$ .

Направление силы зависит от направления тока и магнитных силовых линий. Оно может быть определено по правилу левой руки, которое гласит: *если расположить левую руку так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь перпендикулярно к ней, а ток выходил из пальцев, то отогнутый в сторону большой палец покажет направление силы, действующей на проводник* (рис. 46).

Это правило придумано для удобного определения направления действия силы. В действительности, конечно, нет никакой связи между электромагнитными явлениями и левой рукой человека.

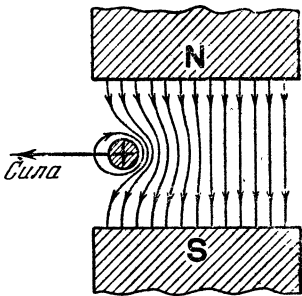


Рис. 47 Проводник с током в магнитном поле

Возникновение механической силы, действующей в определенном направлении на проводник с током, находящийся в магнитном поле, можно объяснить с помощью рис. 47. На нем изображены магнитные силовые линии для случая, когда ток идет от нас (крестик показывает хвост стрелки). Справа от проводника магнитные силовые линии основного поля и поля тока совпадают по направлению. Здесь поле стало сильнее. А

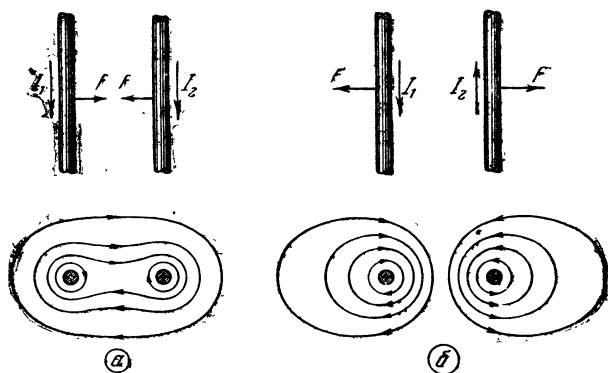


Рис. 48. Взаимодействие двух проводников с током

слева от провода произошло ослабление поля вследствие того, что силовые линии поля тока и основного поля направлены навстречу друг другу. Учитывая боковой распор магнитных силовых линий и их стремление сократить свою длину, нетрудно убедиться в появлении механической силы, выталкивающей провод влево, что вполне совпадает с правилом левой руки.

Взаимодействие магнитных полей двух проводников с током также дает механическую силу. В случае одинакового направления токов (рис. 48, а) провода притягиваются друг к другу. Это легко можно объяснить, если рассмотреть магнитное поле вокруг таких проводников, показанное на том же рисунке, и учесть стремление силовых линий сократить свою длину. Если же токи имеют противоположные направления, то провода испытывают взаимное отталкивание. Оно объясняется бо-

ковым распором магнитных силовых линий в промежутке между проводами (рис. 48, б).

Сила взаимодействия между проводами тем больше, чем сильнее токи в проводах и чем меньше расстояние между ними, а также зависит от того, под каким углом друг к другу расположены провода. Параллельные провода взаимодействуют с наибольшей силой  $F_{\text{макс}}$ . Провода, перекрещивающиеся под прямым углом, вообще не взаимодействуют. При каком-либо ином расположении проводов сила взаимодействия будет меньше  $F_{\text{макс}}$ .

Явление движения проводников с током в магнитном поле магнита или электромагнита лежит в основе устройства магнитоэлектрических измерительных приборов, электродинамических громкоговорителей и микрофонов, электродвигателей, а также применяется во многих других случаях. В электродвигателях происходит непрерывное вращение подвижного электромагнита, называемого якорем и находящегося в магнитном поле другого неподвижного электромагнита. Работу электродвигателей можно также рассматривать как результат взаимодействия проводников с током. Подобное взаимодействие используется и в электродинамических измерительных приборах.

## 26. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Еще в 1831 г. выдающийся английский физик М. Фарадей осуществил получение электрического тока с помощью магнитного поля. В катушку, соединенную с чувствительным гальванометром, т. е. прибором, измеряющим очень небольшие токи, вставлялся магнит (рис. 49). При этом удалось заметить, что гальванометр показывает прохождение тока только при движении магнита внутри катушки. Если магнит неподвижен, ток не возникает.

Ток, возникающий в катушке при движении магнита, называется индуктированным, или индукционным, током. Когда магнит вставляют в катушку, этот ток идет в одном направлении, а когда магнит вынимают из катушки, направление тока меняется. Кроме того, направление тока зависит от того, каким полюсом вставляют магнит в катушку.

*Индуктированный ток тем больше, чем сильнее маг-*

нит, чем больше число витков у катушки, чем быстрее движется магнит и чем меньше сопротивление цепи. Так как последнее может быть различным, то правильнее говорить, что движение магнита в катушке вызывает появление некоторой электродвижущей силы, которую называют индуктированной эдс. А при наличии замкнутой цепи создается ток, который определяется по закону Ома величинами эдс и сопротивления цепи.

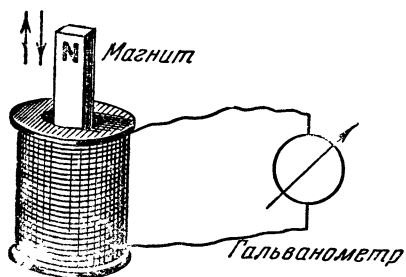


Рис. 49. Явление электромагнитной индукции

При движении магнита в катушке происходит изменение магнитного поля, или, иначе говоря, провод катушки пересекается магнитными силовыми линиями. Пока магнит находится вне катушки, магнитного поля в ней нет, а когда магнит вдвигается в катушку, магнитное поле в катушке усиливается. Выдвигание магнита,

наоборот, вызывает ослабление магнитного поля в катушке. Вследствие изменения магнитного поля в катушке индуктируется эдс, причем возрастание и убывание магнитного поля создает эдс разных направлений.

Итак, явление электромагнитной индукции заключается в том, что изменение магнитного поля вокруг проводника или, что то же самое, пересечение проводника магнитными силовыми линиями вызывает появление электродвижущей силы в этом проводнике.

Для получения индуктированной эдс безразлично, будет ли магнит двигаться относительно проводника или, наоборот, проводник будет двигаться относительно неподвижного магнитного поля. Нужно только, чтобы магнитные силовые линии пересекались проводником.

Возникновение индуктированной эдс объясняется тем, что в проводнике, пересекающем магнитные силовые линии, имеются свободные электроны, которые испытывают со стороны магнитного поля действие такой же механической силы, как и в случае, когда проводник с током находится в магнитном поле (рис. 46). Под действием

этой силы электроны смещаются в одну сторону, и поэтому на концах проводника получается некоторая разность потенциалов, которая тем больше, чем сильнее магнитное поле и чем быстрее движется в нем проводник. Кроме того, эдс будет наибольшей, если проводник движется под прямым углом к магнитным силовым линиям. Если же проводник движется вдоль силовых линий, т. е. не пересекает их, то индуцированная эдс равна нулю.

В явлении электромагнитной индукции механическая энергия движения магнита превращается с помощью магнитного поля в электрическую энергию. Этот основной случай электромагнитной индукции с некоторыми видоизменениями используется для получения электрической энергии в динамомашинах или генераторах. Они имеют неподвижный магнит или электромагнит, создающий сильное магнитное поле, в котором находится подвижной электромагнит, называемый якорем. При вращении якоря в его обмотке создается индуцированный ток.

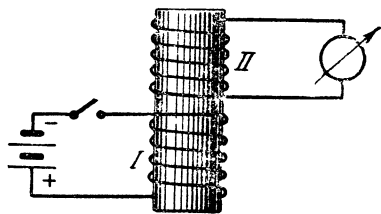


Рис. 50. Трансформация тока с помощью электромагнитной индукции

Второй основной случай электромагнитной индукции состоит в том, что возникновение индуцированного то-

ка происходит с помощью другого тока, т. е. электрическая энергия одного тока преобразуется в энергию другого тока. Такая трансформация тока осуществляется с помощью трансформаторов, состоящих из двух обмоток  $I$  и  $II$  (рис. 50). Первичная обмотка питается током от источника и создает вокруг себя магнитное поле. Для усиления этого поля в обмотку вводится сердечник из ферромагнитного материала. На первичную обмотку или рядом с ней наматывается вторичная обмотка, соединенная с потребителем тока.

Индуктированный ток во вторичной обмотке может быть получен при любом изменении тока в первичной катушке, например при замыкании и размыкании первичной цепи. Замыкание цепи, создающее магнитное по-

ле, равносильно вдвиганию магнита, а размыкание, уничтожающее магнитное поле, равносильно выдвиганию магнита из катушки. Однако замыкание и размыкание совершаются значительно быстрее, чем движение магнита, и поэтому индуцированный ток имеет большую величину.

Направление индуцированного тока или индуцированной эдс определяется правилом, установленным в 1833 г. русским физиком Э. Х. Ленцем. *Индуктированная эдс всегда имеет такое направление, что создаваемый ею ток своим магнитным полем противодействует основному магнитному полю, вызвавшему явление индукции.*

Поясним это правило на примере электромагнитной индукции в трансформаторе. Замыкание цепи первичной обмотки создает магнитное поле. В этом случае индуцированная эдс в замкнутой вторичной цепи вызовет ток такого направления, что его магнитное поле будет направлено навстречу первичному полю. При размыкании цепи, когда магнитное поле первичного тока исчезает, индуцированный ток пойдет в обратную сторону и будет создавать магнитное поле, совпадающее по направлению с первичным магнитным полем и стремящееся задержать исчезновение этого поля. Таким образом, при возрастании магнитного поля индуцированная эдс имеет одно направление, а при убывании поля ее направление меняется на обратное.

Правило Ленца имеет глубокий физический смысл. Индуцированный ток возникает за счет затраты некоторой энергии, например механической. Но расход энергии представляет собою работу, а работа не может совершаться без преодоления какого-то сопротивления. Такое сопротивление или противодействие именно и создает своим магнитным полем индуцированный ток.

Для одного витка проволоки величина индуцированной эдс зависит только от скорости изменения магнитного потока внутри витка, т. е. от числа пересечений провода магнитными силовыми линиями в одну секунду. Увеличение числа этих пересечений вызывает соответствующее возрастание эдс. Если магнитный поток изменяется в обмотке, имеющей несколько витков, то в каждом витке возникает некоторая эдс. Все витки соединены между собой последовательно и поэтому общая

эдс, возникающая в обмотке, равна сумме эдс отдельных витков, т. е. тем больше, чем больше число витков. Например, если обмотка имеет 50 витков, а скорость изменения магнитного потока такова, что в одном витке индуцируется эдс, равная 0,1 в, то полная эдс составит 5 в.

Итак, чем быстрее изменяется магнитный поток в обмотке и чем больше в ней витков, тем больше величина индуцированной эдс.

Величина индуцированной эдс  $e$ , возникающей в одном витке провода, определяется по формуле:

$$e = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} 10^{-8},$$

где  $e$  выражена в вольтах, а  $\Delta\Phi$  — изменение магнитного потока в максвеллах за время  $\Delta t$  секунд.

Для катушки, имеющей число витков  $w$ , величина  $e$  соответственно увеличивается в  $w$  раз:

$$e = w \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} 10^{-8}.$$

Во многих случаях индуцированная эдс получается при движении прямолинейного проводника в однородном магнитном поле. Тогда наибольшее значение эдс  $e_{\text{макс}}$  получается при расположении проводника перпендикулярно силовым линиям и его движении под прямым углом к силовым линиям. Величина этой эдс в вольтах равна:

$$e_{\text{макс}} = Hvl 10^{-8}.$$

Здесь  $H$  — напряженность поля в эрстедах,  $v$  — скорость движения в сантиметрах в секунду и  $l$  — длина в сантиметрах той части провода, которая находится в магнитном поле.

Если провод расположен вдоль силовых линий или движется вдоль них, то эдс индукции не возникает. В случае, когда провод расположен под острым углом относительно силовых линий или движется не перпендикулярно к ним, эдс получается меньше, чем  $e_{\text{макс}}$ .



---

## Глава IV

### ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

#### 27. ПОНЯТИЕ О ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

*Постоянным током называется ток, который имеет неизменную величину и проходит все время в одном направлении.* В радиотехнике и в электрификации важную роль играет также *переменный ток, который меняет величину и направление определенное число раз в секунду.* Кроме того, во многих случаях применяется *пульсирующий ток*, протекающий в одном направлении, как и постоянный ток, но изменяющий свою величину подобно переменному току. Такой пульсирующий ток почти всегда получается в радиотехнических устройствах с электронными приборами.

При переменном токе электроны движутся вдоль провода сначала в одном направлении, затем они на момент останавливаются, далее движутся в обратную сторону, опять останавливаются и снова повторяют свое движение вперед и назад. Иначе говоря, электроны совершают в проводе колебания. Конечно, вследствие своей малой скорости электроны при таких колебаниях успевают сделать лишь очень небольшие перемещения вдоль провода.

Если в описанных выше опытах индукции попеременно вставлять магнит в катушку и вынимать его из катушки или периодически замыкать и размыкать первичную обмотку трансформатора, то индуцированный ток будет переменным током.

Наиболее часто встречается так называемый простой, или синусоидальный, переменный ток, который может быть изображен наглядно в виде диаграммы или графика, как это сделано на рис. 51. На

этом рисунке по горизонтальной оси отложено время в секундах, а по вертикальной оси — ток в амперах или других единицах. Ток одного направления условно считают положительным, и его величину откладывают вверх по вертикальной оси, а ток противоположного направления считают отрицательным, и его величину откладывают вниз. Изменение тока с течением времени показывает плавная кривая линия, изображенная на рисунке и называемая синусоидой.

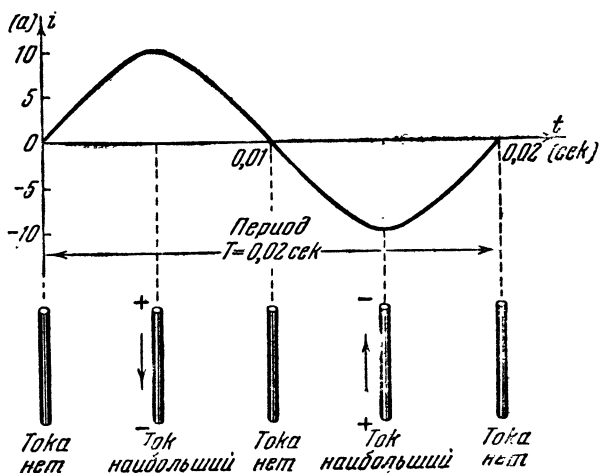


Рис. 51. График переменного синусоидального тока

В некоторый начальный момент времени ток равен нулю. Затем он увеличивается, сначала быстро, потом все медленнее и медленнее. В какой-то момент нарастание тока прекращается и ток достигает наибольшего значения, называемого амплитудным значением, или амплитудой. Для примера на рис. 51 амплитуда тока равна 10 а. Далее ток уменьшается, сначала медленно, затем быстрее и спадает до нуля. После этого направление тока изменяется и вновь повторяются все его изменения. Он снова постепенно растет, сначала быстро, затем медленнее, достигает амплитудного значения и потом уменьшается до нуля. Направление тока опять меняется, т. е. он снова идет в первоначальном

направлений, и все его изменения повторяются. Совершенно так же меняется эдс или напряжение в цепи переменного тока. На рис. 51 внизу стрелками показано движение электронов в проводе при переменном токе для нескольких различных моментов времени.

Значения переменного тока, напряжения или эдс в различные моменты времени называют **мгновенными значениями**. Их обозначают соответственно буквами  $i$ ,  $u$ ,  $e$ . Для обозначения амплитудных величин применяется в виде индекса буква  $m$  латинского алфавита. Таким образом, амплитуды тока, напряжения и эдс обозначаются соответственно:  $I_m$ ,  $U_m$ ,  $E_m$ .

Состояния переменного тока в отдельные моменты времени называют его **фазами** (слово «фаза» означает состояние). Из всех различных фаз наиболее характерными являются амплитудные и нулевые фазы, т. е. такие состояния переменного тока, когда он имеет наибольшие или нулевые значения.

Пользоваться амплитудными значениями напряжения и тока не всегда удобно. Совершенно очевидно, что переменный ток с амплитудой в  $10\text{ а}$  имеет меньшую мощность, чем постоянный ток величиной  $10\text{ а}$ . Величина постоянного тока все время равна  $10\text{ а}$ , а переменный ток достигает  $10\text{ а}$  только в моменты амплитудных фаз. В другие моменты ток меньше, чем  $10\text{ а}$ , и даже доходит до нуля. Возникает вопрос: какой же переменный ток равноценен по мощности постоянному току в  $10\text{ а}$ ? Или, наоборот, какой постоянный ток равноценен по мощности данному переменному току?

Оказывается, что **синусоидальный переменный ток равноценен по мощности такому постоянному току, который составляет около 0,7, или 70%, амплитудного значения переменного тока**. Поэтому, чтобы иметь более правильное представление о переменном токе, большей частью указывают не амплитудное его значение, а величину, равную 70% амплитуды и называемую действующим или эффективным значением. Именно действующее значение переменного тока характеризует мощность, или энергию, или тепловое действие переменного тока.

Подобно току, действующее значение переменного синусоидального напряжения составляет 70% его амплитудного значения.

Действующие значения переменного тока, напряжения и эдс обозначают через  $I$ ,  $U$ ,  $E$ .

В случае необходимости всегда можно легко найти амплитудные значения, которые на 40% больше действующих значений. Например, если действующее значение переменного тока составляет 10 а, то его амплитудное значение равно 14 а.

Таким образом, действующие и амплитудные значения синусоидального переменного тока связаны между собою следующими формулами:

$$I \approx 0,7I_m \text{ и } I_m \approx 1,4I.$$

Подобные же формулы можно написать для напряжения и эдс.

Мощность переменного тока вычисляется совершенно так же, как и мощность постоянного тока, т. е. простым перемножением действующих значений тока и напряжения:

$$P = IU.$$

При вычислении мощности через амплитудные значения надо произведение этих значений делить на 2 или, что все равно, множить на 0,5:

$$P = \frac{I_m U_m}{2}.$$

Когда говорят о напряжении или величине переменного тока, то в большинстве случаев подразумевают действующие значения. Так, например, у нас в СССР нормальные напряжения в осветительной сети 127 и 220 в являются действующими напряжениями. Отсюда следует, что в сети с напряжением 127 в амплитудное напряжение составляет примерно 180 в.

Различные электроизмерительные приборы для переменного тока, как правило, отградуированы на действующие значения напряжения или тока.

## 28. ПЕРИОД И ЧАСТОТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

*Движение электронов в проводе сначала в одну сторону, а затем в другую сторону называют одним колебанием переменного тока. За первым колебанием следует второе, затем третье и т. д.*

При колебаниях тока в проводе вокруг него происходит соответствующее колебание магнитного поля.

Время, в течение которого совершается одно колебание, называют *периодом* и обозначают буквой *T*. Период всегда выражается в секундах. Время изменения тока, равное половине периода, называют *полупериодом*. На рис. 51 период для примера взят равным 0,02 или 1/50 сек.

Наиболее важной величиной, характеризующей переменный ток, является частота. Она представляет собой *число колебаний* или *число периодов в секунду* и обозначается буквой *f*. Единицей частоты служит один герц, обозначаемый сокращенно буквой *гц* (или *Hz*).

Если в одну секунду происходит одно колебание, то частота равна 1 *гц*. Когда в течение секунды совершается десять колебаний, то частота составляет 10 *гц*. Частота и период являются обратными величинами;

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{и} \quad T = \frac{1}{f}.$$

При частоте 10 *гц* период равен 0,1 сек. А если период равен 0,01 сек., то частота составляет 100 *гц*.

В электрической сети переменного тока по всему СССР частота равна 50 *гц*. Пятьдесят раз в секунду ток идет в одну сторону и пятьдесят раз в обратную. Сто раз в секунду ток достигает амплитудного значения и сто раз становится равным нулю. Переменный ток меняет направление при переходе через нулевое значение.

Следовательно, при частоте 50 *гц* ток каждую секунду сто раз меняет свое направление. Лампы, включенные в сеть, сто раз в секунду притухают и столько же раз вспыхивают ярче, но глаз не замечает этого явления благодаря так называемой зрительной инерции, т. е. способности сохранять полученные впечатления примерно в течение 0,1 сек.

На рис. 51 графически изображено одно колебание синусоидального переменного тока, имеющего частоту именно 50 *гц*.

При расчетах с переменными токами пользуются также величиной *угловой*, или *круговой*, частоты, которая обозначается греческой буквой  $\omega$  (омега) и равна  $2\pi f$  или  $6,28 f$ . В отличие от частоты *f* угловую частоту не следует выражать в герцах.

Все переменные токи принято подразделять на две группы. Токи частотой меньше 10 000 гц называют токами низкой частоты, или, сокращенно, токами нч. У этих токов частота соответствует частоте различных звуков человеческого голоса или музыкальных инструментов и поэтому они иначе называются токами звуковой частоты<sup>1</sup>. В радиотехнике токи нч имеют большое применение, особенно в радиотелефонной передаче.

Однако главную роль в радиосвязи выполняют переменные токи с частотой более 10 000 гц, называемые токами высокой частоты, или радиочастоты (сокращенно токами вч). Так как частота этих токов может быть очень велика, для ее измерения применяют единицы: килогерц (кгц), равный тысяче герц, мегагерц (Мгц), равный миллиону герц, и гигагерц (Ггц), равный миллиарду герц<sup>2</sup>.

Различные радиостанции обычно работают с помощью переменных токов вч, имеющих частоту не менее нескольких сотен килогерц или нескольких мегагерц. В современной радиотехнике для специальных целей, например для радиолокации, применяются токи с частотой в миллиарды герц и имеются приборы, позволяющие довольно точно измерять такие сверхвысокие частоты.

Переменный ток можно выразить математически с помощью уравнения:

$$i = I_m \sin \omega t,$$

где  $\omega$  — угловая, или круговая частота, равная

$$\omega = 2\pi f \text{ или } \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

По этому уравнению можно найти мгновенное значение тока в любой момент времени  $t$ . Величина  $\omega t$ , стоящая под знаком синуса, определяет эти мгновенные значения тока и является фазовым углом (или фазой). Он выражается в радианах или градусах.

Для переменного синусоидального напряжения или для эдс можно написать такие же уравнения:

$$u = U_m \sin \omega t \text{ и } e = E_m \sin \omega t.$$

<sup>1</sup> За исключением токов с частотой ниже 20 гц, которые не соответствуют звуковым частотам.

<sup>2</sup> Килогерц, мегагерц и гигагерц обозначают также иначе: kHz, MHz и GHz.

Во всех приведенных уравнениях вместо синуса можно поставить косинус. Тогда начальному моменту (при  $t=0$ ) будет соответствовать амплитудная фаза, а не нулевая, как это было при уравнении с синусом.

## 29 ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК

В различных радиотехнических устройствах, например во всей аппаратуре с электронными лампами, т. е. в усилителях, выпрямителях, радиоприемниках, генераторах, телевизорах, а также в угольных микрофонах, телеграфных аппаратах и во многих других приборах, широко используются пульсирующие токи. Конечно, все, что далее указывается для пульсирующих токов, относится и к пульсирующим напряжениям. Чтобы не повторять рассуждения дважды, мы будем говорить только о токах.

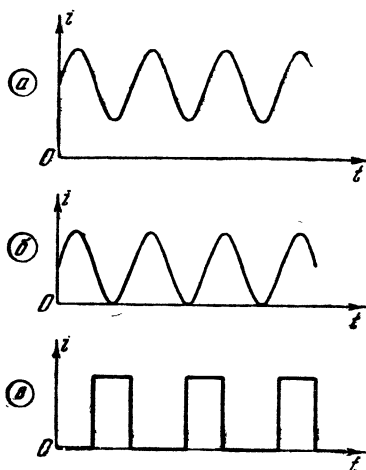


Рис. 52 Графики различных пульсирующих токов

Пульсирующие токи, которые, как мы знаем, имеют неизменное направление, но меняют свою величину, могут быть различными. Иногда величина пульсирующего тока изменяется от некоторого наибольшего значения до некоторого наименьшего значения, не равного нулю. В других случаях ток уменьшается до нуля. Если цепь постоянного тока прерывается с некоторой частотой, то получается пульсирующий ток, называемый прерывистым, потому что в течение некоторых промежутков времени ток в

цепи полностью отсутствует. На рис. 52 показаны графики различных пульсирующих токов.

Ток, график которого изображен на рис. 52, в, состоит из отдельных импульсов, т. е. кратковременных «толчков» тока, разделенных друг от друга паузами большей или меньшей длительности, и его часто называют им-

пульсным током. Различные импульсные токи отличаются друг от друга формой и длительностью импульсов, а также частотой их следования.

Пульсирующий ток любого вида удобно рассматривать как сумму двух токов: постоянного и переменного, называемых слагающими, или составляющими, токами.

Всякий пульсирующий ток имеет постоянную и переменную составляющие. Многим это кажется странным. Действительно, ведь пульсирующий ток является вполне определенным током, идущим все время в одном направлении и изменяющим свою величину. Как же можно говорить, что в составе этого тока есть переменный ток, изменяющий свое направление? Однако, если по одному и тому же проводу одновременно пропустить от отдельных генераторов два тока—постоянный и переменный<sup>1</sup>, то оказывается, что в этом проводе будет проходить пульсирующий ток (рис. 53). Постоянный и переменный токи отдельно по проводу идти не могут. Они складываются в один общий поток электронов, имеющий все свойства пульсирующего тока.

Сложение постоянного и переменного токов можно показать графически. На рис. 53 представлены графики постоянного тока величиной  $15\text{ ма}$  и переменного тока с амплитудой  $10\text{ ма}$ . Если сложить значения этих токов для отдельных моментов времени, учитывая направления (знаки) токов, то получится график пульсирующего тока, показанный на рис. 53 жирной линией. У этого тока величина меняется от наименьшего значения  $5\text{ ма}$  (т. е.  $15-10\text{ ма}$ ) до наибольшего значения  $25\text{ ма}$  (т. е.  $15+10\text{ ма}$ ).

Рассмотренное нами сложение токов подтверждает справедливость представления о пульсирующем токе, как о сумме постоянного и переменного токов. Правильность такого представления подтверждается еще и тем, что с помощью некоторых приборов удастся отделить друг от друга эти два составляющих тока.

Следует подчеркнуть, что любой ток всегда можно считать состоящим из нескольких токов. Например, если в проводе протекает ток  $5\text{ а}$ , то его можно считать суммой двух токов в  $2\text{ а}$  и  $3\text{ а}$ , протекающих в одном направлении,

---

<sup>1</sup> При этом амплитуда переменного тока не должна превышать величины постоянного тока.



или суммой двух токов в 8 и 3 а, протекающих в разных направлениях, т. е., иначе говоря, разностью токов в 8 и 3 а. Нетрудно подобрать и другие комбинации двух или большего числа токов, дающих в сумме ток 5 а. Здесь имеется полное сходство со следующим примером. Пусть

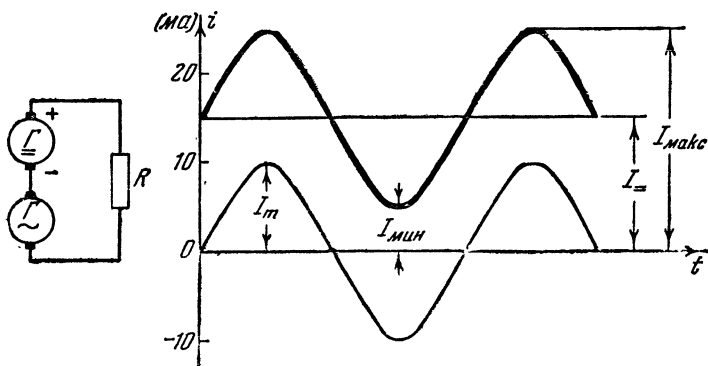


Рис. 53. Получение пульсирующего тока путем сложения постоянного и переменного токов

на какой-либо предмет действуют две одинаково направленные силы в 2 и 3 кг. Тогда их можно заменить одной силой в 5 кг. Две силы в 8 и 3 кг, действующие в противоположных направлениях, также можно заменить одной силой в 5 кг. И, наоборот, имея силу в 5 кг, всегда можно считать ее суммой двух одинаково направленных сил в 2 и 3 кг, или разностью противоположно направленных сил 8 и 3 кг, или же суммой какой-то иной комбинации нескольких сил.

Постоянный или обычный переменный ток нет особой необходимости разлагать на составные токи. Если же заменить пульсирующий ток суммой постоянного и переменного токов, то, применяя к этим составляющим токам известные нам законы постоянного и переменного токов, мы получаем возможность решать многие вопросы и делать необходимые расчеты, относящиеся к пульсирующему току.

Понятие о пульсирующем токе как о сумме постоянного и переменного токов является в известной степени

условным. Нельзя, конечно, думать, что в некоторые промежутки времени по проводу действительно протекают навстречу друг другу два тока: постоянный и переменный. Никаких двух встречных потоков электронов на самом деле нет. В действительности всякий пульсирующий ток представляет собою единый ток, изменяющий свою величину во времени. Более правильно было бы говорить о том, что пульсирующее напряжение или пульсирующая эдс могут быть представлены в виде суммы постоянной и переменной составляющих. Например, в случае, показанном на рис. 53, фактически складываются алгебраически постоянная эдс одного генератора с переменной эдс другого генератора. В результате получается пульсирующая эдс, вызывающая соответствующий пульсирующий ток. Однако можно условно говорить так, как это мы сделали выше, а именно, что постоянная эдс создает в цепи некоторый постоянный ток, а переменная эдс — переменный ток, и что эти два тока, складываясь, образуют пульсирующий ток.

Каждый пульсирующий ток можно характеризовать максимальным и минимальным значениями, которые следует обозначать  $I_{\text{макс}}$  и  $I_{\text{мин}}$ . Постоянная составляющая пульсирующего тока обозначается  $I_{\text{ср}}$ . Если переменная составляющая является синусоидальным током, то ее амплитуду обозначают как обычно  $I_m$ . Все эти величины показаны на графике рис. 53. Не следует смешивать друг с другом величины  $I_m$  и  $I_{\text{макс}}$ . Также не следует максимальное значение пульсирующего тока  $I_{\text{макс}}$  называть его амплитудой. Понятие амплитуды принято относить только к синусоидальным токам. Применительно к пульсирующему току можно говорить лишь об амплитуде его переменной составляющей.

Уравнение тока, показанного на рис. 53, очевидно, должно быть написано в следующем виде:

$$i = I_{\text{ср}} + I_m \sin \omega t.$$

Мощность пульсирующего тока следует вычислять как сумму мощностей составляющих его токов. Например, если ток, показанный на рис. 53, проходит через сопротивление  $R$ , то его мощность равна:

$$P = I_{\text{ср}}^2 R + I_m^2 R,$$

где  $I_{\text{ср}} \approx 0,7 I_m$  — действующее значение переменной составляющей

Можно ввести понятие о действующем значении пульсирующего тока  $I$ , через которое мощность вычисляется обычным путем:

$$P = I^2 R.$$

Приравнявая это выражение предыдущему и сокращая на  $R$ , получим:

$$I^2 = I_{\sim}^2 + I_{\sim}^2 \quad \text{или} \quad I = \sqrt{I_{\sim}^2 + I_{\sim}^2}.$$

Такие же соотношения могут быть написаны и для напряжений.

### 30. СДВИГ ФАЗ У ПЕРЕМЕННЫХ ТОКОВ

Переменные токи одинаковой частоты могут отличаться друг от друга не только по амплитуде, но и по фазе, т. е. могут быть *сдвинуты по фазе*.

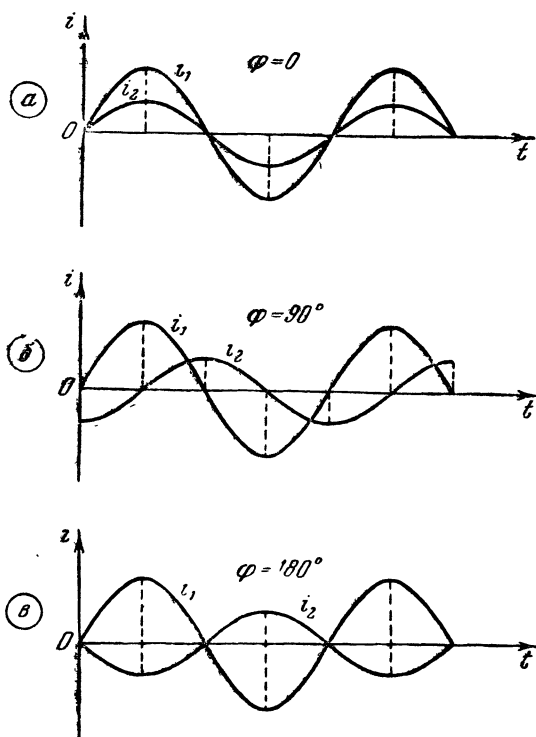


Рис. 54. Различные сдвиги фаз между двумя переменными токами

Если два переменных тока одновременно достигают амплитудных значений и одновременно проходят через нулевые значения, то говорят, что эти токи совпадают по фазе. Иначе говоря, в этом случае, графически показанном на рис. 54, сдвиг фаз между токами равен нулю. Однако возможны и другие случаи, когда амплитудные (и нулевые) фазы у данных токов не совпадают друг с другом по времени. В этих случаях имеется тот или иной сдвиг фаз, не равный нулю. Для примера на рис. 54,б показаны графики токов, сдвинутых по фазе на четверть периода ( $\frac{1}{4}T$ ), а на рис. 54,в даны также графики для случая сдвига фаз на половину периода ( $\frac{1}{2}T$ ).

Сдвиг фаз обычно обозначают греческой буквой  $\varphi$  (фи) и часто выражают в градусах, считая весь период соответствующим  $360^\circ$ , подобно тому, как один полный оборот соответствует также  $360^\circ$ . Таким образом, сдвиг фаз на четверть периода обозначают  $\varphi = 90^\circ$ , а при сдвиге фаз на половину периода пишут  $\varphi = 180^\circ$ . Если написано  $\varphi = 30^\circ$ , то это означает сдвиг фаз на  $1/12$  долю периода.

Связь между периодом переменного тока  $T$  и углом  $360^\circ$  может быть установлена в опыте получения переменной синусоидальной эдс при равномерном вращении витка (или катушки) в однородном магнитном поле. В этом случае за один оборот витка, т. е. за время его поворота на угол  $360^\circ$ , эдс совершает одно полное синусоидальное колебание. Таким образом, действительно период  $T$  соответствует углу  $360^\circ$ .

Это же следует из математического выражения переменного тока, т. е. из его уравнения, приведенного в параграфе 28. Если переменный ток начал свои изменения от нулевой фазы, когда  $t=0$ ,  $\omega t=0$  и  $\sin \omega t=0$ , то по простейшим соображениям одного периода мы получим:

$$t = T; \omega t = \omega T = \frac{2\pi}{T} T = 2\pi.$$

В этот момент фазовый угол составляет  $2\pi$  радиан или  $360^\circ$  и, следовательно,  $\sin \omega t = \sin 2\pi = \sin 360^\circ = 0$ . При изменении угла от 0 до  $2\pi$  радиан, или до  $360^\circ$ , синус совершает полный цикл своих изменений. Соответственно этому переменный ток совершает одно полное колебание.

Следует помнить, что только токи одной и той же частоты могут иметь вполне определенный сдвиг фаз. При

различной частоте токов сдвиг фаз не является постоянным, а все время меняется.

Все сказанное о сдвиге фаз между токами может относиться также и к напряжениям или электродвижущим силам. Мы встретимся в дальнейшем и с такими случаями, когда будет существовать сдвиг фаз между напряжением и током.

### 31. СЛОЖНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ТОКИ

Помимо простых синусоидальных переменных токов часто встречаются сложные токи, у которых график, изображающий изменение тока с течением времени, является не синусоидой, а более сложной кривой. Иначе говоря, у подобных токов закон изменения тока во времени является более сложным, нежели у простого синусоидального тока. Пример несинусоидального тока показан на рис. 55. Совершенно очевидно, что могут быть сложные токи самой разнообразной формы.

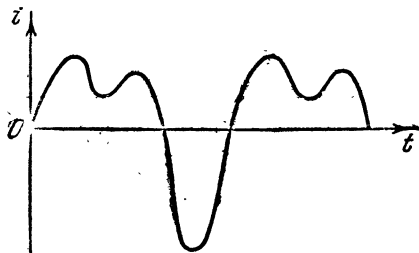


Рис. 55. График сложного несинусоидального тока

Изучение этих токов показало, что *всякий сложный несинусоидальный ток можно представить состоящим из нескольких простых синусоидальных токов, у которых амплитуды различны, а частоты в целое число раз больше частоты данного сложного тока.* Подобное разложение сложного тока на ряд простых токов важно потому, что во многих случаях изучение сложного тока удастся свести к рассмотрению простых токов, для которых в электротехнике выведены все основные законы.

Простые синусоидальные токи, входящие в состав сложного тока, называются гармониками и нумеруются в порядке возрастания их частоты. Например, если сложный ток имеет частоту 50 гц, то его первая гармоника, называемая иначе основным колебанием, представляет собой синусоидальный ток с частотой 50 гц, вторая гармоника является синусоидальным током с частотой 100 гц, тре-

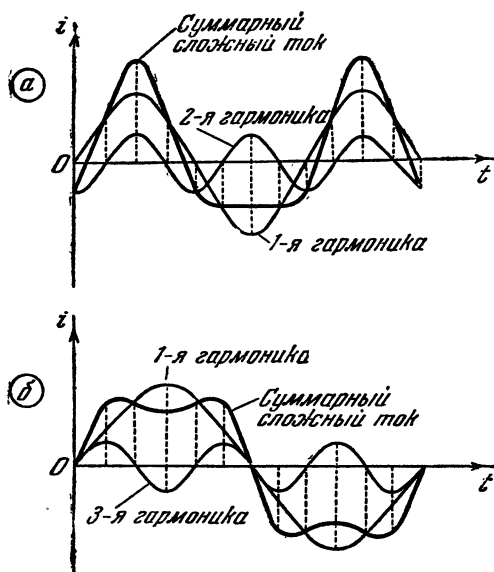


Рис. 56. Графики сложных переменных токов и их гармоник

тья гармоника имеет частоту 150 гц и т. д. Таким образом, номер гармоники показывает, во сколько раз ее частота больше частоты данного сложного тока.

С повышением номера гармоник амплитуды их обычно уменьшаются, но бывают и исключения из этого правила. В частности, иногда некоторые гармоники вообще отсутствуют, т. е. амплитуды их равны нулю. Только первая гармоника имеется всегда.

В качестве примера на рис. 56, а изображены график сложного тока, состоящего из первой и второй гармоник,

и графики этих гармоник, а на рис. 56, б то же показано для тока, состоящего из первой и третьей гармоник. На этих графиках сложение гармоник и получение суммарного тока сложной формы осуществляется простым сложением вертикальных отрезков, изображающих величины токов в разные моменты времени с учетом их знаков (плюс и минус).

Иногда сложный ток, кроме гармоник, имеет в своем составе еще и постоянный ток, т. е. постоянную составляющую.

Нахождение гармоник сложного тока является довольно трудным делом и составляет содержание специального раздела математики, называемого гармоническим анализом. Однако по некоторым признакам можно судить о наличии тех или иных гармоник. Например, если положительная и отрицательная полуволны сложного тока одинаковы по форме и по величине, то в таком токе содержатся одни нечетные гармоники. Пример подобного тока дан на рис. 56, б. Если же положительная и отрицательная полуволны отличаются друг от друга по форме и величине (рис. 56, а), то это служит признаком наличия четных гармоник (при этом могут быть и нечетные гармоники).

Разумеется, что подобно сложным токам могут быть представлены в виде суммы простых синусоидальных составляющих также и переменные напряжения или эдс сложной формы.

По поводу физического смысла такого разложения сложных токов на гармоники можно повторить то, что говорилось о пульсирующем токе, который также следует отнести к сложным токам. Всякий сложный ток, по существу, является единым током. Разложение его на гармоники хотя и носит условный характер, но оно представляет значительные удобства в решении многих практических и теоретических вопросов и не приводит к каким-либо ошибкам.

## 32. ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ

Как мы знаем, изменение магнитного поля вокруг проводника создает в этом проводнике некоторую индуцированную эдс. Если в проводнике идет изменяющийся по величине ток, то магнитное поле вокруг него также изменяется и в проводнике индуцируется эдс. Таким образом,

индуцированная эдс возникает в том самом проводнике, в котором происходит изменение тока. Это явление называется *самоиндукцией*.

По правилу Ленца индуцированная эдс всегда противодействует основному индуктирующему току. Правило это остается в силе и для явления самоиндукции. Например, при замыкании цепи появляется ток и возникает маг-

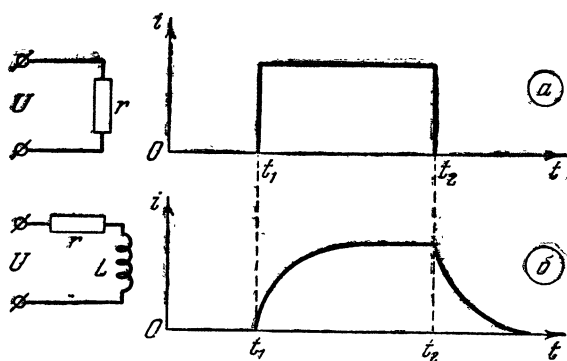


Рис. 57. Нарастание и спадание тока при отсутствии (а) и при наличии (б) самоиндукции ( $t_1$  — момент замыкания цепи,  $t_2$  — момент прекращения действия приложенного напряжения)

нитное поле, которое индуцирует в проводе эдс самоиндукции, направленную навстречу току и противодействующую его нарастанию. Если бы явления самоиндукции не было, то при замыкании ток мгновенно достигал бы величины, определяемой сопротивлением цепи и приложенным напряжением (рис. 57, а), но вследствие самоиндукции происходит замедленное нарастание тока (рис. 57, б). Конечно, время, в течение которого ток преодолевает противодействие эдс самоиндукции, составляет обычно доли секунды, но при огромной скорости электрических процессов такое постепенное нарастание тока имеет большое значение.

При прекращении действия приложенного напряжения в цепи наблюдается аналогичная картина. Если бы не было самоиндукции, ток прекратился бы мгновенно (рис. 57, а). Но при исчезновении магнитного поля его силовые линии пересекают проводник и возбуждают в нем эдс самоиндукции, которая по закону Ленца имеет на-



правление, совпадающее с током. Теперь эдс самоиндукции стремится продолжить прохождение тока, в результате чего ток прекращается не сразу, а постепенно снижается до нуля (рис. 57, б).

Показанное на рис. 57, б постепенное спадание тока после прекращения действия приложенного напряжения, обусловленное влиянием эдс самоиндукции, относится к случаю, когда цепь *не размыкается*. Если же цепь разомкнуть, то происходит увеличение сопротивления цепи до бесконечности. При этом ток уменьшается до нуля и также возникает эдс самоиндукции, которая стремится поддерживать существование тока. Величина этой эдс тем больше, чем быстрее происходит размыкание цепи. Обычно размыкание цепи с помощью выключателей или рубильников совершается очень быстро и тогда возникает эдс самоиндукции весьма большой величины. Она может во много раз превышать величину напряжения источника, питающего цепь. Под действием этой эдс в месте размыкания цепи, т. е. между контактами выключателя, проскакивает искра. Таким образом, в цепи некоторое время продолжается ток, проходящий через воздушный промежуток. Этот ток иногда называют экстра-током размыкания. Искра при размыкании в большинстве случаев является вредной. Она приводит к обгоранию контактов, а также служит источником помех радиоприему. Большая эдс самоиндукции, возникающая при размыкании цепи, может вызвать пробой изоляции.

Следует заметить, что сама искра представляет собою весьма сложное явление. Быстрое увеличение длины воздушного промежутка в месте разрыва цепи приводит к погасанию искры и спаданию тока до нуля. Поэтому при размыкании цепи происходит более сложный процесс, нежели показанный на рис. 57. В случае размыкания цепи, помимо эдс самоиндукции, на спадание тока влияют еще скорость размыкания, изменение при этом сопротивления воздушного промежутка, состояние поверхностей размыкающихся контактов и целый ряд других явлений, происходящих в электрической искре.

Явление самоиндукции противодействует любым изменениям тока в цепи. Когда ток нарастает, то эдс самоиндукции замедляет, тормозит его нарастание. А когда ток уменьшается, то эдс самоиндукции затягивает его спадание. Таким образом, эдс самоиндукции всегда сглаживает

изменения тока. В этом отношении самоиндукция весьма напоминает инерцию, наблюдающуюся при изменении скорости механического движения.

Как известно, энергия постоянного тока тратится на нагревание провода. Но при возникновении тока, кроме расхода энергии на нагрев провода, имеется еще дополнительная затрата энергии на создание магнитного поля, в котором запасается некоторое количество энергии. При исчезании тока эта энергия возвращается из магнитного поля обратно в провод и создает в цепи индуктированный ток, продолжающийся после того, как основной ток прекратился.

Вокруг прямолинейного провода образуется небольшой магнитный поток, и поэтому явление самоиндукции в таком проводе выражено сравнительно слабо. Значительно сильнее проявляется самоиндукция у катушки. Чем больше число витков и диаметр катушки, тем сильнее явление самоиндукции. Если поместить в катушку сердечник из ферромагнитного материала, то магнитный поток во много раз увеличивается и явление самоиндукции также станет гораздо сильнее.

Явление самоиндукции в тех или иных проводниках характеризуется *коэффициентом самоиндукции*, или *индуктивностью*. Эту величину обозначают буквой *L*. Так как явление самоиндукции состоит в том, что в проводе при изменении тока возникает эдс самоиндукции, то индуктивность характеризует именно величину эдс самоиндукции в зависимости от изменения тока. Единица индуктивности называется *генри* и сокращенно обозначается буквами *гн*.

*Один генри есть индуктивность проводника, в котором возникает эдс самоиндукции, равная 1 в, при равномерном изменении тока на 1 а в 1 сек.*

Например, если в какой-либо катушке при равномерном изменении тока на 1 а в 1 сек. возникла эдс самоиндукции 40 в, то индуктивность этой катушки составляет 40 гн.

Часто применяются более мелкие единицы индуктивности: миллигенри (*мгн*) и микрогенри (*мкгн*), равные соответственно 0,001 гн и 0,000 001 гн<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Единицы индуктивности — генри, миллигенри и микрогенри — в международной системе обозначаются соответственно *H*, *mH* и  $\mu H$ .

Индуктивность катушки тем больше, чем больше ее диаметр, чем меньше ее длина и чем больше число витков. От числа витков индуктивность зависит в квадрате, т. е. при увеличении числа витков в 2, 3, 4 раза индуктивность возрастает соответственно в 4, 9, 16 раз.

Такая зависимость индуктивности от числа витков объясняется следующим образом. Пусть имеется катушка с

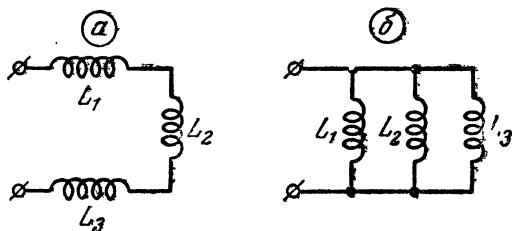


Рис. 58. Последовательное (а) и параллельное (б) соединения катушек.

некоторым числом витков. Если увеличить число витков вдвое, то магнитный поток при прежнем значении тока станет в 2 раза больше. Это означает, что изменение магнитного потока при прежнем изменении тока также удвоится. Но тогда в каждом витке будет возникать вдвое большая эдс самоиндукции. А так как и витков в 2 раза больше, то эдс самоиндукции всей катушки станет в 4 раза больше. Следовательно, индуктивность действительно возросла в 4 раза. Рассуждая таким же образом, можно легко доказать, что при увеличении числа витков втрое индуктивность станет в 9 раз больше и т. д.

При уменьшении диаметра провода индуктивность незначительно возрастает. Введение внутрь катушки ферромагнитного сердечника увеличивает индуктивность во много раз.

Это увеличение индуктивности зависит от величины магнитной проницаемости сердечника  $\mu$ . Чем больше  $\mu$ , тем больше индуктивность катушки. При этом, если ферромагнитный сердечник является замкнутым, т. е. если магнитный поток на всем своем пути идет по сердечнику, то индуктивность возрастает в  $\mu$  раз по сравнению с индуктивностью той же катушки без сердечника. Если же сердечник не замкнут и магнитный поток частично прохо-

дит по воздуху, то индуктивность увеличивается в меньшей степени.

Когда последовательно соединено несколько катушек (рис. 58,а), то общая индуктивность равна сумме индуктивностей отдельных катушек. Это справедливо при условии, что катушки своими магнитными полями не влияют друг на друга. Параллельное соединение катушек (рис. 58,б) дает уменьшение индуктивности и применяется сравнительно редко.

Математически индуктивность связывает эдс самоиндукции  $e_L$  со скоростью изменения тока, которая равна отношению изменения тока  $\Delta i$  к соответствующему промежутку времени  $\Delta t$ , в течение которого произошло это изменение:

$$e_L = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}.$$

Чем больше скорость изменения тока  $\frac{\Delta i}{\Delta t}$ , тем больше эдс самоиндукции. Она также возрастает при увеличении индуктивности  $L$ . Величина  $L$  зависит исключительно от конструкции цепи, например от конструкции катушки. Знак минус в правой части формулы отображает закон Ленца и показывает, что эдс самоиндукции всегда противодействует изменениям тока. Действительно, если принять направление тока за положительное, то при возрастании тока  $\Delta i$  будет также положительно, а эдс — отрицательна, т. е. она направлена навстречу току и стремится задержать его нарастание. При уменьшении тока  $\Delta i$  отрицательно, но эдс самоиндукции будет положительна. В этом случае она совпадает по направлению с током и стремится поддержать его, не дать ему уменьшаться.

Из приведенной формулы легко определяется единица индуктивности — генри. Если  $\Delta i = 1$  а,  $\Delta t = 1$  сек. и  $e_L = 1$  в, то индуктивность  $L$  также равна 1. Эта единица индуктивности и есть генри.

Зависимость индуктивности катушки от ее конструкции в наиболее общем виде может быть представлена формулой:

$$L = \frac{k \mu D w^2}{l},$$

где  $k$  — коэффициент пропорциональности, зависящий от формы катушки и выбранных единиц,  $\mu$  — магнитная проницаемость сердечника,  $D$  — диаметр катушки,  $w$  — число витков и  $l$  — длина катушки. Более подробно о расчете индуктивности катушек, применяемых в радиотехнической аппаратуре, рассказано дальше.

При последовательном соединении катушек общая индуктивность  $L$  равна:

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots,$$

где  $L_1, L_2, L_3, \dots$  — индуктивности отдельных катушек.

При параллельном соединении для определения общей индуктивности  $L$  применяют формулу:

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$$

Обычно больше двух катушек параллельно не соединяют. Для этого случая общая индуктивность равна:

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}.$$

При параллельном соединении двух одинаковых катушек, имеющих каждая индуктивность  $L_1$ , получаем:

$$L = \frac{L_1}{2}.$$

### 33. ИНДУКТИВНОЕ И АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Катушка индуктивности представляет для постоянного тока небольшое сопротивление, зависящее только от длины, диаметра и материала провода. Сопротивление постоянному току иногда называют омическим сопротивлением, но это название нельзя признать удачным, так как можно подумать, что имеются и какие-то неомические сопротивления, измеряемые не в омах. Для переменного тока катушка обладает еще дополнительным *индуктивным сопротивлением*, обусловленным явлением самоиндукции. Препятствуя всем изменениям тока, катушка оказывает значительное противодействие прохождению переменного тока. Она замедляет нарастание тока и поэтому переменный ток при своих изменениях не будет доходить до такого амплитудного значения, какое он мог бы иметь при отсутствии катушки.

Чем выше частота переменного тока, тем быстрее и резче изменяется ток и тем сильнее противодействует самоиндукция этим изменениям. Если уменьшать частоту, то индуктивное сопротивление уменьшается. При частоте, равной нулю, т. е. при постоянном токе, индуктивное сопротивление также равно нулю, потому что в этом случае явления самоиндукции нет. Таким образом, одна и та же катушка обладает разными сопротивлениями для токов разной частоты.

Итак, чем выше частота и чем больше индуктивность, тем больше индуктивное сопротивление.

Величина индуктивного сопротивления обозначается  $x_L$ , выражается в омах и вычисляется по формуле:

$$x_L = \omega L \text{ или } x_L = 6,28 fL,$$

где  $f$  — частота в герцах,  $L$  — индуктивность в генри. В этой формуле иногда удобно вместо 6,28 брать 6,25, что дает очень небольшую ошибку, но упрощает вычисления.

Для примера подсчитаем индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 2 мкГн для тока с частотой 500 кГц. Переводим миллигенри в генри и килогерцы в герцы. Получим  $L=0,002$  Гн и  $f=500\,000$  Гц. Умножая эти величины друг на друга и на 6,28, найдем  $x_L=6280$  Ом. Если частота будет 500 Гц, т. е. в 1000 раз ниже, то индуктивное сопротивление также уменьшится в 1000 раз и будет составлять всего лишь 6,28 Ом.

В таблице 4 приведены значения индуктивного сопротивления для катушек с различной индуктивностью при различных частотах.

Таблица 4

| Индуктивное сопротивление катушек |                           |         |          |         |          |           |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|---------|----------|-----------|
| Частота                           | Индуктивность катушки     |         |          |         |          |           |
|                                   | 2 мкГн                    | 20 мкГн | 200 мкГн | 2 мГн   | 2 Гн     | 20 Гн     |
|                                   | Индуктивное сопротивление |         |          |         |          |           |
|                                   | Ом                        | Ом      | Ом       | Ом      | —        |           |
| 50 Гц                             | 0,00063                   | 0,0063  | 0,063    | 0,63    | 628 Ом   | 6 280 Ом  |
| 1000 »                            | 0,0126                    | 0,126   | 1,26     | 12,6    | 12 560 » | 125 600 » |
| 200 кГц                           | 2,52                      | 25,2    | 252,0    | 2520    | 2,52 Моm | 25,2 Моm  |
| 1000 »                            | 12,6                      | 126,0   | 1 260    | 12 600  | 12,6 »   | 126,0 »   |
| 10 000 »                          | 126,0                     | 1260,0  | 12 600   | 126 000 | 126,0 »  | 1260,0 »  |

Индуктивное сопротивление имеет важную особенность: в нем не расходуется энергия. При постоянном токе энергия тока в любом сопротивлении преобразуется в тепло благодаря тому, что движущиеся электроны сталкиваются с частицами проводника. У каждой катушки про-

вод также обладает для переменного тока подобным сопротивлением и энергия переменного тока расходуется на нагрев самого провода не меньше, чем у постоянного тока. Но этот расход энергии относится только к сопротивлению самого провода, которое для переменного тока принято называть **активным сопротивлением**. А в индуктивном сопротивлении, которым дополнительно обладает катушка, происходит следующее. В течение одной четверти периода, когда ток нарастает, энергия тока расходуется на создание магнитного поля и запасается в нем, а в следующую четверть периода, когда ток спадает и магнитное поле уменьшается, энергия магнитного поля снова превращается в энергию тока.

Как уже было отмечено, это объясняется тем, что при уменьшении магнитного поля в катушке возникает эдс самоиндукции, совпадающая по направлению с током и поддерживающая его. Одну четверть периода катушка работает как потребитель, а следующую четверть периода как генератор.

Поэтому индуктивное сопротивление называют **реактивным сопротивлением**. Это название происходит от слова «реакция», т. е. противодействие или обратное действие, и показывает, что энергия, запасаящаяся в магнитном поле катушки, не расходуется, а возвращается полностью обратно.

В противоположность этому **активным сопротивлением** всегда называют такое сопротивление переменному току, в котором происходит безвозвратная потеря энергии, т. е. превращение энергии тока в какую-либо другую энергию, например в тепловую.

Индуктивное сопротивление по существу представляет собой противодействие эдс самоиндукции, возникающей в катушке при изменении тока. Эта эдс уменьшает ток, т. е. по своему действию подобна сопротивлению, но не вызывает дополнительного безвозвратного расхода энергии.

Катушка в цепи переменного тока не только создает индуктивное сопротивление, но и вызывает сдвиг фаз между напряжением и током. Рассматривая возникновение постоянного тока в цепи с катушкой, мы уже видели, что нарастание тока происходит постепенно (рис. 57, б), т. е. ток достигает наибольшего значения с некоторым запаздыванием по отношению к приложенному напряжению. В случае подключения катушки к генератору переменного

тока изменения тока также будут отставать от изменений напряжения.

Этот процесс удобно рассматривать, считая, что катушка включается в тот момент, когда напряжение имеет амплитудное значение. Ток не сможет мгновенно возрасти,

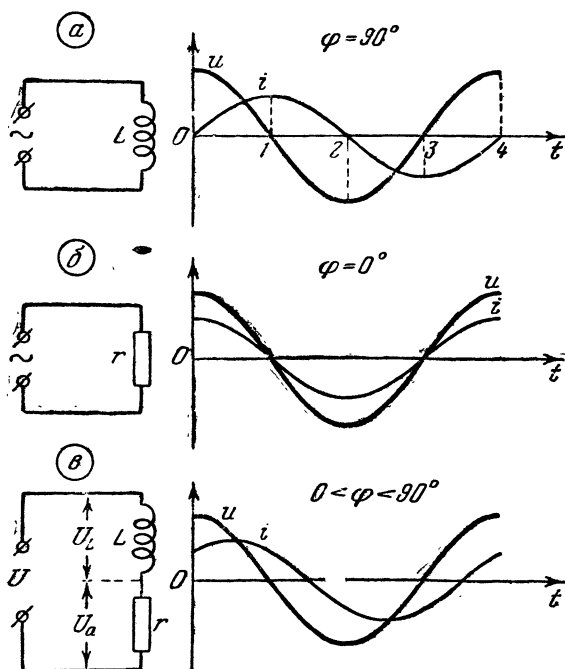


Рис. 59. Влияние индуктивности на сдвиг фаз между током и напряжением

а будет увеличиваться постепенно (рис. 59, а), так как его нарастанию противодействует эдс самоиндукции. Но пока ток возрастает, напряжение уменьшается. Пусть активное сопротивление катушки настолько мало, что им можно пренебречь по сравнению с индуктивным сопротивлением. Тогда ток достигает своего амплитудного значения в момент 1, когда напряжение уменьшится до нуля. Именно этот случай и показан на рис. 59, а.

Одновременно с током в катушке возникает и нара-



стает магнитное поле, в котором запасается энергия, отдаваемая генератором. Амплитудное значение тока в момент 1 свидетельствует о том, что в магнитном поле катушки накопилась наибольшая энергия, полученная катушкой от генератора в течение первой четверти периода.

Далее ток будет спадать постепенно, так как его поддерживает эдс самоиндукции. Магнитное поле при этом убывает, и накопленная в нем энергия постепенно возвращается в генератор. Напряжение генератора в это время возрастает, но уже с обратным знаком. В конце второй четверти периода (момент 2) ток уменьшается до нуля. Это значит, что магнитное поле в катушке исчезло и вся энергия вернулась в генератор. Состояние электрической цепи в этот момент такое же, как и в начальный момент 0: ток равен нулю, а напряжение достигло наибольшего значения, но с обратным знаком. Поэтому весь процесс будет снова повторяться, но только в противоположную сторону. Как видно, *ток в катушке отстает по фазе от напряжения на четверть периода, т. е. на  $90^\circ$ .*

Если в цепь переменного тока включено чисто активное сопротивление, то сдвига фаз между током и напряжением не произойдет: изменения напряжения и тока по времени совпадают друг с другом (рис. 59, б). В последовательной цепи, состоящей из индуктивного и активного сопротивлений (рис. 59, в), происходит некоторый средний сдвиг фаз между напряжением всей цепи  $U$  и током  $I$  (этот сдвиг будет меньше  $90^\circ$ , но больше 0). Чем больше индуктивное сопротивление по сравнению с активным сопротивлением, тем ближе сдвиг фаз к  $90^\circ$ . При этом в самой катушке  $L$  сдвиг фаз между напряжением на ней  $U_L$  и током  $I$  равен  $90^\circ$ , а в активном сопротивлении  $r$  сдвиг фаз между напряжением  $U_a$  и током  $I$  равен 0.

#### 34. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭФФЕКТ

Вследствие явления самоиндукции в любом проводнике переменным током наблюдается так называемый поверхностный эффект<sup>1</sup>. Переменный ток, в отличие от постоянного тока, идет не по всему поперечному сечению проводника, а только по некоторому поверхностному слою, толщина которого уменьшается с повышением частоты.

Иногда его называют скин-эффектом от английского слова «скин» — кожа.

Поверхностный эффект объясняется следующим образом. Представим себе поперечное сечение провода (рис. 60) и разобьем его мысленно на отдельные небольшие участки. Сравним индуктивные сопротивления для токов, проходящих через участок *А* в центре сечения и такой же участок *Б* около поверхности провода. Оба эти участка заштрихованы на рис. 60.

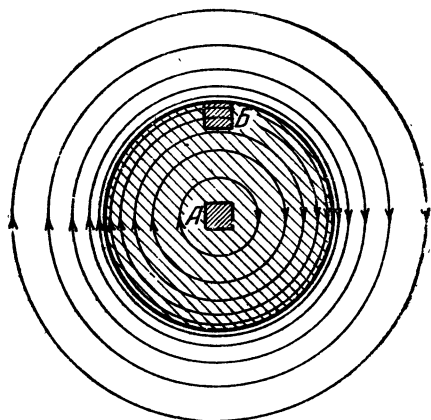


Рис 60 Магнитное поле вокруг провода с током и внутри него

Для решения вопроса учтем, что магнитное поле существует не только в пространстве вокруг провода, но и внутри него. Наиболее сильное магнитное поле всегда имеется у поверхности провода, а по мере удаления от нее как в окружающее пространство, так и в глубь провода поле ослабевает. На рис. 60 показаны магнитные силовые линии, причем их густота характеризует напряженность поля.

Как видно, ток, проходящий через центральный участок *А* (вдоль оси провода), окружен наибольшим магнитным потоком, который складывается из магнитных потоков вне и внутри провода. Магнитный поток вокруг тока, проходящего через участок *Б*, меньше, так как он представляет собою только магнитный поток вне провода.

При переменном токе, когда магнитный поток изменяется, для тока, проходящего через участок *А*, создает-

ся большая противо-эдс самоиндукции. Иначе говоря, для этого тока индуктивное сопротивление оказывается больше. Наименьшее индуктивное сопротивление будет создаваться для токов, протекающих у поверхности. Следовательно, большая часть тока пойдет именно по пути наименьшего сопротивления, т. е. по поверхностному слою провода.

Переменный ток вытесняется из центральных частей провода к его поверхности. Поэтому рабочее сечение для переменного тока значительно меньше, чем для постоян-

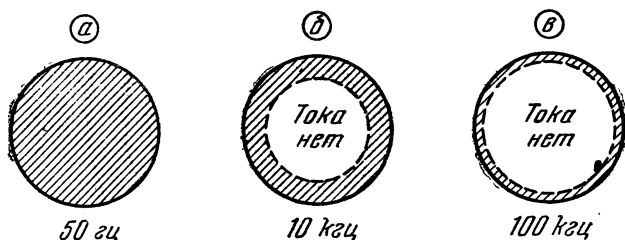


Рис. 61. Явление поверхностного эффекта при различной частоте тока (рабочее сечение провода заштриховано)

ного тока. В результате активное сопротивление провода для переменного тока всегда больше, чем сопротивление для постоянного тока, и эта разница тем больше, чем выше частота (рис. 61). На частоте 50 Гц поверхностный эффект почти отсутствует, но он проявляется очень сильно на высоких частотах, для которых нередко применяют трубчатый проводник, так как внутренняя часть провода не нужна. Поверхность провода, используемого для прохождения токов высокой частоты, иногда покрывают серебром. С целью увеличения поверхности применяют провод, состоящий из большого числа отдельных тонких проволок, изолированных друг от друга (такой провод имеет название литцендрат). Благодаря поверхностному эффекту ток высокой частоты даже при высоком напряжении почти совершенно безопасен для человека, так как он проходит по поверхности тела (по коже) и не нарушает нормальную работу внутренних органов. Ток высокой частоты при высоких напряжениях опасен только в

тех случаях, когда он в виде искры может дать более или менее сильный ожог.

Нагрев поверхностного слоя проводящих тел токами высокой частоты имеет полезное применение в медицине для лечения при разных воспалительных процессах, а также в машиностроении для поверхностной закалки стальных изделий.

### 35. МОЩНОСТЬ И ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В случае чисто активного сопротивления мощность в цепи называется активной мощностью. Ее обозначают  $P$  или  $P_a$  и вычисляют, как обычно, по одной из следующих формул:

$$P_a = IU = I^2 r = \frac{U^2}{r}.$$

Активная мощность характеризует безвозвратный расход энергии тока.

В цепях переменного тока имеется гораздо больше причин, вызывающих безвозвратные потери энергии, нежели в цепях постоянного тока. Эти причины следующие:

1. *Нагрев самого провода током.* Он является основным видом потерь энергии и для постоянного тока. Однако следует учитывать, что для переменного тока, одинакового по величине с постоянным током, потери энергии будут больше вследствие возрастания сопротивления провода за счет поверхностного эффекта. Чем выше частота тока, тем больше сказывается поверхностный эффект и, следовательно, возрастают потери на нагрев провода.

2. *Потери на создание вихревых токов, иначе называемых токами Фуко.* Эти токи индуцируются во всех металлических телах, находящихся в магнитном поле, образованном переменным током. От действия вихревых токов металлические тела нагреваются. Особенно значительные потери на вихревые токи могут наблюдаться в ферромагнитных (например, стальных) сердечниках. Потери энергии на создание вихревых токов растут с повышением частоты.

3. *Потери на магнитный гистерезис.* Под влиянием переменного магнитного поля ферромагнитные сердечники перемагничиваются. При этом возникает взаимное трение

частиц сердечника, в результате которого сердечник нагревается. С повышением частоты потери на магнитный гистерезис увеличиваются.

4. *Потери в твердых или жидких диэлектриках* (потери на *диэлектрический гистерезис*). В таких диэлектриках переменное электрическое поле вызывает поляризацию молекул, т. е. на противоположных сторонах молекул возникают равные по величине, но разные по знаку заряды. Поляризованные молекулы под действием поля поворачиваются и при этом испытывают взаимное трение. За счет него диэлектрик нагревается. При повышении частоты число поворотов молекул увеличивается и потери возрастают.

5. *Потери на утечку в изоляции*. Применяемые изоляционные вещества не являются идеальными диэлектриками и в них наблюдаются токи утечки. Иначе говоря, сопротивление изоляции в таких веществах хотя и очень велико, но не равно бесконечности. Этот вид потерь существует и на постоянном токе. При высоких напряжениях возможно даже явление стекания зарядов в воздух, окружающий провод.

6. *Потери на излучение электромагнитных волн*. Всякий провод с переменным током излучает электромагнитные волны, причем с возрастанием частоты энергия излучаемых волн резко увеличивается (пропорционально квадрату частоты). Электромагнитные волны безвозвратно уходят от провода, и поэтому расход энергии на излучение волн эквивалентен потерям в некотором активном сопротивлении. В антеннах радиопередатчиков этот вид потерь является полезным расходом энергии.

7. *Потери на переход энергии в другие цепи*. Вследствие явления электромагнитной индукции часть энергии переменного тока переходит из одной цепи в другие цепи, расположенные рядом. В некоторых случаях, например в трансформаторах, описанных в параграфе 39, такой переход энергии полезен.

Активное сопротивление цепи переменного тока является величиной, которая учитывает все перечисленные виды безвозвратных потерь энергии. Для последовательной цепи можно определить активное сопротивление как отношение активной мощности к квадрату тока:

$$r = \frac{P_a}{I^2}.$$

Таким образом, при данном токе активное сопротивление цепи тем больше, чем больше активная мощность, т. е. чем значительнее общие потери энергии.

Мощность в индуктивном сопротивлении называется реактивной мощностью и обозначается  $P_r$ . Она характеризует реактивную энергию, т. е. энергию, не расходуемую безвозвратно, а лишь временно запасаемую в магнитном поле катушки. Для отличия от активной мощности реактивную мощность измеряют не ваттами, а вольтамперами реактивными (*вар* или  $VAR$ )<sup>1</sup>. Величина реактивной мощности определяется по одной из следующих формул:

$$P_r = IU_L = I^2 x_L = \frac{U_L^2}{x_L},$$

где  $U_L$  — напряжение на индуктивном сопротивлении  $x_L$ , а  $I$  — ток в нем.

Для цепи, в которой включены последовательно активное и индуктивное сопротивления, введено понятие о так называемой кажущейся (или номинальной) мощности  $P_k$ . Она определяется произведением полного напряжения цепи  $U$  на ток  $I$  и выражается в вольтамперах (*ва* или  $VA$ ):

$$P_k = UI.$$

Мощность в активном сопротивлении в этом случае подсчитывается по одной из приведенных выше формул или по формуле

$$P_a = P_k \cos \varphi = UI \cos \varphi,$$

где  $\varphi$  — угол сдвига фаз между напряжением  $U$  и током  $I$ .

Множитель  $\cos \varphi$  является коэффициентом мощности. Часто его называют просто «косинусом  $\varphi$ ». Коэффициент мощности показывает, какую долю кажущейся мощности составляет активная мощность.

$$\cos \varphi = \frac{P_a}{P_k}.$$

---

<sup>1</sup> В связи с этим раньше реактивную мощность называли безваттной.

Величина  $\cos \varphi$  может изменяться в пределах от 0 до 1 в зависимости от соотношения между активным и реактивным сопротивлением. Если в цепи имеется только одно реактивное сопротивление, то  $\varphi = 90^\circ$ ,  $\cos \varphi = 0$  и  $P_a = 0$ . Тогда мощность в цепи чисто реактивная. Если же имеется одно активное сопротивление, то  $\varphi = 0$ ,  $\cos \varphi = 1$  и тогда  $P_a = P_k$ , т. е. вся мощность в цепи чисто активная.

Чем меньше  $\cos \varphi$ , тем меньшая доля кажущейся мощности является активной мощностью и тем больше величина реактивной мощности. Но ведь работа тока, т. е. переход его энергии в какой-либо другой вид энергии, характеризуется лишь активной мощностью. А реактивная мощность для электрической сети является бесполезной и даже вредной, так как она характеризует энергию, совершающую колебание между генератором и реактивным нагрузочным сопротивлением. Следует отметить, что в радиотехнике реактивная мощность в ряде случаев является необходимой и полезной. Например, в колебательных контурах, которые широко применяются в радиотехнике и служат для получения электрических колебаний, мощность этих колебаний является почти чисто реактивной.

Как видно, коэффициент мощности («косинус фи») служит важным показателем степени использования кажущейся мощности, развиваемой генератором переменного тока. Надо обратить особое внимание на то, что при  $\cos \varphi < 1$  генератор должен создавать напряжение и ток, произведение которых больше величины активной мощности. Например, если в некоторой электрической сети активная мощность составляет 1000 *квт* и  $\cos \varphi = 0,8$ , то кажущаяся мощность будет равна:

$$P_k = P_a : \cos \varphi = 1000 : 0,8 = 1250 \text{ ква.}$$

Предположим, что в данном случае активная мощность получается при напряжении 100 *кв* и токе 10 *а*. Однако генератор должен будет создавать напряжение 125 *кв*, чтобы кажущаяся мощность была  $P_k = 125 \cdot 10 = 1250 \text{ ква}$ . Ясно, что необходимость применения генератора на более высокое напряжение невыгодна сама по себе, а, кроме того, при более высоком напряжении придется улучшить изоляцию проводов во избежание увели-

чения утечек или возникновения пробоя. Это неизбежно приведет к значительному удорожанию электрической сети.

Необходимость повышения напряжения генератора из-за наличия реактивной мощности характерна для последовательного соединения активного и реактивного сопротивлений. Если же эти сопротивления соединены параллельно, то генератор должен будет создавать больший ток, чем было бы достаточно при наличии одного активного сопротивления. Иначе говоря, генератор будет нагружен некоторым дополнительным реактивным током.

Например, для рассмотренных выше значений  $P_a = 1000 \text{ кВт}$ ,  $\cos \varphi = 0,8$  и  $P_k = 1250 \text{ кВА}$  в случае параллельного соединения генератор должен будет при напряжении  $100 \text{ кВ}$  давать ток не  $10 \text{ а}$ , а  $12,5 \text{ а}$ . В этом случае не только генератор должен быть построен на повышенную мощность и на больший ток, но и провода электрической линии, по которой будет передан этот ток, придется взять большей толщины, что также увеличит стоимость линии. Если же в линии и у обмоток генератора будет провод, рассчитанный на ток  $10 \text{ а}$ , то ясно, что ток  $12,5 \text{ а}$  вызовет в этих проводах увеличенные потери энергии на нагревание.

Таким образом, хотя дополнительный реактивный ток переносит от генератора в реактивное сопротивление и обратно реактивную энергию, которая сама не расходуется безвозвратно, все же он создает лишние потери энергии в активном сопротивлении проводов.

В существующих электрических сетях реактивные сопротивления бывают включены как последовательно, так и параллельно с активным сопротивлением. Поэтому генераторы должны развивать и повышенное напряжение, и повышенный ток, чтобы создавать помимо полезной активной мощности еще и реактивную.

Из всего сказанного должно быть ясно, какое большое значение для электрификации имеет повышение «косинуса фи». Понижение его вызывается включением в электрическую сеть реактивных сопротивлений: Например, электродвигатель или трансформатор, работающий вхолостую или не полностью нагруженный, создает значительную реактивную нагрузку. Для повышения «косинуса фи» всегда желательно, чтобы двигатели и трансформаторы работали с полной нагрузкой.



Существует ряд способов для повышения «косинуса фи»; однако их рассмотрение выходит за рамки нашей книги.

В заключение отметим, что все три мощности связаны друг с другом следующим соотношением:

$$P_k^2 = P_a^2 + P_r^2 \quad \text{или} \quad P_k = \sqrt{P_r^2 + P_a^2}.$$

т. е. кажущаяся мощность не является простой арифметической суммой активной и реактивной мощностей. Принято говорить, что мощность  $P_k$  является геометрической суммой мощностей  $P_r$  и  $P_a$ .

### 36 ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

При последовательном соединении активного и индуктивного сопротивлений (рис. 62) полное сопротивление нельзя находить простым арифметическим суммированием этих двух сопротивлений. Если обозначить полное сопротивление через  $z$ , то для его определения служит формула:

$$z = \sqrt{r^2 + x_L^2}.$$

Как видно, полное сопротивление является геометрической суммой активного и реактивного сопротивлений. Так, например, если

$$r = 30 \text{ ом} \text{ и } x_L = 40 \text{ ом}, \text{ то}$$

$$z = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ ом}.$$

Как видно,  $z$  получилось меньше, чем сумма

$$r + x_L = 30 + 40 = 70 \text{ ом}.$$

Для упрощения расчетов полезно знать, что если одно из сопротивлений,  $r$  или  $x_L$ , превосходит другое в 10 или более раз, то можно пренебречь меньшим сопротивлением и считать, что  $z$  равно большему сопротивлению. Ошибка в определении  $z$  будет весьма невелика. Например, если  $r = 1 \text{ ом}$  и  $x_L = 10 \text{ ом}$ , то

$$z = \sqrt{1^2 + 10^2} = \sqrt{101} \approx 10,05 \text{ ом}.$$

В данном случае, отбрасывая 0,05 ом, мы делаем ошибку всего лишь в 0,5%, что вполне допустимо. Практически все равно, обычно, не известны с такой точностью сами величины сопротивлений  $r$  и  $x_L$ .

Итак, если  $r \ll x_L$ , то можно считать  $z \approx x_L$ , а если, наоборот,  $x_L \ll r$ , то  $z \approx r$ .

В случае параллельного соединения активного и реактивного сопротивлений (рис. 63) расчет полного сопротивления удобно де-

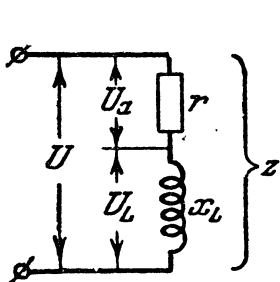


Рис. 62. Последовательное соединение активного и индуктивного сопротивлений

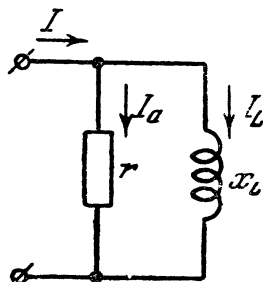


Рис. 63. Параллельное соединение активного и реактивного сопротивлений

лать с помощью проводимостей. Назовем активной проводимостью величину  $g = \frac{1}{r}$ , а реактивной проводимостью —  $b = \frac{1}{x_L}$ . Тогда полная проводимость цепи, обозначаемая через  $y$ , будет равна геометрической сумме активной и реактивной проводимостей:

$$y = \sqrt{g^2 + b^2}.$$

А полное сопротивление цепи является величиной, обратной  $y$ , т. е.

$$z = \frac{1}{y}.$$

Если выразить проводимости через сопротивления, то нетрудно получить следующую формулу:

$$z = \frac{rx_L}{\sqrt{r^2 + x_L^2}}.$$

Эта формула напоминает известную формулу

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2},$$

но только в знаменателе стоит не арифметическая, а геометрическая сумма сопротивлений ветвей.

**Пример.** Найти полное сопротивление, если параллельно соединены  $r = 30 \text{ ом}$  и  $x_L = 40 \text{ ом}$ .

**Решение**

$$z = \frac{30 \cdot 40}{\sqrt{30^2 + 40^2}} = \frac{1200}{\sqrt{2500}} = \frac{1200}{50} = 24 \text{ ом}.$$

При расчете величины  $z$  для параллельного соединения можно для упрощения пренебречь большим сопротивлением, если оно превосходит меньшее в 10 и более раз. Ошибка не будет превышать 0,5%.

Следовательно, если  $r \gg x_L$ , то можно считать, что  $z \approx x_L$ . А если  $x_L \gg r$ , то  $z \approx r$ .

Принцип геометрического сложения применяется для цепей переменного тока также в случаях, когда надо складывать активные и реактивные напряжения или токи. Для последовательной цепи по рис. 62 складываются напряжения:

$$U = \sqrt{U_a^2 + U_L^2}.$$

При параллельном соединении (рис. 63) складываются токи:

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_L^2}.$$

Если же последовательно или параллельно соединены только одни активные или только одни индуктивные сопротивления, то сложение сопротивлений или проводимостей и соответствующих напряжений или токов, а также активных или реактивных мощностей должно быть арифметическое.

При любой цепи переменного тока закон Ома можно писать в следующем виде:

$$I = \frac{U}{z},$$

где  $z$  — полное сопротивление, вычисляемое для каждого случая соединения так, как это было показано выше.

Коэффициент мощности  $\cos \varphi$  для любой цепи равен отношению активной мощности  $P_a$  к кажущейся  $P_k$ . При последовательном со-

единении это отношение можно заменить отношением напряжений или сопротивлений:

$$\cos \varphi = \frac{U_a}{U} = \frac{r}{z}.$$

При параллельном соединении получим:

$$\cos \varphi = \frac{I_a}{I} = \frac{g}{y} = \frac{z}{r}.$$

### 37. КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Каждая катушка обладает некоторым активным и некоторым индуктивным сопротивлениями. Однако на практике в большинстве случаев у катушек индуктивное сопротивление значительно больше активного, и поэтому приближенно считают, что катушка обладает одним индуктивным сопротивлением.

Применяемые в радиоаппаратуре катушки могут быть предназначены для токов низкой частоты и для токов высокой частоты.

Катушки для токов низкой частоты обычно имеют ферромагнитный (например, стальной) сердечник и большое число витков. Их индуктивность достигает значительной величины (до десятков и даже сотен генри). Сердечники таких катушек делаются не сплошными, а из тонких пластин, изолированных друг от друга с помощью папиросной бумаги или лака. Эта изоляция служит для уменьшения вихревых токов в сердечнике. Переменный магнитный поток индуцирует эдс в самом сердечнике, так как последний является проводником. Если сердечник сплошной, то в нем возникнут довольно большие токи, которые нагреют его и вызовут значительные потери энергии. На создание вихревых токов будет расходоваться значительная часть мощности тока. В сердечнике, собранном из отдельных, изолированных друг от друга пластин, потери на вихревые токи уменьшаются во много раз.

Это объясняется тем, что площадь поперечного сечения у каждой пластинки во много раз меньше, чем у сплошного сердечника. В такое же большое число раз в каждой пластинке уменьшается индуцированная эдс (ведь пластинка пронизывается соответственно меньшим

магнитным потоком) и увеличивается сопротивление для вихревого тока. Вследствие этого сам вихревой ток уменьшается в очень большое число раз. Например, если сердечник составить из 10 пластин, то по сравнению со сплошным сердечником в каждой пластинке эдс станет в 10 раз меньше, а сопротивление в 10 раз больше. Тогда ток в пластине будет в 100 раз меньше.

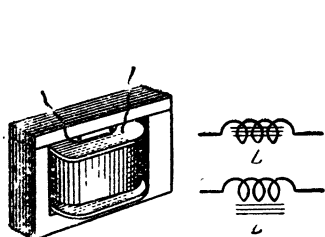


Рис. 64 Дроссель низкой частоты и его изображение на схемах

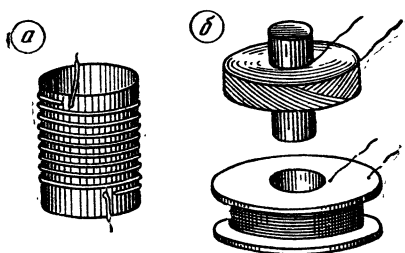


Рис. 65. Катушки для токов высокой частоты: а — однослойная, б — многослойные

Очевидно, что мощность потерь в одной пластине получится в 1000 раз меньше, а общая потерянная мощность в 10 пластинах будет в 100 раз меньше, чем в сплошном сердечнике. Конечно, этот примерный расчет не является точным, но он дает представление о том, что мощность потерь на вихревые токи уменьшается пропорционально квадрату числа пластин.

Кроме расчленения сердечника, для уменьшения вихревых токов стараются увеличить удельное сопротивление материала сердечника. С этой целью в трансформаторную сталь добавляют кремний и другие вещества. Для сердечников применяют также специальные ферромагнитные сплавы. Из них чаще всего встречаются сплав железа с никелем — пермаллой и сплав железа с алюминием и кремнием — альсифер.

Помимо потерь на вихревые токи в сердечнике происходят еще потери на перемагничивание (магнитный гистерезис). Они имеют наименьшее значение в сердечниках из специальных ферромагнитных материалов.

Катушки для токов высокой частоты довольно часто изготавливаются без сердечников и имеют сравнительно не-

большое число витков (от единиц до десятков или сотен). Их индуктивность невелика — от нескольких долей или единиц микрогенри до нескольких миллигенри.

Большое распространение также получили высокочастотные катушки с сердечниками из так называемых *магнитодиэлектриков*. Эти сердечники сделаны путем прессовки мелкого порошка какого-либо ферромагнитного материала с изолирующим связующим веществом. Для порошка используют карбонильное железо, пермаллой, альсифер, магнетит (железная руда), а связующим веществом может быть шеллак, полистирол, искусственные смолы и т. д.

В последнее время широкое применение начинают получать магнитодиэлектрики, называемые *ферритами* (или оксиферами). Они представляют собою соединения окислов железа с окислами никеля, цинка, лития, марганца, магния. Порошок этих окислов прессуется с каким-либо связующим веществом и обжигается. В результате получается твердое керамическое вещество.

Сердечники из магнитодиэлектриков создают весьма малые потери при высоких частотах. Увеличивая индуктивность, такие сердечники позволяют уменьшить размеры катушек и количество провода для них. В результате возможно получить значительное уменьшение активного сопротивления катушек. Особенно хорошие результаты достигнуты с сердечниками из ферритов, которые обладают высокой магнитной проницаемостью. Они, в частности, применяются для так называемых магнитных антенн и для отклоняющих систем телевизионных трубок.

Следует отметить, что сердечники из некоторых магнитодиэлектриков используются также и в катушках для токов низкой частоты.

Высокочастотные катушки применяются либо в колебательных контурах радиоприемников и радиопередатчиков, либо в качестве так называемых *дресселей*, служащих для создания большого индуктивного сопротивления токам той или иной частоты. Дрессели высокой частоты даже при сравнительно небольших индуктивностях (порядка нескольких миллигенри или долей миллигенри) имеют достаточно большое индуктивное сопротивление. Широко используются также дрессели низкой частоты (рис. 64). В них для получения значительного сопротивления применяют замкнутые сердечники из трансформаци-

торной стали или какого-либо специального ферромагнитного материала. Обмотки таких дросселей имеют большое число витков (от нескольких сотен до десятков тысяч).

Катушки для токов высокой частоты при сравнительно небольшом числе витков наматывают на каком-либо цилиндрическом изолирующем каркасе в один слой (рис. 65, а). При значительном числе витков применяют многослойную обмотку (рис. 65, б). Если катушка имеет всего лишь несколько витков, то ее иногда делают из толстого медного провода без всякого каркаса.

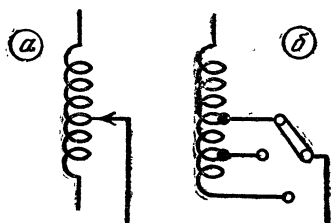


Рис. 66. Способы изменения индуктивности катушек

Катушки с переменной индуктивностью бывают различной конструкции. По виткам катушки может двигаться ползун, как в реостате (рис. 66, а). Нередко делают катушку с отводами от различного числа витков, и с помощью переключателя грубо, как говорят, ступенями или скачками изменяют ин-

дуктивность (рис. 66, б).

Плавное изменение индуктивности достигается с помощью **вариометра**. Он представляет собой две катушки, соединенные обычно последовательно, одна из которых неподвижна, а другая может двигаться относительно первой катушки. Чаще всего подвижная катушка, называемая **ротором**, может вращаться на оси внутри неподвижной катушки, называемой **статором** (рис. 67).

На схемах вариометр изображают так, как это показано в двух вариантах на рис. 67.

Если катушки вариометра расположены под прямым углом друг к другу (рис. 67, а), то полная индуктивность вариометра равна сумме индуктивностей обеих его катушек. При повороте подвижной катушки на  $90^\circ$  от этого положения в ту или другую сторону направления токов в катушках либо одинаковы, либо противоположны друг другу (рис. 67, б и в). В указанных положениях взаимное влияние катушек друг на друга будет наибольшим. В первом случае полная индуктивность увеличится за счет того, что магнитные поля катушек сложатся. А во втором слу-

чае полная индуктивность уменьшится, потому что магнитные поля будут взаимно ослаблять друг друга. Таким образом, при вращении ротора на  $180^\circ$  из одного крайнего положения в другое индуктивность плавно изменяется от наибольшего до наименьшего значения.

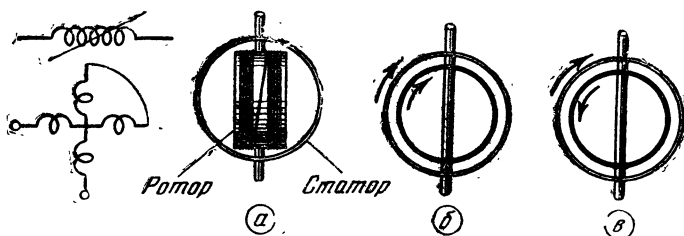


Рис. 67. Устройство вариометра с подвижной катушкой и его изображение на схемах

В последнее время нашли применение ферровариометры, в которых индуктивность катушки изменяется от перемещения внутри нее сердечника из магнитодиэлектрика.

Встречается также метод изменения индуктивности высокочастотной катушки путем перемещения внутри нее или около нее стержня или пластинки из диамагнитного хорошо проводящего металла, например меди, алюминия, латуни. Изменение индуктивности в этом случае объясняется тем, что в диамагнитном металле индуцируются вихревые токи, которые создают свое магнитное поле, направленное навстречу полю катушки (в соответствии с законом Ленца). Результирующее поле становится слабее и индуктивность уменьшается. Иногда в качестве такого настраиваемого элемента применяют короткозамкнутый виток провода.

Во многих случаях бывает необходимо защитить катушку от влияния внешних магнитных полей или устранить влияние магнитного поля самой катушки на расположенные рядом другие детали. Для этой цели катушку помещают в экранирующий чехол, сделанный из листового металла в виде цилиндрической или прямоугольной коробки. При низких частотах для экрана применяют ферромагнитные материалы; чаще всего мягкую сталь. А на высоких частотах лучшие результаты дают экраны из хорошо



проводящих диамагнитных металлов (медь или алюминий). В таком экране магнитный поток катушки индуктирует ток, который по закону Ленца создает свой магнитный поток противоположного направления, уничтожающий почти полностью основной магнитный поток за пре-

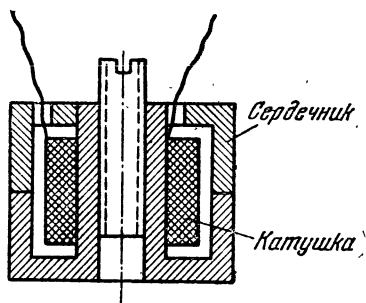


Рис. 68. Катушка с замкнутым ферромагнитным сердечником

делами экрана. Надо иметь в виду, что экран уменьшает индуктивность катушки и увеличивает ее активное сопротивление. Чтобы это нежелательное влияние экрана не было сильным, важно располагать экран не слишком близко к катушке.

Следует заметить, что магнитное поле катушки без экрана рассеивается в сравнительно большом пространстве вокруг катушки, если у нее сердечник незамкнутый или она вообще не имеет сердечника. При наличии замкнутого сердечника рассеивание магнитного поля значительно меньше. Оно становится совсем малым, если внешняя часть замкнутого сердечника полностью охватывает со всех сторон катушку (рис. 68). Сердечники такого типа из магнитоизоляторов нередко встречаются у высокочастотных катушек.

### 38. ПРОСТЕЙШИЙ РАСЧЕТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАТУШЕК

Индуктивность однослойной катушки удобнее всего рассчитывать по формуле:

$$L_{\text{мкгн}} = \frac{0,01 D w^2}{\frac{l}{D} + 0,41},$$

где  $D$  и  $l$  — соответственно диаметр и длина намотки в сантиметрах (рис. 69, а) и  $w$  — число витков.

Пример. Найти индуктивность катушки, имеющей  $D=2$  см,  $l=4$  см и  $w=50$ .

Решение.

$$L = \frac{0,01 \cdot 2 \cdot 50^3}{\frac{4}{2} + 0,44} = \frac{50}{2,44} \approx 20,5 \text{ мкГн.}$$

Обычно бывает задана индуктивность и приходится находить число витков, задавшись определенными размерами катушки  $l$  и  $D$ .

Из приведенной формулы число витков определяется следующим образом:

$$w = 10 \sqrt{\frac{L \left( \frac{l}{D} + 0,44 \right)}{D}}.$$

После нахождения числа витков определяется диаметр провода с изоляцией, как

$$d_{из} = \frac{l}{w}.$$

Размеры катушки рекомендуется брать такими, чтобы отношение  $\frac{l}{D}$  было в пределах от 0,2 до 2. Наивыгоднейшее значение этого отношения, при котором активное сопротивление катушки будет наименьшим, равно 0,4, но на практике его берут обычно больше.

Пример. Катушка должна иметь индуктивность  $L=10$  мкГн. Найти ее число витков и диаметр провода, если размеры выбраны:  $l=3$  см и  $D=2$  см.

Решение. Число витков будет:

$$w = 10 \sqrt{\frac{10(1,5 + 0,44)}{2}} = 33 \text{ витка.}$$

Диаметр провода в изоляции:

$$d_{из} = \frac{30}{33} = 0,9 \text{ мм.}$$

Если провод будет тоньше, то его надо мотать с промежутками между витками (принудительным шагом), чтобы длина намотки была 3 см.

Для расчета индуктивности многослойных катушек можно пользоваться формулой:

$$L_{\text{мкГн}} = \frac{0,08 D^2 w^3}{3D + 8b + 9c},$$

где  $D$ ,  $b$  и  $c$  — соответственно средний диаметр, длина и толщина намотки в сантиметрах и  $w$  — число витков (рис. 69, б).

Если измерены максимальный и минимальный диаметры катушки  $D_{\max}$  и  $D_{\min}$ , то

$$D = \frac{D_{\max} + D_{\min}}{2} \quad \text{и} \quad c = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{2}.$$

Приведенная формула непригодна для расчета числа витков при заданной индуктивности, так как в этом случае неизвестны вели-

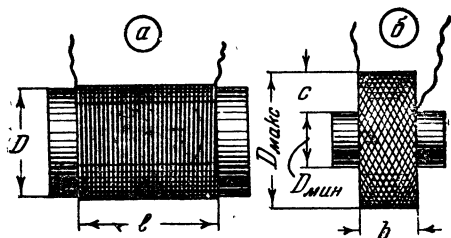


Рис. 69. Расчетные размеры однослойной и многослойной катушек

чины  $D$  и  $c$ . Определение числа витков можно делать, исходя из приближенной формулы для индуктивности многослойной катушки:

$$L_{\text{мкгн}} = 0,01 D_{\min} w^2.$$

Эта формула обычно дает несколько преуменьшенный результат. Из нее следует:

$$w = 10 \sqrt{\frac{L}{D_{\min}}}.$$

Число витков по этой формуле получается преувеличенным и, следовательно, подгонку индуктивности можно будет делать, смотывая несколько витков.

**Пример.** Найти индуктивность многослойной катушки, имеющей размеры:  $D_{\min} = 1,4$  см,  $D_{\max} = 2,6$  см,  $b = 1,1$  см,  $w = 200$ .

**Решение.** Находим  $D$  и  $c$ .

$$D = \frac{1,4 + 2,6}{2} = 2 \text{ см}; \quad c = \frac{2,6 - 1,4}{2} = 0,6 \text{ см}.$$

$$L = \frac{0,08 \cdot 2^2 \cdot 200^2}{3 \cdot 2 + 9 \cdot 1,1 + 10 \cdot 0,6} = \frac{12\,800}{22} = 580 \text{ мкгн}.$$

По приближенной формуле получается:

$$L = 0,01 \cdot 1,4 \cdot 200^2 = 560 \text{ мкГн.}$$

**Пример.** Найти число витков многослойной катушки, которая должна иметь  $L = 200 \text{ мкГн}$  при  $D_{\text{жиз}} = 2 \text{ см}$ .

**Решение.**

$$\omega = 10 \sqrt{\frac{200}{2}} = 100 \text{ витков.}$$

Если катушка будет находиться в экране, то надо учитывать уменьшение индуктивности на 10—20% под влиянием экрана. Поэтому при расчете числа витков следует брать величину  $L$  примерно на 20% больше заданной.

### 39. ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

В электротехнике и радиотехнике большое применение получили трансформаторы, служащие для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

Трансформатор имеет две обмотки, находящиеся обычно на общем сердечнике из какого-либо ферромагнитного материала, например из мягкой стали (рис. 70, а). Одна

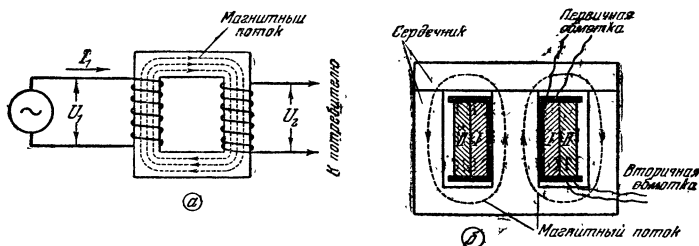


Рис. 70. Устройство трансформатора

из обмоток — первичная — подключается к генератору того переменного тока, который нужно преобразовать. Ток первичной обмотки создает в сердечнике переменный магнитный поток. Сердечник трансформатора делается обычно замкнутым, чтобы магнитные силовые линии шли на всем пути по сердечнику и не рассеивались в воздухе. Перемен-

ный магнитный поток индуцирует во вторичной обмотке переменную эдс, величина которой зависит от числа витков этой обмотки и скорости изменения магнитного потока, как это следует из основных законов электромагнитной индукции. Если вторичная обмотка имеет больше витков, чем первичная, то вторичное напряжение  $U_2$  выше первичного  $U_1$  и трансформатор называется *повышающим*. Если же во вторичной обмотке число витков меньше, чем в первичной, то вторичное напряжение ниже первичного и трансформатор называется *понижающим*.

Мощность тока во вторичной обмотке  $P_2$  почти равна мощности первичного тока  $P_1$ , так как потери энергии в трансформаторе незначительны. Но мощность является произведением напряжения на ток. Поэтому при повышении напряжения с помощью трансформатора одновременно происходит уменьшение тока и наоборот, а произведение напряжения на ток остается примерно неизменным.

Пусть в первичной обмотке напряжение 200 в и ток 1 а. Тогда первичная мощность составляет 200 вт. Предположим, что трансформатор понижает напряжение в четыре раза. Вторичное напряжение будет равно 50 в, а ток в четыре раза возрастает и будет равен 4 а. Мощность тока во вторичной цепи по-прежнему составляет  $50 \cdot 4 = 200$  вт.

Конечно, в действительности у каждого трансформатора вторичная мощность меньше первичной, так как имеются потери энергии на нагрев проводов обмоток и на нагрев сердечника, вследствие его перемагничивания и возникновения в нем вихревых токов. Однако у трансформаторов коэффициент полезного действия (кпд), равный отношению вторичной мощности  $P_2$  к первичной  $P_1$ , получается достаточно высоким.

У мощных трансформаторов он бывает до 99% и даже выше, а у трансформаторов малой и средней мощности, применяемых в радиоаппаратуре, кпд может быть порядка 80—90%.

Для каждого трансформатора характерна величина нормальной мощности, которую можно передавать через трансформатор. Второй характерной величиной является нормальное напряжение, на которое рассчитана первичная обмотка. К трансформатору можно подводить напряжение и мощность меньше нормальных, но увеличение напряжения или мощности сверх нормальных значений

недопустимо, так как это вызовет перегрев сердечника и обмоток трансформатора.

Еще одной важной величиной является коэффициент трансформации  $n$ , представляющий собой отношение числа витков первичной обмотки  $w_1$  к числу витков вторичной обмотки  $w_2$ , или, что то же самое, отношение первичного напряжения ко вторичному:

$$n = \frac{w_1}{w_2} = \frac{U_1}{U_2}.$$

Например, если у трансформатора  $w_1=500$ , а  $w_2=1000$ , то коэффициент трансформации равен  $1:2$ . В данном случае имеется трансформатор, повышающий напряжение в два раза. Для повышающих трансформаторов коэффициент трансформации всегда меньше единицы.

Рассмотрим другой пример. Пусть имеется трансформатор, у которого  $w_1=600$  и  $w_2=30$ . Этот трансформатор — понижающий, и коэффициент трансформации у него равен:  $n=600:30=20:1$ . Таким образом, напряжение снижается в 20 раз. Коэффициент трансформации у понижающих трансформаторов всегда больше единицы.

Нормальная мощность, первичное напряжение и коэффициент трансформации определяют числа витков обмоток, сечение сердечника, диаметры проводов обмоток и другие данные трансформатора. Чем больше напряжение в данной обмотке, тем больше в ней должно быть витков.

При этом меняется также и диаметр провода, так как при более высоких напряжениях ток уменьшается, а, значит, провод может быть взят более тонкий.

Наибольшее распространение получили так называемые броневые трансформаторы, имеющие разветвленный магнитный поток. Сердечник такого трансформатора со средним, более широким стержнем и двумя боковыми стержнями меньшей ширины напоминает букву «Ш», замкнутую дополнительной пластиной. Обмотки размещаются на одной катушке, которая надевается на средний, более широкий стержень (рис. 70, б).

Чаще всего применяется так называемая цилиндрическая обмотка. В этом случае обычно изготавливается каркас катушки из картона или другого изоляционного материала и на него наматываются обмотки одна поверх другой. Принципиально безразлично, какая обмотка будет внутри

и какая снаружи. Практически обмотку высокого напряжения обычно располагают снаружи для того, чтобы легче было ее перематывать в случае, если в ней произойдет короткое замыкание из-за пробоя изоляции, который чаще всего бывает именно в этой обмотке. Иногда обмотки делаются в виде отдельных катушек без всякого каркаса и надеваются непосредственно на сердечник.

Обмотка должна заполнять все внутреннее пространство, окруженное сердечником и называемое окном. Необходимо обеспечить хорошую изоляцию провода и обмоток друг от друга и от сердечника. Первичную и вторичную обмотки следует располагать возможно ближе друг к другу, чтобы уменьшить вредное явление магнитного рассеяния, состоящее в том, что часть магнитного потока, созданного первичным током, не пересекает витки вторичной обмотки и, таким образом, не участвует в трансформации. Иногда для уменьшения магнитного рассеяния обмотки делят на части или секции и наматывают секции первичной и вторичной обмоток поочередно. Для уменьшения потерь энергии сердечник всегда изготавливают из тонких пластинок специальной стали.

Со стороны вторичной обмотки трансформатор является генератором, обладающим определенной эдс и некоторым внутренним сопротивлением. А со стороны первичной обмотки трансформатор представляет собой нагрузочное сопротивление для того генератора, который питает трансформатор.

Возможны два основных случая работы трансформатора. Когда вторичная обмотка разомкнута, трансформатор работает в режиме холостого хода. Первичная обмотка при этом ведет себя как дроссель и потребляет очень небольшой ток. Мощность тока расходуется лишь на весьма незначительные потери в сердечнике и на нагревание провода первичной обмотки. Вторичное напряжение в этом режиме будет наибольшим, равным эдс вторичной обмотки. В данном случае трансформатор со стороны первичной цепи представляет собою большое индуктивное сопротивление и у него получается весьма низкий «косинус фи».

При замыкании вторичной обмотки на некоторое активное сопротивление, т. е. на какой-либо потребитель тока, создается режим нагрузки. Чем меньше нагрузочное сопротивление, тем больше вторичный ток и мощность во

вторичной цепи. Вместе с тем возрастает и первичный ток, так как мощность в первичной цепи почти равна мощности во вторичной цепи. Напряжение вторичной обмотки нагруженного трансформатора несколько меньше, чем при холостом ходе, потому что имеется потеря напряжения на сопротивлении самой вторичной обмотки. Нельзя замы-

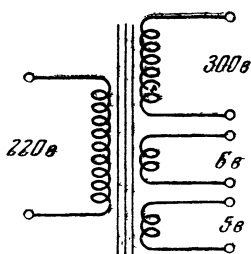


Рис. 71 Схема силового трансформатора с несколькими вторичными обмотками

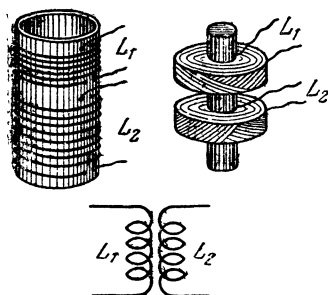


Рис. 72 Трансформаторы высокой частоты и их изображение на схемах

кать на длительное время накоротко вторичную обмотку: при этом резко возрастает ток этой обмотки, а также первичный ток, и трансформатор может сгореть.

Нагруженный трансформатор со стороны первичной обмотки является, главным образом, активным сопротивлением. Однако он имеет и некоторое индуктивное сопротивление. Поэтому «косинус фи» у него меньше единицы. Для трансформаторов большой мощности величина «косинуса фи» имеет важное значение. Принято характеризовать такие трансформаторы величинами кажущейся мощности, выраженной в киловольтамперах (*кВА*, или *kVA*), и «косинуса фи».

В трансформаторах малой и средней мощности «косинус фи» бывает ниже и не играет такой большой роли. Эти трансформаторы обычно характеризуют только величиной активной мощности.

Для питания радиоприемников и усилителей от сети переменного тока служат так называемые силовые трансформаторы, имеющие одну первичную обмотку и несколько вторичных обмоток на различные напряжения. Схема



одного из таких трансформаторов показана на рис. 71. Во многих радиоприемниках и усилителях используются трансформаторы низкой частоты с замкнутым сердечником.

Широко используются также трансформаторы высокой частоты, состоящие из двух обмоток, расположенных рядом (рис. 72) и не имеющих сердечника. Иногда в трансформаторах высокой частоты применяют сердечники из магнитодиэлектриков.

Трансформатор высокой частоты осуществляет индуктивную связь двух цепей. Такая связь нередко делается переменной. В этом случае взаимное расположение катушек может изменяться так же, как, например, в вариометре. На схемах переменную связь изображают стрелкой.

В радиоаппаратуре встречаются, кроме того, автотрансформаторы, т. е. трансформаторы, в которых первичная и вторичная обмотки не изолированы друг от друга. Они применяются главным образом для питания приемников и усилителей от сети. У понижающего автотрансформатора вторичная обмотка является частью первичной обмотки (рис. 73, а); такой автотрансформатор можно рассматривать как делитель напряжения. В повышающем

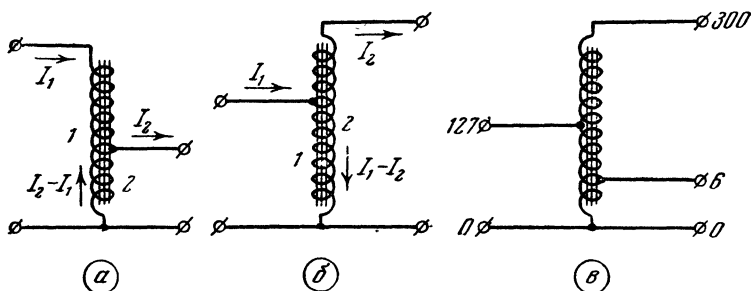


Рис. 73. Схемы автотрансформаторов: а — понижающего, б — повышающего, в — универсального

автотрансформаторе первичная обмотка составляет часть вторичной обмотки (рис. 73, б).

Довольно часто применяются автотрансформаторы, дающие возможность получить несколько различных напряжений. Для примера на рис. 73, в показан автотранс-

форматор, включенный частью своей обмотки (зажимы 0 и 127) на сетевое напряжение 127 в. От еще меньшей части обмотки (зажимы 0 и 6) можно получить напряжение 6 в, а вся обмотка (зажимы 0 и 300) дает напряжение 300 в.

По сравнению с обычным трансформатором при одной и той же мощности автотрансформатор имеет меньшее сечение сердечника.

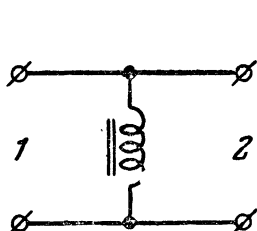


Рис. 74. Автотрансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице

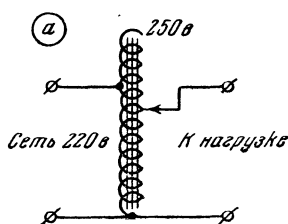
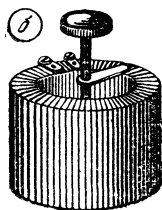


Рис. 75. Схема и принцип устройства лабораторного регулирующего автотрансформатора



Это объясняется тем, что в автотрансформаторе не вся энергия передается через магнитный поток в сердечнике. Часть энергии передается за счет непосредственного прохождения тока из первичной цепи во вторичную, так как они соединены друг с другом. Чем ближе коэффициент трансформации автотрансформатора к 1, тем меньшая часть энергии передается через магнитный поток в сердечнике. Если  $n=1$  (рис. 74), то вся энергия переходит из первичной цепи во вторичную без помощи магнитного потока, и в этом случае автотрансформатор становится излишним.

Так как часть витков автотрансформатора входит одновременно и в первичную, и во вторичную обмотки, то количество провода для обмоток требуется меньшее, чем в трансформаторе. Кроме того, оказывается, что через общую часть обмотки автотрансформатора проходит ток, равный примерно разности токов обеих цепей. Для повышающего автотрансформатора он равен  $I_1 - I_2$ , для понижающего  $I_2 - I_1$ . Чем ближе друг к другу токи  $I_1$  и  $I_2$ , тем меньше ток в общей части обмотки и тем мень-

ше может быть диаметр ее провода. Таким образом, возможна экономия в затратах меди на обмотку.

В лабораторной практике для регулирования в широких пределах переменного напряжения, получаемого от сети, применяются специальные регулировочные автотрансформаторы, дающие плавное изменение напряжения. Наша промышленность выпускает такие автотрансформаторы двух типов: ЛАТР-1 на ток до 9 а и ЛАТР-2 на ток до 2 а. Каждый из них рассчитан на напряжение сети 220 и 127 в и дает возможность регулировать напряжение на потребителе от 0 до 250 в. Схема такого регулировочного автотрансформатора дана на рис. 75,а, а на рис. 75,б показан принцип его конструкции. Сердечник в виде кольца собран из отдельных пластинок. Обмотка сделана изолированным проводом в один слой и имеет очищенную от изоляции «дорожку», по которой можно перемещать ползунок, имеющий контакт с витками через угольную вставку. Когда она замыкает виток, то вследствие низкого напряжения этого витка и заметного сопротивления вставки не возникает чрезмерно большой ток, опасный для провода обмотки.

Следует отметить, что наличие электрического соединения между вторичной и первичной цепями у автотрансформатора является его недостатком. Прикосновение к проводам вторичной цепи даже при низком напряжении в ней представляет опасность, так как между этой цепью и землей может быть напряжение, равное первичному (127 или 220 в). Вследствие того, что один из проводов сети обычно бывает заземлен (нулевой провод), при заземлении вторичной цепи может получиться короткое замыкание. Поэтому при работе с автотрансформаторами, включенными в сеть, запрещается заземлять вторичную цепь. В случае необходимости прикасаться к проводам вторичной цепи у работающего автотрансформатора следует изолировать себя от земли.

Для токов высокой частоты применяются автотрансформаторы без сердечника или с сердечниками из магнитодиэлектриков.

Весьма важным свойством трансформатора (или автотрансформатора) является его способность преобразовывать не только переменное напряжение и ток, но также и величину нагрузочного сопротивления.

Рассмотрим это для понижающего трансформатора. Для примера возьмем коэффициент трансформации  $n=4:1$ , нагрузочное сопро-

тивление  $R_2=20$  ом, напряжение генератора, т. е. напряжение на первичной обмотке  $U_1=160$  в.

При таких данных напряжение вторичной обмотки равно:

$$U_2 = U_1 : n = 160 : 4 = 40 \text{ в},$$

а ток вторичной цепи составляет:

$$I_2 = U_2 : R_2 = 40 : 20 = 2 \text{ а}.$$

Мощность вторичной цепи будет:

$$P_2 = U_2 I_2 = 40 \cdot 2 = 80 \text{ вт}.$$

Так как потери в трансформаторе обычно очень небольшие, можно для упрощения считать, что мощность первичной цепи также равна  $P_1=80$  вт. Отсюда

$$I_1 = P_1 : U_1 = 80 : 160 = 0,5 \text{ а}.$$

Теперь подсчитаем, какое сопротивление  $R_1$  представляет собой первичная обмотка для генератора:

$$R_1 = U_1 : I_1 = 160 : 0,5 = 320 \text{ ом}.$$

Как видно,  $R_1$  получилось в 16 раз больше, чем  $R_2$ . Но 16 есть  $4^2$ , т. е. квадрат коэффициента трансформации  $n$ . Значит можно написать:

$$R_1 = n^2 R_2.$$

Мы получили очень важный результат: трансформатор, нагруженный на некоторое сопротивление  $R_2$ , всегда представляет для генератора нагрузочное сопротивление  $R_1$ , которое в  $n^2$  раз больше, чем  $R_2$ .

Иначе говоря, трансформатор с коэффициентом трансформации  $n$  преобразует величину нагрузочного сопротивления в  $n^2$  раз. Если бы генератор был непосредственно присоединен к сопротивлению  $R_2$ , то он работал бы на нагрузочное сопротивление 20 ом. Вследствие же того, что  $R_2$  включено через трансформатор с  $n=4$ , генератор работает на нагрузочное сопротивление  $R_1=20 \cdot 4^2=320$  ом.

Таким образом, понижающий трансформатор увеличивает нагрузочное сопротивление для генератора. Если  $R_2$  будет увеличено, то пропорционально возрастет и  $R_1$ . При уменьшении  $R_2$  будет уменьшаться и  $R_1$ . Но при всех этих изменениях  $R_1$  будет оставаться больше, чем  $R_2$  в  $n^2$  раз. Когда  $R_2=0$ , т. е. имеет место короткое замыкание вторичной цепи,  $R_1$  также равно 0, т. е. получается короткое замыкание генератора — трансформатор забирает очень большой ток от генератора. Фактически в этом случае во вторичной цепи остается сопротивление самой вторичной обмотки трансформатора, а в первичной цепи остаются сопротивление самой первичной обмотки и внутреннее сопротивление самого генератора. Эти сопротивления ограничивают возрастание тока при коротком замыкании трансформатора. Когда вторичная обмотка разомкнута

(холостой ход трансформатора), т. е.  $R_2$  можно считать очень большим, то и  $R_1$  также очень большое, и трансформатор будет забирать от генератора очень малый ток (так называемый ток холостого хода), т. е. первичную цепь можно тоже, грубо говоря, считать разомкнутой.

Мы рассмотрели преобразование величины нагрузочного сопротивления на примере понижающего трансформатора. Для повышающего трансформатора можно точно так же показать, что и он преобразует сопротивление в  $n^2$  раз. Но только в этом случае получается уменьшение нагрузочного сопротивления.

Преобразование сопротивлений с помощью трансформатора имеет широкое применение в радиотехнике. Так, например, если генератор с большим внутренним сопротивлением должен питать потребитель, у которого сопротивление меньше, то непосредственное включение генератора к такому потребителю очень невыгодно. Большая часть эдс генератора в этом случае будет потеряна внутри самого генератора и кпд будет весьма низким. Для того чтобы генератор работал в режиме нормальной нагрузки и кпд был высоким, необходимо между генератором и нагрузочным сопротивлением включить понижающий трансформатор. Тогда сопротивление нагрузки для генератора возрастет и может быть сделано больше его внутреннего сопротивления.

#### 40 ПРОСТЕЙШИЙ РАСЧЕТ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

На практике иногда приходится самостоятельно изготовлять силовой трансформатор для выпрямителя или переделывать его. В этом случае необходимо предварительно рассчитать трансформатор. Простейший расчет силовых трансформаторов мощностью до 100—200 вт проводится следующим образом.

Зная напряжение и наибольший ток, который должна давать вторичная обмотка ( $U_2$  и  $I_2$ ), находим мощность вторичной цепи:

$$P_2 = U_2 I_2.$$

При наличии нескольких вторичных обмоток мощность  $P_2$  подсчитывают путем сложения мощностей отдельных обмоток.

Далее, принимая, что кпд трансформатора небольшой мощности обычно бывает порядка 80%, определяем первичную мощность:

$$P_1 = \frac{P_2}{0,8} = 1,25 P_2.$$

Мощность передается из первичной обмотки во вторичную через магнитный поток в сердечнике. Поэтому от величины мощности  $P_1$  зависит площадь поперечного сечения сердечника  $S$ , которая возрастает при увеличении мощности. Для сердечника из нормальной трансформаторной стали можно рассчитать  $S$  по формуле:

$$S = \sqrt{P_1},$$

где  $S$  — в квадратных сантиметрах, а  $P_1$  — в ваттах.

По величине  $S$  определяется число витков на один вольт напряжения  $w'$ . При использовании трансформаторной стали оно равно:

$$w' = \frac{50}{S}.$$

Если приходится делать сердечник из стали худшего качества, например из жести, кровельного железа, стальной или железной проволоки (их надо предварительно отжечь, чтобы они стали мягкими), то следует увеличить  $S$  и  $w'$  на 20—30%.

Теперь можно рассчитать число витков первичной обмотки  $w_1$  по величине напряжения сети  $U_1$  и число витков каждой вторичной обмотки  $w_2$ :

$$w_1 = w' U_1; w_2 = w' U_2 \text{ и т. д.}$$

В режиме нагрузки может быть заметная потеря части напряжения на сопротивлении самих вторичных обмоток. Поэтому для них рекомендуется число витков брать на 5—10% больше, чем рассчитанное.

Ток первичной обмотки равен:

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1}.$$

Диаметры проводов обмоток определяются по величинам токов и исходя из допустимой плотности тока, которая для трансформаторов принимается в среднем  $2 \text{ а/мм}^2$ . При такой плотности тока диаметр провода (по меди) любой обмотки  $d$  в миллиметрах определяется по таблице 1 (стр. 21) или вычисляется по формуле:

$$d = 0,8 \sqrt{I}.$$

Когда нет провода нужного диаметра, то можно взять несколько соединенных параллельно более тонких проводов. Их суммарная площадь сечения должна быть не менее той, которая соответствует рассчитанному одному проводу. Величина площади поперечного сечения провода также определяется по таблице 1 или рассчитывается по формуле:

$$s \approx 0,8 d^2.$$

Для обмоток накала ламп, имеющих небольшое число витков толстого провода и расположенных поверх всех других обмоток, плотность тока можно увеличить до 2,5, даже  $3 \text{ а/мм}^2$ , так как эти обмотки имеют лучшее охлаждение. Тогда в формуле для определения диаметра провода постоянный коэффициент вместо 0,8 должен быть соответственно 0,7 или 0,65.

В заключение следует проверить размещение обмоток в окне сердечника. Общая площадь сечения витков каждой обмотки находится умножением числа витков  $w$  на площадь сечения провода, равную  $0,8 d_{из}^2$ , где  $d_{из}$  — диаметр провода в изоляции. Его можно определить по таблице 5, в которой также указан вес проводов. Пло-

Таблица 5

## Данные медных обмоточных проводов

| Диаметр про-<br>вода без изо-<br>ляции, мм | Диаметр провода в изоляции, мм |       |      | Вес 100 м провода, г |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|------|----------------------|------|------|
|                                            | ПЭЛ—1                          | ПЭШО  | ПШД  | ПЭЛ—1                | ПЭШО | ПШД  |
| 0,08                                       | 0,095                          | —     | —    | 4,6                  | —    | —    |
| 0,10                                       | 0,115                          | 0,165 | 0,20 | 7,3                  | 8,9  | 10,3 |
| 0,11                                       | 0,125                          | 0,175 | 0,21 | 8,8                  | 10,5 | 12,0 |
| 0,12                                       | 0,135                          | 0,185 | 0,22 | 10,4                 | 12,3 | 13,8 |
| 0,13                                       | 0,145                          | 0,195 | 0,23 | 12,1                 | 14,1 | 15,7 |
| 0,14                                       | 0,155                          | 0,205 | 0,24 | 14,0                 | 16,1 | 17,8 |
| 0,15                                       | 0,165                          | 0,215 | 0,25 | 15,2                 | 18,4 | 20,1 |
| 0,16                                       | 0,175                          | 0,225 | 0,26 | 18,3                 | 20,6 | 22,4 |
| 0,17                                       | 0,185                          | 0,235 | 0,27 | 20,6                 | 23,0 | 24,9 |
| 0,18                                       | 0,195                          | 0,245 | 0,28 | 23,1                 | 25,6 | 27,6 |
| 0,19                                       | 0,205                          | 0,255 | 0,29 | 25,8                 | 28,4 | 30,4 |
| 0,20                                       | 0,215                          | 0,280 | 0,32 | 28,5                 | 31,2 | 33,3 |
| 0,21                                       | 0,230                          | 0,290 | 0,33 | 31,6                 | 34,6 | 36,4 |
| 0,23                                       | 0,250                          | 0,310 | 0,35 | 37,8                 | 41,0 | 42,9 |
| 0,25                                       | 0,270                          | 0,330 | 0,37 | 44,5                 | 48,0 | 50,1 |
| 0,27                                       | 0,295                          | 0,355 | 0,39 | 52,1                 | 56,0 | 57,8 |
| 0,29                                       | 0,315                          | 0,375 | 0,41 | 60,1                 | 64,1 | 66,1 |
| 0,31                                       | 0,340                          | 0,400 | 0,43 | 68,8                 | 73,3 | 74,9 |
| 0,33                                       | 0,360                          | 0,420 | 0,45 | 77,8                 | 82,6 | 84,2 |
| 0,35                                       | 0,380                          | 0,440 | 0,47 | 87,4                 | 92,4 | 94,2 |
| 0,38                                       | 0,410                          | 0,470 | 0,50 | 103                  | 108  | 110  |
| 0,41                                       | 0,440                          | 0,505 | 0,53 | 120                  | 126  | 127  |
| 0,44                                       | 0,475                          | 0,535 | 0,56 | 138                  | 144  | 146  |
| 0,47                                       | 0,505                          | 0,565 | 0,59 | 157                  | 164  | 165  |
| 0,49                                       | 0,525                          | 0,585 | 0,61 | 171                  | 178  | 179  |
| 0,51                                       | 0,545                          | 0,610 | 0,63 | 185                  | 193  | 194  |
| 0,55                                       | 0,590                          | 0,650 | 0,67 | 215                  | 223  | 224  |
| 0,59                                       | 0,630                          | 0,690 | 0,71 | 247                  | 256  | 257  |
| 0,64                                       | 0,680                          | 0,740 | 0,76 | 291                  | 301  | 302  |
| 0,69                                       | 0,730                          | 0,790 | 0,81 | 342                  | 353  | 354  |
| 0,74                                       | 0,790                          | 0,850 | —    | 389                  | 401  | —    |
| 0,80                                       | 0,850                          | 0,910 | —    | 449                  | 462  | —    |
| 0,86                                       | 0,910                          | 0,970 | —    | 524                  | 538  | —    |
| 0,93                                       | 0,980                          | 1,040 | —    | 612                  | 627  | —    |
| 1,00                                       | 1,050                          | 1,120 | —    | 707                  | 724  | —    |

шадн сечения всех обмоток складываются. Затем найденная площадь увеличивается в 2—3 раза для того, чтобы учесть хотя бы ориентировочно неплотность намотки, наличие каркаса, изоляционных прокладок между обмотками и слоями отдельных обмоток. Площадь окна сердечника не должна быть меньше полученной из расчета величины.

В качестве примера рассчитываем силовой трансформатор для выпрямителя, питающего приемник. Пусть трансформатор должен иметь обмотку высокого напряжения, состоящую из двух секций на 300 в и 50 ма каждая, а также обмотки накала кенотрона и накала ламп приемника соответственно на 5 в, 2 а и 6,3 в, 1,35 а. Сетевое напряжение 220 в.

Определяем общую мощность вторичных обмоток:

$$P_2 = 2 \cdot 300 \cdot 0,05 + 5 \cdot 2 + 6,3 \cdot 1,35 = \\ = 30 + 10 + 8,5 = 48,5 \text{ вт.}$$

Мощность первичной цепи:

$$P_1 = 1,25 \cdot 48,5 \approx 60 \text{ вт.}$$

Находим площадь сечения сердечника из трансформаторной стали:

$$S = \sqrt{60} \approx 7,7 \text{ см}^2.$$

Число витков на один вольт равно:

$$w^* = \frac{50}{7,7} = 6,5.$$

Ток первичной обмотки:

$$I_1 = \frac{60}{220} = 0,27 \text{ а.}$$

Число витков и диаметры проводов обмоток будут: для первичной обмотки  $w_1 = 6,5 \cdot 220 = 1430$ ;  $d_1 = 0,8 \sqrt{0,27} = 0,41 \text{ мм}$ ; для повышающей обмотки  $w_2 = 6,5 \cdot 2 \cdot 300 = 3900$  (возьмем 4000);  $d_2 = 0,8 \sqrt{0,05} = 0,18 \text{ мм}$ ; для обмотки накала кенотрона  $w_3 = 6,5 \cdot 5 = 32,5$  (возьмем 35);  $d_3 = 0,65 \sqrt{2} = 0,93 \text{ мм}$ ; для обмотки накала ламп приемника  $w_4 = 6,5 \cdot 6,3 = 41$  (возьмем 45);  $d_4 = 0,65 \sqrt{1,35} = 0,74 \text{ мм}$ .

Предположим, что окно сердечника имеет площадь сечения  $6 \times 3 = 18 \text{ см}^2$  или  $1800 \text{ мм}^2$ , а у выбранных проводов диаметры с изоляцией следующие:

$$d_{1из} = 0,44 \text{ мм}; d_{2из} = 0,2 \text{ мм}; d_{3из} = 0,98 \text{ мм};$$

$$d_{4из} = 0,8 \text{ мм.}$$

Проверим размещение обмоток в окне сердечника. Находим площади сечения обмоток:

$$\text{для первичной обмотки } 0,8 \cdot 0,44^2 \cdot 1430 \approx 250 \text{ мм}^2;$$

$$\text{для повышающей обмотки } 0,8 \cdot 0,2^2 \cdot 4000 \approx 128 \text{ мм}^2;$$



для обмотки накала кенотрона  $0,8 \cdot 0,98^2 \cdot 35 \approx 27 \text{ мм}^2$ ;  
 для обмотки накала ламп  $0,8 \cdot 0,8^2 \cdot 45 \approx 23 \text{ мм}^2$ .  
 Общая площадь сечения обмоток составляет примерно  $428 \text{ мм}^2$ .  
 Как видно, она в четыре с лишним раза меньше площади окна  
 и, следовательно, обмотки разместятся.

#### 41 КОНДЕНСАТОРЫ

На любом одиночном проводнике можно создать положительный или отрицательный электрический заряд.

При увеличении электрического заряда проводника пропорционально возрастает и его потенциал. Величина потенциала при этом на различных проводниках получается различной в зависимости от размеров и формы проводника. Если проводники разных размеров зарядить до одинакового потенциала, то оказывается, что наибольший заряд будет на проводнике, имеющем наибольшие размеры. Принято говорить, что чем больше размеры проводника, тем больше его электрическая емкость, или просто емкость для электрических зарядов. Подобно этому при одном и том же давлении в сосуде большего объема можно поместить большее количество газа. Объем сосуда определяет его емкость для газа. При одной и той же температуре тело с большей массой может запастись большим количеством тепла. Следовательно, масса тела определяет его теплоспособность.

Итак мы установили, что электрический заряд на проводнике и его потенциал прямо пропорциональны друг другу, а также зависят от емкости проводника. Если обозначить емкость буквой  $C$ , то можно написать следующую основную формулу, связывающую количество электричества на проводнике  $q$  с его емкостью и потенциалом  $U$ :

$$q = CU.$$

Как видно, емкость проводника  $C$  является коэффициентом пропорциональности между количеством электричества (величиной электрического заряда) и потенциалом.

Из написанной формулы следует:

$$C = \frac{q}{U}.$$

Эту формулу надо понимать в том смысле, что для каждого проводника отношение величины заряда на нем к потенциалу есть величина постоянная, представляющая собою емкость данного проводника. Если увеличить заряд проводника в несколько раз, то потенциал возрастет в такое же число раз, а отношение этих величин останется прежним.

Приведенная формула определяет сущность емкости. Она отвечает на вопрос: «Что такое емкость?» Если же поставить вопрос: «От чего зависит емкость?», то на него надо ответить, что емкость зависит от размеров и формы проводника.

Для измерения емкости существует несколько различных единиц. В прошлые годы широко применялась единица емкости в системе сантиметр-грамм-секунда, называемая *сантиметром*, которую не следует путать с сантиметром длины, а также с квадратным или кубическим сантиметром. Емкость в один сантиметр — это емкость металлического шарика с радиусом в один сантиметр.

У проводников, имеющих форму шара, емкость, выраженная в сантиметрах, численно равна радиусу шара, также выраженному в сантиметрах.

В настоящее время основной единицей емкости в практической системе единиц является фарада, обозначаемая буквой *ф*. *Одна фарада есть емкость проводника, у которого при заряде в 1 кулон получается потенциал в 1 вольт*. Емкость в одну фараду очень велика и поэтому на практике пользуются более мелкими единицами: миллионной долей фарады — микрофарадой (*мкф*) и миллионной долей микрофарады — микромикрофарадой, или пикофарадой (*мкмкф* или *пф*). Между пикофарадой и сантиметром емкости существует простое соотношение:  $1\text{ пф} \approx 0,9\text{ см}$ , или  $1\text{ см} \approx 1,1\text{ пф}^1$ .

Одиночные проводники обладают очень малой емкостью, но существуют приборы, которые при небольших размерах проводников имеют весьма значительную емкость и позволяют накопить большие электрические заряды при сравнительно невысоких напряжениях. Эти

---

<sup>1</sup> Фарада, микрофарада и микромикрофарада, или пикофарада, иногда соответственно обозначаются *F*,  $\mu F$  и  $\mu\mu F$  или *pF*.

приборы называются конденсаторами (от слова «конденсация», означающего сгущение).

Назначением конденсатора является запасание электрических зарядов.

Простейший так называемый плоский конденсатор состоит из двух металлических пластин, отделенных друг от друга слоем изоляции, в качестве которой может служить воздух или какой-либо другой диэлектрик (рис. 76, а). Пластины, называемые обкладками, заря-

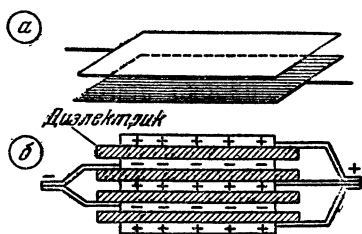


Рис. 76 Устройство плоского конденсатора: а — с двумя пластинами, б — многослойного

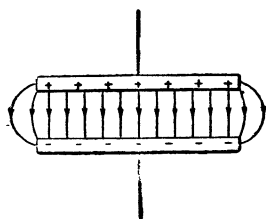


Рис. 77. Электрическое поле в конденсаторе с воздушным диэлектриком

жаются одна положительным, а другая отрицательным электричеством. Вследствие сильного взаимного притяжения заряды удерживают друг друга и благодаря этому возможно накопить в конденсаторе весьма большие электрические заряды.

Между обкладками заряженного конденсатора создается электрическое поле, которое будет тем сильнее, чем больше разность потенциалов между обкладками и чем ближе они друг к другу. Силовые линии этого поля идут от положительного заряда одной обкладки к отрицательному заряду другой обкладки, как это показано на рис. 77.

По современным физическим воззрениям энергия заряженного конденсатора запасена в его электрическом поле.

Необходимо помнить, что на обкладках заряженного конденсатора всегда сосредоточены равные по величине, но разноименные заряды  $+q$  и  $-q$ . Применяя для

конденсатора формулу  $q = CU$ , следует под величиной  $q$  понимать заряд одной обкладки.

Электрическое поле между обкладками плоского конденсатора является *равномерным*, или *однородным*. Это означает, что его силовые линии представляют собой прямые, параллельные друг другу и расположенные везде с одинаковой густотой (только у краев пластин поле неравномерное). *Силу*, или *напряженность*, равномерно-го электрического поля принято характеризовать величиной разности потенциалов, приходящейся на единицу длины силовой линии. Если обозначить напряженность поля в конденсаторе через  $E$ , а длину силовых линий в нем, т. е. расстояние между его обкладками, через  $d$ , то можно написать:

$$E = \frac{U}{d}.$$

где  $U$  — напряжение на конденсаторе. Отсюда следует, что напряженность поля надо выражать в вольтах на метр ( $в/м$ ) или вольтах на сантиметр ( $в/см$ ) или в других подобных же единицах. Важно помнить, что напряжение, т. е. разность потенциалов, и напряженность поля являются различными понятиями.

Рассмотрим теперь зависимость емкости конденсатора от его конструкции.

*Чем больше площадь обкладок, тем больше емкость конденсатора.* При этом следует учитывать *лишь* так называемую *рабочую площадь*, т. е. площадь той части одной обкладки, против которой находится другая обкладка. Кроме того, *чем ближе пластины друг к другу, тем сильнее взаимное притяжение зарядов и тем больше емкость.* Для примера укажем, что конденсатор из двух пластин, каждая площадью  $1\text{ см}^2$ , с воздушным диэлектриком толщиной  $1\text{ мм}$  имеет емкость около  $1\text{ пф}$ .

Емкость конденсатора также сильно зависит от вещества диэлектрика, находящегося между обкладками. Наименьшую емкость имеют конденсаторы с воздушным диэлектриком. Если применить какой-либо твердый диэлектрик, то емкость увеличивается. Это объясняется тем, что под влиянием электрического поля диэлектрик электризуется. На его поверхностях, находящихся около обкладок, появляются заряды разноименных знаков

(рис. 78), к которым теперь будут притягиваться заряды на обкладках. Расстояние между этими взаимно притягивающимися зарядами гораздо меньше, чем между обкладками. Поэтому заряды будут сильнее удерживаться на обкладках и емкость возрастет.

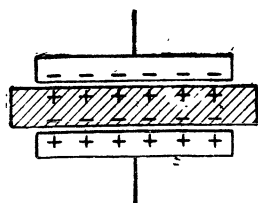


Рис. 78. Распределение зарядов в конденсаторе с твердым диэлектриком

Увеличение емкости конденсатора от замены воздуха другим диэлектриком характеризуется величиной, носящей название диэлектрической постоянной, или диэлектрической проницаемости ( $\epsilon$ ). Для воздуха она равна 1, а для твердых и жидких диэлектриков ее значение в несколько раз больше. Значения диэлектрической

проницаемости для некоторых веществ указаны в табл. 6.

Таблица 6  
Диэлектрические проницаемости некоторых веществ

| Диэлектрик                                      | $\epsilon$          |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Слюда . . . . .                                 | $5 \div 7$          |
| Резина . . . . .                                | $2,6 \div 3,0$      |
| Полистирол . . . . .                            | 2,5                 |
| Конденсаторная бумага, пропитанная маслом . . . | $2,5 \div 3$        |
| Бумага парафинированная .                       | 2,2                 |
| Конденсаторная керамика                         |                     |
| тиконд . . . . .                                | $55 \div 160$       |
| тиглин . . . . .                                | $12 \div 14$        |
| термсконд . . . . .                             | $15 \div 25$        |
| тибар . . . . .                                 | $1000 \div 10\ 000$ |

Следует помнить, что материал обкладок конденсатора не влияет на величину емкости.

Конденсаторы из двух пластин пригодны только для сравнительно небольшой емкости, так как неудобно чрезмерно увеличивать площадь пластин. Можно, конечно, для увеличения емкости уменьшить расстояние между пластинами, но только до некоторого предела. Если

слой диэлектрика будет очень тонким, то его пробьет искра.

Для получения больших емкостей делают многопластинчатые конденсаторы, имеющие две системы пластин (рис. 76, б). Все четные пластины соединены между собой и представляют как бы одну обкладку, а все нечетные пластины также соединяются друг с другом и служат в качестве второй обкладки. У каждой из внутренних пластин обе поверхности являются рабочими, а у крайних пластин рабочей является только внутренняя поверхность. Такой конденсатор как бы состоит из нескольких двухпластинчатых конденсаторов, число которых на единицу меньше, чем общее число пластин.

Расчет емкости плоского конденсатора можно сделать по формуле:

$$C = 0,88 \frac{\varepsilon S (n - 1)}{d},$$

где  $C$  — емкость в пф,  $\varepsilon$  — диэлектрическая проницаемость,  $S$  — рабочая площадь одной пластины в см<sup>2</sup>,  $n$  — число пластин,  $d$  — толщина диэлектрика в мм.

*Чем выше напряжение на конденсаторе, тем толще должен быть диэлектрик.* Все конденсаторы после изготовления испытываются высоким напряжением. *Рабочее напряжение*, при котором конденсатор может работать долгое время без опасности пробоя, должно быть в 2—3 раза меньше *испытательного напряжения*. Величина рабочего напряжения зависит от так называемой электрической прочности диэлектрика. Воздух обладает малой электрической прочностью и сравнительно легко пробивается искрой. Значительно более высокую электрическую прочность имеют твердые диэлектрики, например слюда, фарфор и другие. Однако не следует думать, что электрическая прочность повышается с увеличением диэлектрической проницаемости.

Диэлектрик конденсатора никогда не может быть идеальным. Электроны с отрицательно заряженной обкладки постепенно переходят через диэлектрик на другую обкладку, образуя небольшой ток, называемый током утечки. Поэтому заряженный конденсатор постепенно уменьшает свой заряд.

На практике часто соединяют несколько конденсаторов друг с другом.

При параллельном соединении (рис. 79, а) общая емкость равна сумме емкостей отдельных конденсаторов:

$$C = C_1 + C_2 + C_3.$$

Такое соединение применяют в том случае, если имеются конденсаторы меньшей емкости, чем требуемая.

При последовательном соединении нескольких конденсаторов

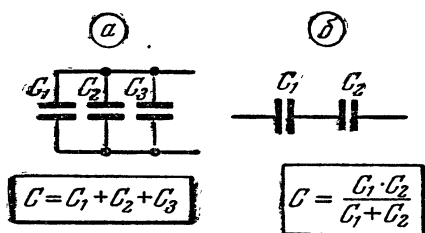


Рис. 79. Параллельное (а) и последовательное (б) соединение конденсаторов

саторов общая емкость, наоборот, уменьшается и будет всегда меньше емкости любого из включенных конденсаторов. Если последовательно соединены два конденсатора одинаковой емкости, то общая емкость равна половине емкости одного из конденсаторов. Например, при последовательном соединении двух конденсаторов емкостью по 200 пф общая емкость составляет 100 пф. Вообще при последовательном соединении нескольких конденсаторов общая емкость уменьшается во столько раз, сколько взято конденсаторов.

Когда последовательно соединяют два конденсатора разной емкости (рис. 79, б), то общая емкость определяется по формуле:

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

Если, например, последовательно соединены конденсаторы емкостью в 2000 пф и 3000 пф, то общая емкость будет равна:

$$C = \frac{2000 \cdot 3000}{2000 + 3000} = 1200 \text{ пф.}$$

Последовательное соединение нередко применяют в тех случаях, когда имеются конденсаторы большей емкости, чем требуется. Кроме того, при последовательном соединении общее рабочее напряжение может быть больше, чем у одного конденсатора, так как общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных конденсаторах.

Формулы для расчета общей емкости при соединении нескольких конденсаторов получаются на основании следующих соображений. В случае параллельного соединения напряжение  $U$  на всех конденсаторах одно и то же, а общее количество электричества равно сумме зарядов отдельных конденсаторов

$$q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots$$

Заменяя величины  $q$  через произведение  $CU$ , получим

$$CU = C_1U + C_2U + C_3U + \dots$$

Сократив на  $U$ , получим, что емкости следует складывать.

При последовательном соединении конденсаторов разной емкости (рис. 80) напряжения на них получаются разными и сумма их равна общему напряжению:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Но заряды на этих конденсаторах одинаковы. Действительно, пусть цепочка конденсаторов, изображенных на рис. 80, заряжается и на левую обкладку конденсатора  $C_1$  приходит отрицательный заряд  $-q$ . Правая обкладка конденсатора  $C_1$  соединена с левой об-

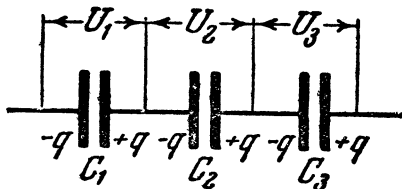


Рис. 80. Последовательное соединение конденсаторов разной емкости

кладкой конденсатора  $C_2$ . Эти две обкладки изолированы от остальных частей цепи и вначале они не имели никаких зарядов. Извне к ним заряды прийти не могут. Поэтому заряд  $-q$  на левой обкладке конденсатора  $C_1$  будет отталкивать такой же заряд с правой обкладки этого конденсатора, на которой возникает заряд  $+q$ . Левая обкладка конденсатора  $C_2$  получит заряд  $-q$ , который ушел с правой обкладки конденсатора  $C_1$ . Рассуждая точно



так же далее, можно прийти к выводу, что на всех последовательно включенных конденсаторах будут заряды  $+q$  и  $-q$ . Заменяя напряжения по формуле  $U = \frac{q}{C}$ , можно написать

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3} + \dots$$

Сократив на  $q$ , получим формулу для расчета общей емкости  $C$ :

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

Из этого выражения для случая двух конденсаторов легко вывести формулу, приведенную выше.

## 42. ЗАРЯД И РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРА

Если конденсатор включен в цепь постоянного тока, то непрерывное прохождение тока в цепи невозможно, так как пластины конденсатора отделены друг от друга диэлектриком. После замыкания цепи пройдет лишь кратковременный ток, заряжающий конденсатор. Как только конденсатор полностью зарядится и напряжение на его обкладках делается равным эдс источника, дальнейшее прохождение тока прекратится. Подобно этому, если накачивать насосом газ в какой-либо закрытый сосуд, то как только давление газа в сосуде станет равно давлению, создаваемому насосом, дальнейшее поступление газа в сосуд прекратится.

*Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее он заряжается*, так как в нем должно вместиться больше электричества. Все же заряд во многих случаях длится лишь доли секунды. *Чем меньше сопротивление, включенное в цепь последовательно с конденсатором, тем быстрее происходит заряд*, потому что по цепи проходит больший зарядный ток. Когда сопротивление весьма мало, то конденсатор заряжается почти мгновенно.

Если заряженный конденсатор отключить от источника тока и замкнуть на какое-либо сопротивление, то он разрядится. *Чем меньше емкость конденсатора и сопротивление, тем быстрее происходит разряд*. При замыкании конденсатора накоротко разряд осуществляется почти моментально. Во время разряда напряжение на кон-

денсаторе и ток в цепи падают и доходят до нуля. На рис. 81 показаны графики изменения тока и напряжения при заряде и разряде конденсатора.

Заряд и разряд конденсатора через сопротивление встречаются во многих радиотехнических устройствах. Поэтому рассмотрим эти процессы более подробно,

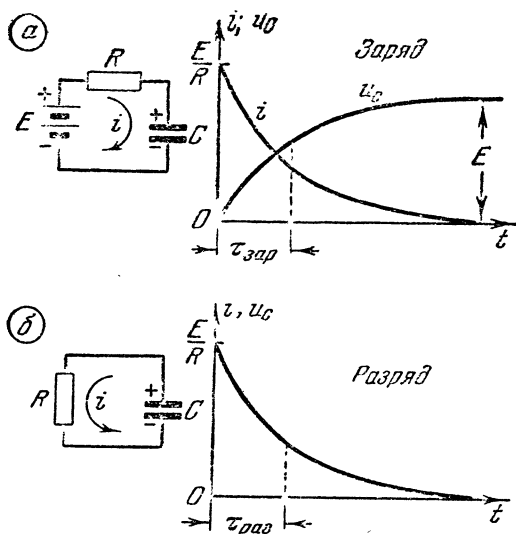


Рис 81. Графики изменения тока и напряжения при заряде и разряде конденсатора

Так как заряженный конденсатор имеет запас энергии, то он является, по существу, генератором. Правда, в отличие от обычных генераторов, конденсатор способен давать ток только короткое время. Напряжение на конденсаторе  $u_c$  можно с полным правом назвать его электродвижущей силой. При заряде эта эдс противодействует эдс заряжающего генератора. Действительно, в цепи, изображенной на рис. 81, а, генератор создает зарядный ток, направленный по часовой стрелке, а эдс конденсатора действует навстречу и стремится создать ток, направленный против часовой стрелки. Однако этот последний ток не возникает, так как перевес остается на стороне эдс генератора.

В начале процесса заряда, когда конденсатор еще не заряжен, напряжение на нем равно нулю. Поэтому вся эдс генератора  $E$  приложена только к сопротивлению  $R$  и начальный ток имеет максимальную величину, равную  $\frac{E}{R}$ . Получается, что незаряженный конденсатор представляет собою как бы короткое замыкание.

Далее конденсатор постепенно заряжается, напряжение на нем растет, все больше и больше противодействуя эдс заряжающего генератора. Теперь ток в цепи определяется как

$$i = \frac{E - U_c}{R}.$$

По мере возрастания напряжения на конденсаторе ток становится меньше и заряд происходит все медленнее и медленнее, так как с уменьшением тока за одни и те же промежутки времени конденсатор получает все меньшие количества электричества. Это наглядно показывают кривые на рис. 81, а. В конце заряда напряжение очень медленно приближается к значению эдс генератора  $E$ , а ток — к нулю.

Теоретически заряд длится бесконечно, но практически считают, что заряд окончен, когда напряжение  $U_c$  станет весьма близко к величине  $E$ .

Для заряда конденсатора весьма характерно, что напряжение достигает максимального значения с опозданием по отношению к току. Действительно, ток имеет наибольшее значение в начале заряда, а напряжение нарастает постепенно, т. е. отстает от тока.

Разряд конденсатора происходит по такому же закону, как и уменьшение тока при заряде (рис. 81, б). В начале разряда, когда напряжение на конденсаторе максимальное ( $E$ ), возникает большой ток, равный  $\frac{E}{R}$ , и разряд идет быстро. Но по мере снижения напряжения  $U_c$  соответственно уменьшается ток и разряд происходит все медленнее и медленнее.

Величина тока  $i$  при заряде или разряде конденсатора зависит от емкости  $C$  и скорости изменения напряжения. Эта зависимость получается следующим образом. В течение малого промежутка времени  $\Delta t$  можно считать приближенно ток постоянным, и тогда количество электричества, которое получит или отдаст конденсатор

за время  $\Delta t$ , равно  $\Delta q = i \Delta t$ . При этом напряжение на конденсаторе изменится на величину  $\Delta u_c$ . Поэтому иначе  $\Delta q = C \Delta u_c$ .

Отсюда следует, что

$$i \Delta t = C \Delta u_c \text{ или } i = C \frac{\Delta u_c}{\Delta t}.$$

Таким образом, емкость является коэффициентом пропорциональности между током и скоростью изменения напряжения  $\frac{\Delta u_c}{\Delta t}$  на конденсаторе. Полученное соотношение имеет внешнее сходство с формулой на стр. 117, которая определяла индуктивность как коэффициент пропорциональности между эдс самоиндукции и скоростью изменения тока.

Для характеристики длительности (или скорости) заряда служит специальная величина — постоянная времени заряда ( $\tau_{зар}$ ), равная произведению емкости на сопротивление:

$$\tau_{зар} = CR.$$

Она представляет собою время, в течение которого напряжение на конденсаторе возрастает до 63% величины  $E$ . Если  $C$  и  $R$  выражать соответственно в фарадах и омах, то  $\tau_{зар}$  получается в секундах. На графике рис. 81,а показан промежуток времени, равный  $\tau_{зар}$ . Чем больше  $C$  и  $R$ , тем больше  $\tau_{зар}$  и, следовательно, скорость заряда меньше. Практически обычно считают, что для полного заряда конденсатора необходимо время порядка 5  $\tau_{зар}$ .

**Пример 1.** Если конденсатор емкостью в 2 мкф заряжается через сопротивление в 3 Мом, то постоянная времени равна:

$$\tau_{зар} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^6 = 6 \text{ сек.}$$

Для полного заряда в этом случае необходимо время примерно  $5 \cdot 6 = 30 \text{ сек.}$

**Пример 2.** Найти постоянную времени заряда, если  $C = 100 \text{ нф}$  и  $R = 50 \text{ ком.}$

**Решение.**

$$\tau_{зар} = 100 \cdot 10^{-12} \cdot 50 \cdot 10^3 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ сек.} = 5 \text{ мксек.}$$

Скорость разряда и его длительность можно характеризовать постоянной времени разряда  $\tau_{раз}$ , которая определяется так же, как и при заряде:

$$\tau_{раз} = CR.$$

Она определяет собою время, в течение которого напряжение на конденсаторе снижается до 37% первоначальной величины  $E$  (уменьшается на 63%). Чем больше  $C$  и  $R$ , тем больше  $\tau_{раз}$  и тем медленнее происходит разряд. На графике рис. 81,б показан промежуток времени, равный  $\tau_{раз}$ . Обычно считают, что разряд происходит полностью за время порядка 5  $\tau_{раз}$ , хотя теоретически он продолжается бесконечно.

Заметим, что кривые, изображающие изменение тока и напряжения при заряде и разряде конденсатора, называются экспонентами. Поэтому часто говорят, что заряд и разряд конденсатора происходят по экспоненциальному закону. Такой закон справедлив лишь при заряде конденсатора через обычное активное сопротивление от источника постоянной эдс и при разряде конденсатора на чисто активное сопротивление. В других случаях происходят изменения тока и напряжения по иным законам.

Нередко бывает, что одна обкладка конденсатора соединена с землей (рис. 82). Следует правильно представлять себе, как происходит заряд конденсатора в этом случае. Сначала обе обкладки не имеют зарядов и потенциалы у них равны нулю. Пусть теперь обкладка, изолированная от земли (верхняя на рис. 82), получает

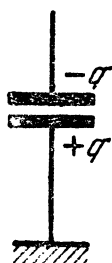


Рис. 82. Заряды на конденсаторе, соединенном с землей

некоторый отрицательный заряд, т. е. избыток электронов —  $q$ . Он будет отталкивать с нижней обкладки равный по величине одноименный заряд. Электроны с этой обкладки уйдут по направлению к земле. На нижней обкладке останется положительный заряд  $+q$ . Несмотря на наличие этого заряда, потенциал нижней обкладки останется равным нулю, так как она соединена с землей. Если бы между этой обкладкой и землей была постоянная разность потенциалов, то она вызвала бы постоянный ток в соединительном проводе. Но это противоречит действительности. Кратковре-

менный ток проходит только в процессе заряда, а когда конденсатор заряжен, то никакого тока уже нет.

Рассмотренный случай хорошо подчеркивает разницу между зарядом и потенциалом. Мы видим, что тело может быть заряжено, имея нулевой потенциал. И наоборот, разные точки электрического поля в вакууме имеют различные электрические потенциалы, но никаких зарядов в них нет.

Если верхняя обкладка конденсатора, включенного по рис. 82, заряжается положительно, то нижняя обкладка зарядится отрицательно; из соединительного провода на нее придут электроны, притягивающиеся положительным зарядом верхней обкладки. Так как нижняя обклад-

ка в данном случае зарядилась отрицательно, то условно можно сказать, что из нее «ушел в землю положительный заряд».

#### 43. КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Как мы знаем, постоянный ток через конденсатор не проходит. Если же конденсатор включить в цепь переменного тока (рис. 83, а), то в цепи будет существовать ток. Принято говорить, что переменный ток проходит через конденсатор. Конечно, это не следует понимать в том смысле, что электроны движутся через диэлектрик конденсатора. На самом деле совершается следующий процесс.

Когда напряжение на зажимах генератора возрастает, конденсатор заряжается, вследствие чего в цепи про-

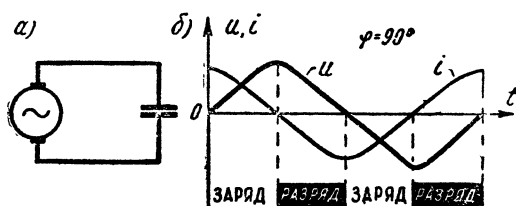


Рис. 83. Конденсатор в цепи переменного тока:  
а — схема включения, б — графики тока  
и напряжения

текает зарядный ток. Энергия переходит из генератора в конденсатор и запасается в его электрическом поле. Напряжение на конденсаторе увеличивается, достигая в какой-то момент амплитудного значения. В этот момент конденсатор полностью заряжен, и зарядный ток прекращается. Затем напряжение генератора начинает уменьшаться. А так как конденсатор был заряжен до амплитудного напряжения, то теперь он будет разряжаться на генератор, отдавая последнему запасенную энергию. Направление тока при разряде конденсатора противоположно направлению зарядного тока. Когда напряжение снизится до нуля, конденсатор полностью разрядится.

Таким образом, в первую четверть периода конденсатор является потребителем или нагрузкой для генератора, а во вторую четверть периода он, наоборот, сам служит генератором, а роль потребителя выполняет генератор. В третью четверть периода вновь повторится заряд, так как напряжение генератора снова будет возрастать, а в четвертую четверть периода опять произойдет разряд. В цепи будет проходить переменный ток, являющийся током заряда и разряда конденсатора. При этом конденсатор представляет для переменного тока некоторое *емкостное сопротивление*, являющееся чисто реактивным. Действительно, ведь генератор отдает свою энергию конденсатору только при заряде, а при разряде конденсатор полностью возвращает эту энергию. В конденсаторе, таким образом, нет безвозвратного расхода энергии.

Весь описанный процесс изменения напряжения и тока графически показан на рис. 83,б. Конденсатор, являясь реактивным сопротивлением, подобно катушке индуктивности, вызывает сдвиг фаз между током и напряжением на четверть периода, т. е. на  $90^\circ$ . Однако при включении катушки индуктивности ток отставал по фазе от напряжения, а при включении конденсатора напряжение отстает по фазе от тока. Иначе говоря, в конденсаторе ток опережает по фазе напряжение на  $90^\circ$ . Если же вместе с конденсатором включено еще и некоторое активное сопротивление, то сдвиг фаз между напряжением всей цепи и током будет меньше  $90^\circ$ .

Величина тока в цепи с конденсатором зависит от напряжения генератора, емкости конденсатора и частоты. Зависимость тока от напряжения является обычной, вытекающей из закона Ома: чем больше напряжение генератора, тем больше ток. Если же увеличить емкость конденсатора, то зарядный и разрядный токи увеличатся, так как при большей емкости конденсатор будет запасать больший заряд. Но увеличение тока равноценно уменьшению сопротивления. Таким образом, при увеличении емкости емкостное сопротивление уменьшается.

При более высокой частоте заряд и разряд происходят быстрее, т. е. определенное количество электричества проходит в более короткие промежутки времени, и поэтому ток увеличивается. А увеличение тока равносильно уменьшению сопротивления. Таким образом, с повышением частоты емкостное сопротивление уменьшается. Сле-

довательно, влияние частоты на емкостное и индуктивное сопротивления совершенно различно.

Емкостное сопротивление обозначают  $x_c$ ; его величину в омах можно вычислить по формуле:

$$x_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{6,28fC},$$

где  $f$  — частота в герцах,  $C$  — емкость в фарадах.

При расчете по этой формуле удобно считать  $2\pi \approx 6,25$ , а не 6,28. Такое приближение дает ошибку порядка 0,5%, но она не имеет значения, так как все равно мы обычно знаем величину емкости с гораздо меньшей точностью.

Подсчитаем для примера сопротивление конденсатора емкостью в 1 мкф для тока с частотой 50 гц:

$$x_c = \frac{1}{2\pi 50 \cdot 10^{-6}} \approx \frac{10^6}{6,25 \cdot 50} = 3200 \text{ ом}.$$

Тот же конденсатор для тока с частотой 5 Мгц будет представлять сопротивление в 100 000 раз меньшее, так как частота увеличилась в 100 000 раз. Емкостное сопротивление в этом случае будет равно 0,032 ом.

Если же взять конденсатор емкостью в 100 пф или 0,0001 мкф, то его сопротивление будет в 10 000 раз больше. Для тока с частотой 50 гц оно составит 32 Мом, т. е. практически этот конденсатор не пропускает ток низкой частоты. Зато для тока с частотой 5 Мгц сопротивление конденсатора равно всего лишь 320 ом. Величины емкостных сопротивлений для различных конденсаторов при разных частотах указаны в табл. 7.

Физический смысл емкостного сопротивления состоит в том, что заряженный конденсатор является, по существу, источником эдс, которая противодействует заряжающему генератору. В этом отношении конденсатор до некоторой степени подобен катушке. Но разница между ними в том, что эдс самоиндукции катушки действует навстречу току при его *возрастании*, а эдс конденсатора противодействует току во время заряда конденсатора, когда ток *уменьшается*. Поэтому сдвиг фаз между током и напряжением у катушки и у конденсатора получается в разные стороны.



Таблица 7

## Емкостное сопротивление конденсаторов

| Частота  | Емкость конденсатора    |         |            |           |         |       |
|----------|-------------------------|---------|------------|-----------|---------|-------|
|          | 10 пф                   | 100 пф  | 1000 пф    | 10 000 пф | 0,1 мкф | 1 мкф |
|          | Емкостное сопротивление |         |            |           |         |       |
|          | —                       | —       | —          | ом        | ом      | ом    |
| 50 гц    | 320 Мом                 | 32 Мом  | 3,2 Мом    | 320 000   | 32 000  | 3200  |
| 1000 »   | 16 »                    | 1,6 »   | 160 000 ом | 16 000    | 1600    | 160   |
| 1200 кгц | 80 000 ом               | 8000 ом | 800 »      | 80        | 8       | 0,8   |
| 1000 »   | 16 000 »                | 1600 »  | 160 »      | 16        | 1,6     | 0,16  |
| 10 000 » | 1600 »                  | 160 »   | 16 »       | 1,6       | 0,16    | 0,016 |

Все расчеты электрических цепей, содержащих последовательное или параллельное соединение активного и емкостного сопротивлений, следует делать подобно тому, как это было показано для цепей с активным и индуктивным сопротивлениями. В соответствующих формулах только следует вместо индуктивного сопротивления  $x_L$  поставить емкостное сопротивление  $x_C$ . Мы приводим эти формулы без подробных пояснений.

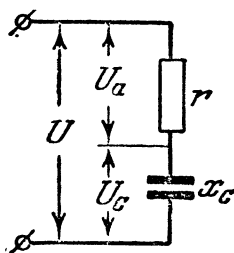


Рис. 84. Последовательное соединение активного и емкостного сопротивлений

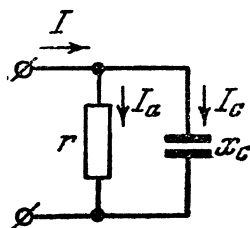


Рис. 85. Параллельное соединение активного и емкостного сопротивлений

Для последовательной цепи (рис. 84) полное сопротивление  $z$  и полное напряжение  $U$  определяются по формулам:

$$z = \sqrt{r^2 + x_C^2} \quad \text{и} \quad U = \sqrt{U_a^2 + U_C^2}.$$

Для параллельной цепи (рис. 85) полная проводимость определяется формулой:

$$y = \sqrt{g^2 + b_c^2},$$

где  $g = \frac{1}{r}$  — активная проводимость,  $b_c = \frac{1}{x_c}$  — емкостная (реактивная) проводимость. Полное сопротивление и полный ток в этом случае соответственно равны:

$$z = \frac{1}{y} = \frac{rx_c}{\sqrt{r^2 + x_c^2}}; \quad I = \sqrt{I_a^2 + I_c^2}.$$

При любой цепи справедливы следующие формулы:  
Закон Ома:

$$I = \frac{U}{z};$$

кажущаяся мощность

$$P_k = \sqrt{P_a^2 + P_r^2} \quad \text{или} \quad P_k = UI;$$

активная мощность:

$$P_a = I_a^2 r \quad \text{или} \quad P_a = P_k \cos \varphi;$$

реактивная мощность:

$$P_r = I_c^2 x_c.$$

Коэффициент мощности («косинус фи») определяется из выражения:

$$\cos \varphi = \frac{P_a}{P_k}.$$

Иначе можно находить  $\cos \varphi$  по формулам: при последовательном соединении  $\cos \varphi = \frac{r}{z}$ , при параллельном —  $\cos \varphi = \frac{g}{y} = \frac{z}{x}$ .

Если же цепь составлена из одних емкостных сопротивлений, то необходимо просто складывать арифметически напряжения и сопротивления для последовательного соединения или токи и проводимости для параллельного. Реактивные мощности отдельных конденсаторов в этом случае также складываются арифметически.

#### 44. КОНДЕНСАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАДИОТЕХНИКЕ

Наряду с катушками индуктивности конденсаторы получили широкое применение в радиотехнике. Конденсаторы малой емкости (порядка десятков и сотен пикофарад) чаще всего служат для пропускания токов высокой

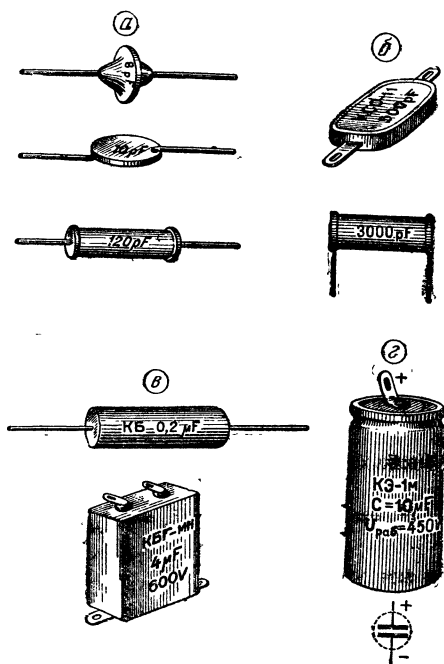


Рис. 86. Конденсаторы постоянной емкости: а — керамические; б — электролитические; в — бумажные; г — электролитический

частоты. Для пропускания токов низкой частоты применяются конденсаторы большей емкости (порядка сотых и десятых долей микрофарады и целых микрофарад).

Во многих случаях конденсаторы используются для отделения друг от друга постоянного и переменного токов, а также токов высокой и низкой частоты. Так, если в какую-либо цепь включить конденсатор небольшой емкости, то он не пропустит постоянный ток и практически

не пропустит ток низкой частоты, потому что для этого тока сопротивление конденсатора будет велико. Но ток высокой частоты свободно пройдет через такой конденсатор.

Различают конденсаторы *постоянной и переменной емкости*, а в зависимости от рода диэлектрика конденсаторы бывают *воздушные, керамические, стирофлексные, слюдяные, бумажные и электролитические*. Существуют еще вакуумные конденсаторы, но они не имеют широкого применения. Рассмотрим прежде всего конденсаторы постоянной емкости. Некоторые типы таких конденсаторов изображены на рис. 86.

В диэлектрике конденсатора при переменном токе имеются потери энергии. Практически не создают потерь воздушные конденсаторы, но зато воздух легко пробивается искрой. Это не дает возможности изготовлять воздушные конденсаторы большой емкости.

Воздушные конденсаторы используются лишь в случаях, когда нужно обеспечить отсутствие потерь энергии. Они встречаются, главным образом, в колебательных контурах радиопередатчиков. Для высоких напряжений их приходится делать с довольно большим расстоянием между пластинами.

Широкое распространение получили керамические конденсаторы, представляющие собой пластинки или трубки из специального керамического материала, покрытые с двух сторон слоем серебра. Керамические конденсаторы создают весьма малые потери энергии, изготовляются емкостью от единиц до тысяч пикофард и применяются, в основном, в цепях токов высокой частоты.

В стирофлексных конденсаторах диэлектриком служит тонкая полистироловая пленка (стирофлекс), а обкладки делаются из металлической фольги. Эти конденсаторы предназначены для работы в низкочастотных цепях, но при емкостях не более  $0,01 \text{ мкф}$  могут применяться для частот до  $1 \text{ Мгц}$ . Они изготовляются либо в цилиндрическом корпусе из керамики (на емкость от  $3000$  до  $20\,000 \text{ пф}$ ), либо в прямоугольном металлическом корпусе (на емкость от  $0,015$  до  $2 \text{ мкф}$ ).

Слюдяные конденсаторы имеют диэлектрик в виде тонких пластинок слюды, а обкладками служат листочки фольги или тонкие слои серебра, нанесенные непосредственно на поверхность слюды. Емкость у них быва-

ет от 51 до 50 000 *пф*. Выпускаются слюдяные конденсаторы двух типов: опрессованные в пластмассу и малогабаритные в керамических корпусах. Потери энергии в слюдяных конденсаторах очень невелики, и поэтому их применяют главным образом в цепях токов высокой частоты.

Бумажные конденсаторы предназначены для работы в низкочастотных цепях, так как при высоких частотах потери энергии в них велики. В цепях токов высокой частоты они используются только в случаях, когда нужно создать короткое замыкание для этих токов. Диэлектриком в бумажных конденсаторах служат полосы бумаги, пропитанной маслом или воскообразными изолирующими веществами, а обкладками — полосы металлической фольги. Иногда слой металла наносят прямо на бумагу. Конструктивно бумажные конденсаторы оформляются различно: в цилиндрических картонных, керамических и металлических корпусах, а также в металлических прямоугольных корпусах. Они изготавливаются на емкость от 470 *пф* до 30 *мкф*, причем в некоторых случаях в одном корпусе находятся два или три конденсатора.

Для больших емкостей (от 2 до 2000 *мкф*) служат электролитические конденсаторы. Принцип их действия состоит в том, что на поверхности алюминиевой фольги, являющейся положительным полюсом и находящейся в специальном электролите, при прохождении тока образуется слой окиси алюминия, который является изолятором. В результате получается конденсатор, у которого обкладками являются алюминиевая фольга и электролит, а диэлектриком — слой окиси алюминия. Благодаря ничтожно малой толщине этого слоя удается получить очень большие емкости. В случае пробоя слой окиси сам восстанавливается после того, как напряжение будет снято. Электролитические конденсаторы имеют малые размеры, небольшой вес и невысокую стоимость. Их недостаток — сравнительно малое рабочее напряжение (не выше 500 в). Кроме того, в них велик ток утечки. Эти конденсаторы можно применять лишь в тех цепях, в которых имеется постоянное напряжение, причем включать их нужно с соблюдением полярности. Они изготавливаются в алюминиевых корпусах; сам корпус является отрицательным полюсом.

На конденсаторах обычно указывают их емкость и

рабочее напряжение, а иногда также возможные отклонения величины емкости в процентах (например,  $\pm 10\%$ ) и испытательное напряжение.

Помимо конденсаторов постоянной емкости, для настройки радиоприемников и других радиоприборов большое применение нашли конденсаторы переменной емкости. Обычно это — воздушные конденсаторы, реже с твердым диэлектриком. На рис. 87 показан принцип устройства и схематическое изображение таких конденсаторов. Конденсатор переменной емкости имеет систему неподвижных пластин, называемую *статором*, и систему подвижных пластин, укрепленных на оси, и называемую

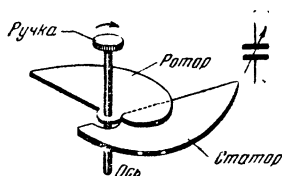


Рис. 87. Принцип устройства конденсатора переменной емкости и его изображение на схемах



Рис. 88. Керамический подстроечный (полупеременный) конденсатор и его изображение на схемах

ротором. Когда с помощью ручки поворачивают ось конденсатора, подвижные пластины входят в большей или меньшей степени в промежутки между неподвижными пластинами, и емкость конденсатора увеличивается. Для упрощения чертежа на рис. 87 изображены только одна неподвижная и одна подвижная пластины в положении, соответствующем некоторой небольшой величине емкости.

Емкость таких конденсаторов обычно может изменяться примерно от десяти до нескольких сотен пикофарад (например, от 10 до 400 пф).

Применяются также маленькие конденсаторы переменной емкости, называемые *подстроечными* и состоящие чаще всего из двух пластин. У них емкость изменяется в небольших пределах, например от 4 до 15 пф. Эти конденсаторы обычно делаются керамическими и обозначаются на схемах так, как показано на рис. 88.

## 45 ЦЕПЬ С АКТИВНЫМ, ИНДУКТИВНЫМ И ЕМКОСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ

В наиболее общем случае в цепь переменного тока могут быть включены сопротивления всех видов: активное, индуктивное и емкостное. На рис. 89 показано последовательное соединение этих сопротивлений. Расчет такой цепи производится на основании следующих соображений.

Как мы знаем, индуктивное сопротивление вызывает отставание по фазе тока от напряжения, а емкостное сопротивление дает обратный эффект: ток в нем опережает по фазе напряжение. Для того чтобы учесть эти противоположные действия индуктивного и емкостного сопротивлений, их складывают с разными знаками. Поэтому общее реактивное сопротивление при последовательном соединении равно:

$$x = x_L - x_c = \omega L - \frac{1}{\omega C}.$$

Это сопротивление следует, как обычно, складывать геометрически с активным сопротивлением:

$$z = \sqrt{r^2 + x^2} = \sqrt{r^2 + (x_L - x_c)^2} = \sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

Подобные же формулы могут быть написаны и для напряжений:

$$U_r = U_L - U_c; \quad U = \sqrt{U_a^2 + U_r^2} = \sqrt{U_a^2 + (U_L - U_c)^2}.$$

В последовательной цепи большее влияние всегда оказывает то сопротивление, которое больше. Поэтому, если  $x_L > x_c$ , то преобладает индуктивное сопротивление, и вся цепь представляет собою для генератора нагрузку индуктивного характера, состоящую из активного сопротивления  $r$  и индуктивного сопротивления, равного  $x_L - x_c$ . В этом случае ток будет отставать по фазе от напряжения  $U$ . А если  $x_L < x_c$ , то преобладает емкостное сопротивление и вся цепь эквивалентна последовательному соединению активного сопротивления  $r$  с емкостным, равным  $x_c - x_L$ . Для этого случая ток будет опережать по фазе напряжение  $U$ .

Интересным является случай, когда  $x_L = x_c$ . Тогда действия индуктивного и емкостного сопротивлений взаимно компенсируются и для генератора эти сопротивления как бы не существуют. Общее реактивное сопротивление равно нулю:

$$x = x_L - x_c = 0,$$

а полное сопротивление цепи становится минимальным и чисто активным:  $z = r$ . Это означает, что ток в цепи наибольший и сдвиг фаз между током  $I$  и напряжением  $U$  отсутствует.

Рассмотренный случай носит название последовательного резонанса.

нанса, или резонанса напряжений и имеет широкое применение в радиотехнике

При параллельном соединении всех трех сопротивлений (рис. 90) получаются аналогичные соотношения, но только сопротивления надо заменить проводимостями, а напряжения — токами. Общая реактивная проводимость цепи для этого случая равна:

$$b = b_L - b_c, \text{ где } b_L = \frac{1}{x_L} \text{ и } b_c = \frac{1}{x_c}.$$

Полная проводимость цепи:

$$y = \sqrt{g^2 + b^2} = \sqrt{g^2 + (b_L - b_c)^2}, \text{ а } z = \frac{1}{y}.$$

Для токов можно написать:

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2} = \sqrt{I_a^2 + (I_L - I_c)^2}.$$

При параллельном соединении большее влияние всегда оказывает то сопротивление, которое меньше. Если  $x_L > x_c$ , то  $b_L < b_c$ . Преобладает емкостная проводимость, и вся цепь ведет себя как

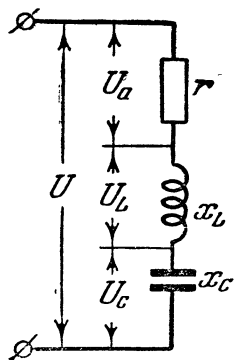


Рис. 89 Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений

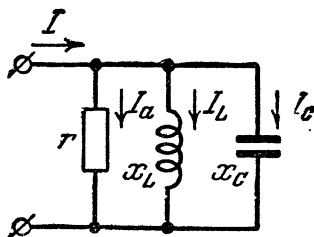


Рис. 90 Параллельное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений

активное сопротивление с некоторой параллельно подключенной емкостью. В этом случае ток  $I$  опережает по фазе напряжение  $U$ . Но если  $x_L < x_c$ , то  $b_L > b_c$  и полное сопротивление имеет индуктивный характер. Ток в цепи будет отставать по фазе от напряжения.

В случае параллельного соединения действия индуктивного



и емкостного сопротивлений также могут взаимно скомпенсировать друг друга. Это будет при  $x_L = x_C$ , т. е. при  $b_L = b_C$ . Тогда

$$b = b_L - b_C = 0$$

и полная проводимость цепи равна:  $y = g = \frac{1}{r}$ , а полное сопротивление цепи.  $z = r$ . Оно имеет наибольшую величину и является чисто активным. Ток генератора  $I$  становится наименьшим, а сдвиг фаз между этим током и напряжением  $U$  отсутствует.

Этот случай носит название параллельного резонанса, или резонанса токов. Он также имеет большое применение в радиотехнике.

В любом случае резонанса генератор нагружен на чисто активное сопротивление. Поэтому он развивает только активную мощность, т. е. работает при  $\cos \varphi = 1$ , что весьма благоприятно. Реактивная мощность в цепи существует, но она характеризует лишь колебание энергии между индуктивными и емкостными сопротивлениями. Энергия запасается то в магнитном поле катушки, то в электрическом поле конденсатора. Между генератором и внешней частью цепи колебаний энергии нет.

Возможность повышения  $\cos \varphi$  до единицы в случае резонанса широко используется в электрификации. Если имеются какие-либо потребители с индуктивным характером сопротивления (электродвигатели, трансформаторы), понижающие  $\cos \varphi$ , то параллельно им включают конденсаторы. Тогда емкостный ток этих конденсаторов, опережающий по фазе напряжение, компенсирует полностью или хотя бы частично индуктивный ток, отстающий по фазе от напряжения, и  $\cos \varphi$  повышается.

---

## Глава V

### ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

#### 46. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

Краткие сведения об измерении тока и напряжения уже были приведены в гл. I. Существует много различных электроизмерительных приборов, из которых мы рассмотрим наиболее часто применяемые на практике.

Ни один измерительный прибор никогда не дает совершенно точных результатов измерения. Разницу между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины называют погрешностью прибора. Погрешность прибора принято выражать в процентах по отношению к наибольшему показанию прибора. Например, если с помощью вольтметра на 200 в измерялось напряжение 40 в, а вольтметр показал только 38 в, то погрешность измерения получилась равной 2 в. По отношению к наибольшему показанию прибора (200 в) погрешность в данном случае составляет 1%, хотя по отношению к измеряемому напряжению она равна 5%.

В зависимости от величины погрешности все электроизмерительные приборы подразделяются на семь классов. Каждый класс обозначается величиной погрешности, выраженной в процентах. Наиболее точные лабораторные приборы имеют класс 0,1; 0,2 или 0,5. Хорошие технические приборы относятся к классу 1 или 1,5. Имеются также и менее точные приборы класса 2,5 или 4,0. Таким образом, например, прибор класса 1,5 дает погрешность не более 1,5%. Приборы с погрешностью более 4,0% считаются внеклассными.

Шкалы приборов могут быть *равномерными*, имеющими по всей длине одинаковые деления, и *неравномерными*, у которых деления сжаты в начале, а иногда и в кон-

це. Измерения в начале шкалы, особенно в случае, если она неравномерная, всегда будут менее точными.

При измерении надо не ошибаться в отсчете показаний прибора. Для этого следует пользоваться понятием о так называемой цене деления шкалы. Его можно выяснить на следующем примере. Предположим, что миллиамперметр на 100 *ма* имеет шкалу на 20 делений. Тогда каждое деление соответствует 5 *ма*. Это и будет цена деления. Если при измерении стрелка такого прибора отклоняется на три деления, то, умножив число делений на цену одного деления, т. е. 3 на 5, получим значение тока 15 *ма*. При пользовании каким-либо измерительным прибором всегда следует сначала определить цену деления.

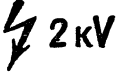
Желая использовать для измерений тот или иной прибор, надо сначала внимательно с ним ознакомиться. На шкале прибора, помимо делений с цифрами и букв, обозначающих сокращенно вольты, амперы или другие единицы, имеются еще некоторые условные обозначения, приведенные в табл. 8. Специальным знаком показана система прибора. Например, магнитоэлектрические приборы имеют на шкале обозначение в виде подковообразного магнита с катушкой между его полюсами, электромагнитные приборы — обозначение в виде катушки с сердечником и т. п. Кроме того, на шкале обычно имеется значок постоянного тока (горизонтальная черточка), или переменного тока (синусоида), а иногда и тот и другой. Приборы постоянного тока нельзя применять для измерений переменного тока. Но зато многие приборы переменного тока можно использовать при измерениях постоянного тока.

Имеющаяся на шкале вертикальная или горизонтальная стрелка показывает, в каком положении прибора — вертикальном или горизонтальном — надо производить измерения. Цифра, обведенная кружком, обозначает класс прибора, т. е. его погрешность, выраженную в процентах.

Если стрелка прибора при отсутствии тока не стоит на нуле, то необходимо установить ее на нуль, вращая с помощью отвертки так называемый корректор, расположенный на корпусе прибора обычно ниже середины шкалы. Корректор связан с подвижной системой и позволяет изменять ее положение в небольших пределах.

Таблица 8

## Обозначения на шкалах электроизмерительных приборов

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Прибор магнитоэлектрической системы            |
|    | Прибор электромагнитной системы                |
|    | Прибор тепловой системы                        |
|    | Прибор термоэлектрической системы              |
|    | Прибор электродинамической системы             |
|    | Прибор электростатической системы              |
|    | Прибор детекторной системы                     |
|    | Класс прибора 1,5                              |
|  | Прибор для постоянного тока                    |
|  | Прибор для переменного тока                    |
|  | Вертикальное положение шкалы                   |
|  | Горизонтальное положение шкалы                 |
|  | Испытательное напряжение изоляции прибора 2 кВ |

Некоторые наиболее простые приборы иногда корректора не имеют. Существуют приборы, в которых подвижная система при отсутствии тока устанавливается не на нуль, а находится в любом положении. У подобных приборов также отсутствует корректор.

Следует обратить внимание на обозначения, имеющиеся у зажимов прибора. Например, у магнитоэлектрических приборов всегда отмечены плюс и минус или один из этих знаков. Нужно включать такие приборы с соблюдением правильной полярности, иначе стрелка будет отклоняться в противоположную сторону и может погнуться. Приборы на несколько различных пределов измерений имеют либо несколько зажимов, либо переключатель с обозначениями. Следует включать приборы в строгом соответствии с этими обозначениями. Нельзя, например, к вольтметру, имеющему обозначение 5 в, подключать источник тока с напряжением 80 в, так как это вызовет повреждение прибора.

Вообще все электроизмерительные приборы требуют осторожного обращения. Их нужно не только правильно включать, но и не подвергать толчкам, тряске, а также не перегружать слишком большими токами или напряжениями. При бережном хранении и правильном использовании приборы могут работать очень долго, давая правильные показания.

Необходимо отметить, что иногда ошибочно смешивают понятия *чувствительности и точности* электроизмерительных приборов. На самом деле они совершенно не связаны друг с другом. Под чувствительностью понимают способность прибора измерять малые значения тока, или напряжения, или какой-либо другой величины. Чем меньше значение измеряемой величины, приходящееся на одно деление шкалы, тем выше чувствительность. А точность прибора тем выше, чем меньше его погрешность. Прибор высокой чувствительности может быть любого класса точности, т. е. совсем не обязательно он должен быть очень точным. Малочувствительные приборы также бывают любого класса и могут иметь высокую точность.

#### 47. АМПЕРМЕТРЫ И ВОЛЬТМЕТРЫ

Рассмотрим теперь более подробно применение амперметров, миллиамперметров и вольтметров.

Как известно, амперметр или миллиамперметр всегда

включается в цепь последовательно, и через него протекает весь измеряемый ток. Включение амперметра в цепь не должно заметно изменить сопротивление цепи, иначе изменится величина тока. Поэтому амперметры всегда имеют небольшое сопротивление, обычно равное

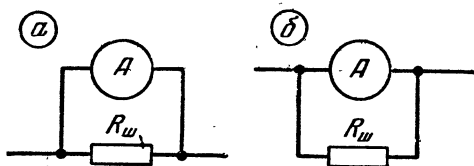


рис. 91. Правильное (а) и неправильное (б) присоединение шунта к амперметру

сотым или десятым долям ома, а у миллиамперметров сопротивление не превышает нескольких ом. Амперметр или миллиамперметр ни в коем случае нельзя подключать непосредственно к источнику тока, так как вследствие малого сопротивления прибора произойдет короткое замыкание, ток возрастет до недопустимо большой величины и прибор будет сожжен.

Часто встречается необходимость расширить пределы показаний амперметра или миллиамперметра. Например, имеется амперметр, измеряющий ток до 1 а, а нужно измерить ток до 10 а. В таких случаях прибегают к шунтированию амперметра. Параллельно амперметру присоединяют так называемый шунт (рис. 91), представляющий собой сопротивление, которое в определенное число раз меньше сопротивления самого амперметра. В данном примере шунт должен пропустить через себя ток величиной 9 а при прохождении через амперметр тока, равного 1 а, т. е. при общем токе 10 а. Тогда ток в амперметре будет в десять раз меньше действительного тока в цепи.

Значит, можно сказать что предел показаний амперметра увеличен в десять раз. Для того чтобы ток в шунте был в девять раз больше тока в амперметре, необходимо включить шунт с сопротивлением в девять раз меньше, чем сопротивление амперметра.

Расчет сопротивления шунта делают по формуле:

$$R_{ш} = \frac{R_A}{n-1},$$

где  $R_A$  — сопротивление амперметра (без шунта) и  $n$  — число, показывающее, во сколько раз должен быть увеличен предел измерений.

Если сопротивление шунта должно быть невелико, в качестве него обычно используют кусок толстой проволоки или металлическую пластинку. Чтобы уменьшить размеры шунта, проволоку или пластинку часто изгибают зигзагом («гармошкой»). Желательно шунт сделать из металла, мало изменяющего сопротивление при изменении температуры (например, из манганина). Шунт может быть смонтирован либо внутри самого прибора, либо вне его (наружный шунт).

Так как сопротивление у шунта обычно значительно меньше, чем у амперметра, то необходимо амперметр с шунтом включить в цепь так, чтобы сопротивление проводов, соединяющих шунт с прибором, не прибавлялось к сопротивлению шунта. Влияние этих соединительных проводов будет меньше, если их сопротивление добавляется к сопротивлению прибора, а не шунта. На рис. 91, а и б показано правильное и неправильное присоединение шунта.

Расчет сопротивления шунта не может быть совершенно точным, а изготовленный шунт никогда не имеет сопротивление, точно равное рассчитанному. Поэтому практически всегда «подгоняют» величину сопротивления шунта опытным путем. Для этого шунт из проволоки делают с несколько большим сопротивлением, чем требуется, и постепенно уменьшают длину проволоки. Шунт в виде пластинки, наоборот, делают обычно с несколько меньшим сопротивлением, чем нужно, а затем постепенно увеличивают его сопротивление, уменьшая ширину пластинки (подпиливая или подрезая ее), и таким путем добиваются получения нужного сопротивления.

Удобный способ подгонки шунта состоит в том, что его берут с несколько большим сопротивлением, но последовательно с прибором также включают проволочку, увеличивающую сопротивление этой ветви (рис. 92). В процессе «подгонки» эту проволочку постепенно укорачи-

вают. Подгонка шунта для получения нужного предела измерений всегда производится по эталонному амперметру, включенному последовательно с данным прибором. В качестве эталонного прибора практически может быть использован любой исправный амперметр не слишком низкого класса точности.

Каждый амперметр можно сделать универсальным и измерять им токи разной величины, если иметь несколько различных шунтов к нему. Нужно только помнить, что шунты позволяют лишь увеличивать предел показаний. Уменьшить этот предел, т. е. заставить амперметр быть более чувствительным и давать большее отклонение при меньшем токе, невозможно без переделки самого прибора.

Для измерения напряжения между какими-либо двумя точками цепи вольтметр подключается к этим точкам. Иначе говоря, вольтметр включают параллельно тому участку цепи, на котором нужно измерить напряжение. Включение вольтметра не должно заметно изменять режим цепи, т. е. ток в цепи при включении вольтметра не должен заметно увеличиваться. Поэтому вольтметр в отличие от амперметра всегда имеет высокое сопротивление. Чем больше сопротивление вольтметра, тем он лучше.

Следует заметить, что в одном лишь случае, а именно при измерении эдс источника, вольтметр включается последовательно (см. рис. 12, б). И в этом случае для более точного измерения эдс необходимо, чтобы вольтметр обладал большим сопротивлением. Оно должно быть во много раз больше внутреннего сопротивления источника. Если это не соблюдается, то значительная часть эдс будет теряться на внутреннем сопротивлении источника и вольтметр измерит величину напряжения на зажимах источника, которое окажется заметно меньше эдс.

У большинства вольтметров сопротивление составляет тысячи и десятки тысяч ом. Вольтметры с сопротивлением в сотни ом являются плохими. В тех случаях, когда

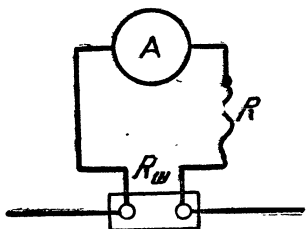


Рис. 92 Включение дополнительного сопротивления  $R$  для подгонки шкалы амперметра с шунтом



источник тока имеет большое внутреннее сопротивление и внешнее сопротивление цепи тоже велико, вольтметр с сопротивлением даже в тысячи или десятки тысяч ом может оказаться непригодным. Вообще же о качестве вольтметра следует судить по величине его сопротивления, приходящегося на один вольт шкалы. Сопротивление хорошего вольтметра, используемого для измерений в радиоаппаратуре, должно быть равно примерно 10 000 ом на каждый вольт шкалы.

Влияние сопротивления вольтметра на результат измерения можно показать на следующем примере. Пусть

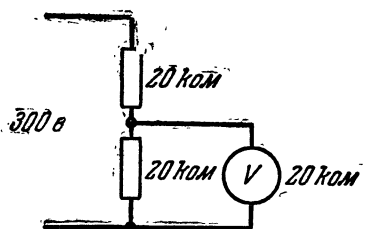


Рис. 93. Включение вольтметра для измерения напряжения

напряжение 300 в подводится к двум последовательно включенным сопротивлениям по 20 ком (рис. 93). Тогда на каждом из них напряжение будет равно 150 в. Попробуем проверить это напряжение с помощью вольтметра, имеющего сопротивление 100 ом на вольт. Если вольтметр включен на шкалу 200 в,

то его сопротивление будет  $200 \cdot 100 = 20\,000\text{ ом} = 20\text{ ком}$ .

После включения такого вольтметра параллельно одному из сопротивлений общее сопротивление данного участка уменьшится и станет  $20 : 2 = 10\text{ ком}$ . Теперь на этом участке напряжение составит не  $\frac{1}{2}$ , а  $\frac{1}{3}$  всего напряжения, т. е. будет равно 100 в. Такое напряжение покажет вольтметр вместо 150 в, бывших до его подключения. Ясно, что измерение с подобным результатом нельзя считать удовлетворительным. При этом следует ясно представлять себе, что сам вольтметр может быть высокого класса точности. Неправильное измерение в данном случае получается не потому, что вольтметр дает большую погрешность. Все дело в том, что вольтметр имеет слишком малое сопротивление и после его присоединения напряжения на участках цепи перераспределяются, т. е. становятся совсем иными, нежели до включения вольтметра.

Но если в рассматриваемом примере вольтметр имеет сопротивление 10 ком на вольт, то при шкале 200 в его

полное сопротивление равно 2 Мом. Параллельное включение такого вольтметра к сопротивлению в 20 *ком* вызовет уменьшение общего сопротивления данного участка всего лишь на 1 % и поэтому вольтметр покажет напряжение лишь незначительно меньше 150 в, т. е. результат измерения будет вполне удовлетворительным.

На практике часто встречается необходимость расширять пределы показаний вольтметра, чтобы измерять более высокие напряжения, чем те, на которые он рассчитан. Пределы показаний вольтметра расширяют с помощью добавочных сопротивлений, включаемых последовательно с вольтметром (рис. 94).

Пусть, например, имеется вольтметр на 30 в, который хотят приспособить для измерения напряжений до 300 в. Для этого нужно увеличить предел его показаний в десять раз. В этом случае добавочное сопротивление должно быть такой величины, чтобы из всего напряжения 300 в на вольтметр приходилось 30 в, а остальные 270 в терялись в добавочном сопротивлении. Так как 270 в в девять раз больше, чем 30 в, то добавочное сопротивление должно быть в девять раз больше сопротивления самого вольтметра.

Расчет добавочного сопротивления к вольтметру всегда следует делать по формуле:

$$R_{доб} = (n - 1) R_v,$$

где  $R_v$  — сопротивление самого вольтметра (без добавочного сопротивления) и  $n$  — число, показывающее, во

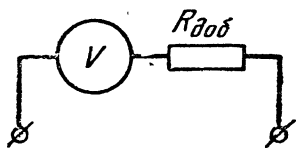


Рис. 94. Добавочное сопротивление к вольтметру

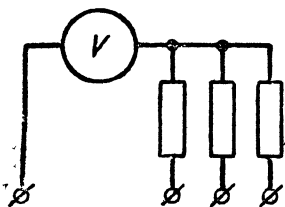


Рис. 95. Вольтметр на несколько различных напряжений

сколько раз необходимо увеличить предел измерений.

Чтобы добавочное сопротивление не перегревалось,

оно должно быть рассчитано на величину тока, который через него проходит, или на величину мощности, рассеивающейся в нем.

Применяя несколько различных добавочных сопротивлений, всегда можно вольтметр использовать для измерения нескольких различных напряжений (рис. 95). Добавочные сопротивления к вольтметрам обычно изготовляют из тонкой реостатной проволоки. В простейшем случае можно, конечно, использовать и непроволочные сопротивления. Добавочные сопротивления монтируют или внутри прибора или вне его (наружные добавочные сопротивления).

Необходимо иметь в виду, что в устройстве вольтметра и миллиамперметра нет принципиальной разницы. Каждый миллиамперметр можно превратить в вольтметр, если подключить к нему последовательно добавочное сопротивление. При этом желательно, чтобы миллиамперметр был предназначен для измерения небольшого тока. Тогда вольтметр получится с большим сопротивлением. Таким образом, любой миллиамперметр (а еще лучше микроамперметр) с шунтами и добавочными сопротивлениями может служить универсальным вольтмиллиамперметром для измерения различных токов и напряжений.

#### 48. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Наиболее распространенными системами электроизмерительных приборов, являются электромагнитная, магнитоэлектрическая, детекторная, термоэлектрическая и индукционная. Чаще всего применяются приборы первых двух систем. Значительно реже встречаются приборы тепловой, электродинамической и электростатической систем.

*Магнитоэлектрические приборы* являются наиболее чувствительными и могут быть построены на весьма малые токи и напряжения. Очень чувствительные приборы, измеряющие миллионные доли ампера (микроамперы), называют м и к р о а м п е р м е т р а м и. Весьма распространены также магнитоэлектрические миллиамперметры. Чувствительные магнитоэлектрические приборы, не имеющие шкалу, градуированную на микроамперы или миллиамперы, называют г а л в а н о м е т р а м и. Существу-

ют гальванометры, измеряющие токи порядка  $10^{-11}$  а и даже меньше.

Работа магнитоэлектрических приборов основана на взаимодействии магнитного поля и проводника с током. В этих приборах между полюсами постоянного магнита укреплена на двух полуосях легкая рамка с обмоткой из тонкой проволоки (рис. 96). Ток к рамке подводится с

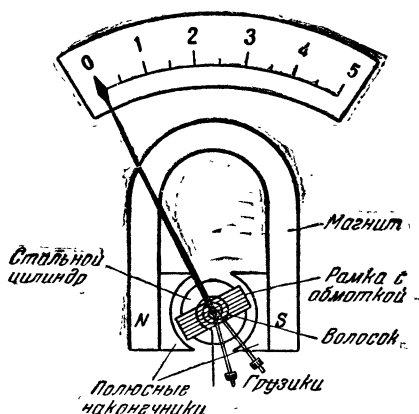


Рис. 96. Принцип устройства прибора магнитоэлектрической системы

помощью двух спиральных пружин (волосков). Для усиления магнитного поля внутри рамки помещен цилиндр из мягкой стали и, следовательно, рамка может вращаться в воздушном промежутке между этим цилиндром и полюсными наконечниками магнита. Чтобы уравновесить подвижную систему, к рамке прикреплены стерженьки с грузиками, показанные на рис. 96. Они, главным образом, являются противовесом для стрелки.

Когда через обмотку рамки проходит ток, то магнитное поле действует на проводники рамки и поворачивает ее. Чем больше ток, тем больше поворачивается рамка, преодолевая противодействие пружин.

Возможность устройства магнитоэлектрических приборов высокой чувствительности объясняется тем, что в приборе создается очень сильное магнитное поле с помощью постоянного магнита, а в обмотке рамки имеется

довольно много витков проволоки. Поэтому даже при слабых токах получается сила взаимодействия, достаточная для поворота рамки.

Угол отклонения  $\alpha$  подвижной системы магнитоэлектрического прибора пропорционален току, протекающему через обмотку рамки:

$$\alpha = ki.$$

Здесь  $k$  — коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора. Он учитывает силу магнита, форму рамки и число витков в ней, упругость пружинок и т. д. Ток, протекающий через обмотку рамки, создает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. В результате возникает вращающий момент, стремящийся повернуть рамку. Пружинки (волоски) своею упругостью противодействуют этому, т. е. создают противодействующий момент. Поворот подвижной системы происходит до тех пор, пока вращающий момент не станет равен противодействующему моменту.

Если изменить направление тока, то рамка будет вращаться в противоположную сторону. При переменном токе рамка должна с частотой этого тока поворачиваться то в одну, то в другую сторону. Вследствие того, что подвижная система обладает значительной инерцией, она может делать такое колебание только при очень низкой частоте порядка единиц герц. А при частотах в десятки герц и выше рамка практически будет стоять в нулевом положении. Иногда бывает заметно лишь небольшое дрожание стрелки около нуля.

При включении магнитоэлектрического прибора в цепь пульсирующего тока прибор покажет только постоянную составляющую.

Таким образом, магнитоэлектрические приборы пригодны только для измерения постоянного тока. Шкала этих приборов равномерна (все деления на ней одинаковы). Так как рамка должна быть легкой, то намотать на нее толстый провод нельзя. Поэтому без включения шунтов магнитоэлектрические приборы могут пропускать лишь ток не более нескольких единиц или десятков миллиампер. Точно так же нельзя намотать на рамку очень много проволоки, чтобы создать большое сопротивление,

необходимое для вольтметра, и при измерении напряжений всегда прибегают к добавочным сопротивлениям.

Желательно, чтобы в любом приборе стрелка после отклонения устанавливалась сразу и не совершала колебания. Для успокоения подвижной системы в магнитоэлектрических приборах рамка делается из алюминия и представляет собою короткозамкнутый виток. При вращении рамки в магнитном поле в ней индуцируется ток, который создает свое магнитное поле. В результате взаимодействия этих двух полей возникает торможение рамки и она быстро останавливается. Недостатком магнитоэлектрических приборов является легкий выход их из строя при перегрузке. Обычно при чрезмерно большом токе перегорает один из волосков.

Магнитоэлектрические приборы по сравнению с приборами других систем являются одними из наиболее точных.

Электромагнитные приборы (рис. 97) относятся к числу наиболее простых. В этих приборах ток проходит

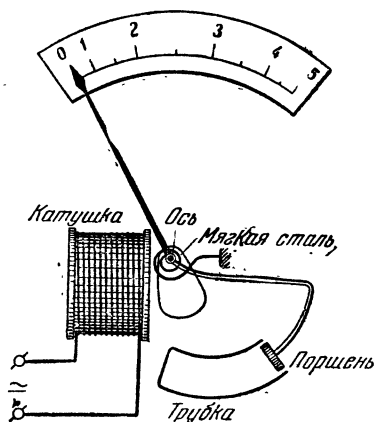


Рис. 97. Принцип устройства прибора электромагнитной системы

по катушке и создает в ней магнитное поле, стремящееся втянуть внутрь катушки сердечник в виде пластинки из мягкой стали, укрепленный на оси со стрелкой. Чем больше ток, тем сильнее втягивается сердечник и тем

больше отклоняется стрелка. В нулевом положении подвижная система удерживается спиральной пружиной (волоском).

Чтобы стрелка после отклонения не колебалась длительное время, в приборе обычно применяется воздушный успокоитель. Он состоит из трубки, в которой движется маленький поршень, соединенный с подвижной системой.

Между поршнем и стенками трубки имеется незначительный воздушный зазор. Воздух сопротивляется движению поршня и успокаивает подвижную систему.

Шкала электромагнитных приборов неравномерна. В начале шкалы деления очень мелкие, затем они увеличиваются, а в конце шкалы обычно снова несколько уменьшаются.

В первом приближении угол отклонения  $\alpha$  подвижной системы электромагнитного прибора пропорционален квадрату тока:

$$\alpha = \kappa i^2.$$

Действительно, если, например, увеличить ток в катушке в два раза, то в два раза усилится магнитное поле катушки. Под влиянием этого поля в два раза увеличится намагничивание сердечника, втягивающегося в катушку. Но если в два раза усилились и поле катушки, и поле сердечника, то взаимодействие между ними увеличится в четыре раза.

Подбором формы сердечника можно в значительной степени изменить характер зависимости между углом отклонения и током, приблизив шкалу к равномерной.

Втягивание сердечника в катушку не зависит от направления тока. Поэтому электромагнитные приборы не имеют полярности и пригодны для постоянного и переменного токов. Приведенная выше формула для угла отклонения  $\alpha$  подтверждает сказанное. Угол  $\alpha$  имеет знак плюс при токе любого направления, т. е. любого знака, так как  $i^2 = (-i)^2$ . Электромагнитные приборы для переменного тока градуируются всегда на действующее значение. Для постоянного тока шкала практически почти не изменяется.

В случае пульсирующего тока электромагнитный при-

бор будет показывать действующее значение этого тока  $I$ , которое, как мы знаем, равно геометрической сумме постоянной составляющей  $I_{\sim}$  и действующего значения переменной составляющей  $I_{\sim}$ :

$$I = \sqrt{I_{\sim}^2 + I_{\sim}^2}.$$

Следует отметить, что иногда встречаются так называемые поляризованные электромагнитные приборы, имеющие дополнительный постоянный магнит и пригодные только для постоянного тока. Примером таких приборов могут служить школьные вольтметры и амперметры в пластмассовых корпусах (эти приборы являются мало удачными).

Обмотка электромагнитных амперметров состоит из небольшого числа витков толстого провода. Приборы, предназначенные для измерения большого тока, делаются без шунтов. У вольтметров электромагнитной системы на катушке намотано большое число витков тонкого провода и, кроме того, обычно включено добавочное сопротивление. Как правило, электромагнитные приборы обладают небольшой чувствительностью, и поэтому их не изготовляют для измерения малых токов или напряжений. Вольтметры электромагнитной системы потребляют сравнительно большой ток и являются низкоомными. Существенным достоинством электромагнитных приборов является то, что они могут выдерживать кратковременные большие перегрузки. Это объясняется тем, что в них ток не проходит через тонкие волоски. Приборы электромагнитной системы применяются при измерениях в цепях сетевого переменного тока с частотой 50 гц и постоянного тока.

Принцип работы *тепловых приборов* заключается в удлинении проволоочки (нити), нагреваемой током. Это удлинение передается на ось со стрелкой (рис. 98). При возрастании тока температура проволоочки повышается, удлинение последней увеличивается и, следовательно, стрелка отклоняется на больший угол.

Тепловые приборы пригодны для измерения как постоянного, так и переменного токов. Шкала у этих приборов неравномерна.

В первом приближении можно считать, что шкала у



тепловых приборов квадратичная, т. е. угол отклонения зависит от квадрата тока:

$$\alpha = ki^2.$$

Это объясняется тем, что количество тепла, выделяемое током, пропорционально квадрату тока. А удлинение проволоочки пропорционально температуре нагрева,

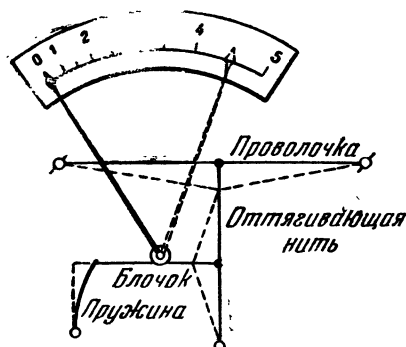


Рис. 98. Принцип устройства прибора тепловой системы

которая, в свою очередь, зависит от количества тепла. Однако значительное влияние на температуру оказыва- ют также условия охлаждения нити.

Так как применять очень тонкие нити неудобно, то тепловые приборы практически не делают на токи меньше нескольких десятков миллиампер. Вследствие этого тепловые вольтметры, как правило, вообще не де- лают. Для расширения предела измерения тепловых амперметров применяют шунты.

Достоинством тепловых приборов является возмож- ность их применения в цепях токов не только низкой, но и высокой частоты. Но эти приборы имеют существен- ный недостаток — при перегрузке происходит перегора- ние нити. В последнее время тепловые приборы уступили место более совершенным термоэлектрическим приборам.

Приборы *термоэлектрической системы* представляют собой сочетание магнитоэлектрического прибора с *термо- преобразователем*, который в свою очередь состоит из

одного или нескольких термоэлементов, иначе называемых *термопарами*.

В каждом термоэлементе имеются две проволоочки из различных металлов, спаянные одним концом друг с другом. Если место спая нагреть, то в термоэлементе образуется некоторая эдс. Одна проволоочка будет иметь положительный потенциал, другая — отрицательный. Магнитоэлектрический прибор, подключенный к проволоочкам термоэлемента, покажет прохождение постоянного тока.

Чем выше температура нагрева спая термоэлемента, тем большая эдс возникает в нем и тем сильнее ток, отклоняющий подвижную систему магнитоэлектрического прибора.

Термоэлектрические приборы используются только для переменного тока. Хотя нагрев термоэлемента может осуществляться и постоянным током, но это совершенно нецелесообразно, так как для постоянного тока следует непосредственно применять магнитоэлектрические приборы.

В термоэлектрических приборах спай термоэлементов нагревается измеряемым переменным током, который проходит через проволоочки термоэлемента или через другую проволоочку, называемую подогревателем и расположенную около спая (рис. 99). Таким образом, в термопреобразователе происходит превращение энергии измеряемого переменного тока в энергию постоянного тока, приводящего в действие магнитоэлектрический прибор.

Шкала термоэлектрических приборов неравномерна и приблизительно квадратична. Это объясняется тем, что ток в магнитоэлектрическом приборе пропорционален возникающей в термоэлементе эдс, которая пропорциональна температуре спая, а температура зависит от количества выделяющегося тепла, пропорционального квадрату тока. Таким образом, для угла отклонения  $\alpha$  получаем зависимость:

$$\alpha = ki^2.$$

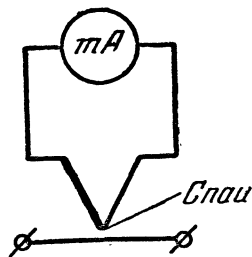


Рис. 99. Принцип устройства прибора термоэлектрической системы

Приборы термоэлектрической системы применяются, как правило, только в качестве измерителей тока. Они значительно более чувствительны, чем тепловые приборы, и удобны тем, что в случае необходимости сам измеряющий прибор можно удалить на некоторое расстояние от термопреобразователя, соединив их друг с другом проводами. У термоприборов нередко применяются шунты для расширения предела измерения. Перегрузка весьма опасна для приборов этого типа, так как термopара или подогреватель могут легко перегореть при увеличении тока. В радиотехнике термоэлектрические приборы почти полностью вытеснили тепловые приборы.

Приборы *детекторной* или *выпрямительной системы* представляют собою магнитоэлектрические приборы с дополнительными выпрямителями и служат, как правило, для измерений в цепях токов низкой частоты. В качестве выпрямителей используются главным образом купроксные (меднозакисные) детекторы; однако вполне возможно применить селеновые выпрямители или германиевые диоды. Принцип работы детекторных приборов состоит в том, что переменный ток преобразуется с помощью выпрямителей в пульсирующий ток и его постоянная составляющая измеряется магнитоэлектрическим прибором. Чем больше величина переменного тока, тем больше и постоянная составляющая выпрямленного тока.

Для измерения тока схема детекторного прибора должна быть такова, чтобы через нее проходили обе полуволны переменного тока. Тогда включение прибора не будет нарушать режим работы той цепи, в которой нужно измерить ток. Схема выпрямления с одним детектором может применяться лишь в случае, когда почти весь ток пропускается через шунт (рис. 100, а). В схеме рис. 100, б обратные полуволны пропускаются через детектор  $D_2$ , последовательно с которым включено сопротивление  $R$ , равное сопротивлению прибора  $R_n$ .

Для повышения чувствительности применяют выпрямление двух полуволн по мостиковой схеме с четырьмя детекторами (рис. 100, в). Эта схема является наиболее распространенной. В ней одна полуволна тока проходит через детектор 1, измерительный прибор и детектор 3, а другая полуволна — через детектор 2, прибор и детектор 4.

Возможность измерения малых токов является главным достоинством детекторных приборов. Их чувствительность для переменного тока по сравнению с чувствительностью примененного магнитоэлектрического прибора примерно в  $2,5 \div 3$  раза меньше для однополупериодной схемы и всего лишь на  $20 \div 30\%$  меньше для

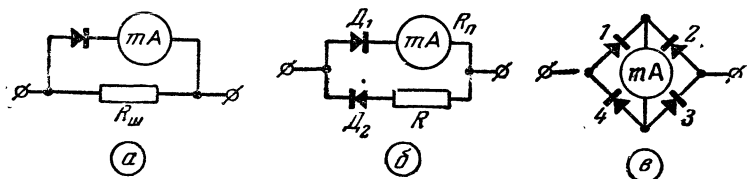


Рис. 100. Схемы приборов детекторной системы для измерения тока

двухполупериодной схемы. Например, если взять магнитоэлектрический прибор со шкалой на  $1\text{ ма}$ , то при схеме рис. 100, б получится шкала по переменному току примерно на  $2,5 \div 3\text{ ма}$ , а при схеме рис. 100, в — на  $1,25 \div 1,5\text{ ма}$ . Для расширения шкалы применяют шунты; их следует присоединять к зажимам, к которым подводится измеряемый переменный ток.

Детекторные приборы имеют ряд недостатков. Они обладают заметным сопротивлением и поэтому на них получается падение напряжения порядка десятых долей вольта и более. Шкала у детекторных приборов на значительном протяжении почти равномерна, но все же она вначале немного сжата. Характер этой неравномерности для разных пределов измерений различен. Поэтому для каждого предела измерений нужна своя шкала. Выпрямляющие свойства детекторов, а значит, и показания прибора, зависят от температуры и частоты. Детекторы имеют значительную емкость, через которую проходят токи более высоких частот. Например, емкость купроксных выпрямителей составляет до  $0,03\text{ мкф}$  на каждый  $1\text{ см}^2$  контактной поверхности.

Выпрямители с купроксными или селеновыми выпрямителями, имеющими большую емкость, можно применять только для приборов, работающих на частоте  $50\text{ гц}$ . Для токов с частотами порядка тысяч герц нужно при-

менять специальные купроксные детекторы или германиевые диоды с малой емкостью.

Показания детекторных приборов зависят от формы кривой тока. Градуировка обычно производится на переменном токе синусоидальной формы, и поэтому измерение несинусоидальных токов получается с ошибкой. Следует также отметить, что выпрямляющие свойства неко-

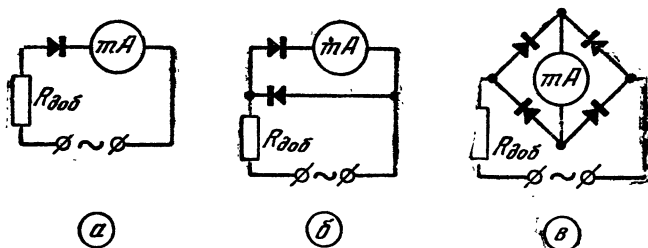


Рис. 101. Схемы вольтметров детекторной системы

торых детекторов с течением времени изменяются и это приводит к постепенному понижению точности показаний приборов.

Вольтметры детекторной системы имеют схемы, подобные приведенным на рис. 100, б и в, но в цепь переменного тока у них включаются добавочные сопротивления.

Простейшая схема вольтметра с одним детектором (рис. 101, а) может применяться только для напряжений такой величины, которые допустимы для детектора данного типа. Чтобы детектор не был пробит при увеличении измеряемого напряжения, надо включать последовательно несколько детекторов, но тогда становится более выгодным применять схему по рис. 101, б, в которой обратная полуволна тока пропускается через другой детектор. Кроме того, в схеме по рис. 101, а постоянная составляющая тока должна замыкаться через ту цепь, в которой измеряется напряжение, что не всегда возможно.

Наилучшей является мостиковая схема по рис. 101, в. Она не требует последовательного включения детекторов при более высоких напряжениях, так как в ней про-

пускаются обе полуволны переменного тока и почти все напряжение падает на добавочном сопротивлении как во время положительного, так и во время отрицательного полупериода измеряемого напряжения.

Для повышения входного сопротивления следует применять возможно более чувствительный гальванометр. При мостиковой схеме и гальванометре на 100 мка вольтметр будет иметь сопротивление около 6—8 ком на вольт. Детекторы желательно применять с возможно меньшей собственной емкостью. Расчет добавочных сопротивлений  $R_{доб}$  делают так же, как и для постоянных напряжений, но полученные величины делят на  $2,5 \div 3$  для однополупериодной схемы и на  $1,25 \div 1,5$  для двухполупериодной схемы. Такой расчет, конечно, является приближенным. Поэтому при градуировке  $R_{доб}$  приходится подгонять опытным путем.

**Пример.** Рассчитать  $R_{доб}$  на шкалу 150 в для детекторного вольтметра по мостиковой схеме с гальванометром на 200 мка.

Определяем добавочное сопротивление, которое нужно было бы при постоянном напряжении:  $R = 150 : 0,0002 = 750\,000\text{ ом}$ , а затем делим его величину на 1,5 и окончательно получаем  $R_{доб} = 750\,000 : 1,5 = 500\,000\text{ ом} = 0,5\text{ Мом}$ .

#### 49. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ИНДУКЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Приборы электродинамической системы не имеют очень широкого применения. Они являются одними из наиболее точных и используются в качестве лабораторных или эталонных приборов. По своему устройству они напоминают вариометр и представляют собою систему двух катушек. Одна из них неподвижная, а другая подвижная и может вращаться внутри неподвижной катушки. Конструктивно неподвижная катушка часто выполняется в виде двух катушек, расположенных рядом. Ток к подвижной катушке подводится через волоски. К этой катушке прикреплены стрелка, уравнивающие грузики и поршеньек воздушного успокоителя.

Примерное устройство электродинамического прибора показано на рис. 102

Когда по катушкам прибора проходит ток, то вокруг них создаются магнитные поля. В результате взаимодействия этих полей возникает вращающий момент. Он поворачивает подвижную систему до такого положения, в котором противодействующий момент,

создаваемый упругостью волосков, уравнивает момент вращения. Так как поле в каждой катушке тем сильнее, чем больше ток, то угол отклонения стрелки пропорционален величинам токов в катушках  $i_1$  и  $i_2$ :

$$\alpha = k i_1 i_2,$$

где  $k$  — коэффициент, зависящий от конструкции катушек (их формы, размеров, взаимного расположения, числа витков), а также от упругости волосков.

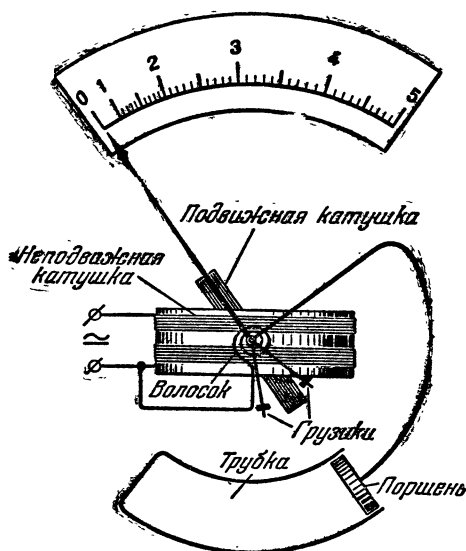


Рис 102 Принцип устройства прибора электродинамической системы

У электродинамических амперметров катушки соединяются последовательно или параллельно. В любом из этих случаев ток в каждой катушке пропорционален величине измеряемого тока  $i$  в общей цепи. Следовательно, для амперметра получаем:

$$\alpha = k i^2.$$

Катушки электродинамических вольтметров соединяют последовательно и включают еще к ним добавочное сопротивление. Поскольку ток  $i$  в катушках пропорционален приложенному напряжению  $u$ , то для вольтметра можно написать:

$$\alpha = k u^2.$$

Таким образом, шкала у электродинамических вольтметров и амперметров получается примерно квадратичная. Электродинамические приборы могут работать как на постоянном, так и на переменном токе. Действительно, при перемене направления тока одновременно в обеих катушках направление силы взаимодействия полей не изменяется. Приведенные выше формулы подтверждают это. Если заменить ток  $i$  на  $-i$ , то угол отклонения останется по-прежнему

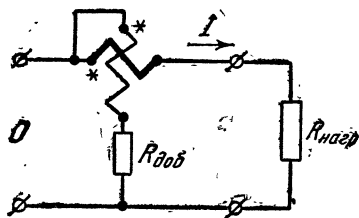


Рис. 103. Схема включения электродинамического ваттметра

му положительным, т. е. не изменит свой знак. При переменном токе электродинамические приборы дают отклонение, пропорциональное действующему значению тока или напряжения.

Недостатком приборов электродинамической системы является сравнительно малая чувствительность и большое потребление мощности. В этом отношении они напоминают электромагнитные приборы.

В отличие от всех ранее рассмотренных приборов электродинамическая система может быть использована для измерения мощности постоянного или переменного тока. Электродинамический ваттметр имеет одну катушку с небольшим числом витков толстого провода. Ее называют токовой (или амперметровой) катушкой и включают последовательно в цепь измеряемого тока. Вторая катушка делается с большим числом витков тонкой проволоки и называется катушкой напряжения (или вольтметровой). Она включается с некоторым добавочным сопротивлением параллельно потребителю. Схема включения ваттметра показана на рис. 103.

Таким образом, в одной катушке протекает ток потребителя  $I$ , а ток в другой катушке пропорционален напряжению  $U$ . Следовательно, отклонение стрелки будет прямо пропорционально произведению  $IU$ ; т. е. мощности  $P$ :

$$\alpha = kIU = kP.$$

Шкала ваттметра получается равномерной. Если ток потребителя велик, то параллельно токовой катушке может быть включен шунт.

Чтобы стрелка ваттметра отклонялась вправо от нуля, необходимо правильно включать концы его обмоток, выведенные на зажимы прибора. Обычно один из концов токовой катушки отмечается



знаком \*. Его называют «генераторным концом» и присоединяют к источнику тока. Этим же знаком отмечен конец катушки напряжения, который надо соединять с токовой катушкой (рис. 103). Если в одной из катушек направление тока изменить, то стрелка будет отклоняться в обратную сторону.

При переменном токе электродинамический ваттметр измеряет только активную мощность. Действительно, если потребитель является реактивным сопротивлением, то сдвиг фаз между током и напряжением составляет  $90^\circ$  (см. рис. 59,а или 83,б). Такой же сдвиг будет между токами в катушках ваттметра. Тогда в течение одной четверти периода направления этих токов совпадают и они стремятся создать правильное отклонение подвижной системы, а в течение следующей четверти периода направление одного из токов меняется и отклонение должно получаться в обратную сторону. В результате таких двух противоположных действий никакого отклонения вообще не будет.

С помощью ваттметра можно определить  $\cos \varphi$  потребителя. Для этого ваттметром измеряют активную мощность  $P_a$ , а затем, измерив вольтметром напряжение  $U$  и амперметром ток  $I$ , находят кажущуюся мощность  $P_k = IU$ . Отношение этих мощностей дает значение косинуса  $\varphi$ :

$$\cos \varphi = \frac{P_a}{P_k}.$$

Приборы индукционной системы предназначены только для переменного тока и применяются главным образом в качестве счетчиков или ваттметров. Работа этих приборов основана на явлении взаимодействия вращающегося или бегущего магнитного поля с диамагнитным металлическим (например, алюминиевым) диском, укрепленным на оси. Вращающееся магнитное поле увлекает за собою

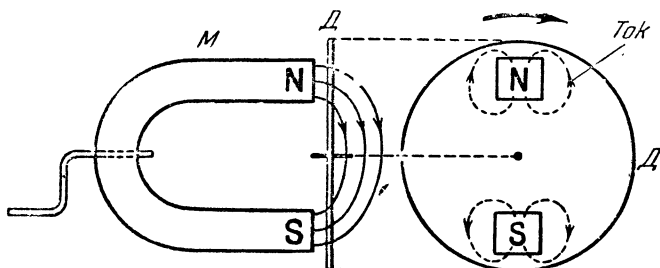


Рис 104 Вращающееся магнитное поле увлекает за собой алюминиевый диск

диск, который вращается вслед за полем. Это явление легко может быть получено в опыте, показанном на рис. 104. Если вращать постоянный магнит  $M$ , то алюминиевый диск  $Д$ , который пронизывается магнитным потоком, также приходит во вращение.

Возникновение вращающего момента объясняется с помощью электромагнитной индукции. Магнитные силовые линии вращающегося магнита пересекают диск и создают в нем индукционные токи, показанные на рис. 104 пунктиром. По закону Ленца токи в диске имеют такое направление, что своим магнитным полем они стремятся противодействовать вращению магнита, т. е. задержать его. Непосредственно под полюсом магнита ток направлен таким образом, что между этой частью диска и магнитом возникает взаимное при-

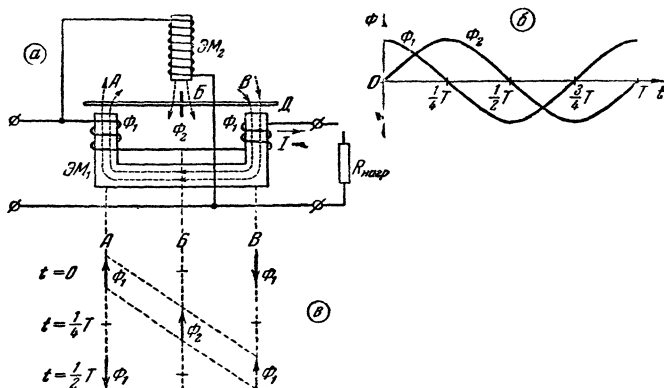


Рис. 105 Принцип устройства счетчика индукционной системы

тяжение. Так как магнит вращается внешней силой, а диск укреплен подвижно, то магнит увлекает за собой диск.

Иначе можно сказать, что индукционные токи создают в том месте диска, куда приближается магнит, одноименный магнитный полюс, который отталкивается от магнита, а в том месте диска, от которого удаляется магнит, разноименный полюс, который притягивается к магниту (рис. 104). В результате диск вращается за магнитом.

Следует заметить, что скорость вращения диска всегда меньше скорости вращения магнита. Если предположить, что эти две скорости равны, то не будет происходить пересечение диска магнитными силовыми линиями. Следовательно, в нем не возникнут индукционные токи и не будет создаваться вращающий момент.

В широко распространенных индукционных счетчиках также происходит вращение диска под влиянием магнитного поля, которое перемещается все время в одном направлении вдоль некоторой части диска. Бегущее магнитное поле при переменном токе создается за счет сдвига фаз между двумя магнитными потоками.

На рис. 105 показаны устройство индукционного счетчика и принцип его работы при активном сопротивлении потребителя.

Диск  $D$ , который может легко вращаться, пронизывается в трех местах  $A$ ,  $B$  и  $B$  двумя магнитными потоками  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ , сдвину-

тыми по фазе на  $90^\circ$ . Магнитный поток  $\Phi_1$ , пронизывающий диск в двух местах (*А* и *В*), создается электромагнитом  $\mathcal{M}_1$ , имеющим обмотку с небольшим числом витков толстого провода. Она является токовой и включается в цепь последовательно. Через нее проходит ток потребителя  $I$ . Поток  $\Phi_1$  пропорционален этому току. Вторым электромагнит  $\mathcal{M}_2$  создает магнитный поток  $\Phi_2$ , пронизывающий диск в одном месте (*Б*). Электромагнит  $\mathcal{M}_2$  имеет обмотку с большим числом витков тонкой проволоки. Эта обмотка является обмоткой напряжения и включается в цепь параллельно. Схема включения счетчика напоминает схему включения ваттметра (см. рис. 103). Нет только добавочного сопротивления у катушки напряжения.

Вследствие большой индуктивности электромагнита  $\mathcal{M}_2$  ток в нем отстает от напряжения на угол, близкий к  $90^\circ$ . Такой же сдвиг фаз будет и между магнитными потоками  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  (рис. 105, б). В соответствии с этим на рис. 105, в изображены в виде стрелок для различных моментов времени магнитные потоки  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ , пронизывающие диск. Направление стрелок показывает направление магнитного потока. Как видно, в течение одного полупериода вдоль участка *АВ* пробегает магнитное поле одного направления, увлекающее за собою диск. В течение следующей половины периода вдоль того же участка пробегает магнитное поле обратного направления. Это поле движется в ту же сторону, что и магнитное поле предыдущей половины периода. Поэтому оно продолжает увлекать диск в прежнем направлении.

Рассмотренный индукционный счетчик учитывает только активную энергию. Если потребитель представляет собою, например, индуктивное сопротивление, то в цепи ток отстает по фазе от напряжения на  $90^\circ$ . Но в электромагните  $\mathcal{M}_2$  также создается сдвиг фаз в  $90^\circ$ . Поэтому сдвиг фаз между токами обоих электромагнитов (или между магнитными потоками  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ ) будет отсутствовать и бегущего магнитного поля не получится. При емкостном сопротивлении потребителя сдвиг фаз между  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  будет составлять  $180^\circ$ . В этом случае также не может возникнуть бегущее магнитное поле. Чем больше ток и напряжение, которыми питается потребитель, тем сильнее токи в обмотках электромагнитов счетчика. При этом увеличиваются создаваемые ими магнитные потоки и усиливается момент вращения диска. Скорость вращения диска возрастает. Число оборотов диска  $n$  пропорционально активной мощности тока, а также времени, в течение которого идет ток. Иначе говоря, число оборотов пропорционально работе тока или расходу энергии:

$$n = k P_a t,$$

где  $k$  — коэффициент, зависящий от конструкции счетчика, в частности от того, как сильно тормозится диск при вращении. Обычно в счетчиках бывает осуществлено индукционное торможение. Диск проходит между полюсами постоянного магнита. За счет этого в диске индуцируются токи, которые взаимодействуют своим магнитным полем с постоянным магнитом и создают тормозящий эффект.

Диск *Д* соединен со счетным механизмом, состоящим из нескольких роликов с цифрами и показывающим количество гектоватт-часов активной энергии, переданной от источника к потребителю.

Индукционный ваттметр отличается от счетчика только тем, что

его диск может лишь поворачиваться на больший или меньший угол, так как его непрерывному вращению противодействует спиральная пружина (волосок). С диском ваттметра соединена стрелка, указывающая на шкале величину активной мощности.

## 50. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Наиболее удобно измерять сопротивления с помощью приборов, называемых **омметрами**, у которых стрелка показывает на шкале величину измеряемого сопротивления в омах.

Омметр представляет собой магнитоэлектрический миллиамперметр или микроамперметр с добавочным сопротивлением и небольшой батареей. Измеряемое сопротивление  $R_x$  обычно включается с помощью специальных зажимов последовательно в цепь омметра (рис. 106). Если это сопротивление не включено, то цепь разомкнута. Тогда ток через прибор не проходит и стрелка

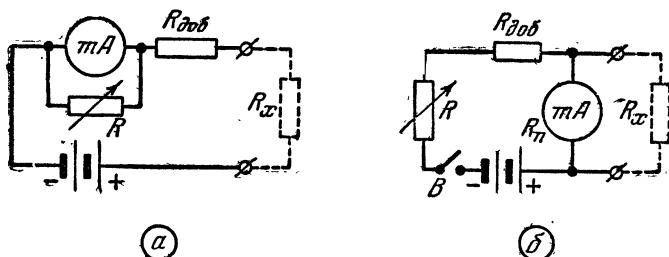


Рис. 106. Схемы омметров с последовательным (а) и параллельным (б) включением измеряемого сопротивления

ка омметра находится в крайнем левом положении; это положение обозначено на шкале символом бесконечно большого сопротивления — восьмерки, расположенной горизонтально ( $\infty$ ). Если зажимы для измеряемого сопротивления замкнуть накоротку, то стрелка омметра должна отклониться в крайнее правое положение, которое на шкале отмечено нулем, так как оно соответствует измеряемому сопротивлению, равному нулю.

Таким образом, у омметра нуль на шкале не слева, а справа. Для различных значений измеряемого сопро-

тивления стрелка занимает какие-то промежуточные положения. Поэтому шкала имеет деления непосредственно в омах. Шкала получается всегда неравномерная, сжатая в области больших сопротивлений.

Перед тем как пользоваться омметром, надо сначала установить стрелку на бесконечность с помощью корректора при выключенном измеряемом сопротивлении. После этого замыкают накоротко зажимы измеряемого сопротивления и вращением ручки специального переменного сопротивления  $R$  устанавливают стрелку на нуль. Сопротивление  $R$  берется обычно в 10—20 раз больше сопротивления самого миллиамперметра и играет роль шунта. Изменяя  $R$ , можно изменять ток в миллиамперметре. Такая предварительная установка на нуль необходима потому, что с течением времени напряжение батарейки омметра понижается. Если установить стрелку на нуль не удастся, то это показывает, что батарейка разрядилась. Измерения с достаточной точностью получаются в случаях, когда  $R_x$  находится в пределах от  $0,1R_{доб}$  до  $10R_{доб}$ . Для измерения больших сопротивлений необходимо применить другой источник с более высоким напряжением и включить новое  $R_{доб}$  соответственно большей величины. Такой источник иногда подключается к омметру снаружи, в то время как батарейка для измерения не очень больших сопротивлений обычно бывает расположена внутри прибора.

Измерение малых сопротивлений удобно производить по схеме параллельного омметра (рис. 106, б), в которой  $R_x$  присоединяется параллельно миллиамперметру, а добавочное сопротивление  $R_{доб}$  должно быть значительно больше сопротивления самого прибора  $R_n$ . Для установки на бесконечность (при разомкнутых зажимах  $R_x$ ) служит переменное сопротивление  $R$ . В этом омметре шкала имеет нуль слева, а бесконечность справа. Пределы измеряемых сопротивлений — примерно от  $0,1R_n$  до  $10 R_n$ .

Существуют специальные омметры для измерения очень больших сопротивлений, называемые мегомметрами. В качестве источника тока в них применен индуктор, т. е. магнитоэлектрическая машина, вращаемая с помощью ручки и дающая напряжение около 100—200 в или выше.

В простейшем случае сопротивление очень большой

величины (порядка десятков мегом и больше) можно измерять, присоединив его последовательно с микроамперметром к источнику тока на  $100 \div 300$  в. Например, если источник имеет 200 в и микроамперметр на 100 мка при таком измерении показал ток 8 мка, то величина сопротивления равна:

$$R_x = \frac{200}{8 \cdot 10^{-6}} = 25 \cdot 10^6 \text{ ом} = 25 \text{ Мом.}$$

Чтобы случайно не сжечь микроамперметр, надо последовательно включить предохранительное сопротивление, величина которого равна напряжению источника, деленному на ток, соответствующий полному отклонению стрелки прибора. В рассмотренном примере такое сопротивление равно:

$$R = \frac{200}{0,1 \cdot 10^{-3}} = 2 \text{ Мом}$$

и тогда истинное значение  $R_x$  при величине тока 8 мка будет равно 23 Мом.

Большое распространение в практике получили универсальные приборы, служащие для измерения токов, напряжений и сопротивлений. Они имеют микроамперметр или миллиамперметр, к которому с помощью переключателя той или иной конструкции могут быть присоединены различные шунты или добавочные сопротивления. Для измерения сопротивлений подключаются также батарейка и переменное сопротивление для установки на нуль. Такие приборы сочетают в себе амперметр, вольтметр и омметр. Их называют *авометрами*, или *тестерами* (от слова «тест», означающего «испытание»). Обычно в них также имеются детекторы, включая которые можно измерять переменные токи и напряжения.

Помимо измерений с помощью омметра, применяют и другие методы измерения сопротивлений, показанные на схемах рис. 107.

*Метод вольтметра и амперметра* (рис. 107, а и б) имеет тот недостаток, что требует применения двух приборов. Сопротивление определяется по закону Ома. Схема по рис. 107, а используется при измерении сопротив-

лений, во много раз меньших, чем сопротивление вольтметра, а схема по рис. 107, б пригодна для измерения сопротивлений, значительно больших, чем сопротивление амперметра (или миллиамперметра). Можно пользо-

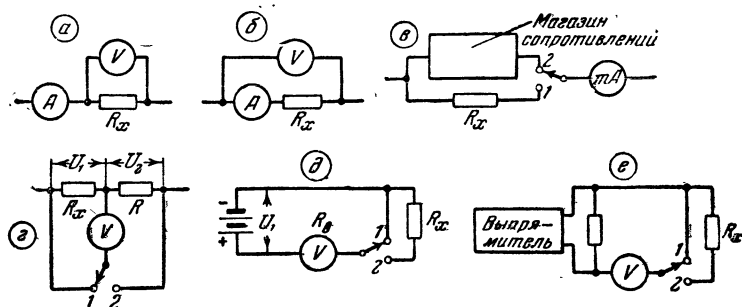


Рис. 107 Схемы для измерения сопротивлений различными методами: а, б — метод вольтметра и амперметра; в — метод замещения; г — метод сравнения; д, е — метод вольтметра

ваться только одним амперметром, если напряжение источника тока известно и его внутреннее сопротивление невелико.

**Метод замещения** (рис. 107, в) состоит в том, что какой-либо прибор (гальванометр, миллиамперметр или вольтметр) поочередно включают последовательно с измеряемым сопротивлением  $R_x$  и с магазином сопротивлений<sup>1</sup>. Величину  $R_x$  определяют, подбирая на магазине сопротивление, при котором отклонение стрелки прибора будет такое же, как и при подключении измеряемого сопротивления  $R_x$ . Рассматриваемый метод дает большую точность измерений и не требует точно отградуированного прибора, но зато при использовании этого метода нужен магазин сопротивлений.

**Метод сравнения** (рис. 107, г). Измеряемое сопротивление  $R_x$  включают последовательно с известным сопротивлением  $R$  и с помощью вольтметра, сопротивление которого значительно больше, чем  $R_x$  и  $R$ , изме-

<sup>1</sup> Магазин сопротивлений представляет собой набор нескольких сопротивлений (например 1; 2; 2; 5; 10; 20; 20; 50... ом), которые можно включать последовательно в различных комбинациях.

ряют напряжения на этих сопротивлениях  $U_1$  и  $U_2$ . Величину  $R_x$  подсчитывают по формуле:

$$R_x = R \frac{U_1}{U_2}.$$

Чем ближе друг к другу величины  $R_x$  и  $R$ , тем точнее результат измерения.

**Метод вольтметра** (рис. 107, *д*). Этот метод является наиболее простым, хотя и менее точным. При пользовании им нужно иметь только один вольтметр с известным сопротивлением  $R_v$ . Если оно неизвестно, то следует его заранее измерить. Иногда на шкале вольтметра бывает указан ток, который потребляется при полном отклонении стрелки. Тогда можно найти  $R_v$ , разделив напряжение, соответствующее этому отклонению, на ток.

Сначала вольтметром измеряют напряжение на зажимах источника  $U_1$ , а затем последовательно с вольтметром включают измеряемое сопротивление  $R_x$ , которое играет роль добавочного сопротивления. При этом вольтметр покажет напряжение  $U_2$ , меньшее, чем  $U_1$ . Величину  $R_x$  определяют по формуле:

$$R_x = R_v \left( \frac{U_1}{U_2} - 1 \right).$$

Наибольшая точность измерения будет в том случае, когда  $R_x = R_v$ . Описанный метод не следует применять для измерения сопротивлений, меньших, чем  $0,1 R_v$ , или больших, чем  $10 R_v$ . Источник тока должен иметь малое внутреннее сопротивление, чтобы напряжение  $U_1$  при изменении сопротивления цепи оставалось практически постоянным. Если же источник взят со значительным внутренним сопротивлением (например, выпрямитель), то следует его нагрузить на какое-либо сопротивление, много меньшее, чем  $R_v$  (рис. 107, *е*). Тогда изменение сопротивления цепи вольтметра не будет заметно изменять напряжение на зажимах источника.

**Метод мостика.** На рис. 108, *а* и *б* показаны схемы мостиков для измерения сопротивлений. Измерение методом мостика основано на том, что при равновесии мостика, т. е. при отсутствии тока в его диагонали  $B\Gamma$ , сопротивления плеч мостика находятся между собой в медующем соотношении:



$$R_x R_2 = R_1 R_3.$$

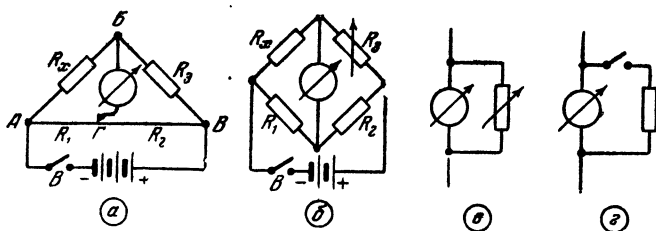


Рис 108 Схемы мостиков для измерения сопротивлений

Иначе говоря, при равновесии или балансе мостика произведения сопротивлений противолежащих плеч должны быть равны. Из этого соотношения следует:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_3.$$

Условие равновесия мостика можно получить следующим путем. Пусть в диагонали  $БГ$  тока нет и в ветви  $АБВ$  (через сопротивления  $R_x$  и  $R_3$ ) протекает ток  $I$ , а в ветви  $АГВ$  (через сопротивления  $R_1$  и  $R_2$ ) — ток  $I_1$ . Отсутствие тока в диагонали означает, что разность потенциалов между точками  $Б$  и  $Г$  равна нулю, т. е. потенциалы точек  $Б$  и  $Г$  равны. Но тогда равны друг другу падения напряжений на сопротивлениях  $R_x$  и  $R_1$ , а также на сопротивлениях  $R_3$  и  $R_2$ . Напишем эти равенства:

$$IR_x = I_1 R_1 \text{ и } IR_3 = I_1 R_2.$$

Разделив одно равенство на другое, получим:

$$\frac{R_x}{R_3} = \frac{R_1}{R_2};$$

отсюда следует:

$$R_x R_2 = R_1 R_3.$$

В схеме, изображенной на рис. 108,  $a$ , в качестве сопротивления  $R_3$  включается то или иное эталонное (известное) сопротивление, а сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  представляют собой тонкую реостатную проволоку, натянутую по прямой линии или по окружности. Иногда сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  выполняются в виде потенциомет-

ра. Чтобы уравновесить мостик, с помощью ползунка изменяют отношение  $R_1$  и  $R_2$ .

Возможен и другой вариант мостика, показанный на рис. 108, б. В этом случае  $R_1$  и  $R_2$  — эталонные сопротивления, отношение которых можно устанавливать различным (например, 100 : 1, 10 : 1, 1 : 1, 1 : 10, 1 : 100 и т. д.), а  $R_3$  — переменное сопротивление, изменением которого уравнивают мостик.

Мостик по рис. 108, а дает достаточно точные результаты измерения, если отношение  $R_1 : R_2$  будет находиться в пределах от 0,1 до 10. Наибольшая точность измерения соответствует случаю  $R_1 : R_2 = 1$ . Для получения более точных результатов желательно, чтобы все плечи мостика имели примерно одинаковые сопротивления.

Если мостик питается постоянным током, то в качестве индикатора, включаемого в диагональ, применяется гальванометр с нулем посередине шкалы. Так как в начале измерения мост может быть сильно разбалансирован, следует уменьшить чувствительность гальванометра, чтобы он не был сожжен большим током. Для этой цели гальванометр шунтируют переменным сопротивлением или постоянным сопротивлением с выключателем (рис. 108, в и г). Когда равновесие мостика с зашунтированным гальванометром приближенно найдено, шунт выключают, т. е. увеличивают чувствительность гальванометра, и более точно устанавливают равновесие.

Иногда мостик питают переменным током с частотой в несколько сотен герц. В этом случае в качестве индикатора применяется телефон. Равновесие моста соответствует исчезновению или минимуму звука в телефоне. Телефоном можно пользоваться и при питании мостика постоянным током; тогда равновесие мостика определяют по исчезновению или наиболее слабому звуку щелчков в телефоне при замыкании и размыкании цепи источника питания с помощью переключателя.

**Пробники.** Для грубой проверки сопротивления различных деталей и цепей пользуются пробниками. На рис. 109 показано несколько вариантов устройства таких пробников. Проводники *а* и *б* присоединяются к проверяемой цепи. Пробник с лампочкой требует применения неразряженных элементов и пригоден только для проверки цепей, имеющих сопротивление, не превышающее во много раз сопротивление самой лампочки. Все дру-

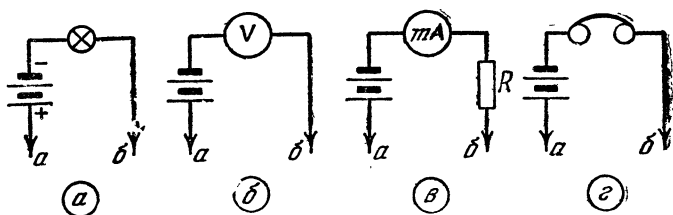


Рис. 109. Различные схемы пробников: а — с лампочкой, б — с вольтметром, в — с миллиамперметром, г — с телефоном

гие пробники могут работать со значительно разряженными элементами,

Пробники с вольтметром и миллиамперметром примерно равноценны. Сопротивление  $R$ , включенное последовательно с миллиамперметром, подбирается так, чтобы при замыкании накоротко проводов а и б прибор давал полное отклонение. Зная величину этого сопротивления и сопротивления миллиамперметра, можно по отклонению стрелки приблизительно судить о сопротивлении проверяемой цепи, т. е. применять такой пробник в качестве простейшего омметра. Если напряжение батарейки пробника невелико, то им нельзя проверять цепи с большим сопротивлением, так как прибор не даст отклонения. Например, если напряжение батарейки 4 в, а миллиамперметр взят на 10 ма с добавочным сопротивлением, равным  $R = 4 : 0,01 = 400 \text{ ом}$ , то при проверке цепи с сопротивлением в 1 Мом ток будет иметь величину  $4 : 1\,000\,000 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ а}$  или 4 мка. Конечно, стрелка миллиамперметра при этом токе останется на нуле.

Наиболее чувствителен пробник с телефоном, работающий при токах в доли микроампера. Присоединяя такой пробник к цепи с сопротивлением даже в несколько мегом, мы услышим в телефоне щелчок при замыкании и размыкании. Это служит признаком того, что данная цепь не имеет обрыва для постоянного тока. По громкости щелчка можно очень грубо судить о том, какого порядка сопротивление цепи. Если для постоянного тока цепь не имеет проводимости, то слабый щелчок обычно получается только при замыкании из-за наличия в цепи емкости. Например, если проверяется обмотка трансформатора и слабый щелчок слышен в момент замыкания, а при размыкании его нет, то обмотка имеет

обрыв. Две части такой обмотки с обрывом образуют как бы конденсатор, на заряд которого пройдет некоторый ток в момент замыкания. Такое же явление наблюдается при проверке отсутствия замыкания обмотки с сердечником. При проверке конденсатора щелчок при замыкании и отсутствие щелчка в момент размыкания показывают, что конденсатор исправен (не пробит и не имеет значительной утечки). У исправного конденсатора щелчок при замыкании получается тем громче, чем больше емкость. Подобно этому пробник с измерительным прибором при испытании исправного конденсатора дает отклонение стрелки только в момент замыкания, а затем стрелка становится на нуль. Однако при небольшой емкости конденсатора зарядный ток имеет малую величину, и пробник с измерительным прибором оказывается недостаточно чувствительным.

Утечка в диэлектрике конденсатора может быть определена по времени, в течение которого конденсатор держит заряд. Для этого конденсатор заряжают от источника тока и сразу же разряжают его на вольтметр или на телефон. Затем снова заряжают конденсатор и повторяют разряд через несколько десятков секунд. Чем больше утечка, тем меньше отклонится стрелка или тем слабее будет щелчок в телефоне. Конденсаторы небольшой емкости не дают заметного отклонения стрелки прибора и их следует испытывать на телефон. Электролитические конденсаторы, имеющие сравнительно большую утечку, испытывают на разряд через несколько секунд.

При измерении сопротивлений или проверке деталей в той или иной схеме, надо сначала проследить влияние других деталей и в случае необходимости отсоединить их. Так, например, нельзя проверять на пробой или утечку конденсатор, если он шунтирован сопротивлением. Проверять какое-либо сопротивление в схеме можно только в случае, если оно не шунтировано другими сопротивлениями или если шунтирующие сопротивления во много раз больше проверяемого. Разумеется, что при проверке деталей пробником или измерении сопротивлений непосредственно в схеме источники питания данной схемы должны быть отсоединены.

---

## Глава VI

### ЭЛЕМЕНТЫ И АККУМУЛЯТОРЫ

#### 51. ПРИНЦИП РАБОТЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если отсутствует электрическая сеть, то для питания радиоустановок применяют гальванические элементы и аккумуляторы, называемые иначе химическими источниками тока.

Простейший гальванический элемент Вольта (рис. 110) состоит из медной и цинковой пластинок, опущенных в раствор серной кислоты.

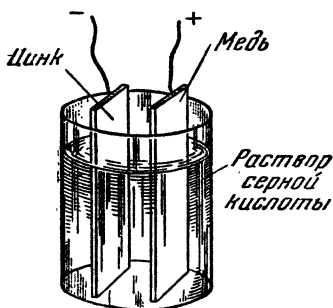


Рис. 110 Простейший гальванический элемент Вольта

Вследствие химической реакции, происходящей между цинком и серной кислотой, на цинке образуется избыток электронов. Лишние электроны заряжают цинк отрицательно, и, таким образом, он является отрицательным полюсом. Наоборот, раствор и медная пластинка, погруженная в раствор, заряжаются положительно. В результате возбуждается электродвижущая сила примерно в 1 в, которая сохраняется все время, пока цепь не замкнута.

Если замкнуть цепь, по ней пойдет ток, и внутри элемента будет усиленно выделяться водород, покрывающий поверхность пластинок слоем пузырьков. Этот слой уменьшает напряжение на полюсах элемента. Такое яв-

ление носит название поляризации. Чем больше ток, тем сильнее проявляется поляризация и тем быстрее уменьшается напряжение элемента.

Для уничтожения поляризации в элемент вводят вещества, способные поглощать водород и называемые деполаризаторами.

Чтобы напряжение на полюсах оставалось постоянным, деполаризатор должен быстро поглощать водород, образующийся при работе элемента.

Поглощая водород, деполаризатор постепенно приходит в негодность. Но обычно раньше этого портится электролит и под действием электролита разъедается цинковая пластинка. Вообще электрическая энергия получается в элементе за счет расхода цинка, электролита и деполаризатора; поэтому каждый элемент обладает определенным запасом энергии и может работать лишь определенное время.

По современным воззрениям работа гальванических элементов может быть объяснена с помощью теории электролитической диссоциации, согласно которой молекулы вещества, растворенного в воде, под влиянием воды распадаются (диссоциируют) на ионы. Такое явление характерно для всех электролитов, представляющих собою растворы кислот, щелочей и солей.

В элементе Вольта молекула серной кислоты ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) в водном растворе распадается на отрицательный ион кислотного остатка ( $\text{SO}_4$ ) и положительный ион водорода ( $\text{H}_2$ ), что показано схематически на рис. 111.

Химическая реакция между цинком и серной кислотой состоит в том, что положительные ионы цинка переходят в раствор, притягиваясь к отрицательным ионам электролита. При этом цинковый электрод, отдавая положительные заряды, сам заряжается отрицательно. Между ним и электролитом возникает разность потенциалов, а следовательно, и электрическое поле, которое препятствует дальнейшему переходу положительных ионов цинка в раствор. Поэтому создается некоторое равновесие с определенной разностью потенциалов между цинком и раствором.

Для других металлов и растворов получается разность потенциалов иной величины.

Чтобы использовать возникшую разность потенциалов, в электролит помещают второй электрод, который должен быть из другого металла. Если его взять также цинковым, то между ним и раствором получится такая же разность потенциалов, как у первого электрода, но она будет действовать навстречу, и тогда результирующая разность потенциалов между электродами будет равна нулю.

У современных элементов отрицательный электрод, как правило, цинковый, а положительный электрод медный или угольный.

Если соединить электроды элемента проводником, т. е. создать замкнутую цепь, то под действием разности потенциалов по внешней части цепи от цинка будут двигаться электроны (рис. 111). Так как они уходят с цинкового электрода, то его отрицательный потенциал начинает уменьшаться и электрическое поле между ним и раствором ослабевает. Но тогда новые положительные ионы цинка получают

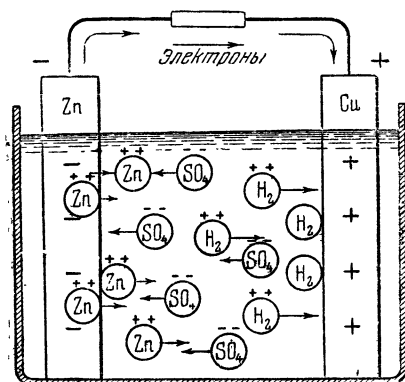


Рис. 111. Ионы в электролите гальванического элемента Вольта

возможность переходить в раствор. Тем самым поддерживается определенная величина отрицательного потенциала цинкового электрода.

При наличии тока через элемент непрерывно происходит растворение цинка в электролите, который постепенно превращается в раствор сернокислого цинка ( $\text{ZnSO}_4$ ). Положительные ионы цинка, переходящие все время в электролит, притягивают к себе отрицательные ионы кислотного остатка. Эти ионы в электролите движутся в направлении от медной пластинки к цинковой. Зато положительные ионы водорода отталкиваются положительными ионами цинка и движутся в обратном направлении, т. е. от цинка к меди.

Таким образом, если во внешней части цепи ток представляет собою движение электронов (как и всегда в металлических проводниках), то в электролите ток является перемещением положительных и отрицательных ионов в двух взаимно противоположных направлениях.

Ионы водорода подходят к медной пластинке и отнимают от нее электроны, превращаясь в нейтральные атомы. Вследствие этого на медной пластинке поддерживается определенный положительный потенциал, несмотря на то, что к ней из внешней цепи прибывают электроны. Однако медная пластинка постепенно покрывается слоем водорода. Между этим слоем и электролитом возникает некоторая разность потенциалов, действующая навстречу основной разности потенциалов, имеющейся между электродами. Возникновение такой

противоэлектродвижущей силы и называется поляризацией элемента. Вследствие поляризации результирующая разность потенциалов уменьшается и действие элемента ухудшается.

Различные элементы характеризуются следующими величинами: *электродвижущей силой, внутренним сопротивлением, максимальным допустимым разрядным током и емкостью*. Рассмотрим эти величины более подробно.

Электродвижущая сила обусловливается типом элемента, т. е. материалом его электродов, веществом электролита и деполяризатора. Она совершенно не зависит от размеров элемента — от величины его электродов, количества электролита и количества деполяризатора.

Внутреннее сопротивление элемента зависит не только от его типа, но и от его размеров, а также от того, как долго проработал элемент. Чем больше размеры элемента, тем меньше его внутреннее сопротивление. По мере работы элемента с течением времени внутреннее сопротивление растет. Оно особенно резко возрастает у истощившихся элементов. Нормально величина внутреннего сопротивления у элементов в начале их работы обычно бывает от единиц ом до десятых долей ома. Когда элемент присоединен к замкнутой цепи, напряжение на его зажимах всегда несколько меньше эдс и снижается при увеличении тока, так как возрастает потеря части эдс на внутреннем сопротивлении элемента. Очень часто для элементов указывают величину напряжения при максимальном разрядном токе в начале работы элемента (так называемое начальное напряжение).

Каждый элемент можно разряжать лишь током не выше определенной величины. Чрезмерно большой ток вызовет ускоренную поляризацию, а напряжение быстро упадет до недопустимо низкой величины. Подобное же явление, но в еще большей степени происходит при коротком замыкании элемента, т. е. при соединении его полюсов проводником с малым сопротивлением. Поэтому короткого замыкания элемента допускать нельзя. Ни в коем случае не следует испытывать элементы «на искру», соединяя друг с другом провода, идущие от полюсов.

У большинства элементов максимально допустимый разрядный ток составляет лишь доли ампера. Чем больше размеры элемента, тем больше максимальный разрядный ток. Значительное превышение этого тока приводит к быстрому истощению элемента.



Емкостью элемента называют количество электричества, которое он способен отдать при разряде током не свыше максимально допустимого. Обычно емкость элементов измеряют в *ампер-часах* (а-ч), т. е. произведением величины разрядного тока в амперах на число часов работы элемента. Элемент считают окончательно разряженным, если напряжение на его зажимах уменьшилось примерно на 50% по сравнению с первоначальной величиной.

Ампер-час — это количество электричества, протекающее в течение одного часа при токе величиной в один ампер. Один ампер-час равен 3600 кулонам. Нетрудно сообразить, что если элемент имеет, например, емкость 20 а-ч, а разрядный ток составляет 100 ма, т. е. 0,1 а, то элемент можно непрерывно разряжать в течение 200 часов, так как  $200 \cdot 0,1 = 20$ . Если разрядный ток будет вдвое меньше (50 ма), продолжительность разряда увеличится в два раза и составит 400 часов. Время работы элемента можно определить, разделив емкость, выраженную в ампер-часах, на разрядный ток в амперах. При этом ток не должен превышать максимально допустимой величины.

Емкость элемента зависит от количества цинка, электролита и деполяризатора. Чем больше размеры элемента, тем больше количество входящих в его состав веществ и тем больше емкость. Кроме того, емкость в значительной степени зависит от величины разрядного тока, а также от перерывов во время разряда и их длительности. Нормальная емкость элемента соответствует максимально допустимому разрядному току при непрерывном разряде. Если ток меньше максимального и если разряд происходит с перерывами, то емкость увеличивается, а при токе свыше максимального емкость резко снижается. В силу этих обстоятельств расчет времени работы элемента по его нормальной емкости и величине разрядного тока всегда является приближенным.

## 52. ЭЛЕМЕНТЫ С ПЕРЕКИСЬЮ МАРГАНЦА

Исключительно широкое распространение получили элементы с деполяризатором из перекиси марганца. Они бывают трех типов: мокрые (наливные), сухие и водоналивные. Элементы всех трех типов сходны по устрой-

ству. В последнее время мокрые и водоналивные элементы встречаются редко.

*Сухой элемент* (рис. 112) имеет цинковый сосуд прямоугольной или цилиндрической формы, являющийся отрицательным электродом. Внутри него помещен положительный электрод в виде угольной палочки или

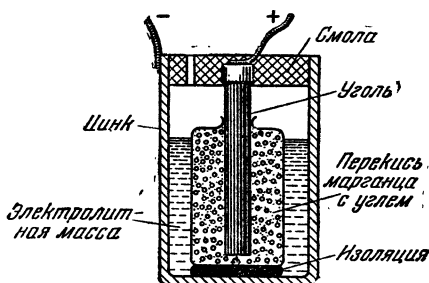


Рис. 112. Устройство сухого элемента

пластинки, которая находится в мешке, наполненном смесью перекиси марганца с порошком угля или графита. Уголь или графит добавляют для уменьшения сопротивления. Весь положительный электрод, состоящий из угольного стержня и мешка с деполяризующей массой, называют *агломератом*.

Деполяризующая смесь обычно запрессовывается очень туго. Мешок снаружи обвязывают ниткой. Для того, чтобы устранить возможность замыкания между агломератом и цинком, на нитку в нескольких местах надевают стеклянные бусы или же надевают на мешок резиновые кольца. К цинковому сосуду припаивается провод, являющийся отрицательным полюсом элемента. На верхнем конце угольного стержня закрепляют латунный или медный колпачок, к которому также припаивается провод, служащий положительным полюсом. В качестве электролита используется киселеобразная масса, составленная из нашатыря, крахмала и некоторых других веществ. В верхней смоляной заливке элемента иногда имеется маленькое отверстие для выхода газов.

Рабочее напряжение сухого элемента несколько ниже, чем его эдс, равная 1,5 в, и составляет примерно 1,3 или

1,4 в. При длительном разряде напряжение постепенно уменьшается, так как деполяризатор обычно не успевает поглощать весь выделяемый водород, и в конце разряда оно приблизительно равно 0,7 в.

*Водоналивной элемент* имеет аналогичное устройство, но он заполняется не электролитной массой, а порошком нашатыря и древесными опилками. Кроме отверстия для выхода газов, у него имеется в смоляной заливке широкое отверстие с пробкой, через которое наливают воду, необходимую для первоначального приведения элемента в действие. Сухой элемент с момента сборки на заводе готов к употреблению, а водоналивной элемент начинает работать лишь после его заливки водой.

В каждом элементе, имеющем электролит, даже при разомкнутой внешней цепи происходит так называемый саморазряд, в результате которого разъедается цинковый электрод, а также истощаются электролит и деполяризатор. Поэтому сухой элемент при хранении постепенно приходит в негодность, а электролит у него высыхает. Водоналивной элемент, не залитый водой, может храниться без всякой порчи очень долгое время.

*В мокрых (наливных) элементах* имеется стеклянный сосуд с раствором нашатыря, в котором находятся цилиндр из листового цинка и агломерат. При отсутствии нашатыря можно применять с несколько худшими результатами раствор обычной поваренной соли. Уровень электролита должен быть таким, чтобы одна треть или одна четверть агломерата выступала из электролита. Полезно добавить в электролит немного сахара, без которого цинк и агломерат сильно загрязняются мелкими кристаллами. Когда сухие или водоналивные элементы полностью разрядятся, их агломераты еще работоспособны и поэтому могут быть использованы для устройства наливных элементов.

Помимо обычных сухих элементов, в настоящее время широко применяются элементы с марганцево-воздушной деполяризацией. Эти элементы устроены аналогично сухим элементам, но у них положительный электрод сделан так, что к перекиси марганца по особым каналам поступает наружный атмосферный воздух. Кислород воздуха возмещает кислород, теряемый перекисью марганца, в результате чего деполяризация может происходить значительно дольше и емкость элемен-

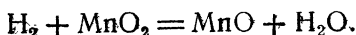
та увеличивается. В смоляной заливке элемента сделаны отверстия для воздуха, которые во время работы элемента должны быть открыты, а во время его бездействия закрыты пробками. Ни в коем случае нельзя наливать в них воду. Электродвижущая сила и максимальный разрядный ток у элементов с марганцево-воздушной деполяризацией несколько меньше, чем у обычных сухих элементов; зато емкость таких элементов может достигать сотен ампер-часов.

Физико-химические процессы в элементах с перекисью марганца происходят следующим образом. Нашатырь, т. е. хлористый аммоний ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ), в водном растворе образует положительные ионы аммония ( $\text{NH}_4$ ) и отрицательные ионы хлора ( $\text{Cl}$ ). Положительные ионы цинка переходят в раствор и за счет этого цинковый электрод приобретает отрицательный потенциал.

При замыкании цепи, когда во внешней цепи электроны движутся в направлении от цинка к углю, все время происходит растворение цинка. Его ионы переходят в электролит, за счет чего поддерживается отрицательный потенциал цинка. Ионы цинка соединяются с ионами хлора, образуя раствор хлористого цинка ( $\text{ZnCl}_2$ ). В то же время ионы  $\text{NH}_4$  движутся к угольному электроду, отнимают от него электроны и распадаются на аммиак ( $\text{NH}_3$ ) и водород, так как нейтральная группа  $\text{NH}_4$  существовать не может. Это происходит по уравнению:



Выделяющийся водород вступает в соединение с деполяризатором, т. е. перекисью марганца, образуя окись марганца и воду:



### 53. СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В БАТАРЕИ

В гл. 1 уже было рассказано о последовательном соединении элементов, при котором общая эдс возрастает во столько раз, сколько соединено элементов. Максимальный разрядный ток и емкость при последовательном соединении остаются такими же, как у одного элемента. Если, например, последовательно соединены четыре элемента, каждый из которых имеет эдс 1,5 в, емкость 8 а-ч и максимальный разрядный ток 100 ма, то вся батарея будет иметь эдс 6 в, емкость 8 а-ч и максимальный разрядный ток 100 ма. Последовательное соединение элементов применяется в тех случаях, когда требуется получить большую эдс.

Реже встречается параллельное соединение элементов, при котором положительные полюсы всех элементов соединяются вместе, образуя положительный полюс батареи, а отрицательный полюс батареи получается путем соединения отрицательных полюсов всех элементов (рис. 113). При параллельном соединении элементов об-

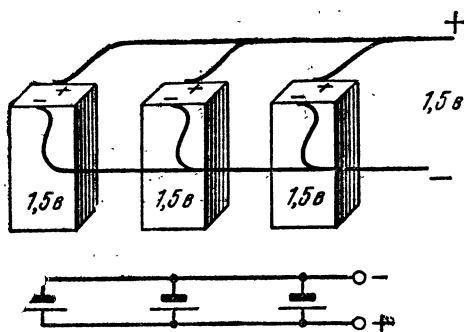


Рис 113 Параллельное соединение элементов в батарею

щая эдс батареи не увеличивается, но зато возрастают емкость и максимальный разрядный ток. Поэтому параллельное соединение применяют, когда нужно получить больший разрядный ток и большую емкость, чем у одного элемента.

Пусть для примера соединены параллельно три элемента, имеющие эдс  $1,5 \text{ в}$ , емкость  $20 \text{ а-ч}$  и максимальный разрядный ток  $200 \text{ ма}$ . Полученная батарея будет иметь эдс  $1,5 \text{ в}$ , емкость  $60 \text{ а-ч}$  и максимальный разрядный ток  $600 \text{ ма}$ .

Значительно чаще прибегают к смешанному соединению, при котором увеличиваются и эдс, и емкость, и максимальный разрядный ток. В этом случае обычно соединяют параллельно несколько групп элементов, а в каждой группе соединяют последовательно столько элементов, сколько нужно для получения необходимой эдс. Число параллельных групп определяется необходимой величиной максимального разрядного тока. Так, если требуется батарея с напряжением  $4 \text{ в}$  и разрядным током в  $200 \text{ ма}$ , а имеются элементы с максимальным раз-

рядным током в  $100\text{ ма}$ , то следует взять шесть элементов и соединить их в две параллельные группы, по три последовательно включенных элемента в каждой группе. Тогда эдс батареи составит  $4,5\text{ в}$ , и от батареи можно будет получить ток величиной  $200\text{ ма}$  (рис. 114). Вообще желательно составлять батареи из последовательно соединенных элементов с достаточным разрядным током.

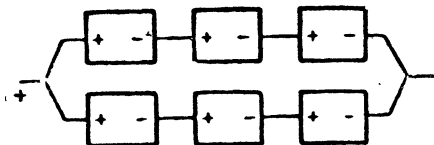


Рис. 114. Смешанное соединение элементов в батарею

И только в том случае, когда необходимо получить больший ток или увеличенную емкость, прибегают к смешанному соединению. Кроме того, включение дополнительных элементов по принципу смешанного соединения может применяться для повышения напряжения батареи, если элементы сильно разрядились.

Во время бездействия батареи со смешанным соединением элементов рекомендуется параллельные группы отсоединять друг от друга, так как за счет некоторой разницы в величине эдс одна группа может разряжаться на другую.

#### 54 ЭЛЕМЕНТЫ И БАТАРЕИ НАКАЛА, ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Сухие или водоналивные элементы выпускаются нескольких различных типов. Их условные обозначения состоят из цифр и букв. Первая цифра указывает размер элемента. Для обозначения наименьшего размера, а следовательно, и наименьшей емкости ставится цифра 1; элементы наибольшего размера обозначаются цифрой 6. После цифры стоит буква С, означающая, что элемент сухой, или буква В — для водоналивных элементов. У круглых сухих элементов, выпускаемых главным обра-

зом для фонарей, вместо буквы С стоят буквы КС. Далее идет буква, характеризующая пределы температуры, в которых может работать элемент. Буквой Л обозначены «летние» элементы, которые могут работать при температурах от  $-20$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . Для зимних условий предназначены холодостойкие элементы, обозначаемые буквой Х. Они работают при температурах от  $-50$  до  $+40^{\circ}$ . Наконец, выпускаются еще элементы третьего типа, обозначаемые буквой У, т. е. универсальные, которые могут работать при температурах от  $-50$  до  $+60^{\circ}$ . В конце обозначения элемента ставится число, показывающее емкость элемента в ампер-часах. Например, обозначение ЗС-Л-30 означает, что элемент третьего размера, сухой, летний, т. е. работающий при температурах от  $-20$  до  $+60^{\circ}$ , емкостью 30 а-ч.

Элементы наименьшего размера (обозначаемые цифрой 1) имеют емкость около 3 а-ч. У всех элементов начальное напряжение составляет примерно  $1,3 \div 1,6$  в, а конечное напряжение равно 0,7 в. Хранение сухих элементов в бездействующем состоянии перед их использованием не должно продолжаться более года; в противном случае сохранение работоспособности не гарантируется. Однако и при хранении менее одного года происходит некоторое снижение емкости, но не больше, чем на одну треть.

Все рассмотренные элементы применяются для составления батарей накала радиоламп и во многих других случаях. Кроме того, специально для накала радиоламп выпускаются сухие батареи типа БНС-100, представляющие собой блоки из 12 сухих элементов, соединенных параллельно. Начальное напряжение такого блока равно 1,5 в, емкость составляет 100 а-ч и максимальный разрядный ток 150 ма.

Специальными батареями для накала являются также БНС-1,5 на 1,5 в и 5 а-ч и БНС-5 на 5,5 в и 10 а-ч.

Элементы с марганцево-воздушной деполяризацией выпускаются двух типов: ЗС-МВД-60 и 6С-МВД-150. В этих обозначениях первая цифра указывает условный номер, характеризующий размер элемента, а буквы являются сокращением слов «сухой, марганцево-воздушной деполяризации». У элементов первого типа емкость 60 а-ч и максимальный разрядный ток 130 ма; у элементов второго типа емкость составляет 150 а-ч, а мак-

симальный разрядный ток достигает 250 *ма*. Начальное напряжение этих элементов примерно 1,3 *в*.

Выпускаются также батареи накала типа БНС-МВД-500 и БНС-МВД-400, состоящие из четырех параллельно соединенных элементов. Они имеют соответственно емкость 500 и 400 *а-ч* и максимальный разрядный ток до 0,5 *а*. Начальное напряжение у них 1,3 *в*.

## 55. АНОДНЫЕ БАТАРЕИ

Анодные батареи для питания радиоприемников выпускаются нескольких различных типов. В обозначении этих батарей первыми обычно стоят буквы БАС, т. е. «батарея анодная сухая». Далее следует число, указывающее напряжение батареи. Наиболее распространены батареи на 60 и 80 *в*. Затем идет буква Х или Л, или У, характеризующая пределы температуры, в кото-

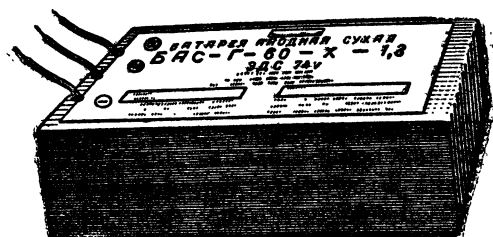


Рис. 115. Батарея типа БАС-60

рых может работать батарея, а в конце стоит число, означающее емкость батареи. Например, обозначение БАС-80-Л-0,9 расшифровывается так: «Батарея анодная сухая на 80 *в*, летняя, т. е. для температуры не ниже  $-20^{\circ}$ , емкостью 0,9 *а-ч*».

Батареи типа БАС-80 имеют обычно 60 элементов; начальное напряжение этих батарей составляет примерно от 90 до 100 *в*. Напряжение в конце разряда равно 50–60 *в*. Как правило, они имеют выводы на некоторые промежуточные напряжения. Емкость у них бывает приблизительно от 0,8 до 2 *а-ч*, максимальный разрядный ток равен 15 *ма*.

Батареи типа БАС-60 (рис. 115) составлены обычно



из 42 элементов и имеют начальное напряжение 60—70 в, а конечное напряжение 30—40 в. Их емкость бывает в пределах от 0,4 до 1,3 а-ч, максимальный разрядный ток не превышает  $15 \div 20$  ма. Эти батареи также имеют промежуточные выводы. Если в обозначении батареи стоит еще буква Г, то это указывает, что батарея собрана из так называемых галетных элементов с плоскими электродами, а не из обычных элементов с цинковыми цилиндрическими сосудами. В настоящее время батареи БАС выпускаются также на напряжение 22, 90, 120 и 160 в.

Помимо батарей БАС, имеются анодные батареи с большей емкостью. К ним, например, относится батарея БС-70. В ней последовательно соединены 50 сухих элементов. Эта батарея имеет емкость 7 а-ч при разрядном токе в 20 ма. Ее начальное напряжение равно 75 в, а конечное напряжение составляет 35 в.

Наибольшей емкостью обладают анодные батареи с марганцево-воздушной деполяризацией типа БС-МВД-45 и БС-МВД-50. Они имеют соответственно начальное напряжение 48 и 53 в, емкость 16 и 10 а-ч, максимальный разрядный ток 20 и 10 ма.

Специально для усилителей слуховых аппаратов изготавливаются малогабаритные анодные батареи ГБ-СА-45 на напряжение 45 в, емкость 0,3 а-ч и максимальный разрядный ток 3 ма.

Иногда анодные батареи собирают из нескольких батареек для карманного фонаря, в каждой из которых находятся три сухих элемента такого же типа, как и в батареях типа БАС. Батарейки для карманного фонаря выпускаются типа КБС-Л-0,35 и КБС-Х-0,5 на напряжение 3,5 в и максимальный ток 0,35 а. Их емкость в ампер-часах указывается числом, стоящим в конце названия (0,35 и 0,5 а-ч).

К батареям полностью относятся все замечания, сделанные о работе элементов. В частности, нельзя проверять исправность анодных батарей «на искру», так как короткое замыкание приносит им большой вред. Следует иметь в виду, что при понижении температуры емкость любой батареи несколько уменьшается. Однако, если батарея будет снова перенесена в помещение с нормальной температурой, то емкость почти полностью восстанавливается.

Анодные батареи рекомендуется сначала включать не на полное напряжение, пользуясь для этого дополнительными выводами. Так, например, батарею типа БАС-80, имеющую выводы на 80 и 90 в, следует первоначально включить выводом на 80 в, оставляя вывод на 90 в в качестве резервного. Когда после продолжительной работы напряжение батареи снизится до 70 в, ее переключают на вывод 90 в, и тогда снова можно получить напряжение 80 в.

## 56. КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

По сравнению с гальваническими элементами аккумуляторы имеют следующие преимущества. Они обладают более постоянным напряжением и могут давать большие разрядные токи. Срок службы аккумуляторов значительно выше, чем гальванических элементов. При правильном уходе аккумуляторы могут исправно работать несколько лет.

Недостатком аккумуляторов является необходимость периодического заряда их от какого-либо сравнительно мощного источника постоянного тока. Поэтому для питания радиустановок аккумуляторы применяются только в том случае, когда имеется возможность их заряжать.

Простейший кислотный (свинцовый) аккумулятор состоит из двух свинцовых пластин, опущенных в раствор серной кислоты. В таком виде он не дает никакой разности потенциалов. Чтобы в аккумуляторе возникла электродвижущая сила, его нужно зарядить, т. е. пропустить через него постоянный ток от какого-либо источника. Во время заряда в аккумуляторе происходит химическое разложение серной кислоты, причем на катоде выделяется водород, а на аноде — кислород. Последний окисляет поверхность анодной пластины, вследствие чего она покрывается коричневым слоем перекиси свинца; катодная же пластина остается чисто свинцовой. В результате получается элемент с двумя разнородными пластинами, погруженными в раствор кислоты. Если теперь отсоединить заряжающий источник, то окажется, что аккумулятор обладает некоторой эдс и при включении его на какое-нибудь внешнее сопротивление может дать ток.

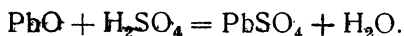
Во время разряда аккумулятора направление тока

противоположно направлению зарядного тока. Поэтому химические процессы при разряде происходят в обратном порядке: на положительной пластине выделяется водород, а на отрицательной — кислород. Вследствие этого через некоторое время обе пластины становятся одинаковыми и тогда эдс аккумулятора уменьшается до нуля. Если аккумулятор снова зарядить от постороннего источника, то он опять будет в течение некоторого времени давать ток, пока не разрядится.

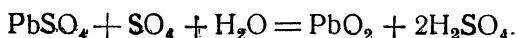
Аккумулятор при заряде накапливает энергию, а при разряде отдает ее. Само слово «аккумулятор» означает накопитель. Однако электрическая энергия накапливается в аккумуляторе не непосредственно, а путем создания новых химических веществ, образующихся при заряде. Энергия зарядного тока расходуется на создание этих веществ, а при разряде они разлагаются и почти полностью отдают энергию, затраченную на их образование. Нормально аккумулятор отдает примерно 75% энергии, полученной при заряде.

Свинцовый аккумулятор имеет эдс, равную примерно 2 в. Внутреннее сопротивление у него очень невелико и поэтому рабочее напряжение можно считать равным эдс. К концу заряда эдс аккумулятора увеличивается до 2,7 в, но при разряде сначала быстро снижается до 2 в, а затем остается почти постоянной. Лишь в самом конце разряда эдс довольно быстро уменьшается до 1,8 в. Ниже этого напряжения разряжать аккумулятор не следует.

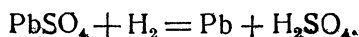
Рассмотрим более подробно процессы в свинцовом аккумуляторе. Свинцовые пластинки в воздухе всегда покрыты пленкой окиси свинца  $PbO$ . Под действием серной кислоты окись свинца превращается в сернокислый свинец (сульфат свинца)  $PbSO_4$  по уравнению:



При заряде происходит электролиз серной кислоты. Отрицательные ионы  $SO_4$  подходят к аноду и превращают сульфат свинца в перекись свинца  $PbO_2$ :



Ионы водорода во время заряда подходят к катоду и восстанавливаются на его поверхности чистый свинец:



Как видно, при заряде образуется серная кислота, т. е. концентрация ее в растворе возрастает.

Так как разрядный ток противоположен по направлению зарядному, то все реакции при разряде происходят в обратную сторону (написанные выше уравнения надо читать в обратном порядке). Поэтому в конце разряда пластины снова будут покрыты сульфатом свинца.

Аккумулятор, состоящий из двух свинцовых пластин, мало пригоден для практического использования. Он обладает слишком небольшой емкостью и, следовательно-

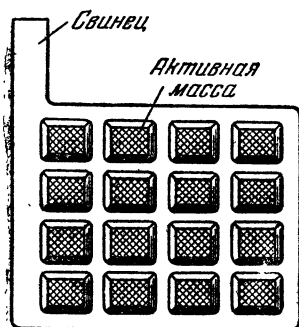


Рис. 116. Пластина кислотного аккумулятора

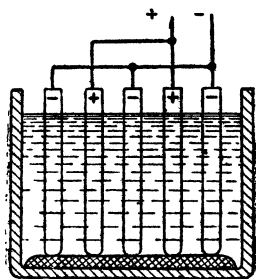


Рис. 117. Принцип устройства многопластинчатого аккумулятора

но, может давать ток весьма непродолжительное время, так как толщина слоя перекиси свинца, получающегося при заряде, незначительна.

Пластины современных аккумуляторов изготавливаются не сплошными, а решетчатыми (рис. 116) и заполняются активной массой, состоящей из окисей свинца<sup>1</sup>.

Аккумулятор с такими пластинами подвергают сначала формовке, т. е. длительному заряду слабым током. В результате этого активная масса у положительных пластин превращается в перекись свинца, а у отрицательных пластин — в чистый свинец. Применение пластин-

<sup>1</sup> Активная масса у положительных пластин делается главным образом из свинцового сурика  $Pb_3O_4$ , у отрицательных пластин из свинцового глета  $PbO$ .

тин с активной массой значительно повышает емкость аккумулятора. Кроме того, для увеличения емкости в аккумуляторе устанавливают не две пластины, а большее их количество (например, пять, семь или девять), причем число отрицательных пластин обычно бывает на одну больше, чем положительных. Каждую положительную пластину размещают между двумя соседними отрицательными (рис. 117). В результате этого поверхность всех пластин используется с обеих сторон; только у двух крайних пластин в работе аккумулятора участвует лишь по одной поверхности. Чтобы не допустить короткого замыкания пластин, между ними помещают изоляционные (например, фанерные или эбонитовые) прокладки. Отрицательные пластины обычно имеют серый цвет, положительные — красновато-коричневый.

Электролит готовится из химически чистой серной кислоты и дистиллированной или снеговой воды. Загрязненный электролит, приготовленный из недостаточно чистой кислоты и воды, содержащей примеси, может испортить аккумулятор.

Плотность электролита должна быть вполне определенной, равной примерно 1,2. Ее измеряют с помощью так называемого ареометра, представляющего собой запаянную стеклянную трубку, в нижней части которой помещен груз, а выше расположена бумажная шкала с делениями, соответствующими различным плотностям. Чем меньше плотность раствора, тем глубже опускается ареометр в раствор, плавая в вертикальном положении. Отсчет плотности ведется по уровню раствора.

При приготовлении электролита нужно кислоту тонкой струей наливать в воду, непрерывно размешивая получающийся раствор чистой стеклянной палочкой. Нельзя наливать воду в кислоту, так как при этом происходит сильное нагревание и даже кипение с разбрызгиванием кислоты, которая может испортить одежду и вызвать ожоги. Во время работы с кислотой необходимо иметь под руками раствор какой-либо щелочи, например соды. Если капли кислоты попали на тело или на одежду, этим раствором нужно сейчас же смочить место, на которое попала кислота, и тем самым нейтрализовать ее.

Электролит наливают в аккумулятор с таким расче-

том, чтобы уровень электролита был несколько выше пластин. Иногда аккумулятор бывает сверху залит смолой, в которой сделаны отверстия для наливания электролита, закрытые резиновыми пробками. В пробках имеются небольшие отверстия, служащие для выхода газов.

Сосуды аккумуляторов изготавливаются из эбонита или пластмассы. Для защиты от повреждений их обычно устанавливают в деревянном ящике, который предварительно должен быть окрашен асфальтовым или каким-либо другим лаком, защищающим дерево от разъедающего действия серной кислоты. Выводы от положительного и отрицательного полюсов с помощью толстых свинцовых проводов присоединяются к зажимам, укрепленным на ящике. Аккумуляторы некоторых типов оформляются в виде блоков из пластмассы без деревянных ящиков (рис. 118).

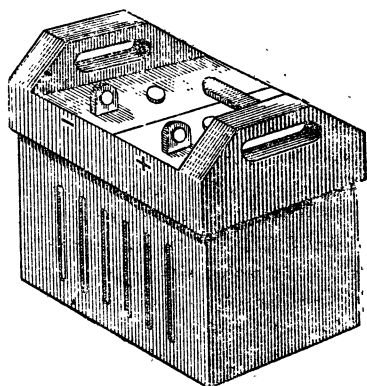


Рис. 118 Кислотный аккумулятор для накала

Заряд аккумулятора производится постоянным током. Положительный полюс аккумулятора при заряде соединяется с положительным полюсом заряжающего источника, а отрицательный полюс — с отрицательным полюсом. Напряжение заряжающего источника должно быть несколько выше, чем эдс аккумулятора. Для установления нужной величины тока применяется реостат, который включается в один из проводов, идущих к аккумулятору. Для того чтобы контролировать величину тока, иногда включают еще амперметр. Зарядный ток (в амперах) не должен превышать  $\frac{1}{10}$  емкости аккумулятора (в ампер-часах). Например, максимальный зарядный ток для аккумулятора емкостью в 40 а-ч равен 4 а. Нормальный заряд аккумулятора обычно длится 12 часов. При большем токе аккумулятор перегревается и происходит разрушение активной массы его

пластин. Если заряд вести меньшим током, что вполне допустимо и даже желательно, то продолжительность заряда соответственно увеличивается. Когда заряжается новый, еще не работавший аккумулятор, то заряд осуществляют более продолжительное время, повторяя его несколько раз и разряжая аккумулятор в промежутках между такими зарядами. Правила заряда бывают подробно указаны в инструкции, прилагаемой к аккумулятору.

Когда аккумулятор совершенно разряжен, то в начале заряда его эдс равна 1,8 в, а в конце заряда она повышается, как мы знаем, до 2,7 в. В конце заряда происходит бурное выделение пузырьков газа в электролите, который как бы «кипит». Если имеется вольтметр, то конец заряда можно определить и по возрастанию эдс аккумулятора до 2,7 в. Обычно аккумулятору дают «покипеть» час-два, после чего заряд считают окончанным.

Необходимо помнить, что из аккумулятора выделяются водород и кислород, смесь которых представляет собой так называемый гремучий газ, легко взрывающийся от искры или пламени. Поэтому к аккумулятору нельзя подносить зажженные предметы.

При разряде аккумуляторов нужно соблюдать следующие правила. Максимальный разрядный ток не должен превышать  $\frac{1}{10}$  емкости аккумулятора. Надо остерегаться короткого замыкания аккумулятора, которое еще более опасно, чем у гальванических элементов. При коротком замыкании возникает очень большой ток, вызывающий порчу аккумулятора: его пластины коробятся и из них выпадает активная масса, которая может замкнуть накоротко пластины. Ясно, что нельзя пробовать аккумулятор «на искру», соединяя его полюсы накоротко.

Как только эдс при разряде понизится до 1,8 в, нужно не позднее, чем через сутки, поставить аккумулятор на заряд, иначе пластины аккумулятора покроются белым налетом серноокислого свинца (сульфата). Этот налет сильно снижает емкость аккумулятора. Удалить сульфат с пластин очень трудно.

Аккумулятор постепенно разряжается, даже находясь в бездействующем состоянии. Нормально каждые сутки за счет саморазряда теряется примерно 1% емкости. Такой саморазряд увеличивается, если в электролите и в пластинах имеются вредные примеси. Кроме того, ак-

кумулятор может разряжаться через плохую изоляцию между своими выводами, если, например, его зажимы укреплены на дереве, которое пропиталось кислотой, или если смоляная заливка покрыта кислотой. Необходимо тщательно вытирать сосуды и следить за хорошей изоляцией между выводами. Быстрый саморазряд происходит также при коротком замыкании между пластинами аккумулятора. Чтобы не допустить полного саморазряда, необходимо аккумулятор заряжать раз в месяц, даже если он не разрядился полностью или совсем не работал. Вообще же не рекомендуется оставлять на длительное время заряженный аккумулятор без работы. Лучше его разрядить, вылить кислоту и многократно промыть водой.

При снижении уровня электролита вследствие испарения воды нужно доливать дистиллированную воду, а не кислоту. Все выступающие наружу свинцовые выводы от пластин и зажимы надо смазывать вазелином, предварительно удаляя с них окись. Нельзя допускать загрязнения аккумулятора и попадания в него пыли. Свинцовые аккумуляторы боятся сильных сотрясений и толчков. Во время заряда из аккумуляторов выделяются вредные для дыхания пары; поэтому аккумуляторы не следует заряжать в жилом помещении.

Перечислим кратко типы кислотных аккумуляторов, выпускаемых промышленностью для питания радиоаппаратуры.

Аккумуляторы для накала выпускаются емкостью от 40 до 160 а-ч с напряжением 2, 4 или 6 в, т. е. состоят из одного, двух или трех элементов. Этим аккумуляторам присвоено условное обозначение «РН», что означает «радионакальные». После буквы Н ставится буква П для аккумуляторов в сосудах из пластмассы или буква Э для эбонитовых сосудов. Выпускаются также аккумуляторы в сосудах из пластмассы, имеющие буквенное обозначение НС. У всех аккумуляторов перед буквами стоит цифра, обозначающая число элементов, а после букв указывается емкость в ампер-часах. Например, обозначение 3РНЭ-60 расшифровывается так: «Аккумуляторная батарея из трех элементов в эбонитовых сосудах, емкостью 60 а-ч».

Анодные аккумуляторные батареи имеют в своем обозначении буквы РА или РАДАН, что означает «радио-



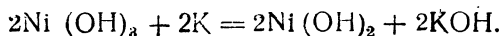
анодные». Перед этими буквами указывается число элементов: 10 — для батарей напряжением 20 в или 40 — для батарей напряжением 80 в. Емкость указывается числом, стоящим в конце обозначения. Батареи напряжением 80 в имеют емкость 3 а-ч, а батареи напряжением 20 в выпускаются емкостью в 5, 10 и 30 а-ч. Следует отметить, что у анодных аккумуляторных батарей максимальный разрядный ток обычно составляет  $\frac{1}{20}$  или  $\frac{1}{30}$  емкости.

## 57. ЩЕЛОЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

По сравнению с кислотными аккумуляторами щелочные аккумуляторы обладают следующими достоинствами: они значительно легче по весу, не боятся толчков и сотрясений, не портятся от коротких замыканий, а также от больших зарядных и разрядных токов, могут длительное время оставаться в разряженном состоянии. Но щелочные аккумуляторы дороже свинцовых и имеют меньшую эдс. Они отдают при разряде не более 65% энергии, полученной во время заряда. Электролитом в щелочных аккумуляторах служит раствор щелочи (едкого кали или едкого натра). Для этих аккумуляторов применяются железные никелированные сосуды. Пластины представляют собой железные рамки с коробочками из тонкого листового железа, имеющего много отверстий. Эти коробочки наполнены активной массой, состоящей для положительных пластин из окиси никеля и графита, а для отрицательных пластин — из кадмия и железа. Аккумуляторы с такими пластинами называются кадмиево-никелевыми. Кроме того, применяются еще железо-никелевые аккумуляторы, у которых активная масса имеет несколько иной состав и не содержит кадмия. Свойства аккумуляторов обоих типов примерно одинаковы.

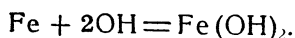
Физико-химические процессы в кадмиево-никелевом аккумуляторе с электролитом в виде едкого кали протекают следующим образом.

При разряде положительные ионы калия вступают в реакцию с активной массой положительных пластин, представляющей собой гидрат окиси никеля  $\text{Ni}(\text{OH})_3$ :



В результате активная масса превращается в гидрат закиси никеля.

Железо активной массы отрицательных пластин вступает в соединение с отрицательными ионами  $\text{OH}$  и образует гидрат закиси железа:



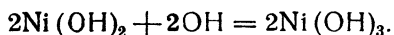
Из приведенных уравнений видно, что концентрация раствора при этом не изменяется, так как в реакцию с электродами вступили ионы  $2\text{K}$  и  $2\text{OH}$ , но снова возникло две молекулы едкого кали  $2\text{KOH}$ .

При превращении активных масс в гидраты закисей металлов аккумулятор перестает давать эдс.

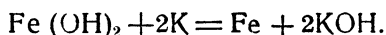
Следует заметить, что кадмий активной массы отрицательных пластин вступает в такое же соединение с  $\text{OH}$ , как и железо.

Во время заряда ионы электролита движутся в обратных направлениях и реакции идут в обратном порядке.

На положительной пластине гидрат закиси никеля вступает в соединение с ионами  $\text{OH}$  и образует гидрат окиси никеля:



А на отрицательной пластине ионы калия вступают в реакцию с гидратом закиси железа, в результате чего восстанавливается чистое железо и образуется едкий кали:



Таким образом, и при заряде количество едкого кали в растворе не изменяется.

Положительные пластины обычно соединяются с сосудом аккумулятора, а отрицательные пластины изолируются от него. Положительные пластины несколько толще отрицательных и никелированы. В каждом аккумуляторе количество положительных пластин на одну больше, чем отрицательных. Батареи из аккумуляторов обычно собираются в деревянных ящиках, в которых отдельные элементы изолируются друг от друга. На рис. 119 показан щелочной аккумулятор.

Аккумуляторные элементы снабжаются герметически закручивающимися железными пробками, защищающими электролит от вредного влияния углекислого газа, содержащегося в воздухе. Эти пробки снабжены специальными резиновыми клапанами, служащими для выхода газов. У элементов небольшой емкости применяются резиновые пробки. Плотность электролита должна быть примерно равна 1,2.

Эдс у щелочных аккумуляторов ниже, чем у кислотных, и менее постоянна. Рабочей величиной можно считать 1,25 в. В начале разряда эдс достигает 1,4 в, а когда напряжение падает до 1 в, разряд следует считать законченным и надо поставить аккумулятор на заряд. Нормальный заряд щелочных аккумуляторов продолжается шесть часов, причем величина тока должна составлять  $\frac{1}{4}$  емкости аккумулятора. Так, если емкость аккумулятора равна 10 а-ч, то его необходимо заряжать в течение шести часов током в 2,5 а.

Нормальный разрядный ток принимается равным  $\frac{1}{8}$  емкости и, следовательно, при этом разряд продолжается восемь часов. Иначе говоря, нормальный разрядный ток в два раза меньше нормального зарядного тока. Однако возможно эти токи увеличить. В случае необходимости допускается так называемый ускоренный заряд в течение четырех часов, причем аккумулятор заряжают сначала два часа током в два раза больше нормального, а затем полтора часа током нормальной величины.

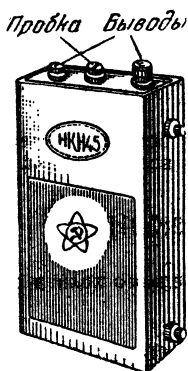


Рис. 119. Внешний вид щелочного аккумулятора

Когда аккумулятор разряжается небольшим током, то его пластины постепенно становятся менее активными и уменьшают емкость. Для устранения этого явления рекомендуется один раз в месяц делать

усиленный заряд. Он проводится шесть часов нормальным током, а затем шесть часов током вдвое меньше нормального, после чего осуществляется нормальный разряд.

«Кипение» электролита, т. е. выделение газов, у щелочных аккумуляторов происходит в течение всего заряда и поэтому не может служить признаком его конца. Последний определяется главным образом по продолжительности заряда и по величине эдс каждого элемента. Необходимо иметь в виду, что лучше перезарядить щелочной аккумулятор, чем недозарядить его.

Во время заряда в течение двух-трех часов после него

пробки должны быть вынуты из аккумулятора. Электролит у щелочных аккумуляторов имеет неприятную особенность: он образует мелкие кристаллы, которые покрывают внутри все стенки сосуда и «выползают» наружу, загрязняя выводы от пластин. Для устранения этого явления нужно добавить в каждый элемент несколько капель вазелинового масла, а также смазывать вазелином все части на верхней крышке. Желательно менять электролит один раз в шесть месяцев.

В случае работы при низких или высоких температурах щелочные аккумуляторы весьма заметно снижают емкость. Чтобы уменьшить такую потерю емкости, при температуре выше  $+40^{\circ}$  следует применять в качестве электролита раствор едкого натра плотностью  $1,17 \div 1,19$  с добавлением 15 г едкого лития на 1 л раствора. Заряд в жаркую погоду рекомендуется осуществлять вечером и ночью. Зимой при температуре ниже  $-15^{\circ}$  нужно применять едкий кали плотностью  $1,26 \div 1,3$ . При температурах от  $-15$  до  $+40^{\circ}$  применяют раствор едкого кали плотностью  $1,19 \div 1,21$  с добавлением 10—15 г едкого лития на 1 л раствора. Следует помнить, что едкая щелочь, как и кислота, может испортить одежду и вызвать ожоги на теле. Для нейтрализации щелочи нужно иметь под руками раствор борной кислоты или уксус.

Отечественной промышленностью выпускаются щелочные аккумуляторы двух типов: типа НКН, что означает «накальные кадмиево-никелевые», и типа АКН, т. е. «анодные кадмиево-никелевые». Аккумуляторы первого типа выпускаются отдельными элементами емкостью 10, 22, 45, 60 и 100 а-ч, а также батареями с теми же емкостями и с разным числом элементов. В обозначении этих аккумуляторов указываются до букв НКН число элементов в батарее, а в конце обозначения — емкость. Например, обозначение 4НКН-60 расшифровывается так: «батарея из четырех элементов емкостью 60 а-ч».

Анодные аккумуляторы выпускаются только типа АКН-2,25 емкостью 2,25 а-ч, в виде отдельных элементов и в виде батарей на 40 в из 32 элементов или на 80 в из 64 элементов. У железно-никелевых аккумуляторов в обозначении вместо букв КН стоят буквы ЖН.

---

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все, что изложено в этой книге, является фундаментом для изучения радиотехники. Любая радиосхема представляет собой определенное сочетание нескольких электрических цепей, работу которых можно понять только в том случае, если четко усвоены основные законы электротехники.

Важнейшими деталями в радиоаппаратуре являются катушки индуктивности, конденсаторы, сопротивления, трансформаторы. Если читатель внимательно изучил изложенные в данной книге принципы работы и свойства радиодеталей, то ему будет нетрудно разобраться в том, как эти детали работают в радиоаппаратуре.

Радиолюбители должны поставить перед собой цель — получить твердые знания по основам электротехники и радиотехники, повседневно совершенствовать их, увязывать теорию с практической работой в области радио.

Возможности электротехники, радиотехники и электроники, перспективы их дальнейшего развития неисчерпаемы. Мы все являемся свидетелями многих замечательных достижений в радиоэлектронике. Недаром наше столетие называют «веком электричества и радио». Каждый радиолюбитель, изучивший основы теории и умеющий применять теоретические знания на практике, является ценным специалистом и может оказать большую помощь делу радиофикации и обороны нашей Родины.

Не усаживаясь на достигнутом, расширять и углублять свои знания и практические навыки, изучать новую технику, активно участвовать в рационализаторской и изобретательской работе — таковы важнейшие задачи, которые несомненно будут успешно решены нашими радиолюбителями.

---

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Предисловие . . . . . | 3 |
|-----------------------|---|

### Глава I

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Электроны, ионы и электрические заряды . . . . . | 5  |
| 2. Электрическое поле . . . . .                     | 6  |
| 3. Электрический ток и величина тока . . . . .      | 7  |
| 4. Измерение тока . . . . .                         | 10 |
| 5. Напряжение и его единицы . . . . .               | 11 |
| 6. Измерение напряжения . . . . .                   | 11 |
| 7. Электродвижущая сила и ее источники . . . . .    | 12 |

### Глава II

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ И ЕЕ ЗАКОНЫ

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 8. Электрическая цепь . . . . .                                 | 17 |
| 9. Электрическое сопротивление . . . . .                        | 18 |
| 10. Расчет сопротивлений . . . . .                              | 20 |
| 11. Закон Ома для участка цепи . . . . .                        | 23 |
| 12. Последовательное соединение сопротивлений . . . . .         | 28 |
| 13. Закон Ома для всей цепи . . . . .                           | 30 |
| 14. Основные режимы работы источников тока . . . . .            | 31 |
| 15. Параллельное соединение сопротивлений . . . . .             | 36 |
| 16. Смешанное соединение и сложные электрические цепи . . . . . | 42 |
| 17. Мощность и работа тока . . . . .                            | 45 |
| 18. Тепловое действие тока . . . . .                            | 51 |
| 19. Сопротивления, реостаты и делители напряжения . . . . .     | 55 |
| 20. Расчет реостатов и делителей напряжения . . . . .           | 65 |

### Глава III

#### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 21. Магнитное поле и его свойства . . . . .        | 58 |
| 22. Напряженность магнитного поля . . . . .        | 72 |
| 23. Магнитные свойства различных веществ . . . . . | 74 |
| 24. Постоянные магниты и электромагниты . . . . .  | 81 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 25. Проводник с током в магнитном поле . . . . . | 90 |
| 26. Электромагнитная индукция . . . . .          | 93 |

## Глава IV

### ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 27. Понятие о переменном токе . . . . .                                    | 98  |
| 28. Период и частота переменного тока . . . . .                            | 101 |
| 29. Пульсирующий ток . . . . .                                             | 104 |
| 30. Сдвиг фаз у переменных токов . . . . .                                 | 108 |
| 31. Сложные переменные токи . . . . .                                      | 110 |
| 32. Явление самоиндукции . . . . .                                         | 112 |
| 33. Индуктивное и активное сопротивления . . . . .                         | 118 |
| 34. Поверхностный эффект . . . . .                                         | 122 |
| 35. Мощность и потери энергии в цепи переменного тока . . . . .            | 125 |
| 36. Полное сопротивление цепей переменного тока . . . . .                  | 130 |
| 37. Катушки индуктивности . . . . .                                        | 133 |
| 38. Простейший расчет высокочастотных катушек . . . . .                    | 138 |
| 39. Трансформаторы и автотрансформаторы . . . . .                          | 141 |
| 40. Простейший расчет силовых трансформаторов . . . . .                    | 150 |
| 41. Конденсаторы . . . . .                                                 | 154 |
| 42. Заряд и разряд конденсатора . . . . .                                  | 162 |
| 43. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление . . . . . | 167 |
| 44. Конденсаторы, применяемые в радиотехнике . . . . .                     | 172 |
| 45. Цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями . . . . .     | 176 |

## Глава V

### ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 46. Общие сведения об электроизмерительных приборах . . . . . | 179 |
| 47. Амперметры и вольтметры . . . . .                         | 182 |
| 48. Основные системы электроизмерительных приборов . . . . .  | 188 |
| 49. Электродинамические и индукционные приборы . . . . .      | 199 |
| 50. Измерение сопротивлений . . . . .                         | 205 |

## Глава VI

### ЭЛЕМЕНТЫ И АККУМУЛЯТОРЫ

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 51. Принцип работы гальванических элементов . . . . .                | 214 |
| 52. Элементы с перекисью марганца . . . . .                          | 218 |
| 53. Соединение элементов в батареи . . . . .                         | 221 |
| 54. Элементы и батареи накала, выпускаемые промышленностью . . . . . | 223 |
| 55. Анодные батареи . . . . .                                        | 225 |
| 56. Кислотные аккумуляторы . . . . .                                 | 227 |
| 57. Щелочные аккумуляторы . . . . .                                  | 234 |
| Заключение . . . . .                                                 | 238 |

5 руб.